THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

7. Полюса

Почему полюса плотнее

Части A–E

Zohar Duran
Независимый исследователь, Рамла, Израиль
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

Аннотация

Анализ плотности кратеров: полярные шапки против экваториального пояса

Согласно данным каталога Robbins, зафиксирован значимый разрыв в плотности кратеров диаметром 20 км и более между полярными областями и экваториальным поясом Луны. В сырой выборке полярные шапки (в пределах 30° вокруг каждого полюса) показывают плотность 219 кратеров на миллион км², тогда как экваториальный пояс показывает плотность 166 кратеров на миллион км², что даёт отношение плотностей 1.32. Для кратеров диаметром 40 км и более это отношение возрастает до 1.51.

Сырая выборка подвержена структурному смещению, поскольку большинство морей и базальтовых равнин — с молодым, бедным кратерами дном — сосредоточено в экваториальной зоне. Для нейтрального сравнения только древних поверхностей применяется процедура «чистого подсчёта», в рамках которой из расчёта с обеих сторон исключаются площади морей и бассейна Южный полюс – Эйткен (South Pole–Aitken - SPA).

В чистом подсчёте отношение плотностей в пользу полюсов составляет 1.20 ± 0.05 для всех кратеров диаметром более 20 км. Это отношение возрастает как функция диаметра кратера, как показано в следующей таблице:

Диапазон диаметров кратеров (км)	Отношение плотностей (полюса к экватору)
20–30	1.09
60–100	1.53

Динамический механизм: модель сплющивания, коротации и скругления молодой Луны

Представленная геофизическая гипотеза отвергает предположение о том, что кратеры образовались при равномерном падении астероидов или возвратного земного вещества (как предлагалось в Статье 6), поскольку равномерное падение не может создать двуполярную концентрацию плотности вдоль единой оси симметрии. Наблюдаемая картина объясняется морфологической эволюцией молодой Луны на этапах её отделения от Земли:

1. Стадия сосредоточения и начального сплющивания: сиалическая масса низкой плотности, около 1,300 кг/м³, сформировалась на конце грушевидной структуры, начала двигаться наружу и сплющилась на исходном основании шириной 6,000 км.

2. Расширение в сторону линии коротации: по мере движения массы наружу её основание сужалось до ширины 3,000 км. Тело сохраняло вращательную синхронизацию с Землёй с периодом около 5.5 часов. Вблизи линии коротации — динамического расстояния, на котором скорость вращения сравнялась со свободной орбитальной скоростью, — тело находилось под действием двух противоположных векторов напряжения: гравитация Земли тянула внутрь (на ближней стороне), а центробежная сила тянула наружу.

3. Трёхосная геометрия и растянутый объём: под действием этих напряжений тело приняло сплющенную и растянутую трёхосную форму (отношение осей примерно 1.8 : 1.4 : 1): длинную в направлении Земли, среднюю вдоль орбиты вращения и короткую по полярной оси. На этой вздутой стадии плотность тела составляла около 1,700 кг/м³. Большинство крупных кратеров образовалось вблизи пика этой стадии в результате выброшенного и вернувшегося вещества.

4. Динамическое освобождение и скругление жёсткой коры: в тот момент, когда центр масс Луны пересёк линию коротации, сила давления на основание обнулилась. Луна освободилась от Земли на расстоянии около 210 км за линией коротации. Снятие растяжения привело к самопроизвольному уменьшению объёма, скруглению тела и росту плотности до 2,600 кг/м³, причём внешняя оболочка была уже жёсткой.

Этот геометрический переход от сильно сплющенного тела к сферическому вызвал сжатие поверхности, что привело к механическому уплотнению существующих кратеров. Степень уплотнения была максимальной на полюсах и минимальной на экваторе. Древние кратеры, образовавшиеся вблизи пика сплющивания, испытали максимальное сжатие и уплотнение (1.53), тогда как более поздние кратеры, образовавшиеся, когда тело уже было близко к сферической форме, почти не уплотнились (1.09).

Эмпирические тесты и статистические результаты (Часть D)

Ниже сведены четыре основных теста, выполненных в Части D для проверки обоснованности модели сжатия и скругления:

Номер теста	Определение научного теста	Эмпирические результаты и численные значения	Системный статус
1	Отношение плотностей полюса/экватор в чистом подсчёте	Отношение 1.20 ± 0.05 для всех кратеров (≥ 20 км). Рост от 1.09 до 1.53 в соответствии с диаметром.	Пройден (соответствует прогнозу порядка образования).
2	Изменение диаметра кратеров	Кратеры сохранили исходную морфологию и размер на жёсткой коре. Полярная медиана в 1.06 раза больше экваториальной медианы (доверительный интервал: 1.01–1.12).	Пройден (подтверждает обилие крупных кратеров на полюсах).
3	Распределение молодых кратеров (после скругления)	В двух независимых выборках измерены значения отношения 0.92 и 1.12.	Согласуется (ожидает расширения выборки датирования; значимых свидетельств избытка нет).
4	Симметрия между двумя полюсами	После исключения бассейна SPA насчитано 300 кратеров на миллион км² у одного полюса против 305 кратеров на миллион км² у противоположного полюса.	Пройден (разница в пределах погрешности подсчёта).

Кроме того, выполнены пять дополнительных морфометрических тестов (рассмотрение крупнейших кратеров на равной площади, форма распределения размеров, сравнение древних и свежих кратеров, степень эллиптичности и структурный переход от простого кратера к сложному), призванных проверить, сжимались ли сами кратеры физически вместе с поверхностью. Четыре теста однозначно установили, что диаметр кратеров сохранился, и ни один тест не показал признаков сжатия самих кратеров — результат, подтверждающий, что кратеры переносились как жёсткие и целостные элементы на сжимавшейся коре.

Внешняя ротационная дифференциация. Мы предполагаем, что высокая плотность кратеров на полюсах Луны является записью единого процесса в период присоединения к Земле. По мере роста груши тело сплющивалось, внешняя оболочка на полюсах растягивалась и истончалась, а вещество выпадало на поверхность Луны с равномерным распределением. Когда тело скруглилось, полярная поверхность сжалась к центрам полюсов, и кратеры сгрудились. Тот же процесс оставил под полюсами тонкую уплотнённую кору, которая измеряется сегодня (C.8, D.6).

Что предлагает статья

Суть научного предложения: модель структурной деформации и скругления молодой Луны

Статья предлагает геофизический и динамический механизм, объясняющий избыток кратеров на полюсах Луны по сравнению с её экватором. Согласно модели, различная плотность кратеров является результатом не неравномерных ударов, а механического сжатия лунной коры на этапе перехода от сильно сплющенного трёхосного тела к жёсткому сферическому телу.

1. Центральное утверждение: морфологическая эволюция Луны

- **Стадия максимального сплющивания:** молодая Луна двигалась наружу на конце грушевидной структуры, сохраняя вращательную синхронизацию с Землёй (период около 5.5 часов). Вблизи линии коротации (ширина основания около 3,000 км) на неё действовал баланс противоположных напряжений: гравитация Земли тянула ближнюю сторону внутрь, а центробежное притяжение тянуло наружу. Под действием этих напряжений тело растянулось в сильно сплющенную трёхосную форму (отношение осей примерно $1.8 : 1.4 : 1$) и находилось во вздутом состоянии с низкой плотностью около 1,700 кг/м³. Кратеры образовывались на этой сплющенной форме равномерно.
- **Стадия скругления и освобождения:** когда центр масс пересёк линию коротации, результирующее давление на основание обнулилось, и Луна начала скругляться с самопроизвольным уменьшением объёма (снятие растяжения). Тело стало меньше и плотнее. Внешняя оболочка застыла и стала жёсткой до окончательного освобождения от Земли, которое произошло в скруглённом состоянии (максимальное отношение осей 1.04).
- **Механизм уплотнения кратеров:** геометрический переход от сплющенного тела к шару привёл к тому, что поверхность сжалась крайне неравномерно — уплотнение и механическое сжатие поверхности были максимальными в полярных областях и минимальными в экваториальном поясе, что вызвало рост плотности существующих кратеров на полюсах.
- **Внешняя ротационная дифференциация (ключевое утверждение):** Мы предполагаем, что высокая плотность кратеров на полюсах Луны является результатом единого процесса, протекавшего, пока молодая Луна была присоединена к Земле и вращалась вместе с ней в темпе, задаваемом Землёй. По мере того как груша росла, а вещество на её конце консолидировалось в тело, тело сплющивалось, и лёгкое вещество внешней оболочки постепенно перетекало от полюсов к экватору. В результате растяжения оболочка на полюсах оставалась тонкой на протяжении всего временного окна между пиком сплющивания и началом сжатия — окна длительностью в десятки миллионов лет. В это время вещество выпадало на поверхность Луны с равномерным распределением. На

последней стадии тело скруглялось вплоть до освобождения на линии коротации; полярная поверхность сжалась к центрам полюсов, и кратеры оказались сжаты на меньшей площади. Плотность кратеров на полюсах и тонкая уплотнённая кора под ними — это запись, которую оставил процесс (C.8, D.6).

2. Численные показатели и научные прогнозы

- **Чтение формы по летописи кратеров:** подсчёт кратеров (в диапазоне диаметров ≥ 20 км) вокруг шести концов трёх осей тела восстанавливает структурную форму $1.37 : 1.15 : 1$. Теоретическое скругление этой формы предсказывает чистое отношение плотностей полюса/экватор 1.21 — значение, значимо совпадающее с измеренным эмпирическим отношением (1.19), без необходимости подгонки параметров.
- **Диапазон прогнозов по порядку образования:** модель предсказывает не одно фиксированное значение, а диапазон значений, зависящий от времени образования кратера относительно пика сплющивания:
  - **Кратеры, образовавшиеся на пике сплющивания (крупные кратеры):** испытали максимальное сжатие (скругление из формы $1.8 : 1.4 : 1$), поэтому для них прогнозируется отношение плотностей около 1.5 в пользу полюсов.
  - **Кратеры, образовавшиеся поздно на стадии скругления:** образовались на теле, уже начавшем скругляться (форма около 1.20, вблизи плотности 2,600 кг/м³ и периода вращения 5.77 часов), поэтому для них прогнозируется отношение плотностей около 1.17–1.2.
  - **Кратеры, образовавшиеся после освобождения:** образовались на полностью скруглённом теле, поэтому их отношение плотностей равно 1.0 (без полярного избытка).
- **Соответствие эмпирическим данным (чистый подсчёт):** исключение морей и бассейна SPA (шапки 30° против экваториального пояса $|\phi| < 15^\circ$) даёт общее отношение 1.20 ± 0.05 для кратеров диаметром ≥ 20 км, демонстрирующее последовательный и отчётливый рост с увеличением диаметра кратера (результат, подтверждающий, что крупные кратеры — самые древние, образовавшиеся вблизи пика):

Диаметр кратера (км)	Эмпирическое отношение плотностей (полюса к экватору)
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **Независимые проверки плотности:** форма Луны на пике сплющивания ($b/c \approx 1.4$) точно соответствует сфероиду Маклорена (Maclaurin), представляющему

равновесие однородной жидкости, вращающейся с периодом 5.5 часов, для тела плотностью 1,600–1,750 кг/м³. Чтобы концы оси, обращённой к Земле, могли сжаться в ходе скругления, физика требует, чтобы плотность на пике была ниже 1,800 кг/м³.

3. Структурные и механические требования модели

Для реализации предложенного механизма геофизическая система должна удовлетворять следующим механическим условиям:

Область требования	Механическое описание требования	Ссылка в статье
Радиальное и структурное	Достаточно мягкое внутреннее тело, допускающее течение и скругление на присоединённой стадии, под вязкой/жёсткой внешней корой.	C.7
Морфологическая сохранность	Кора (оболочка), достаточно жёсткая, чтобы сохранить целостность кратеров и их исходный диаметр, пока поверхность под ними укорачивалась на полюсах.	C.7
Механическая поддержка при освобождении	Кора с механической прочностью, способной нести и стабилизировать тело при геометрическом переходе от формы 1.20 к скруглённому телу при освобождении.	C.1
Стойкость к растягивающим напряжениям	Кора должна выдерживать остаточные растягивающие напряжения, сохранявшиеся за линией коротации, вплоть до динамического расстояния около 20,100 км.	C.6
Поглощение площади (закрытие)	Закрытие поверхности в ходе скругления — оцениваемое примерно в четверть средней площади и примерно в половину площади полюсов — было воспринято и поглощено в пределах коровой структуры.	C.7, E.3
Отсутствие сжатия свободных концов	Конец, удалённый от Земли (вершина купола), механически действовал как свободный конец и не испытал сжатия, поэтому он последовательно согласуется с показателями обратной стороны.	A.9
Полярная оболочка	При сплющивании внешняя оболочка на полюсах истончилась из-за оттока лёгкого вещества, и сжатие стадии скругления сосредоточилось в ней; поэтому полярная кора и сегодня тоньше экваториальной.	C.8, D.6

- **Динамическое замечание об избытке кратеров в ведомом полушарии (Trailing Hemisphere):** избыток в этом полушарии объясняется двумя сочетающимися механизмами: структурными жерлами на самой этой стороне, выбрасывавшими возвратное вещество, которое создавало кратеры вокруг них, и падением вещества, отставшего от скорости вращения Луны и приземлявшегося позади (на ведомой стороне).
- **Ограничение численных значений:** автор отмечает, что значения пиковой формы и траектории плотности получены из предварительного и ограниченного расчёта, и

> что целенаправленное исследование может привести к предполагаемому уточнению точных численных значений.

Вычислительная среда (a): параметры тела и орбитальная динамика

Ниже определены физические параметры, расстояния и динамические состояния, служащие основой для расчёта модели формирующейся Луны (модель LEF) на присоединённой стадии:

Величина или научное условие	Численное значение	Физический смысл и динамическое обоснование	Источник / ссылка
Период вращения на присоединённой стадии (максимальное сплющивание)	около 5.5 часов (5.77 при освобождении)	Земля и присоединённое тело вращаются вместе вследствие механической связи. Вытянутая груша создаёт момент, замедляющий Землю, тогда как концентрирующееся ядро ускоряет её. Эта высокая скорость вращения и есть физический механизм, сплющивший молодое и мягкое тело.	Статья 2
Период вращения после орбитальной синхронизации	≈ 6.2 часов при освобождении; 14 часов на 30,000 км; 41 час на 60,000 км	После освобождения: собственное вращение следует за орбитой и замедляется по мере удаления тела. На этой стадии тело уже скруглено, а его оболочка жёсткая; приливные и вращательные силы поднимают лишь небольшое вздутие (отношение осей 1.03 на 30,000 км и 1.00 на 60,000 км). Раннее сплющивание полностью исчезло до освобождения.	Статья 4
Радиус линии коротации	16,331 км (период 5.5 часов); 16,399 км ($15,818$ км с поправкой на два тела при периоде 5.77 часов)	Точка равновесия, в которой притяжение Земли равно центробежному вкладу во вращающейся системе. За этим расстоянием (≈ 2.6 земных радиусов) результирующий вектор напряжения направлен наружу, и тело движется со скоростью свободной орбиты.	Статья 2

Величина или научное условие	Численное значение	Физический смысл и динамическое обоснование	Источник / ссылка
Плотность тела по стадиям	$1,300 \rightarrow \approx 1,700 \rightarrow 2,600 \rightarrow 3,344$ кг/м³; радиусы эквивалентного шара: $2,380 \rightarrow 2,180 \rightarrow 1,890 \rightarrow 1,737$ км	Непрерывный переход от лёгкой сиалической массы на конце груши $(1,300)$ к растянутому, вздутому и объёмному телу на пике сплющивания $(1,700)$, которое сокращается и затвердевает при освобождении $(2,600)$ до нынешней плотности. Лёгкое тело более чувствительно к сплющиванию при той же скорости вращения.	Статья 2; Статья B.2, § 3; Приложения C.1, C.3
Жёсткий предел Роша	$\approx 13,000$ км при плотности 1,300 кг/м³ (10,314 км при плотности 2,600; меняется как функция $\rho^{-1/3}$)	Расстояние, за которым приливные силы слабее собственной гравитации тела, что позволяет телу удерживать форму за счёт собственной гравитации и механической прочности. Тело сплющивается на основании, сужающемся с 6,000 до 3,000 км. Свободному жидкому телу плотностью 2,600 кг/м³ потребовалось бы расстояние 19,971 км ($k < 0.09$ от примерно 20,100 км), чтобы удерживать себя, — расстояние, не достигнутое до освобождения, при котором тело удерживалось своей жёсткой оболочкой.	Статья 2; Приложения C.2, C.5
Радиус механического освобождения	Линия коротации на $\approx 16,400$ км на экваторе (17,287 км при 22.5°); освобождение примерно в 210 км за ней	Начало отделения происходит, когда центр масс достигает линии коротации. Окончательное освобождение происходит примерно в 210 км за ней, когда около 58% массы пересекло линию. Механический контакт оказывает лёгкое сопротивление, и тело вытягивается наружу. На этой стадии тело жёсткое и скруглённое (отношение осей ≤ 1.04).	Статьи 2 и 4
Диапазон сплющивания и скругления	Сплющивание: от конца до сужения основания до 3,000 км вблизи коротации. Скругление: от пересечения линии центром масс до освобождения.	Тело сплющивается в ходе движения наружу и достигает пика сплющивания вблизи линии коротации. При пересечении линии сила давления на основание обнуляется, растяжение снимается, и тело скругляется, уменьшается в объёме и отделяется. Поздно в ходе скругления исчезло около 75% сплющивания, а при освобождении тело скруглено.	Статья 3; настоящее обсуждение

Величина или научное условие	Численное значение	Физический смысл и динамическое обоснование	Источник / ссылка
Давление источника и подъём вещества	Давление источника: 150 GPa; давление, приписываемое подъёму: 140 GPa	Внутреннее давление в Земле, создаваемое вращением и сортировкой по плотности, которое питает и продвигает вещество через структуру груши к Луне. Механическое отделение прерывает поток давления, обнажает жерла груши, высвобождает энергию и предотвращает её дальнейшее удлинение.	Статья A, § 3; Приложение C.6

Вычислительная среда (б): данные геометрической летописи и эмпирического подсчёта

Ниже определены показатели, базы данных и базовые геометрические допущения, используемые для расчёта площадей поверхности и пересчёта подсчётов кратеров в выровненные плотности:

Величина или научное условие	Численное / геометрическое значение	Физический смысл и динамическое обоснование	Источник / ссылка
Статическая масса Земли	5.972×10^{24} кг	Целевая масса Земли, используемая в уравнениях гравитации, орбиты и приливов после завершения переноса массы в лунное тело.	Статья 2
Фиксация формы Луны (ископаемое сплющивание)	Диапазон расстояний: до 16 земных радиусов; ископаемое сплющивание: $f \approx 0.001$	Определение орбитального расстояния, на котором застыла глобальная форма Луны. Эта строка не предписывает одновременного затвердевания всех недр Луны. Ископаемое сплющивание представляет нынешнее отклонение Луны от идеального шара, сохранившееся в результате раннего быстрого вращения.	Приложение C.3, § 4
База данных летописи кратеров	Каталог Robbins (2019): 6,973 кратера ($D \geq 20$ км); 2,329 кратеров ($D \geq 40$ км)	Две морфометрические контрольные группы, используемые для сравнения плотностей на единицу площади. Базовый подсчёт выполняется без геологических масок; процедура «чистого подсчёта» (исключение морей и бассейнов) определена отдельно в разделе A.11.	Статья B.8, § 11

Величина или научное условие	Численное / геометрическое значение	Физический смысл и динамическое обоснование	Источник / ссылка
Система осей и определение полюсов	Субземная точка: (0° N, 0° E); географические полюса: $\pm 90^\circ$	Пояса углового расстояния и пространственная геометрия рассчитываются непосредственно от точки, постоянно обращённой к Земле. Полярные шапки математически определяются вокруг северного и южного полюсов для абсолютного разграничения областей подсчёта.	Статья B.8, § 11; карта Статьи 3
Радиус Луны для расчётов площади	1,737.4 км	Официальный средний радиус (IAU), используемый как жёсткая геометрическая константа для пересчёта сырых чисел кратеров в стандартные единицы плотности (кратеры на миллион км²).	Расчёты площади в статье

Динамика стадий отделения: морфологическая эволюция и баланс напряжений

Ниже приведена хронологическая и механическая развёртка стадий развития молодой Луны — от формирования начальной массы на конце грушевидной структуры до её современного состояния — с определением баланса сил, изменений плотности и геометрической трансформации:

Динамическая стадия	Ориентировочное орбитальное расстояние (км)	Плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Период собственного вращения (часы)	Геометрия и отношение осей ($a:b:c$ или a/c)	Механическое состояние и баланс напряжений в системе
Масса, собравшаяся на конце груши	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	Сиалическое вещество покоится на конце длинного продолжения Земли (основание шириной 6,000 км); начало выхода и развитие начального сплющивания.

Динамическая стадия	Ориентировочное орбитальное расстояние (км)	Плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Период собственного вращения (часы)	Геометрия и отношение осей ($a:b:c$ или a/c)	Механическое состояние и баланс напряжений в системе
Самостоятельное присоединённое тело (жёсткий предел Роша)	$\approx 12,994$	$\to 1,300$	5.50	Тенденция роста сплющивания	Тело достигает расстояния, на котором его собственная гравитация и прочность превосходят приливные силь ($k > 0.09$). Тело удерживает собственную форму, но остаётся присоединённы сплющивается и растягивается наружу, пока основание груш сужается с 6,00 до 3,000 км.
Пик сплющивания	Вблизи линии коротации	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	Тело растянуто, вздуто и достигает максимальной геометрической деформации. Находится под крайним балансом напряжений: гравитация Земли тянет внутрь (на ближней сторон против центробежного притяжения наружу. Механически прижато к основанию шириной 3,000 км.

Динамическая стадия	Ориентировочное орбитальное расстояние (км)	Плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Период собственного вращения (часы)	Геометрия и отношение осей ($a:b:c$ или a/c)	Механическое состояние и баланс напряжений в системе
Начало скругления (пересечение линии)	За линией коротации	1,700	5.55	1.40	Центр масс пересекает линию коротаци Результирующая сила давления н основание обнуляется; часть яйца (ось) освобождается и глобальный объём начинает сокращаться.
Промежуточная стадия скругления I	Промежуточная стадия	2,000	5.62	1.30	Непрерывное снятие растягивающих напряжений; тел постепенно уплотняется и сжимается.
Промежуточная стадия скругления II	Промежуточная стадия	2,300	5.70	1.24	Продолжение механического схлопывания растянутых осей внутрь и рост плотности вещества ядра.
Позднее скругление	Вблизи линии освобождения	2,600	5.77	1.20	Около 75% максимального избытка сплющивания длинной оси над полярной осью исчезло (сжатие примерно на 0.6 радиуса). Внешняя оболочка застывает, становится жёсткой и фиксирует летопись кратеров.

Динамическая стадия	Ориентировочное орбитальное расстояние (км)	Плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Период собственного вращения (часы)	Геометрия и отношение осей ($a:b:c$ или a/c)	Механическое состояние и баланс напряжений в системе
Механическое освобождение (отделение)	$\approx 16,610$ (около 210 за линией)	2,600	5.77	≤ 1.04	Раскрытие контактного сло и окончательное отделение от Земли. Тело освобождается почти полностью скруглённым, защищённое жёсткой корой, несущей кратер в целости.
Стадия удаления I	30,000	2,600	14.00	1.03	Собственное вращение синхронизируетс с орбитой и постепенно замедляется. Значение 1.03 – это не ископаемое сплющивание, а небольшое упругое вздутие поднимаемое на жёстком теле приливными и вращательными силами, которы всё ещё велики.
Стадия удаления II	60,000	2,600	41.00	1.00	Затухание динамического вздутия до идеального шар по мере роста расстояния и замедления собственного вращения.

Динамическая стадия	Ориентировочное орбитальное расстояние (км)	Плотность ($\mathrm{kg/m^3}$)	Период собственного вращения (часы)	Геометрия и отношение осей ($a:b:c$ или a/c)	Механическое состояние и баланс напряжений в системе
Современное состояние (сегодня)	$\approx 384,400$	3,344	27.3 суток	1.00	Тело скруглено (несёт незначительное ископаемое сплющивание $f \approx 0.001$, застывшее до расстояния 16 земных радиусов).

Хронология событий и окно образования кратеров

Геодинамическая модель определяет общую временную шкалу около 600 миллионов лет от начала образования исходного вздутия до стадии окончательного освобождения (датируемой 3.873 миллиарда лет назад), разделённую на три подэтапа, составляющих исключительное морфогенетическое окно кратеров статьи:

- **Начальная грушевая стадия (около 400 миллионов лет):** подъём сиалической массы на продолжении вещества Земли и рост вздутия.
- **Стадия динамического сплющивания (около 100 миллионов лет):** стадия крайней трёхосной деформации и удлинения осей вблизи линии коротации.
- **Стадия присоединённого скругления (около 100 миллионов лет):** стадия механического снятия растяжения, уплотнения тела, затвердевания коры и окончательного отделения.

Базовые определения и механические показатели для чтения таблицы

- Приливная ось a: пространственная ось, проходящая вдоль линии симметрии, непосредственно соединяющей формирующуюся Луну с центром Земли.
- Ось движения b: ось, перпендикулярная приливной оси и направленная вдоль вектора орбитальной скорости тела.
- Полярная ось c: географическая ось, перпендикулярная плоскости системы и соединяющая полюса (самая короткая ось в ходе сплющивания).
- **«Удерживает себя»:** механическая способность тела сохранять целостность и замкнутую геометрическую форму в рамках уравнений жидкого тела под действием собственной гравитации и структурной прочности (это не означает нейтрализации внешних приливных сил).
- **«Отделение»:** физическое разделение и полное механическое раскрытие контактного слоя и границы раздела между Луной и веществом земной груши.

- Физическое подтверждение пиковой плотности ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$): это значение подкреплено двумя независимыми динамическими проверками:
  1. Часть питы тела ($b/c \approx 1.4$) математически соответствует точной равновесной форме сфероида Маклорена для однородной жидкости, вращающейся с периодом 5.5 часов при плотности 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$.
  2. Верхний механический предел сжатия концов приливной оси в ходе скругления физически требует пиковой плотности ниже 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$.
- Жёсткий предел Роша ($10,314$ и $12,994$ км): рассчитывается по структурному уравнению $1.26R_{\oplus}(\rho_{\oplus}/\rho)^{1/3}$. Более лёгкое тело ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) обладает более слабым собственным гравитационным сцеплением, поэтому его предел Роша расположен дальше от источника ($12,994$ км) — там оно впервые способно стабилизировать самостоятельную форму, оставаясь присоединённым.

Критерий устойчивости свободной жидкости (показатель k)

Оценка механического растяжения выполняется с помощью системного показателя:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **Порог жидкой устойчивости:** установлен на $k < 0.09$. Когда значение показателя ниже этого порога, свободное жидкое тело способно сохранять замкнутую и устойчивую форму, не распадаясь под действием приливных сил Земли (M_E).
- **Параметрическая чувствительность:** поскольку орбитальное расстояние (r) входит в третьей степени, значение показателя k быстро падает по мере удаления тела. С другой стороны, поскольку плотность (ρ) находится в знаменателе, тело с более высокой плотностью опустит значение k ниже критического порога раньше и ближе к источнику. Свободному жидкому телу с плотностью освобождения потребовалось бы расстояние около 20,000 км для достижения устойчивости — расстояние, которого Луна не достигла на присоединённой стадии, а значит, структура держалась исключительно благодаря своей жёсткой оболочке.

Введение — вопрос и способ его проверки

1. Методология исследования: определение областей подсчёта и эмпирических показателей

Для выполнения морфометрического сравнения и предотвращения смещений, вызванных неполнотой обнаружения малых кратеров, установлен жёсткий минимальный порог диаметра учитываемых кратеров. Данные основаны на каталоге Robbins (2019) и анализируются по следующим геометрическим единицам:

- **Показатель выровненной плотности:** определяется как общее число кратеров в данной области, делённое на её статическую площадь. Показатель выражается в кратерах на миллион км², что позволяет нейтрально сравнивать ячейки с разными геометрическими размерами.
- **Полярные шапки:** две равновеликие геометрические шапки, определённые угловым радиусом 30° от центра Луны вокруг полюсов вращения (перпендикулярных плоскости экватора).
  - **Северная шапка:** простирается от широты $60^\circ\ \mathrm{N}$ до $90^\circ\ \mathrm{N}$.
  - **Южная шапка:** простирается от широты $60^\circ\ \mathrm{S}$ до $90^\circ\ \mathrm{S}$.
- **Экваториальный пояс:** глобальная полоса, определённая в диапазоне широт между $15^\circ\ \mathrm{S}$ и $15^\circ\ \mathrm{N}$.
- **Пространственная привязка:** каждый кратер каталогизируется и относится к соответствующей области подсчёта по координатам своей геометрической центральной точки.

2. Результаты сырого подсчёта в сравнении с процедурой чистого подсчёта

Начальный эмпирический подсчёт показывает значимый избыток плотности в полярных областях, который всё более усиливается с ростом диаметра рассматриваемых кратеров. Однако геологический анализ показывает, что сырой подсчёт страдает от острых структурных смещений, требующих математического выравнивания:

- **Смещение экваториального пояса (моря и базальтовые равнины):** базальтовые площади и моря (система подачи по LROC) представляют собой молодые днища, на которых древние кратеры были расплавлены или перекрыты вследствие термической активности и коры, расплавленной теплом Земли. Эти площади составляют 22% экваториального пояса, но лишь 1% полярных шапок. Их включение в сырой подсчёт искусственно занижает экваториальную плотность и раздувает отношение полюса/экватор.
- **Смещение полярных шапок (бассейн South Pole–Aitken):** бассейн SPA физически стёр кратеры в своём центре. Поскольку 24% площади полярных шапок (главным образом на юге) находится внутри бассейна, его включение делает полюса более пустыми, чем они есть на самом деле, и уменьшает отношение.
- **Процедура чистого подсчёта:** равномерное исключение площадей морей и бассейна SPA с обеих сторон уравнения. Это единственная процедура, позволяющая сравнивать древние поверхности (Highlands) с древними поверхностями, и из неё выводится жёсткое системное значение отношения, на которое опирается исследование: 1.20 ± 0.05.

Рассматриваемый показатель кратеров	Плотность в северной шапке	Плотность в южной шапке	Плотность в экваториальном поясе	Отношение плотностей (полюса к экватору)	Методологическ статус
Диаметр ≥ 20 км (сырой)	227 на миллион км² (577 кратеров на ~2.54M км²)	211 на миллион км²	166 на миллион км²	1.32 (объединённая плотность: 219)	Смещённый (включает моря и SPA)
Диаметр ≥ 40 км (сырой)	—	—	—	1.51	Смещённый (усиление тенденции у крупных)
Все кратеры (чистый подсчёт)	—	—	—	1.20 ± 0.05	Официальный выровненный подсчёт

3. Динамическое исходное допущение и механизм механического сжатия

- **Допущение о равномерном распределении вещества:** в рамках модели LEF (Статья 6) древняя популяция кратеров образовалась при падении возвратного земного вещества на кору, пока она была распростёрта в виде вздутия над родительским телом (Землёй). Для целей анализа принимается рабочее допущение о полностью равномерном распределении вещества на единицу площади. Это допущение нейтрализует вопрос об асимметрии источника: любая неоднородность плотности, видимая сегодня на поверхности, должна проистекать из поздних механических процессов, действовавших на несущую их кору.
- **Отклонение альтернативных гипотез:** в ходе исследования были рассмотрены шесть различных физических механизмов как возможное объяснение разрыва в плотности; все шесть объяснений были отвергнуты и отложены.
- **Седьмое объяснение (скругление и уменьшение объёма):** молодая Луна физически вела себя как сплющенное и сдавленное тело (подобно воздушному шару, сжатому руками и постепенно теряющему объём). На пике сплющивания, вследствие симметричных вращательных напряжений вокруг оси вращения, тело было широким и плоским на своих концах и узким на экваторе. Кратеры отпечатались на этой морфологии равномерно.
- **Уплотнение полюсов:** как только центр масс пересёк линию коротации и растяжение было снято, пока тело оставалось присоединённым, механические «руки» «разошлись», и тело стремится к сферической форме с уменьшением объёма. В этом геометрическом процессе плоские и широкие части сошлись внутрь к двум небольшим полярным шапкам. Поскольку ось вращения проходит через полюса и сплющивание было симметричным вокруг неё, каждый меридиан отступил назад к двум конечным точкам, которые вращение никогда динамически не смещало (С.3).

- **Морфометрическая сохранность кратеров:** внешняя оболочка Луны была достаточно жёсткой (C.7), чтобы нести кратеры как целые и изолированные элементы. Сами кратеры сохранили свой исходный диаметр и размер; сокращались и сжимались упругие участки поверхности между ними (поверхность закрылась на четверть средней площади и примерно на половину площади полюсов), что привело к прямому росту показателя плотности в полярных областях по сравнению с экваториальной зоной (где край сходился меньше всего).

1. Прогнозы геометрической модели и механизм дифференциального уплотнения

Степень механического уплотнения кратеров является не прямой функцией лишь хронологического возраста, а геометрической записью формы тела и его динамического сплющивания в момент образования кратера. Поскольку вещество выбрасывалось и возвращалось на протяжении всех стадий перехода, уровень структурной деформации сохранился в морфологии коры в соответствии со следующими принципами:

- **Образование на пике сплющивания:** кратеры, образовавшиеся, когда тело находилось на пике трёхосной деформации ($1.8 : 1.4 : 1$), переносились на протяжении всей последовательности скругления. В результате они испытали механический максимум сжатия поверхности и сегодня показывают прогнозируемое отношение плотностей 1.49 в пользу полярных шапок.
- **Образование на поздних стадиях скругления:** кратеры, образовавшиеся, когда Луна уже начала схлопываться внутрь и скруглилась до формы 1.20 (вблизи стадии затвердевания оболочки), испытали меньшее остаточное сжатие площади, поэтому прогнозируемое для них отношение плотностей падает до 1.17.
- **Образование после освобождения:** кратеры, образовавшиеся на теле, уже завершившем переход к сферической форме, вообще не испытывают сжатия площади, поэтому прогнозируемое для них отношение равно 1.00 (полностью равномерное распределение).
- **Корреляция между диаметром кратера и временем его образования:** большинство крупнейших кратеров образовалось вблизи пика стадии выброса и возврата земного вещества. Поэтому модель последовательно предсказывает, что отношение плотностей будет расти с увеличением диаметра кратера.

2. Эмпирическая корреляция: прогноз модели против показателей чистого подсчёта

Ниже приведено жёсткое и выровненное сравнение прогнозируемых теоретических отношений плотностей (выведенных из формы Луны в момент образования) с эмпирическими показателями, фактически измеренными в рамках чистого подсчёта (исключение морей и бассейна SPA), по классам диаметров:

Приписываемая динамическая стадия	Теоретическая форма тела ($a:b:c$)	Прогнозируемое отношение плотностей (шапки/пояс)	Класс диаметров кратеров (км)	Измеренное эмпирическое отношение плотностей	Прямо восстановленн форма (обратн чтение)
Пик структурного сплющивания	$1.8:1.4:1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24:1.74:1$
Пересечение линии коротации (освобождение яйца)	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70:1.42:1$
Средняя стадия скругления	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34:1.21:1$
Поздняя стадия скругления	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11:1.07:1$
После освобождения (жёсткое скруглённое тело)	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05:1.03:1$
Вся популяция (≥ 20 км)	$1.37:1.15:1$	1.21	Все кратеры ≥ 20	1.20 ± 0.05	—

- **Анализ тенденций и неопределённости:** измеренные эмпирические значения точно охватывают теоретический диапазон и сохраняют его порядок ранжирования (уменьшение избытка по мере уменьшения кратеров). Общая группа (≥ 20 км) показывает почти полное соответствие между механическим прогнозом шести осей (1.21) и результатом на поверхности (1.20 ± 0.05). Класс крупнейших кратеров (100–300 км) несёт широкую статистическую неопределённость (± 0.38) из-за ограниченной выборки.
- **Продуктивность метода:** построчное сопоставление служит физическим руководством для чтения морфологической тенденции и не является утверждением, что каждый кратер хронологически отнесён исключительно к конкретной стадии.

3. Сохранение диаметра кратеров на сжимающейся коре

Один из центральных вопросов при разработке геофизической модели таков: если полярная поверхность механически сжалась в ходе скругления, почему сами кратеры не сжались вместе с ней (что опустило бы их ниже порога подсчёта 20 км и скрыло бы эффект)?

- **Механизм изолированной жёсткой коры (C.7):** в рамках физической модели кратеры сохранили свою морфологическую целостность и исходный диаметр. Они переносились как жёсткие элементы на твёрдой верхней коре, тогда как сжатие поверхности осуществлялось за счёт закрытия и сокращения упругих промежутков между кратерами. Следовательно, измеряемый сегодня диаметр кратеров точно отражает исходный диаметр в момент удара.

- **Математическое свидетельство из распределения размеров (D.2):** если бы кратеры физически сжимались вместе с поверхностью, эффект уплотнения стал бы статистически невидимым при любом фиксированном пороге подсчёта. Рост числа кратеров на единицу площади был бы полностью нейтрализован уменьшением диаметра пограничных кратеров ниже порога 20 км (два противоположных эффекта в распределении размеров лунных кратеров взаимно уничтожаются при однородном сжатии). Само существование измеренного значимого избытка (1.20) является прямым эмпирическим доказательством того, что кратеры сохранили свой исходный размер.

4. Структура и порядок глав статьи

Дальнейший научный анализ в статье организован по следующей жёсткой структуре:

- **Часть A (эмпирическое наблюдение):** развёртка полных данных подсчёта по широтам, долготам, внутри полярных шапок и вокруг шести геометрических осей тела (как в сырой, так и в чистой версии).
- **Часть B (отклонение альтернативных гипотез):** подробный анализ шести рассмотренных альтернативных научных объяснений и механических причин их отклонения.
- **Часть C (физический механизм):** математический расчёт дифференциальных изменений площади, сопровождающих переход от сплющенного трёхосного тела к идеальному шару.
- **Часть D (четыре структурных теста):** представление результатов четырёх статистических тестов для проверки обоснованности модели (отношения плотностей, медианные диаметры, молодые популяции и симметрия полюсов).
- **Часть E (итоги и остаток):** определение тем и открытых вопросов, оставшихся для будущих исследований.

PART A

Часть A — Эмпирическое наблюдение

Часть A представляет сырые эмпирические результаты в том виде, в каком они подсчитаны на поверхности, до применения физической интерпретации или моделей образования. Наблюдение основано на выровненном подсчёте: число кратеров в каждой ячейке делится на геометрическую площадь этой ячейки.

В этой части выполняются четыре независимых подсчёта на одной и той же базе данных и по одной и той же методологии:

- **A.1 (широтный срез):** разделение Луны на широтные полосы, параллельные экватору, для рассмотрения разрыва в плотности между полюсами и экватором.
- **A.2 (долготный срез):** разделение Луны на долготные сегменты от полюса до полюса для рассмотрения разрыва в плотности между разными сторонами Луны (отдельная и различимая картина).

- **A.3 и A.4 (чистая процедура):** точное повторение разделов A.1 и A.2 после исключения молодых днищ (морей, базальтовых равнин) и крупных бассейнов (SPA) и пересчёта остаточных площадей.
- **A.5 (сводка наблюдений):** сведение и выводы четырёх пространственных тестов.

A.1 Плотность кратеров по широте (сырые данные)

Пространственный анализ в этом разделе предназначен для установления того, существует ли неоднородность плотности кратеров вдоль географических широтных осей.

Методологические критерии и калибровка подсчёта:

1. Полнота базы (каталог Robbins): подсчёт ограничен кратерами со скорректированным диаметром 20 км и более. Это ограничение жёсткое и гарантирует полную полноту подсчёта на всех широтах: оно нейтрализует оптические смещения (условия низкого освещения и длинных теней на полюсах, скрывающих малые кратеры) и отсеивает вторичные кратеры (скопления и цепочки обломков диаметром менее 20 км, которые создавали бы обманчивую локальную плотность).

2. Контрольная группа и подтверждение тенденции: вторая серия выполняется для кратеров диаметром 40 км и более, чтобы убедиться, что пространственная картина не опирается на популяцию самых малых пограничных кратеров.

3. Отсутствие масок на первом этапе: первый подсчёт представляет поверхность как она есть, без искусственного исключения морей, исходя из того, что они составляют часть структурного прогноза (влияние их исключения анализируется отдельно в Части A.3).

4. Расчёт дифференциальных геометрических площадей: Луна разделена на 12 широтных полос постоянной ширины 15°. Площадь каждой полосы рассчитывается по пространственному уравнению:

$$\text{Area} = 2\pi R^2 (\sin \phi_2 - \sin \phi_1)$$

где принятый средний радиус равен $R = 1,737.4\,\text{km}$ (стандарт IAU), а ϕ_1, ϕ_2 представляют границы сектора полосы.

Согласно этому уравнению, площадь полосы на шаре определяется не её угловой шириной, а её протяжённостью вдоль полярной оси (подобно высоте этикетки на цилиндре). Вблизи экватора полоса высока вдоль оси, тогда как вблизи полюсов поверхность резко изгибается, и окружность кольца мала. В результате площади полос существенно различаются: экваториальная полоса ($0-15^\circ$) занимает 4.909 миллиона км², тогда как полярная полоса ($75-90^\circ$) занимает лишь 0.646 миллиона км² (соотношение около 7:1). Это геометрическое различие требует использования показателя плотности (кратеры на 10^6 км²), а не абсолютных чисел.

Сводка данных подсчёта кратеров по широтным полосам (A.1)

Ниже приведены полные численные и относительные данные, измеренные в 12 глобальных широтных полосах, без применения геологических масок:

Сектор	Географическое описание области	Широтная полоса (°)	Рассчитанная площадь (10^6 km^2)	Кратеры (≥ 20 km)	Плотность на 10^6 km^2	Отношение к экватору (≥ 20 km)	Крате (≥ 40)
•	Юг — примыкающая к полюсу	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53
•	Юг — внешняя к полярной шапке	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132
•	Юг — смежная с полярной шапкой	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230
•	Юг — средние широты	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272
•	Юг — низкие широты	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287
•	Экватор — южная полуполоса	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283
•	Экватор — северная полуполоса	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239
•	Север — низкие широты	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233
•	Север — средние широты	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207
•	Север — смежная с полярной шапкой	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171
•	Север — внешняя к полярной шапке	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157
•	Север — примыкающая к полюсу	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65

- **Установление точки отсчёта (нормировка):** базовое значение 1.00 определено как объединённая плотность полной экваториальной полосы (15° S – 15° N). В группе ≥ 20 km опорная плотность жёстко составляет 166.436 кратера на миллион км² (всего 1,634 кратера на общей площади 9.818 миллиона км²). В группе ≥ 40 km опорная плотность

составляет 53.170. Половины экваториальной полосы демонстрируют внутреннюю асимметрию (0.93 на севере против 1.07 на юге), и лишь их объединение даёт выровненное опорное значение.

- **Интервалы шкал плотности:** для группы $\geq 20\ \mathrm{km}$ диапазон значений составляет от 151 до 300; для группы $\geq 40\ \mathrm{km}$ диапазон составляет от 49 до 101 кратера на миллион км². Отношения рассчитываются из неокруглённых сырых значений подсчёта и площади.

Анализ и выводы из пространственного профиля

Из чтения столбцов плотности и графического профиля следуют следующие основные результаты:

- **Жёсткий двуполярный изгиб:** оба края таблицы показывают максимальные значения плотности в системе. Полоса, примыкающая к северному полюсу ($75{-}90^\circ\ \mathrm{N}$), достигает пиковой плотности около 300 кратеров на миллион км², что в 1.80 раза больше, чем на экваторе. Полоса, примыкающая к южному полюсу ($75{-}90^\circ\ \mathrm{S}$), имеет плотность 215, что в 1.29 раза больше, чем на экваторе.
- **Зоны экваториального минимума:** самые бедные кратерами строки расположены к северу от пояса географического экватора, в диапазонах $0{-}15^\circ\ \mathrm{N}$ и $15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$, с минимальными значениями плотности 155 и 151 соответственно.
- **Усиление тенденции при увеличенных размерах:** в контрольной группе кратеров диаметром $\geq 40\ \mathrm{km}$ двуполярный разрыв в плотности обостряется и показывает крайние значения отношения 1.89 на севере и 1.54 на юге по сравнению с экваториальным эталоном.
- **Асимметрия средних широт:** профиль не растёт совершенно линейно и плавно от экватора к полюсам. Южное полушарие богаче по плотности кратеров по сравнению с северным полушарием на средних широтах (значение 230 в секторе $45{-}60^\circ\ \mathrm{S}$ против 174 в секторе $45{-}60^\circ\ \mathrm{N}$). Градиент растёт и падает в разных местах, но структурный вывод жёсток: крайние полосы, примыкающие к обоим полюсам, несут исключительный избыток плотности, которого не достигает ни одна промежуточная полоса. Часть низкого значения в центре обусловлена концентрацией морей на экваторе — фактором, который рассматривается и нейтрализуется в разделе A.3.



Цветовая шкала: слева «low density» — низкая плотность (мягкий жёлтый); справа «high density» — высокая плотность (мягкий красный).

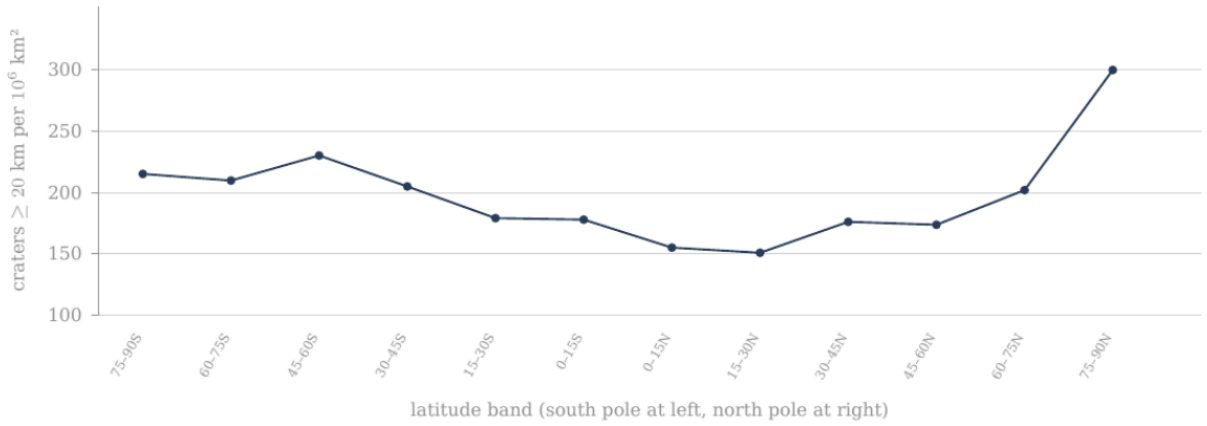


Рисунок 1. Плотность кратеров по широте, кратеры 20 км и более, в двенадцати полосах по 15° (A.1); весь каталог, без маски. Оба полюса стоят выше всего. (На графике: вертикальная ось — кратеры ≥ 20 км на 10^6 км², 100–300; горизонтальная ось — широтная полоса, южный полюс слева и северный полюс справа, от 75–90S до 75–90N; тёмно-синяя линия — плотность в каждой полосе.)

A.2 Плотность кратеров по долготе (сырые данные)

Если раздел A.1 обнаружил значимый избыток плотности в полярных областях, то этот раздел рассматривает однородность пространственного распределения в перпендикулярном направлении — вдоль глобальной окружности Луны. Цель анализа — изолировать и предотвратить статистическое смешение эффекта широты (центральной темы исследования) с потенциальными асимметриями между разными полушариями вдоль долготных осей.

Методологические критерии и геометрия сегментов:

1. Структура ячеек подсчёта: поверхность Луны разделена на 12 долготных полос (сегментов) постоянной ширины 30°. Каждая полоса жёстко непрерывно простирается от полюса до полюса и включает все широты (подобно дольке апельсина).

2. Встроенное равенство площадей: в отличие от широтных полос, все долготные сегменты на сфере полностью равновелики. Эта геометрическая форма устраняет необходимость в поправочных коэффициентах или нормировке на размер ячейки и позволяет напрямую сравнивать абсолютное число кратеров (сырые подсчёты) с отношениями плотностей.

3. Размеры поверхности: площадь каждой полосы точно рассчитывается по:

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

При радиусе $R = 1,737.4\,\mathrm{km}$ площадь каждого долготного сегмента постоянно составляет 3.161 миллиона км² (1/12 всей поверхности Луны).

4. Динамическая система координат: полоса, соответствующая сектору $345^\circ – 15^\circ$ в. д., содержит субземную точку (точку «под Землёй», $0^\circ\,\mathrm{N}, 0^\circ\,\mathrm{E}$) — центр стороны, постоянно обращённой к Земле вследствие приливной синхронизации.

5. Определение орбитальных компонентов («ведущая» против «ведомой»): термины применяются согласно общепринятым механическим определениям:

- **Ведущая точка (Leading):** вершина вектора орбитального движения Луны, расположена в ($0^\circ, 90^\circ\,\mathrm{W}$). Обращена вперёд по направлению орбиты (фронт тела).
- **Ведомая точка (Trailing):** точка, обращённая назад вдоль направления орбитального полёта, расположена в ($0^\circ, 90^\circ\,\mathrm{E}$).

6. Постоянная база нормировки: точка отсчёта (1.00) остаётся полностью идентичной установленной в разделе A.1 — плотности полной сырой экваториальной полосы ($15^\circ\,\mathrm{S} – 15^\circ\,\mathrm{N}$). Её значение составляет 166.436 кратера на миллион км² для группы $\geq 20\ \mathrm{km}$ и 53.170 для группы $\geq 40\ \mathrm{km}$. Сохранение этой постоянной базы позволяет прямо и честно сравнивать четыре таблицы анализа в Части A (от A.1 до A.4).

Сводка данных подсчёта кратеров по долготным полосам (A.2)

Ниже приведены полные численные данные, измеренные в 12 глобальных долготных сегментах, без применения геологических масок:

Сектор	Географическое и морфологическое определение сектора	Долготная полоса (° в. д.)	Рассчитанная площадь ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	Кратеры ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Плотность на $10^6\ \mathrm{km}^2$	Отношение к экватору ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Кра ($\geq$)
•	Вокруг меридиана субземной точки	15–345	3.161	479	152	0.91	168
•	Ближняя сторона — к востоку от субземной точки	45–15	3.161	505	160	0.96	135
•	Ближняя сторона — в сторону ведомого меридиана	75–45	3.161	611	193	1.16	170
•	Вокруг ведомого меридиана (90° в. д.)	105–75	3.161	750	237	1.43	269
•	Обратная сторона — за ведомым меридианом	135–105	3.161	793	251	1.51	285
•	Обратная сторона — в сторону антиземной точки	165–135	3.161	667	211	1.27	245

Сектор	Географическое и морфологическое определение сектора	Долготная полоса (° в. д.)	Рассчитанная площадь (10^6 km^2)	Кратеры (≥ 20 km)	Плотность на 10^6 km^2	Отношение к экватору (≥ 20 km)	Кра ($\geq$)
•	Вокруг меридиана точки, противоположной Земле	195–165	3.161	711	225	1.35	233
•	Обратная сторона — за точкой, противоположной Земле	225–195	3.161	736	233	1.40	239
•	Обратная сторона — в сторону ведущего меридиана	255–225	3.161	643	203	1.22	205
•	Вокруг ведущего меридиана (90° з. д.)	285–255	3.161	487	154	0.93	170
•	Ближняя сторона — за ведущим меридианом	315–285	3.161	324	102	0.62	111
•	Ближняя сторона — к западу от субземной точки	345–315	3.161	267	84	0.51	99

Анализ и выводы из глобального долготного профиля

Из рассмотрения показателей и графического профиля следуют следующие основные результаты:

- **Резкая неоднородность по окружности тела:** поверхность Луны демонстрирует крайнюю асимметрию вдоль долгот. Обратная сторона и секторы, окружающие ведомый меридиан (90° E), последовательно показывают высокие плотности, составляющие от 1.22 до 1.51 экваториального эталона в группе ≥ 20 km.
- Глобальные зоны пика и минимума:
  - **Максимальная плотность:** зарегистрирована в восточном секторе обратной стороны, в диапазоне $105^\circ - 135^\circ$ в. д., с 793 кратерами и плотностью 251 на миллион км² (отношение 1.51).
  - **Минимальная плотность:** зарегистрирована на западной ближней стороне, в диапазоне $315^\circ - 345^\circ$ в. д., всего с 267 кратерами и плотностью 84 на миллион км² (отношение 0.51).
- **Размах долготной картины:** крайнее отношение между сегментом пика и сегментом минимума составляет почти три раза ($251/84 = 2.97$ для группы ≥ 20 km и $90/31 = 2.88$

для группы $\geq 40\,\mathrm{km}$). Этот разрыв существенно больше сырых различий плотности, измеренных между полюсами и экватором в главе A.1. Этот результат подтверждает, что речь идёт о самостоятельной и полностью отдельной географической картине, требующей методологической изоляции.

- **Геофизический и морфологический контекст (модель LEF):** сектор крайнего минимума ($315^\circ - 345^\circ$) содержит бассейн Моря Дождей (Mare Imbrium). В рамках модели LEF эта структура действовала как центральное жерло подачи и теплопроводности от Земли в недра Луны, а не как место выброса и сброса вещества. Этот сектор, наряду с обширными западными морями, сосредоточенными в нём, характеризуется корой, расплавленной и термически обнулённой, поэтому несёт сегодня мало кратеров. Напротив, заметный избыток кратеров на ведомой стороне читается в модели через рассеяние возвратного выброшенного вещества, отставшего от скорости вращения и приземлявшегося позади (Статья 6).



Цветовая шкала: слева «low density» — низкая плотность (мягкий жёлтый); справа «high density» — высокая плотность (мягкий красный).

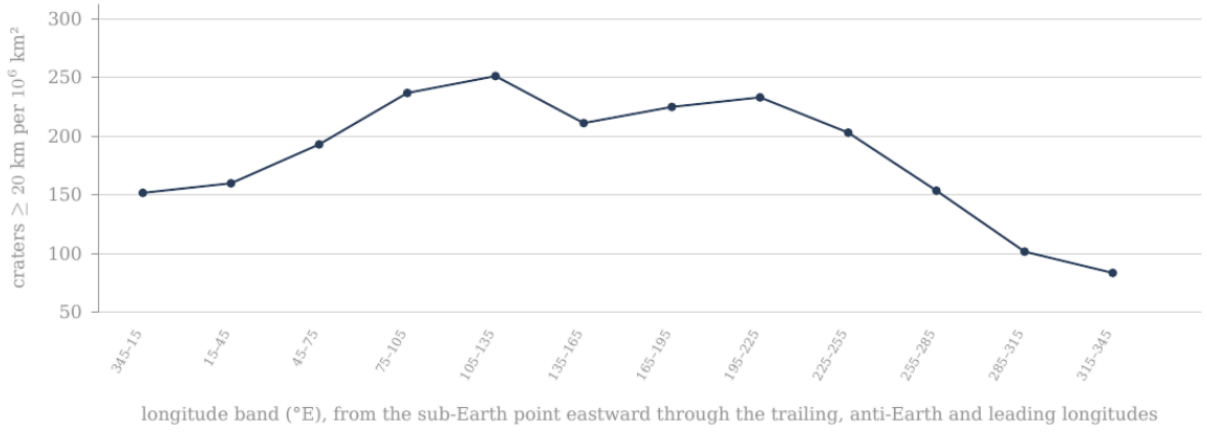


Рисунок 2. Плотность кратеров по долготе, кратеры 20 км и более, в двенадцати полосах по 30° (A.2); весь каталог, без маски. Пик находится немного восточнее ведомого меридиана, а минимум — немного западнее субземной точки. (На графике: вертикальная ось — кратеры ≥ 20 км на 10^6 км², 50–300; горизонтальная ось — долготная полоса (° в. д.), от субземной точки на восток через ведомый меридиан, точку, противоположную Земле, и ведущий меридиан, от 345–15 до 315–345; тёмно-синяя линия — плотность в каждой полосе.)

A.3 Плотность кратеров по широте после исключения бассейнов и морей

Если разделы A.1 и A.2 учитывали глобальную поверхность полностью, то этот раздел применяет жёсткую геологическую маску для исключения единиц площади, летопись

кратеров которых была затронута эндогенными факторами (термической вулканической активностью и механическим стиранием), не связанными с географической широтой.

Обоснование исключения геологических единиц:

1. Система морей и базальтовых равнин (маска LROC): днища морей представляют молодые жерла подачи над магматическими куполами (Статья 5), в которых древние кратеры были расплавлены. Базальтовые равнины (такие как Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris) представляют кору, расплавленную в результате глобального тепла, излучавшегося Землёй, без локального купола подачи. В обоих случаях недостаток кратеров обусловлен термическим обнулением летописи. Поскольку эти единицы сосредоточены на ближней стороне и в низких широтах, они искусственно занижают экваториальную плотность.

2. Крупные бассейны ($\geq 500\,\mathrm{km}$): эти ударные структуры охватывают обширные части широтных полос (главным образом в полярных областях). Их днища и края имеют уникальную морфологическую историю, самостоятельно влияющую на статистику полосы.

3. Цель процедуры: изоляция исторически наиболее стабильных участков коры (Highlands), в которых летопись сохранилась однородной, для получения надёжного показателя исходного распределения кратеров.

Методология применения геологической маски

- **Определение маски:** сочетание глобальных полигонов морей LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180) и 20 крупнейших бассейнов с диаметром внешнего края $\geq 500\,\mathrm{km}$ из каталога Neumann et al. (2015) (Таблица 1).
- **Геометрия бассейнов:** каждый бассейн представлен сферической шапкой с центром в исходных координатах и угловым радиусом $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$.
- **Правило отбора и остаточная площадь:** кратер исключается из подсчёта, если его геометрическая центральная точка попадает внутрь бассейна или полигона моря. Пространственные перекрытия исключаются только один раз. Расчёт остаточной площади выполняется на глобальной сетке высокого разрешения $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ с использованием точных сферических площадей ячеек, основанных на расстоянии по большому кругу.
- **Сохранение точки отсчёта для сравнения:** чтобы глаз мог следить за движением полос, сохранена статическая база отсчёта раздела A.1 (значение 1.00 = плотность полного сырого экваториального пояса без маски). Её значение составляет 166.436 (для $\geq 20\,\mathrm{km}$) и 53.170 (для $\geq 40\,\mathrm{km}$).
- Определение показателя изменения плотности ($\Delta\rho$): показатель, сравнивающий каждую полосу с самой собой до и после маски:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

Положительное значение означает, что исключённая площадь была бедна кратерами по сравнению с остальной полосой (и поэтому её исключение повысило остаточную плотность).

Сводка данных плотности кратеров с маской по широте (A.3)

Ниже приведены точные численные значения, полученные в 12 широтных полосах после применения маски отбора:

Сектор	Географическое описание области	Широтная полоса (°)	Остаточная площадь (10^6 km^2)	Кратеры (≥ 20 km)	Плотность на 10^6 km^2	Отношение к эталону (≥ 20 km)	Измене плотно ($\Delta\rho_{20}$)
•	Юг — примыкающая к полюсу	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%
•	Юг — внешняя к полярной шапке	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%
•	Юг — смежная с полярной шапкой	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%
•	Юг — средние широты	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%
•	Юг — низкие широты	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%
•	Экватор — южная полуполоса	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%
•	Экватор — северная полуполоса	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%
•	Север — низкие широты	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%
•	Север — средние широты	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%
•	Север — смежная с полярной шапкой	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%
•	Север — внешняя к полярной шапке	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%
•	Север — примыкающая к полюсу	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%

- **Численные цветовые шкалы в таблице:** в группе $\geq 20\ \mathrm{km}$ диапазон составляет от 202 до 305; в группе $\geq 40\ \mathrm{km}$ диапазон составляет от 65 до 124 кратеров на миллион км².

Анализ пространственных эффектов и встроенного смещения статической базы

Из сравнения профиля с маской с сырым профилем следуют следующие научные выводы:

1. Поведение крайних случаев столбца изменения:

   - Нулевое полярное изменение на севере ($75{-}90^\circ\ \mathrm{N}$): эта полоса физически не затрагивается маской (в ней нет морей или крупных бассейнов). Её площадь ($0.646 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$) и число кратеров (194) остались неизменными, поэтому $\Delta\rho = 0.0\%$.
   - Максимальное экваториальное изменение на севере ($15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$): эта полоса теряет более половины своей геометрической площади (падение с 4.574 до 2.153 миллиона км²) из-за концентрации морей ближней стороны. Остаточная плотность на оставшейся части подскакивает на +48.4% для группы 20 км и на +55.9% для группы 40 км (самый резкий рост в системе).

2. Устойчивость эндогенного полярного избытка: применение маски существенно поднимает низкие и средние широты (особенно на севере), тем самым частично сглаживая пространственный разрыв. Тем не менее две полосы, примыкающие к полюсам, остаются самыми плотными областями на поверхности лунного тела. В группе $\geq 20\ \mathrm{km}$ южный полюс достигает 305, а северный — 300 на миллион км², тогда как 10 промежуточных полос ниже (значения от 202 до 246). В группе $\geq 40\ \mathrm{km}$ южный полюс лидирует во всей системе с пиковым значением 124 (отношение 2.32). Этот результат доказывает, что полярный избыток не является искусственным продуктом присутствия морей на экваторе; он заложен в самом твёрдом грунте.

3. Методологическое пояснение относительно сравнения подобного с подобным: столбец отношения в этой таблице делит полосу с маской (числитель, лишившийся своих морей) на сырой экватор (знаменатель, сохранивший их), тем самым создавая математическое преувеличение прогнозируемого избытка (значения отношения 1.40–1.48). Если сравнить обе полярные шапки с маской (882 кратера на 3.706 миллиона км², что даёт плотность 238.0) с экваториальным поясом с точно той же маской (1,216 кратеров на 5.856 миллиона км², что даёт плотность 207.7), истинное значение отношения составляет 1.15. Поэтому для окончательного научного теста статьи применяется чистый подсчёт глав A.11 и D.1 (одновременное исключение морей и бассейна SPA с обеих сторон), дающий выровненное и жёсткое значение отношения: 1.20 ± 0.05.



Цветовая шкала: слева «low density» — низкая плотность (мягкий жёлтый); справа «high density» — высокая плотность (мягкий красный).

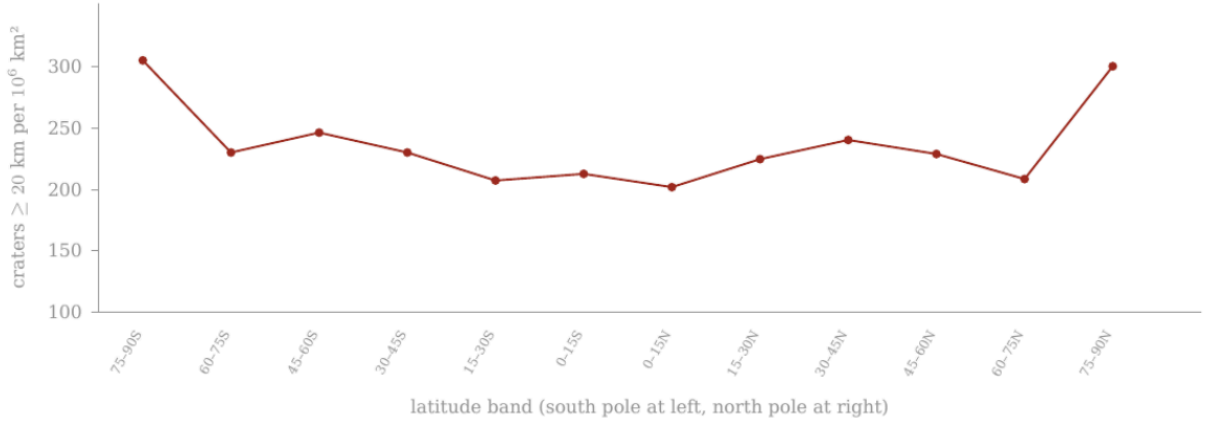


Рисунок 3. Те же двенадцать полос после исключения двадцати бассейнов размером 500 км и более и морей и вычета их площади (A.3). Маска поднимает экватор и оставляет полюса. (На графике: вертикальная ось — кратеры ≥ 20 км на 10^6 км², 100–300; горизонтальная ось — широтная полоса, южный полюс слева и северный полюс справа; красная линия — профиль с маской.)

A.4 Плотность кратеров по долготе после исключения бассейнов и морей

Этот раздел применяет жёсткую геологическую маску (20 крупных бассейнов Neumann и полигоны морей LROC) к 12 долготным полосам раздела A.2. Его главная цель — установить, какая часть крайней асимметрии между востоком и западом непосредственно обусловлена присутствием молодых морей и бассейнов, а какая часть заложена в самой древней горной коре.

Методология расчёта площади и калибровка системы:

1. Утрата равновеликости долготных полос: в отличие от сырого подсчёта, в котором все долготные сегменты равны по размеру, применение маски изменяет площади полос дифференцированно. Полоса, содержавшая обширную долю морей или бассейнов, теряет больше площади. Фактические остаточные площади теперь лежат в широком диапазоне от 1.073 до 2.729 миллиона км², что требует опоры исключительно на показатель плотности, а не на абсолютные подсчёты.

2. Согласованность и математическая замкнутость маски: в общей сумме 12 полос получается полное совпадение с данными раздела A.3: оба геометрических метода среза (широтный и долготный) делят ровно одну и ту же остаточную площадь коры, составляющую немногим более половины Луны (21.570 миллиона км²), и содержат ровно одно и то же число кратеров (4,848 в группе ≥ 20 км и 1,599 в группе ≥ 40 км).

3. Сохранение постоянной базы отсчёта: точка отсчёта (значение 1.00) остаётся полностью постоянной — плотность полного сырого экваториального пояса без маски (составляет 166.436 для ≥ 20 км и 53.170 для ≥ 40 км).

Сводка данных плотности кратеров с маской по долготе (A.4)

Ниже приведены точные численные значения, полученные в 12 долготных сегментах после применения маски отбора:

Сектор	Географическое и морфологическое определение сектора	Долготная полоса (° в. д.)	Оставшаяся площадь (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Плотность ≥ 20	Отношение ≥ 20	Изменен ≥ 20 ($\Delta\rho$
•	Вокруг меридиана субземной точки	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%
•	Ближняя сторона — к востоку от субземной точки	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%
•	Ближняя сторона — в сторону ведомого меридиана	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%
•	Вокруг ведомого меридиана (90° в. д.)	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%
•	Обратная сторона — за ведомым меридианом	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%
•	Обратная сторона — в сторону антиземной точки	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%
•	Вокруг меридиана точки, противоположной Земле	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%
•	Обратная сторона — за точкой, противоположной Земле	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%
•	Обратная сторона — в сторону ведущего меридиана	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%
•	Вокруг ведущего меридиана (90° з. д.)	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%
•	Ближняя сторона — за ведущим меридианом	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%

Сектор	Географическое и морфологическое определение сектора	Долготная полоса (° в. д.)	Оставшаяся площадь (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Плотность ≥ 20	Отношение ≥ 20	Изменен ≥ 20 ($\Delta\rho$
◖	Ближняя сторона — к западу от субземной точки	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%

Динамический анализ влияния маски на долготную асимметрию

Из рассмотрения остаточных показателей и столбца геологического изменения следуют следующие выводы:

1. Заполнение крайнего западного провала: долготная полоса $345^\circ – 315^\circ$ в. д. — содержащая бассейн Mare Imbrium и большую часть западных морей ближней стороны — показывает самый резкий рост в системе: скачок плотности на +108.5% (плотность более чем удваивается, с 84 до 176 на миллион км²). Этот результат доказывает, что крайний минимум, измеренный в разделе A.2, был непосредственно обусловлен обнулением летописи молодыми базальтовыми днищами.

2. Аномальное поведение в ведомой области: сектор вокруг ведомого меридиана ($105^\circ – 75^\circ$ в. д.) — единственная полоса в системе, в которой остаточная плотность снижается после применения маски (падение на -7.8% в группе 20 км и на -9.0% в группе 40 км). Это означает, что исключённые в этом секторе части (местные бассейны) были богаче и плотнее кратерами, чем оставшаяся вокруг них кора.

3. Сокращение размаха долготной картины: маска отбора резко уменьшает асимметрию между востоком и западом и сводит профиль к более узкому диапазону. Крайнее отношение между сегментом пика и сегментом минимума падает с 2.97 до 1.68 для кратеров ≥ 20 км (пик 266 в секторе $135^\circ – 105^\circ$ против минимума 158 в секторе $315^\circ – 285^\circ$) и с 2.88 до 1.79 для кратеров ≥ 40 км (92 против 51).

4. Устойчивость остаточной окружной картины: несмотря на математическое сокращение, базовая пространственная картина не исчезает. Обратная сторона за ведомым меридианом жёстко сохраняет статус самой плотной области в обеих контрольных группах, тогда как ближняя сторона за ведущим меридианом остаётся самой бедной. Эта остаточная картина анализируется далее в статье с помощью модели шести осей (A.9). Для решения полярной загадки само изолированное измерение и разделение долготных эффектов обеспечивают необходимую методологическую основу.



Цветовая шкала: слева «low density» — низкая плотность (мягкий жёлтый); справа «high density» — высокая плотность (мягкий красный).

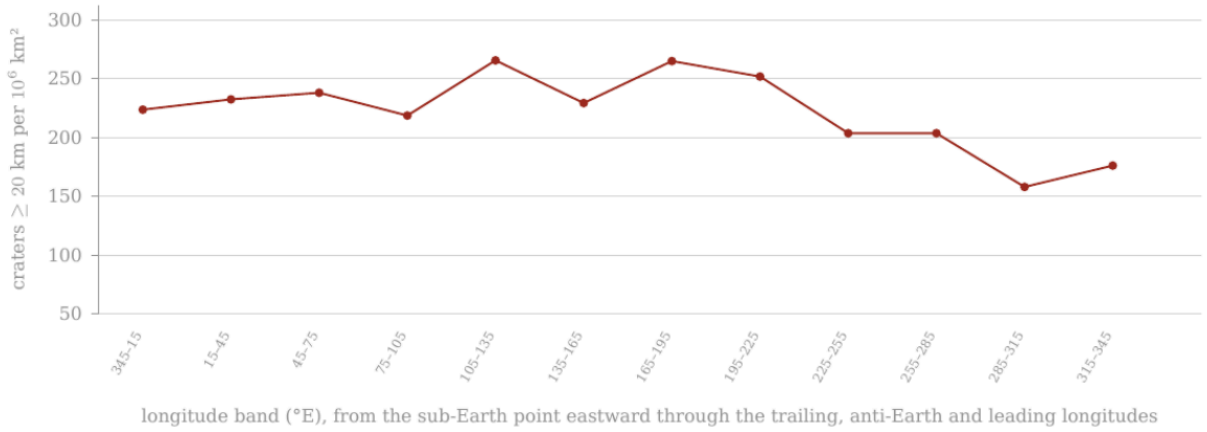


Рисунок 4. Те же двенадцать долготных полос после исключения двадцати бассейнов размером 500 км и более и морей и вычета их площади (A.4). Западный минимум поднимается; пик на обратной стороне остаётся. (На графике: вертикальная ось — кратеры ≥ 20 км на 10^6 км², 50–300; горизонтальная ось — долготная полоса (° в. д.), от субземной точки на восток через ведомый меридиан, точку, противоположную Земле, и ведущий меридиан; красная линия — профиль с маской.)

A.5 Итоги и выводы четырёх проверок полос

Этот раздел сводит и анализирует совокупные результаты четырёх пространственных проверок полос, выполненных в главах A.1–A.4. Анализ призван ответить на жёсткий структурный вопрос: является ли избыток плотности кратеров в полярных областях подлинным геофизическим свойством лунной коры, или же речь идёт об искусственном статистическом смещении, вызванном способом разделения площади или присутствием крупных местных геологических образований?

Методология основана на перекрёстной проверке четырёх взаимодополняющих тестов:

1. Распределение по широте без маски (A.1): рассмотрение тенденции экватор против полюсов на сырой поверхности.

2. Распределение по долготе без маски (A.2): рассмотрение тенденции по глобальной окружности (восток против запада) на сырой поверхности.

3. Распределение по широте с маской (A.3): очистка от эндогенных влияний (морей, бассейнов ≥ 500 км) вдоль широтных осей.

4. Распределение по долготе с маской (A.4): очистка от эндогенных влияний вдоль долготных осей.

Сочетание четырёх проверок позволяет разделить два перпендикулярных направления среза (широта против долготы) и одновременно контролировать степень зависимости летописи от молодых базальтовых поверхностей и гигантских бассейнов.

A.5.1 Разделение картин: две независимые пространственные структуры

Первый научный вывод из сводки состоит в том, что нет единого пространственного профиля, способного объяснить глобальное распределение кратеров. Широтные и долготные оси раскрывают две отдельные и полностью различимые географические картины:

1. Характеристики широтного профиля (двуполярная тенденция):

- **Крайний разрыв в плотности:** в сыром подсчёте (без маски), в группе диаметров ≥ 20 км, полоса, примыкающая к северному полюсу ($75{-}90^\circ\ \mathrm{N}$ ◖), показывает пиковую плотность около 300 кратеров на миллион км², тогда как полоса минимума ($15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$ ◖) составляет около 151 на миллион км² — разрыв почти в два раза (отношение 1.80) [A.1]. В контрольной группе ≥ 40 км зарегистрировано сходное отношение: около 101 на миллион км² на северном полюсе против около 51 на миллион км² в низких широтах ($15{-}30^\circ\ \mathrm{N}$) [A.1].
- **Немонотонное поведение:** пространственный профиль не растёт плавным, непрерывным и последовательным градиентом от полосы к полосе на пути от экватора к полюсам; он включает колебания, локальные подъёмы и спады [A.1].
- **Узкий структурный вывод:** научный аргумент говорит не о плавном линейном градиенте, а о жёстком краевом свойстве: крайние полосы, примыкающие к обоим полюсам, достигают исключительных значений плотности, которых не способна достичь ни одна промежуточная полоса на этом пути [A.1]. Наблюдатель, движущийся от экватора к полюсу, увидит колеблющийся подсчёт, но конечная полоса, в которой произойдёт полярный срез, покажет плотность примерно вдвое выше, чем самая бедная полоса, измеренная на его пути [A.1].

2. Характеристики долготного профиля (окружная асимметрия):

- **Крайний разрыв в плотности:** в сыром подсчёте, в группе ≥ 20 км, плотность колеблется от абсолютного минимума около 84 на миллион км² в секторе западной ближней стороны ($315{-}345^\circ\ \mathrm{E}$ ◖) до глобального пика около 251 на миллион км² в секторе восточной обратной стороны ($105{-}135^\circ\ \mathrm{E}$ ◖) [A.2]. В группе ≥ 40 км диапазон составляет от около 31 до около 90 кратеров на миллион км² [A.2].
- **Показатель неоднородности (отношение пик/минимум):** коэффициент вариации (плотность самого богатого сегмента, делённая на плотность самого бедного сегмента) составляет 2.97 для группы 20 км и 2.88 для группы 40 км [A.2].
- **Сравнение масштабов эффектов:** степень неоднородности по окружности (разрыв почти в три раза между востоком и западом) острее и шире, чем измеренная вдоль широтных осей (разрыв в два раза между полюсами и экватором) [A.1, A.2]. Это означает, что окружное движение вокруг экватора порождает более крайние изменения плотности, чем вертикальное движение от экватора к полюсам [A.2].

Методологический анализ: исключение смешения картин

Тот факт, что асимметрия по долготам достигает трёхкратного диапазона, может привести к утверждению, что полярный избыток (меньший, двукратный) — лишь побочный продукт или

статистическое искажение, вызванное более крупной долготной картиной. Исследование отвергает это утверждение с помощью следующего геометрического объяснения:

- **Абсолютная структурная перпендикулярность:** оба профиля рассчитываются и измеряются в направлениях, полностью перпендикулярных друг другу.
- **Механизм геометрической компенсации:** каждая широтная полоса — это целое кольцо, охватывающее Луну на 360°. Это означает, что каждая широтная полоса в точности вбирает в себя все глобальные долготы — самые богатые долготы (обратная и ведомая стороны) и самые бедные долготы (западная ближняя сторона) входят в статистический знаменатель каждой широтной полосы в одной и той же постоянной геометрической пропорции.
- **Изоляция эффекта:** одновременное существование двух различных профилей доказывает, что присутствие богатой или бедной кратерами области вдоль окружной оси само по себе не является объяснением или источником избытка плотности, заложенного в полярных широтах. Долготная асимметрия — самостоятельная и отдельная картина, рассматриваемая в рамках модели шести осей (A.9) [A.2]. Настоящий анализ успешно изолирует полярную картину, чтобы точно рассмотреть, что от неё остаётся в однородных контрольных условиях.

A.5.2 Маска как контрольная проверка

Разделы A.3 и A.4 представляют собой не повторный подсчёт новой популяции кратеров, а точное методологическое повторение двух проверок полос (широтной и долготной) в условиях отбора с единой геологической маской. Эта маска исключает из расчёта 20 бассейнов диаметром ≥ 500 км и полигоны морей LROC [A.3, A.4]. Кратер, геометрический центр которого попадает в границы маски, исключается из подсчёта, а площадь сектора соответственно вычитается из знаменателя плотности [A.3, A.4].

Научное обоснование выбора отбираемых поверхностей:

- **Моря и базальтовые равнины (термическое обнуление):** эти единицы представляют собой геологически молодые днища. Море действует как жерло над магматическим куполом подачи, расплавившим ранние кратеры, тогда как базальтовая равнина представляет кору, расплавленную под общей тепловой нагрузкой, излучавшейся Землёй. Их бедность кратерами обусловлена обновлением поверхности, а не низкой частотой ударов. Поскольку они статистически сосредоточены в экваториальной зоне, их включение искажает широтный показатель [A.3].
- **Гигантские бассейны (механическое стирание):** образование этих ударных структур физически стёрло популяцию кратеров, существовавшую в них до них [A.5.2].
- **Правило сравнения подобного с подобным:** чтобы установить, обусловлен ли разрыв в плотности геодинамическим эффектом, зависящим от широты, физика требует сравнивать единицы коры с однородной историей (древний грунт против древнего грунта). Включение частично обновлённых поверхностей измеряло бы темп и распределение термической обновляющей активности, а не влияние геометрии тела [A.5.2].

Математическая динамика показателя плотности:

Снижение абсолютного числа кратеров (N) вследствие применения маски не обязательно влечёт снижение остаточной плотности [A.3]. Уравнение плотности определяется изменяющимся отношением между числителем и знаменателем на одном и том же грунте [A.3]:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

Если маска вычитает относительную долю площади, превышающую долю исключаемых ею кратеров (ситуация, характерная для пустых от кратеров морей), общая плотность остаточной поверхности покажет тенденцию к росту [A.3]. Механизм действует подобно расчёту показателя деревьев на дунам в лесу, содержащем озеро: вычитание площади озера (пустой от деревьев) из знаменателя общей площади математически повысит значение плотности оставшейся суши, хотя ни одного физического дерева в систему не добавлено [A.5.2].

Применение одной и той же аналитической операции к обеим перпендикулярным осям среза создаёт мощный инструмент контроля: если бы оба пространственных эффекта (широтный и долготный) были исключительно следствием присутствия морей и бассейнов, применение маски должно было бы изменить оба профиля согласованно и сходно. Эмпирические результаты исключают это и показывают отчётливо дифференцированное поведение [A.5.2].

A.5.3 Реакция долготного профиля на маску отбора

В отличие от широтного профиля, влияние маски на долготный профиль драматично и коренным образом изменяет сырую амплитуду (Mesa) системы [A.5.3]:

1. Сближение крайних значений и сокращение амплитуды по окружности:

- Западный сегмент минимума ($315^\circ – 345^\circ$ в. д.): в сыром подсчёте (без маски) этот сегмент показывал минимальную плотность около 84 кратеров на миллион км² [A.2]. С применением маски и очисткой площадей Mare Imbrium и системы западных морей плотность, рассчитанная на оставшейся горной поверхности, подскочила до около 176 на миллион км² (рост на +108.5% относительно сырого состояния) [A.4].
- **Глобальный показатель неоднородности (отношение пик/минимум):** вследствие роста значений минимума общий коэффициент вариации вдоль долготных осей существенно сократился: для группы ≥ 20 км отношение упало с 2.97 в сыром подсчёте до 1.68 в подсчёте с маской [A.2, A.4]. В контрольной группе ≥ 40 км зарегистрировано параллельное поведение: отношение снизилось с 2.88 до 1.79 [A.2, A.4]. Эта согласованность в обеих размерных группах подтверждает, что исходная широкая амплитуда по долготе была обусловлена главным образом геологическим смещением, связанным с распределением морей [A.5.3].

2. Крах асимметрии между ведомым и ведущим меридианами:

Статистический анализ полных долготных полос (простирающихся от полюса до полюса) выявляет крах значимости орбитальной асимметрии на уровне полосы [A.5.3]:

- **В сыром подсчёте:** ведомая полоса ($75^\circ - 105^\circ$ в. д.) насчитывала 750 кратеров ($\rho = 237$) против 487 кратеров ($\rho = 154$) в ведущей полосе ($255^\circ - 285^\circ$ в. д.) [A.2]. Этот разрыв давал значимое отношение 1.54, значение, соответствующее 7 стандартным отклонениям подсчёта (7σ), полностью исключающее вероятность случайной флуктуации (естественная изменчивость подсчёта кратеров составляет корень из числа $\sqrt{N}$, и в выборке из сотен кратеров неопределённость составляет несколько процентов) [A.5.3].
- **После применения маски:** ведущая полоса сохранила бóльшую остаточную площадь ($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 417 кратеров) по сравнению с ведомой полосой ($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 370 кратеров) из-за более обширной концентрации морей на ведомой стороне [A.4]. В результате значения плотности с маской сошлись к 219 против 204 кратеров на миллион км², что даёт остаточное отношение всего 1.07 [A.4]. Поскольку присущая подсчёту неопределённость этого отношения составляет около 7%, оставшаяся разница равна лишь одному стандартному отклонению (1σ) и не сохраняет статистической значимости на уровне полосы (для группы ≥ 40 км зарегистрировано остаточное значение 77 против 74) [A.4, A.5.3].

3. Геометрический эффект: усреднение полос против концентрации шапок:

Несмотря на крах значимости на уровне длинной полосы, долготная картина не исчезает полностью из твёрдой коры [A.4]. Причина кроется в геометрическом ограничении полных долготных полос: полоса, простирающаяся от полюса до полюса, склонна разбавлять и запутывать локальные избытки, усредняя их с обычными участками грунта вдоль всего меридиана [A.5.3].

Когда меняют геометрический метод и переходят к рассмотрению сфокусированных шапок радиусом 30° вокруг двух орбитальных конечных точек (раздел A.9), популяция с маской сохраняет значения плотности 252 на миллион км² на ведомой стороне против 174 на ведущей стороне [A.5.3]. Этот разрыв даёт отношение 1.45, соответствующее 5 стандартным отклонениям (5σ), и сохраняет сильную значимость. Этот результат доказывает, что избыток кратеров, переживающий маску, сосредоточен локально вокруг центральных координат меридиана 90° в. д. и не распределён однородно вдоль всей полосы [A.5.3].

Методологический итог:

Применение контрольной маски даёт двойной результат: оно изменяет и сокращает значительную часть сырой долготной амплитуды (и подтверждает роль молодых морей), но не устраняет полностью остаточную неоднородность по окружности [A.5.3]. Однако для решения полярной загадки и подтверждения модели скругления и механического сжатия, предлагаемой в статье, достаточно того, что долготная картина измерена, определена и статистически отделена, поэтому физическое объяснение асимметрии между востоком и западом остаётся вне центрального аргумента настоящего исследования [A.5.3].

A.5.4 Реакция широтного профиля на маску отбора: устойчивость полярного избытка

В отличие от долготного профиля, в котором маска стирает значительную часть асимметричной амплитуды [A.5.3], широтный профиль реагирует на процедуру отбора так, что это подтверждает устойчивость полярного эффекта в древней каменной коре [A.5.4]. Поведение крайних полос отражает механику уравнения остаточной плотности [A.3, A.5.4]:

- **Полоса, примыкающая к южному полюсу (75°-90° S ◖):** в сыром подсчёте (без маски) в этой полосе насчитано 139 кратеров (ρ ≈ 215 на миллион км²) [A.1]. Применение маски отняло у сектора огромную долю площади, оставив лишь 84 кратера [A.3]. Однако поскольку бассейн Южный полюс – Эйткен (South Pole–Aitken - SPA) — гигантская структура, покрывающая значительную часть этой полосы, — характеризуется бедным кратерами днищем вследствие механического стирания (эффект «сухого бассейна»), маска вычла относительную площадь, намного превышающую количество исключённых кратеров [A.5.4]. В результате доступная площадь сократилась до около 0.275×10^6 km², а рассчитанная на ней плотность подскочила до около 305 кратеров на миллион км² [A.3].
- **Полоса, примыкающая к северному полюсу (75°-90° N ◖):** в сыром подсчёте в этом секторе насчитано 194 кратера, что даёт плотность около 300 на миллион км² [A.1]. Поскольку эта северная полоса географически почти не затрагивается полигонами маски (отсутствие крупных бассейнов или обширных морей вблизи северного полюса), данные площади и числителя остались без изменений, и остаточная плотность фиксируется на около 300 кратеров на миллион км² [A.3].
- **Сближение двуполярных крайних значений:** очистка геологических записей приводит к фундаментальной математической поправке. В сыром подсчёте южное полушарие создавало обманчивую видимость бедности по сравнению с северным (215 против 300) [A.1]. После применения маски эта искусственная асимметрия рушится, и обе полосы, примыкающие к полюсам, сходятся почти к одному и тому же жёсткому и высокому значению: 305 на юге и 300 на севере [A.3].

A.5.5 Научные выводы из сравнения полюсов и проверки равенства поверхности

Сближение значений между севером и югом — один из центральных методологических результатов контрольной проверки, дающий жёсткий урок в обработке планетарных данных [A.5.5]:

- **Крах сырой асимметрии север–юг:** исходное сырое сравнение было ошибочно тем, что противопоставляло северную полярную полосу, состоящую из девственной и древней коры, почти не затронутой, южной полярной полосе, большая часть которой состоит из днища гигантского ударного бассейна, стёршего раннюю летопись [A.5.5]. Это сравнение представляло не подлинное свойство широт, а свойство типа грунта [A.5.5].
- **Установление сравнения подобного с подобным:** как только применяется единая контрольная маска, исключающая одни и те же геологические единицы с обеих сторон,

обе полосы измеряются на одном и том же типе поверхности (девственные Highlands), и внутренняя асимметрия между ними обнуляется в группе ≥ 20 км [A.5.5].

- **Морфологический вывод:** нейтрализация сырого различия даёт не один плотный полюс и противоположный бедный, а выявляет две полярные шапки со сходной, устойчивой и значительно более высокой плотностью, чем остальная поверхность [A.5.5].

A.5.6 Итог первого этапа пространственных наблюдений и ограничения геометрии полос

Четыре проверки полос (A.1–A.4) полностью закрывают вопрос об обоснованности морфологического результата и позволяют свести научную проблему к четырём жёстким выводам и одному структурному ограничению [A.5.6]:

Обоснованные выводы:

1. Эффект глобален и двуполярен: высокая полярная плотность не является локальной особенностью только северного полушария; она присуща обеим крайним полярным полосам после очистки от смещений [A.5.6].

2. Избыток не зависит от маски: эффект не исчезает и не рассеивается после исключения крупных бассейнов и морей. Напротив, на южном полюсе очистка площади выявила и повысила истинную плотность оставшейся коры [A.5.6].

3. Полная изоляция от долготной асимметрии: полярная плотность не является косвенным выражением асимметрии между востоком и западом. Долготный профиль показывает иную амплитуду, отдельное геометрическое поведение и полностью противоположную реакцию на маску (крах большей части долготной амплитуды на уровне полосы против сохранения и усиления плотности на полярных краях) [A.5.3, A.5.6].

4. Отсутствие требования плавного монотонного профиля: эмпирические данные на поверхности не поддерживают утверждение о плавном и непрерывно растущем градиенте от экватора к полюсам. Точный научный результат — и физически более сильный — устанавливает, что полосы, примыкающие к полюсам, значимо фиксируются на абсолютной верхней границе глобального широтного распределения [A.5.6].

Встроенное геометрическое ограничение полос (The Ring Averaging Limitation):

Несмотря на закрытие начального вопроса и подтверждение устойчивости результата, использование полных широтных полос (75°-90°) наталкивается на явный аналитический барьер:

- Широтная полоса охватывает Луну на 360° вокруг оси вращения и тем самым сжимает и усредняет в одно статистическое число все глобальные долготы, находящиеся в ней [A.5.6].
- Геометрия полосы не способна указать, как организована и упорядочена плотность внутри самой полярной ячейки [A.5.6]. Среднее значение 300 на миллион км² может физически проистекать из нескольких различных морфологических сценариев: очень

плотного точечного скопления непосредственно у вершины полюса, структуры окружного кольца на определённом угловом расстоянии, асимметричной концентрации на одном фланге шапки или равномерного и однородного распределения [A.5.6].

- **Аналитический метод подобен определению среднего числа людей на м² в круглом зале:** глобальное значение даёт общую степень плотности, но не способно различить, стоит ли публика сосредоточенно в центре зала, растянута вдоль стен или распределена равномерно [A.5.6]. Преодоление этого ограничения и расшифровка внутренней структуры шапок требуют перехода к следующей методологии исследования: анализу сфокусированных шапок и подсчёту вокруг шести осей тела (A.6–A.9) [A.5.3].

A.5.7 — Конец этапа полос и переход к шапкам

На этом аналитическая работа, которую широтные и долготные полосы способны выполнить в системе, полностью завершена [A.5.7].

Итог результатов в одной строке:

Установлено существование высокой и исключительной плотности кратеров на обоих полярных краях широтного профиля, которая полностью изолирована от пространственной картины между востоком и западом и остаётся устойчивой и жёсткой даже после очистки от влияния бассейнов и морей [A.5.7].

В более широкой методологической детализации анализ полос достиг четырёх основных контрольных целей [A.5.7]:

1. Пространственное положение: определение точного положения аномалии плотности относительно широтных осей.

2. Разделение картин: полная изоляция полярного эффекта от орбитальной асимметрии вдоль долгот.

3. Геологическая реакция: количественное рассмотрение изменения обеих картин при ограничении постоянной и единой геологической маской.

4. Двуполярный баланс: выявление того, что после очистки от геологических смещений получаются две полярные полосы (северная и южная) со сходными, высокими и сбалансированными в системе значениями плотности.

Смена аналитического метода: переход к геометрическому вопросу

Несмотря на устойчивость результатов, механика полос наталкивается на структурный барьер и не способна ответить на следующий научный вопрос [A.5.7]. До этого этапа рассматривались вопросы: характеризуются ли полярные широты более высокой плотностью кратеров и выдерживает ли этот результат процедуры пространственного контроля [A.5.7]?

Отныне научный аргумент меняет свой характер и становится жёсткой геометрической и морфологической задачей [A.5.7]:

Как упорядочена и организована плотность кратеров внутри самого полярного пространства?

Чтобы расшифровать внутреннюю структуру аномалии, исследование коренным образом меняет форму измерения и геометрического среза коры [A.5.7]:

- **Отказ от окружного усреднения:** отказ от разделения на замкнутые глобальные полосы, охватывающие тело на 360° и усредняющие долготы [A.5.6, A.5.7].
- **Метод сфокусированных шапок:** определение каждого географического полюса как исключительного структурного центра сферической ячейки (полярной шапки) [A.5.7].
- **Анализ вектора расстояния:** рассмотрение и картирование распределения плотности кратеров как прямой функции углового и радиального расстояния от вершины полюса [A.5.7].

Поэтому следующая глава — раздел A.6 (полярные шапки) — не является статистическим повторением или дополнительным подсчётом той же популяции [A.5.7]. Она представляет следующий этап развития аргумента, непосредственно вытекающий из механического предела проверки полос: резкий переход от доказательства самого существования высокой полярной плотности к расшифровке пространственной геометрии и внутреннего расположения кратеров внутри полярной шапки [A.5.7].

A.6 Полярные шапки без маски

В этом разделе исследование официально меняет геометрию измерения и переходит от использования окружных полос к анализу шести концентрических (вложенных) сферических шапок вокруг каждого полюса с угловыми радиусами: $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$, и 60° [A.6]. Цель проверки — расшифровать внутреннюю структуру аномалии и рассмотреть, как меняется накопленная плотность по мере того, как аналитическое пространство сходится внутрь, к конечной точке полюса вращения [A.6].

Принципы геометрической структуры шапок:

1. Определение углового радиуса (θ): шапка радиусом θ вбирает в себя все кратеры, дуговое расстояние которых от вершины полюса удовлетворяет $\leq \theta$ (например: шапка 30° простирается от широты 60° до 90° полюса) [A.6].

2. Уравнение дифференциальной площади: площадь каждой сферической ячейки точно рассчитывается по:

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

При радиусе $R = 1,737.4\,\mathrm{km}$ коэффициент площади растёт нелинейно: узкая центральная шапка (10°) занимает 0.288 миллиона км², тогда как широкая шапка (60°) занимает 9.483 миллиона км² (площадь в 30 и более раз больше) [A.6].

3. Накопительная (вложенная) структура: строки этой таблицы представляют не изолированные и независимые кольцевые области, а профиль накопительного

суммирования [A.6]. Механизм подобен кольцам на мишени для дартса: шапка 30° — это не только внешнее кольцо, а вся мишень от центра (0°) до 30° [A.6].

- **Если кратеры физически сосредоточены вблизи полюса:** малые шапки покажут высокие значения плотности, и плотность будет последовательно снижаться по мере расширения шапки и включения в неё обычного грунта [A.6].
- **Если распределение однородно:** все вложенные шапки покажут сходные значения плотности независимо от радиуса [A.6].

4. Сохранение статической базы отсчёта: точка отсчёта (значение 1.00) остаётся полностью постоянной — плотность полного сырого экваториального пояса без маски ($15^\circ\,\mathrm{S} - 15^\circ\,\mathrm{N}$). Её значение составляет 166.436 (для $\geq 20\,\mathrm{km}$) и 53.170 (для $\geq 40\,\mathrm{km}$), что позволяет прямое сравнение с данными частей A.1–A.4 [A.6].

5. Чувствительность выборки и фактор размера: внутренние шапки (10°) охватывают малые ячейки и содержат ограниченное количество кратеров, поэтому их доверительные интервалы широки и несут наибольшую статистическую неопределённость (полный анализ приведён в D.4) [A.6]. Контрольная группа ($\geq 40\,\mathrm{km}$) представляет более старую популяцию кратеров; более высокое отношение по сравнению с группой 20 км свидетельствует об усилении эффекта у древних кратеров (обсуждается в A.8.5) [A.6].

Сводка данных плотности кратеров в шести вложенных шапках (A.6)

Ниже приведены численные и относительные значения, измеренные в концентрических шапках вокруг обоих полюсов, без применения геологических масок:

Географический полюс	Угловой радиус шапки ($^\circ$)	Площадь шапки ($10^6\,\mathrm{km}^2$)	Кратеры ($\geq 20\,\mathrm{km}$)	Плотность на $10^6\,\mathrm{km}^2$	Отношение к эталону ($\geq 20\,\mathrm{km}$)	Кратеры ($\geq 40\,\mathrm{km}$)	Плотность на $10^6\,\mathrm{km}^2$
Северный полюс	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63
Северный полюс	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71
Северный полюс	30°	2.541	577	227	1.36	222	87
Северный полюс	20°	1.144	309	270	1.62	119	104
Северный полюс	15°	0.646	194	300	1.80	65	101
Северный полюс	10°	0.288	86	298	1.79	31	108
Южный полюс	10°	0.288	72	250	1.50	26	90
Южный полюс	15°	0.646	139	215	1.29	53	82
Южный полюс	20°	1.144	237	207	1.24	83	73
Южный полюс	30°	2.541	536	211	1.27	185	73
Южный полюс	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75

Географический полюс	Угловой радиус шапки (°)	Площадь шапки (10^6 km^2)	Кратеры (≥ 20 km)	Плотность на 10^6 km^2	Отношение к эталону (≥ 20 km)	Кратеры (≥ 40 km)	Плотность на 10^6 km^2
Южный полюс	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72

- **Цветовые шкалы:** в группе ≥ 20 km диапазон составляет от 189 до 300; в группе ≥ 40 km диапазон составляет от 63 до 108 кратеров на миллион км² [A.6].

Морфологический анализ сырого радиального профиля

Из чтения показателей и графического поведения обоих полушарий следуют следующие результаты:

1. Доминирование общего полярного избытка: ни одна полярная шапка, ни при каком диаметре и ни в каком полушарии, не показывает бедности по сравнению с экваториальным поясом [A.6]. Минимальное значение отношения в системе составляет 1.14 (самая широкая северная шапка $60°$), что доказывает, что недра всех шапок находятся во встроенном избытке плотности относительно сырого экватора [A.6].

2. Дифференцированное поведение северного полюса: северный профиль (тёмно-синяя линия) показывает классическое механическое схождение и концентрацию внутрь [A.6]. По мере уменьшения радиуса измерения плотность непрерывно растёт: от 189 в широкой шапке ($60°$), через 227 в средней тестовой шапке ($30°$), до пика 300 кратеров на миллион км² в шапке $15°$ [A.6]. В крайней центральной шапке ($10°$) профиль стабилизируется на почти идентичном значении (298), дающем отношение 1.79 [A.6]. В контрольной группе крупных кратеров (≥ 40 km) северная тенденция концентрации усиливается и достигает пикового отношения 2.02 в шапке $10°$ [A.6].

3. Плоское поведение сырого южного полюса: южный профиль (красная линия) на первый взгляд показывает совершенно иную тенденцию [A.6]. На большей части диапазона измерения (от $15°$ до $60°$) кривая плотности остаётся плоской, горизонтальной и почти не зависящей от расстояния до полюса, с постоянными значениями в узком диапазоне 207–221 на миллион км² [A.6]. Лишь в самой внутренней центральной шапке ($10°$) регистрируется резкий рост к значению 250 (отношение 1.50) [A.6].

Граница геофизической интерпретации на данном этапе:

Сырые эмпирические результаты как будто показывают глубокий структурный разрыв между двумя полюсами: север характеризуется резкой внутренней концентрацией, тогда как юг показывает плоское и однородное распределение [A.6]. Однако физика модели распознаёт, что южный профиль срезан и усреднён на днище гигантского бассейна South Pole–Aitken, стёршего обширную часть летописи [A.6, A.11]. Чтобы установить, какая часть изменчивости обусловлена деформацией формы тела, а какая является искажением от единственного ударного бассейна, необходимо применить геологическую маску отбора [A.6].



Цветовая легенда: плавный переход от мягкого жёлтого («низкая плотность») к мягкому красному («высокая плотность»).

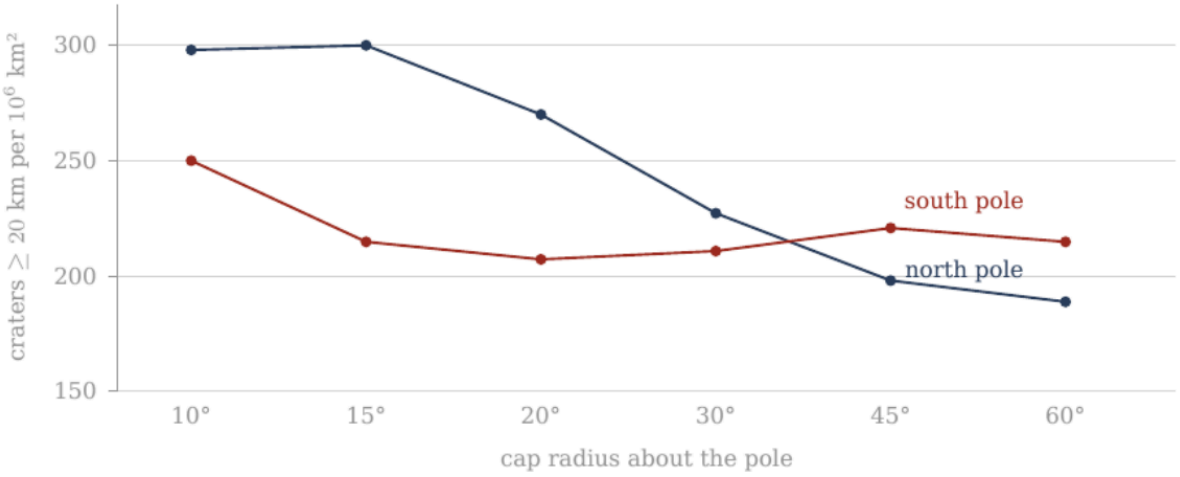


Рисунок 5. Плотность кратеров диаметром 20 км и более в шапках возрастающего радиуса вокруг обоих полюсов (A.6), весь каталог. Север растёт к своему полюсу; юг плоский — это днище South Pole–Aitken, которым по большей части является южная шапка 30° (A.3, D.4). (На графике: горизонтальная ось — «радиус шапки вокруг полюса», 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; вертикальная ось — «кратеры ≥ 20 км на 10^6 км²», 150–300; тёмно-синяя линия — «северный полюс»; красная линия — «южный полюс».)

A.7 Полярные шапки после исключения бассейнов и морей

Этот раздел рассматривает, является ли дифференцированное поведение двух полушарий, наблюдавшееся в разделе A.6 (сконцентрированный северный профиль против плоского южного профиля), свойством исходной популяции кратеров, или же речь идёт об искажении, вызванном типом грунта и обновлёнными геологическими днищами [A.7]. Для этого к шести концентрическим шапкам применяется жёсткая маска отбора (20 бассейнов Neumann диаметром ≥ 500 км и полигоны морей LROC) [A.7]. Эта процедура обеспечивает точное сравнение подобного с подобным на древней и однородной поверхности вне мест термического и механического стирания [A.7].

Показатели и методологическая калибровка:

1. Расчёт остаточных площади и числителя: кратеры, центральная точка которых попадает в пределы маски, исключаются, а площадь маски точно вычитается из знаменателя [A.7]. Сетка измерения основана на точных сферических ячейках с разрешением $0.05^\circ \times 0.05^\circ$ с однократной очисткой перекрытий [A.7]. Там, где геометрии среза совпадают (шапки 30° против широтных полос $60^\circ - 90^\circ$ в A.3), получается полная согласованность и математическая замкнутость данных площади и числителей [A.7].

2. Установление постоянной шкалы отсчёта: точка отсчёта (значение 1.00) остаётся без изменений — плотность полного сырого экваториального пояса без маски (166.436 для 20 км и 53.170 для 40 км) [A.7]. Этот выбор намеренный и служит постоянной статической шкалой для количественного отслеживания степени геологического изменения каждой шапки, а не показателем окончательного полярного избытка [A.7].

3. Показатель изменения плотности ($\Delta\rho$): сравнивает каждую концентрическую шапку с самой собой в её сыром состоянии в A.6:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

Положительное значение указывает на рост плотности оставшейся площади вследствие исключения бедных кратерами единиц [A.7].

Сводка данных плотности кратеров с маской в шести вложенных шапках (A.7)

Ниже приведены численные показатели и относительные значения, полученные в концентрических шапках с маской:

Географический полюс	Угловой радиус шапки (°)	Оставшаяся площадь (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Плотность ≥ 20	Отношение ≥ 20	Изменение ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	П $\geq$
Северный полюс	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	7
Северный полюс	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	8
Северный полюс	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	8
Северный полюс	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	1
Северный полюс	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	1
Северный полюс	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	1
Южный полюс	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	1
Южный полюс	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	1
Южный полюс	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	9
Южный полюс	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	8
Южный полюс	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	7
Южный полюс	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	7

- **Цветовые шкалы:** в группе ≥ 20 км диапазон составляет от 232 до 348; в группе ≥ 40 км диапазон составляет от 74 до 135 кратеров на миллион км² [A.7].

Геодинамический анализ радиального профиля с маской

Из рассмотрения остаточных показателей и общего графического поведения (Рисунок 6) следуют следующие выводы:

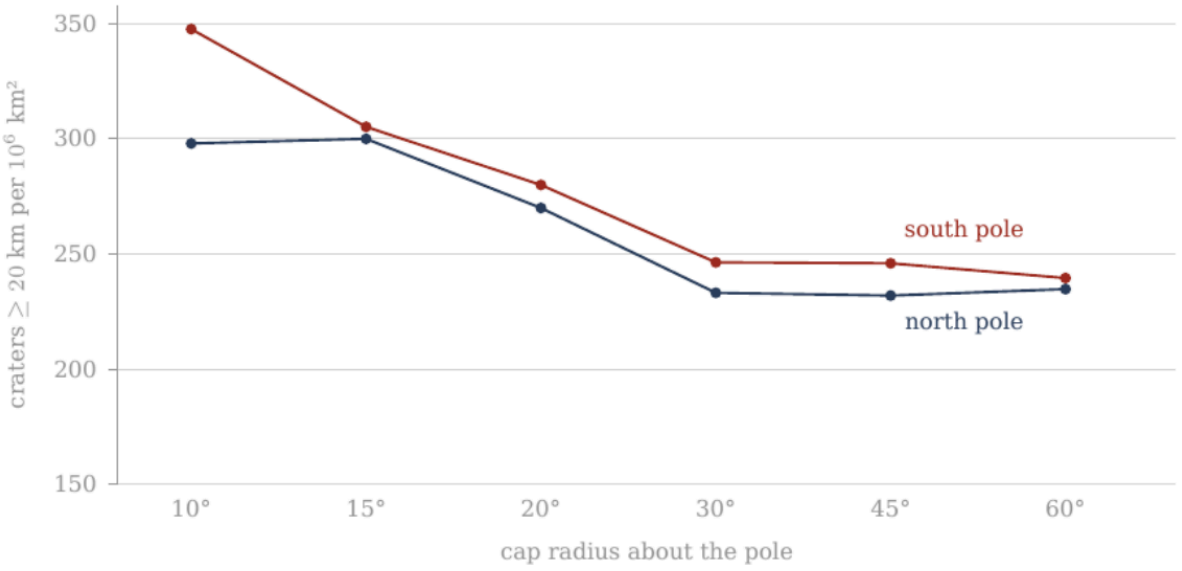


Рисунок 6. Те же шесть шапок вокруг обоих полюсов после исключения бассейнов и морей (A.7), кратеры 20 км и более. Северная линия не меняется в пределах 20°; южная линия поднимается в своих внутренних шапках, и обе сближаются. (На графике: горизонтальная ось — «радиус шапки вокруг полюса», 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; вертикальная ось — «кратеры ≥ 20 км на 10^6 км²», 150–350; тёмно-синяя линия — «северный полюс»; красная линия — «южный полюс».)

1. Нулевое геологическое влияние в северном центре: три внутренние шапки на севере $(10^\circ, 15^\circ, 20^\circ)$ показывают постоянные значения изменения 0.0% [A.7]. Это математически доказывает, что в пределах 20° от вершины северного полюса нет бассейнов Neumann или базальтовых морей; следовательно, высокий центральный профиль, измеренный там (300 на миллион км²), точно отражает девственное состояние коры [A.7].

2. Крайний эффект в южном центре и стирание бассейном SPA: самые малые шапки на юге показывают влияние крайнего механического стирания бассейном SPA [A.7]. В южной шапке 10° площадь измерения сокращается более чем вдвое (падение с 0.288 до 0.104 миллиона км²), что свидетельствует о том, что большая часть внутреннего южного центра была покрыта днищем бассейна [A.7]. Очистка этого днища поднимает истинную плотность остаточной горной коры на $+39.1\%$ в группе 20 км (значение 348, отношение 2.09) и на $+49.8\%$ в группе 40 км (значение 135, отношение 2.54) [A.7].

3. Морфологическое сближение к единой кривой концентрации: сравнение Рисунка 6 с Рисунком 5 выявляет морфологический переворот [A.7]. Если в сыром состоянии южная линия была совершенно плоской, то применение контрольной маски уравняло тип коры и подняло внутренние шапки юга [A.7]. Теперь южная кривая (красная) полностью меняет свою форму и круто поднимается внутрь к полюсу, подобно северной кривой (тёмно-синей) [A.7]. Как только оба полюса подсчитываются на одном и том же типе поверхности, оба показывают одну жёсткую корреляцию: кратеры становятся всё плотнее по мере

приближения к вершине полюса — результат, подтверждающий геодинамическую модель сжатия площади [A.7].

Методологическое пояснение относительно чистых значений избытка:

Столбец отношения в этой таблице сравнивает числитель с маской с сырым знаменателем (сохраняющим пустые экваториальные моря), поэтому служит лишь шкалой отслеживания [A.7]. Чтобы вывести истинный чистый полярный избыток, статья применяет сравнение подобного с подобным (одновременное исключение морей и бассейна SPA с обеих сторон) на стандартных шапках 30° против экваториального пояса ($|\phi| < 15^\circ$) [A.7]:

- **Полный сырой каталог (включая моря):** отношение 1.32 [A.7].
- **Исключение только морей с обеих сторон:** отношение 1.11 ± 0.04 [A.7].
- **Исключение морей и бассейна SPA с обеих сторон (чистый подсчёт):** отношение 1.20 ± 0.05 [A.7].

Стандартное отклонение (± 0.05) отражает случайную флуктуацию подсчёта; доверительный интервал 95% вдвое шире и с полной статистической уверенностью устанавливает, что истинное значение отношения лежит в интервале от 1.10 до 1.30 — значение, расположенное явно выше базы равномерного распределения (1.00), на котором опирается научный вывод исследования [A.7].

A.8 Итоги и выводы проверки шапок

Разделы A.6 и A.7 рассмотрели полярные области в концентрической (вложенной) геометрии, принципиально отличной от пространственного усреднения проверок полос [A.8]. Вместо измерения средней плотности в глобальных широтных кольцах, охватывающих тело на 360°, каждый полюс вращения был определён как структурный центр шести концентрических сферических шапок с угловыми радиусами $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ и 60° [A.5.6, A.8]. Проверка была выполнена на первом этапе на сыром каталоге Robbins без масок, а на следующем этапе — при жёстком ограничении геологической маской (исключение 20 крупных бассейнов Neumann и полигонов морей LROC) [A.8].

Перекрёстное сопоставление двух процедур методологически разделяет два центральных вопроса [A.8]:

1. Какова наблюдаемая пространственная геометрия плотности кратеров по мере того, как вектор расстояния сходится внутрь к конечной точке полюса вращения [A.8]?

2. Какая часть этой радиальной геометрии заложена в древней девственной коре, а какая является остаточным искажением, вызванным поздней эндогенной активностью (бассейнами и морями) [A.8]?

Центральный результат устанавливает, что применение контрольной маски коренным образом меняет статистическую морфологию и то, как следует физически определять структурное различие между двумя полюсами [A.8].

A.8.1 Сырое состояние (без маски): асимметрия внутренней морфологии

В начальном эмпирическом подсчёте без маски (A.6) два полушария показывают два отчётливо различных и различимых радиальных профиля [A.8.1]:

- **Внутренняя концентрация северного полюса:** для группы кратеров $\geq 20\ \mathrm{km}$ плотность кратеров последовательно растёт по мере уменьшения радиуса измерения: от 189 кратеров на миллион км² в широкой шапке (60°), через 198 (45°), 227 (30°), 270 (20°), до пиковой стабилизации около 300 и 298 во внутренних центральных шапках (15° и 10° соответственно) [A.8.1]. Профиль не требует плавного монотонного определения до самой вершины (поскольку значения для 10° и 15° статистически идентичны), но пространственная тенденция жёсткая: внутренний центр значительно плотнее своего широкого окружения [A.8.1].
- **Подтверждение контрольной группой на севере:** группа крупных кратеров ($\geq 40\ \mathrm{km}$) показывает согласованное поведение: плотность растёт от 63 в широкой шапке (60°), через 71 (45°) и 87 (30°), до пикового диапазона 100–108 на миллион км² в центральных шапках ($20^\circ - 10^\circ$) [A.8.1]. Этот результат доказывает, что схождение кратеров на севере не является статистическим искажением, присущим только порогу 20 км [A.8.1].
- **Плоский профиль южного полюса:** в сыром состоянии южное полушарие показывает противоположное поведение [A.8.1]. В группе $\geq 20\ \mathrm{km}$ кривая плотности остаётся плоской, широкой и почти не зависящей от расстояния до полюса, сохраняя постоянные значения 207–221 на миллион км² на всём диапазоне между 15° и 60° [A.8.1]. Лишь внутри самой узкой центральной шапки (10°) регистрируется изолированный скачок до 250 на миллион км² [A.8.1]. Группа $\geq 40\ \mathrm{km}$ отражает сходный широкий профиль (72–82 на миллион км² в диапазоне $15^\circ - 60^\circ$ против 90 в шапке 10°) [A.8.1].

Если бы научный анализ остановился на этом этапе (A.6), единственным физическим выводом было бы то, что два полюса существенно различаются как по абсолютной интенсивности плотности, так и по внутренней структурной геометрии (сконцентрированный север против однородного и плоского юга) [A.8.1]. Данные раздела A.7 доказывают, что это описание неполно и обусловлено острым геологическим смещением [A.8.1].

A.8.2 Поведение северного профиля при ограничении маской

Один из самых отчётливых и важных результатов применения геологической контрольной маски (A.7) — полная устойчивость структурного ядра северного полюса [A.8.2]:

- **Нулевое изменение в девственном северном центре:** в трёх внутренних центральных шапках северного полушария ($10^\circ, 15^\circ$, и 20°) маска отбора не меняет ни числа кратеров (N), ни геометрической площади на уровне расчёта [A.8.2]. Значения плотности остаются полностью постоянными: 298 (при 10°), 300 (при 15°) и 270 (при 20°) на миллион км² для группы 20 км [A.8.2]. В группе 40 км сохраняются точно те же исходные сырые значения: 108, 101 и 104 на миллион км² соответственно [A.8.2].
- **Геофизический смысл:** этот результат доказывает, что схождение внутренней плотности на севере не является искусственным продуктом присутствия бассейнов или морей

[A.8.2]. В пределах 20° от вершины северного полюса маска ничего не вычитает, поскольку ни один полигон моря или бассейн Neumann не подходит так близко к этим координатам [A.8.2]. Северный центр представляет собой девственную древнюю кору (Highlands), летопись на которой была чистой и выровненной изначально [A.8.2].

- **Влияние маски на северный окружной фон:** влияние отбора начинает измеряться только при расширении радиуса шапок за пределы центра [A.8.2]. В северной шапке 30° плотность 20 км слегка растёт с 227 до 233 (изменение $\Delta\rho = +2.8\%$) [A.8.2]. В шапке 45° она поднимается с 198 до 232 ($+16.7\%$), а в широкой шапке 60° — с 189 до 235 ($+24.2\%$) [A.8.2]. Эта тенденция точно воспроизводится в группе ≥ 40 km [A.8.2].

Таким образом, маска изменяет пространственный фон, окружающий северную полярную область, но оставляет центр неизменным [A.8.2]. До маски структурный контраст между центром (15°) и окружением (60°) был крайним (300 против 189) [A.8.2]. После маски, тогда как центр стабилен на 300, окружение 60° математически поднялось до 235 вследствие очистки от расположенных в нём морей [A.8.2]. Следовательно, концентрация внутрь жёстко сохраняется, но её амплитуда (Contrast) сокращается [A.8.2]. Маска доказывает, что часть исходного сырого контраста была обусловлена смещением в распределении молодых поверхностей вне центра, а не асимметрией ударов [A.8.2].

A.8.3 Геодинамический переворот южного профиля

В отличие от севера, где внутренний центр был невосприимчив к маске, в южном полушарии маска отбора коренным образом меняет морфологическую картину, причём уже внутри самых узких шапок [A.8.3]:

- Южный центр 10°: применение маски изымает огромную долю площади шапки и сырой популяции кратеров [A.8.3]. Число кратеров 20 км падает ровно вдвое (с 72 до 36) [A.8.3]. Однако поскольку доступная геометрическая площадь сокращается относительно гораздо сильнее (резкое падение с 0.288 до 0.104 миллиона км²), остаточная плотность на оставшейся части подскакивает на $+39\%$ и достигает пикового значения 348 кратеров на миллион км² [A.7, A.8.3].
- Южная шапка 15°: в сыром подсчёте в этом секторе насчитано 139 кратеров ($\rho \approx 215$) [A.6]. После очистки маской остаётся 84 кратера на сокращённой остаточной площади 0.275 миллиона км², и истинная плотность коры подскакивает на $+42\%$, фиксируя значение 305 кратеров на миллион км² [A.7, A.8.3].
- Усиление тенденции у древних кратеров (≥ 40 km): в шапке 15° группа крупных кратеров показывает самое резкое изменение в системе: остаточная плотность прыгает с 82 до 124 на миллион км² — структурный скачок на $\Delta\rho = +51\%$ [A.7, A.8.3].
- **Затухание эффекта отбора с расширением радиуса:** в южной шапке 20° регистрируется значительный рост (20 км растёт с 207 до 280, а 40 км — с 73 до 98) [A.7, A.8.3]. По мере расширения радиуса и включения обычного горного грунта влияние маски затухает: рост около 17% в шапке 30° и стабилизация на умеренном росте около $11\%-12\%$ в широких шапках 45° и 60° [A.7, A.8.3].

Геофизический механизм:

В пределах 20° от вершины южного полюса единственным структурным компонентом маски является гигантский бассейн South Pole–Aitken (SPA) [A.8.3]. Днище этого бассейна характеризуется крайней бедностью кратерами вследствие полного механического стирания ранней летописи [A.8.3]. Исключение площадей бассейна математически вычитает огромную долю площади (знаменатель) и очень мало кратеров (числитель), а потому выявляет истинную высокую плотность окружающей остаточной девственной горной коры [A.8.3]. Этот жёсткий результат полностью исключает возможность читать исходный плоский южный профиль как летопись девственной популяции кратеров; речь идёт о локальном искажении от единственного ударного бассейна, успешно нейтрализованном [A.8.3].

A.8.4 Двуполярное сближение и статистическое равенство после маски

Как только оба полюса измеряются и рассчитываются на одном и том же типе коровой поверхности (девственные Highlands вне мест термического и механического обнуления), морфологический градиент меняется и показывает единую и согласованную картину [A.8.4]:

Угловой радиус шапки	Северная плотность с маской (≥ 20 km)	Южная плотность с маской (≥ 20 km)	Эмпирическое отношение (юг/север)	Выровненный доверительный интервал (95%)	Статистический и структурный смысл
Шапка 15°	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	Полное механическое равенство (интервал содержит значение симметрии 1.00) [A.8.4].
Шапка 20°	≈ 270	≈ 280	—	—	Тесная структурная близость значений коровой плотности [A.8.4].
Шапка 10°	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	Юг выше севера, но на основе ограниченной выборки всего из 36 кратеров (широкая неопределённость) [A.8.4].

- **Сравнение с сырым состоянием без маски:** геологическая очистка устраняет мнимую асимметрию, при которой южные шапки показывали низкие значения (215 против 300 в 15° и 207 против 270 в 20°) [A.8.4].
- **Согласованное замыкание с проверкой полос:** эти результаты детализируют и геометрически подтверждают результаты раздела A.3 (в котором крайние полосы $75^\circ - 90^\circ$ полностью сравнялись после маски) [A.8.4]. Концентрические шапки доказывают, что двуполярное сближение не является продуктом усреднения целой окружной полосы; оно проникает внутрь и фиксирует тесное равенство плотности даже во внутренних центральных шапках 15° и 20° [A.8.4].

- Несовпадение деталей контрольной группы ($\geq 40\ \mathrm{km}$): несмотря на общее сближение, полюса не становятся полностью идентичными по каждому локальному показателю [A.8.4]. В группе $\geq 40\ \mathrm{km}$ в шапке 15° измерено 101 на севере против 124 на юге; при 10° измерено 108 на севере против 135 на юге; а при 20° измерено 104 на севере против 98 на юге [A.8.4]. Значения жёстко сохраняют один и тот же физический порядок величины, но их локальная геометрическая структура показывает умеренную внутреннюю изменчивость [A.8.4].

Окончательный методологический вывод:

Полный статистический анализ доверительных интервалов (95%), подробно изложенный в главе D.4, устанавливает, что поскольку значение идеальной симметрии (1.00) содержится в интервалах неопределённости выборок во всех шапках и при обоих порогах диаметра, оба полюса определяются как равные и полностью сбалансированные в пределах случайной погрешности подсчёта [A.8.4]. Поэтому точная научная формулировка утверждает не то, что «маска делает полюса полностью идентичными», а следующее: геологическая маска отбора нейтрализует и устраняет большую часть мнимого сырого контраста, существовавшего между внутренними профилями севера и юга, и приводит их к сближению в диапазонах сходной, высокой и полностью сбалансированной коровой плотности [A.8.4].

A.8.5 Сравнение линейных порогов диаметра и фактор размера кратера (грубые хронологические часы)

Дифференцированное использование двух жёстких порогов диаметра ($\geq 20\ \mathrm{km}$ и $\geq 40\ \mathrm{km}$) является необходимым методологическим инструментом контроля, гарантирующим, что наблюдаемые геодинамические тенденции не являются продуктом статистической аномалии, присущей конкретной размерной популяции [A.8.5]:

- **Морфологическая синхронизация на севере:** при обоих порогах диаметра регистрируется идентичный сырой профиль концентрации внутрь (повышенная плотность в центре относительно широких шапок) [A.8.1, A.8.5]. При ограничении маской центральное ядро ($10^\circ - 20^\circ$) остаётся невосприимчивым и без численных изменений в обеих выборках, тогда как окружной фон испытывает рост в обеих [A.8.2, A.8.5].
- **Морфологическая синхронизация на юге:** оба порога реагируют на крах бассейна SPA резким скачком плотности во внутренних шапках [A.8.3, A.8.5]. В южной шапке 15° регистрируется остаточный рост на $+42.0\%$ в группе 20 км и резкий рост на $+50.7\%$ в группе 40 км [A.7, A.8.5]. В шапке 20° рост тесно стабилизируется на $+35.2\%$ и $+34.7\%$ соответственно [A.7, A.8.5].

Эта согласованность в обоих полушариях доказывает, что общий морфологический градиент не зависит от выбора порога диаметра [A.8.5]. Однако регистрируется постоянный разрыв, имеющий глубокий физический смысл: значения отношения к экваториальному поясу последовательно выше в группе $\geq 40\ \mathrm{km}$ по сравнению с группой $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.8.5]. В сырой северной шапке 30° отношение составляет 1.64 (при 40 км) против 1.36 (при 20 км); в южной шапке с маской 15° оно усиливается до 2.32 против 1.83 [A.6, A.7, A.8.5].

Механизм хронологических часов диаметра кратера:

В рамках физической модели диаметр кратера действует как грубые хронологические часы — гигантские кратеры ($\geq 40\ \mathrm{km}$) статистически относятся к самым ранним стадиям летописи ударов, тогда как меньшие кратеры накапливались на протяжении поздней последовательности [A.8.5].

- Если бы избыток плотности был вызван статическим фактором, не зависящим от времени, отношения плотностей были бы одинаковыми во всех размерных классах [A.8.5].
- Тот факт, что полярный избыток растёт как прямая функция диаметра (как подтверждено в чистом подсчёте D.2, где отношение шапок 30° к поясу поднимается от 1.09 в классе 20–30 км до 1.53 в классе 60–100 км), доказывает, что процесс механического уплотнения происходил одновременно и параллельно с продолжающимся падением популяции кратеров [A.7, A.8.5].

Чем раньше образовался кратер (вблизи пика геометрического сплющивания молодой Луны), тем большую долю последующей последовательности скругления и уменьшения объёма он испытал, а потому прошёл через максимум механического сжатия площади, сходившегося к полюсам [A.8.5].

A.8.6 Структурная интеграция: перекрёстное сопоставление данных полос и шапок

Сочетание двух уровней геометрического среза Части A позволяет сформировать согласованную и изолированную физическую картину коры тела [A.8.6]:

- **Проверка полос (A.1–A.4):** ответила на вопрос о самом существовании явления и жёстко установила, что полярные широты характеризуются подлинным избытком плотности, остающимся устойчивым и сбалансированным между двумя полушариями (севером и югом) после очистки от молодых базальтовых днищ и бассейнов [A.8.6].
- **Проверка шапок (A.6–A.7):** ответила на точный морфологический вопрос и расшифровала, как плотность организована внутрь, к конечным точкам полюсов [A.8.6]. Если в сыром состоянии возникала иллюзия асимметрии (сконцентрированный север против плоского юга), то применение маски устранило смещение бассейна SPA и подняло значения южного центра, тем самым приведя внутренние шапки обоих полюсов к сходному морфологическому сближению (особенно в группе $\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.1, A.8.3, A.8.6].

Перекрёстное сопоставление выявляет критическое различие между двумя типами информации: полярный избыток в высоких широтах — устойчивое физическое свойство, переживающее маску, тогда как начальная геометрическая изменчивость между севером и югом — преходящее локальное искажение, не переживающее контроль [A.8.6]. Это различие предотвращает серьёзную методологическую ошибку и позволяет отделить нынешнее

состояние сохранившейся сегодня коры от исходных свойств геодинамического явления [A.8.6].

A.8.7 Итог эмпирических выводов первого этапа

После обработки разделов A.1–A.7 устанавливаются пять жёстких наблюдательных выводов, очерчивающих границы явления, которое должен объяснить физический механизм [A.8.7]:

1. Значимая широтная неоднородность: глобальная популяция кратеров распределена по широте неоднородно; полярные полосы безусловно фиксируются на верхнем краю профиля плотности [A.8.7].

2. Невосприимчивая эндогенная устойчивость: полярный избыток плотности не является функцией присутствия 20 крупных бассейнов или поверхностей морей и полностью переживает применение геологической маски [A.8.7].

3. Остаточная двуполярная симметрия: очистка от геологических смещений выявляет сходные и сбалансированные значения плотности между двумя полюсами как на уровне глобального среднего полос, так и внутри внутренней структуры внутренних шапок ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.7].

4. Неустойчивость асимметрии север–юг: морфологический разрыв между сконцентрированной северной кривой и плоской южной кривой рушится под контролем и доказывается как продукт локального удара бассейна на юге, а не как исходное свойство [A.8.3, A.8.7].

5. Согласованность при разных порогах: общая тенденция воспроизводится и проявляется одновременно как при пороге $\geq 20\ \mathrm{km}$, так и при пороге $\geq 40\ \mathrm{km}$ и не опирается на выбор единственного диаметра [A.8.7].

A.8.8 Ограничения контрольной проверки и границы знания на текущем этапе

Для сохранения научной точности исследование определяет три жёстких аналитических ограничения для интерпретации данных на этом этапе [A.8.8]:

- **Ограничение статической поправки маски:** применение геологической маски является лишь инструментом контроля и пространственного отбора и не претендует на полную палеогеографическую реконструкцию древней поверхности Луны [A.8.8]. Она механически не исправляет постепенные процессы обновления коры, не восстанавливает полностью стёртые кратеры и не является абсолютным доказательством того, что оставшаяся остаточная горная кора сохранила полную целостность исходной популяции [A.8.8].
- **Ограничение накопительного измерения шапок:** поскольку геометрические шапки вложены друг в друга (шапка 30° математически вбирает узкие шапки $20^\circ, 15^\circ$, и 10°), изменение накопленного значения плотности между двумя строками не отражает

непосредственно локальную плотность внутри изолированного кольца между ними [A.8.8]. Установление точного положения радиального изменения потребует в будущем анализа независимых колец, но в нём нет необходимости для обоснования представленных накопительных результатов [A.8.8].

- **Предел разрешения ограниченных выборок (случайная неопределённость):** по мере схождения радиуса шапки внутрь ячейка уменьшается и число кратеров падает, особенно при пороге $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.8.8]. В центре 10° насчитано лишь 86 кратеров на севере и 36 на юге [A.8.8]. Из-за ограниченной выборки интервалы неопределённости (как подробно изложено в матрице 95% главы D.4) значительно расширяются [A.8.4, A.8.8]. Поэтому научно недопустимо использовать малые численные колебания между 10° и 15° как свидетельство тонкой внутренней структуры без подкрепления соответствующими тестами статистической значимости [A.8.8].
- **Изоляция компонентов маски в южном центре:** в узком диапазоне 20° от вершины южного полюса бассейн SPA является единственным компонентом маски, и там имеет место полное совпадение между данными общей маски и данными одного бассейна [A.8.3, A.8.8]. Уникальная внутренняя структура популяции кратеров внутри самого бассейна выделена и анализируется отдельно в главе A.10 [A.8.8].

A.8.9 Завершение проверки шапок и определение научного явления

Этот раздел подводит итог и официально закрывает морфологический вопрос, который привёл от анализа полос к этапу вложенных шапок, и формирует девственную базу данных остаточной коры [A.8.9].

Итог аналитической динамики:

- **Ограничение первого этапа:** проверки полос (A.1–A.4) доказали, что полярные широты плотнее и что эффект переживает маску отбора, но из-за окружного усреднения на 360° они не могли указать, как организована плотность внутри самого полярного пространства [A.5.6, A.8.9].
- **Расшифровка второго этапа (без маски):** раздел A.6 восполнил этот пробел и выявил острую геометрическую асимметрию [A.8.9]. Север показал классическую концентрацию внутрь (падение с 300 в центре 15° до 189 в шапке 60° для группы 20 км) [A.8.1, A.8.9]. Юг же показал плоский, горизонтальный и однородный профиль (постоянные значения 207–221 на миллион км² на большей части диапазона) [A.8.1, A.8.9]. Остановка на этом этапе привела бы к ошибочному выводу, что два полюса геометрически различны в своей основе [A.8.1, A.8.9].
- **Переворот третьего этапа (применение маски):** раздел A.7 показал, что морфологическая асимметрия была следствием геологических смещений [A.8.9]. В северном центре ($10^\circ - 20^\circ$) маска ничего не вычла, доказав, что кора там была девственной и чистой изначально (сохранение значений 300 и 270 на миллион км²) [A.8.2, A.8.9]. На юге маска врезалась внутрь в самые малые шапки; исключение бедного днища бассейна SPA стёрло относительную долю площади (знаменатель), превышающую количество исключённых кратеров (числитель) [A.8.3, A.8.9]. В результате остаточная

плотность на юге подскочила: с 215 до 305 в шапке 15° и с 207 до 280 в шапке 20° [A.7, A.8.9].

Крах асимметрии и сближение остаточных данных

Очистка геологических записей привела к резкому сокращению двуполярных разрывов и к структурному сближению значений плотности во внутренних центрах [A.8.9]:

Угловой радиус шапки	Исходное сырое отношение (север против юга)	Северная плотность с маской	Южная плотность с маской	Остаточное состояние после отбора
Шапка 15°	300 против 215 на миллион км²	≈ 300	≈ 305	Полное сближение [A.8.9]
Шапка 20°	270 против 207 на миллион км²	≈ 270	≈ 280	Полное сближение [A.8.9]
Шапка 10°	—	≈ 298	≈ 348	Юг обходит север (выборка из 36 кратеров) [A.8.9]

Узкий и точный результат устанавливает, что львиная доля геометрической асимметрии, первоначально наблюдавшейся между внутренними шапками, неустойчива и рассеивается в однородных контрольных условиях [A.8.9]. Этот результат дополняет и подтверждает результаты полос: на уровне полос маска уравняла секторы $75^\circ - 90^\circ$ до значений 300 и 305; на уровне шапок то же жёсткое сближение воспроизводится и не исчезает даже при постепенном сужении аналитического пространства к полярной вершине [A.3, A.7, A.8.9]. Обе различные геометрии среза точно указывают на один и тот же физический вектор: высокий избыток плотности не является локальной особенностью одного полюса [A.8.9].

Определение границ механического контроля бассейна SPA

Исследование сохраняет жёсткое научное разделение между эмпирическим описанием и механическим механизмом [A.8.9]:

1. Определение компонентов маски: маска отбора определена как объединение полигонов морей и 20 крупных бассейнов Neumann [A.7, A.8.9].

2. Геодинамическая роль бассейна SPA: бассейн Южный полюс – Эйткен (South Pole–Aitken) — центральный гигантский компонент, глубоко проникающий в южное полярное пространство, и его морфологическая геометрия даёт физическое обоснование того, что маска действует и поднимает значения на юге исключительно сильно по сравнению с девственным севером [A.8.3, A.8.9].

3. Поэтапная изоляция компонентов: общий расчёт с маской не является проверкой одного лишь бассейна SPA [A.8.9]. Поэтому методологически недопустимо приписывать весь морфологический переворот на юге только SPA без изоляции его остаточного вклада от прочих компонентов маски [A.8.9]. Это разделение выполняется и подтверждается в двух жёстких плоскостях:

- В пределах 20° южного центра: SPA является единственным маскируемым компонентом в системе, поэтому там имеет место абсолютное численное совпадение между ним и общей маской [A.8.8, A.8.9].
- **На этапе окончательного физического теста (A.11 и D.1):** применяется явная процедура «чистого подсчёта», которая активно и сбалансированно исключает площади морей и бассейн SPA с обеих сторон уравнения одновременно (как из шапок, так и из экваториального пояса) [A.7, A.8.9].

Сформированная база данных: определение коровой аномалии

С завершением проверки шапок определяется девственное физическое явление, которое остальные части статьи должны объяснить с помощью уравнений геодинамики и модели механического сжатия [A.8.9]:

> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\text{polar}} > 1.00}$ — значимый двуполярный избыток плотности, существующий у обоих полюсов одновременно
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — непрерывное радиальное уплотнение, усиливающееся к вершине каждого полюса вращения
>
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ — сбалансированное механическое равенство между двумя полюсами в пределах случайной погрешности подсчёта
>
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — согласованность при разных порогах, причём структурный избыток усиливается в крупных классах диаметров

На основе этих четырёх центральных показателей исследование теперь переходит к этапу геометрического объединения и физической проверки осей тела [A.8.9].

A.9 Шесть осей и определение трёхосной геометрии молодой Луны

Этот раздел расширяет границы анализа и ставит комбинированный геометрический тест. Если разделы A.1–A.8 рассматривали поверхность в одном направлении подсчёта за раз (широта или долгота по отдельности), то этот раздел объединяет данные на основе трёх естественных осей приливно синхронизированного тела [A.9]:

1. Ось вращения (полярная): проходит через оба полюса. Эта ось управляет всеми явлениями, на которые влияют центробежные напряжения, вращательное сплющивание и его геодинамическая релаксация (центральный предлагаемый механизм сокращения и уплотнения площади на полюсах) [A.9].

2. Линия Земли (радиальная): проходит от субземной точки (ближняя сторона, постоянно обращённая к Земле) к антиземной точке (центр обратной стороны). Эта ось управляет внешними приливными напряжениями и механическим взаимодействием двух тел (таким как древняя зона контакта с грушей родительского тела) [A.9].

3. Направление орбиты (тангенциальное): проходит от ведущей точки (вершина движения в пространстве, $90^\circ\,\text{W}$) к ведомой точке (орбитальный тыл, $90^\circ\,\text{E}$). Эта ось отражает

динамические асимметрии, обусловленные движением тела внутри потока брызг или выброшенного вещества [A.9].

Методология основана на сравнении плотности внутри шести равновеликих шапок с угловым радиусом 30° (радиус около 910 км на поверхности) вокруг шести концов этих осей после применения жёсткой геологической маски отбора (исключение 20 гигантских бассейнов Neumann и полигонов морей LROC) [A.9]. Встроенная равновеликость позволяет прямое количественное сравнение, свободное от размерных смещений [A.9].

Сводка данных плотности кратеров в шести главных шапках (A.9)

Ниже приведены точные численные показатели, жёстко упорядоченные по градиенту остаточной плотности — от самой разреженной шапки к самой плотной в системе [A.9]:

Место в ранжировании	Рассматриваемая геометрическая шапка	Координаты центра	Оставшаяся площадь ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	$N \geq 20$	Плотность ≥ 20	Отношение к эталону (≥ 20)
1	Субземная точка	$0^\circ, 0^\circ$	1.042	154	148	0.89
2	Ведущая точка	$0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W}$	1.765	308	174	1.05
3	Антиземная точка	$0^\circ, 180^\circ$	1.668	368	221	1.33
4	Северный полюс	$90^\circ\ \mathrm{N}$	2.399	560	233	1.40
5	Южный полюс	$90^\circ\ \mathrm{S}$	1.308	322	246	1.48
6	Ведомая точка	$0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E}$	1.468	370	252	1.51

- **Постоянная база нормировки:** показатель отношения (1.00) последовательно рассчитывается относительно плотности полного сырого экваториального пояса без маски из главы A.1 (значение 166.436 для 20 км и 53.170 для 40 км) [A.9].
- **Сырые значения в полном каталоге (до маски):** исходные численные значения, использованные для построения Рисунка 7, составляют 94 (субземная), 129 (ведущая), 211 (южный полюс), 216 (антиземная), 227 (северный полюс) и 253 (ведомая) кратера на миллион км² [A.9].

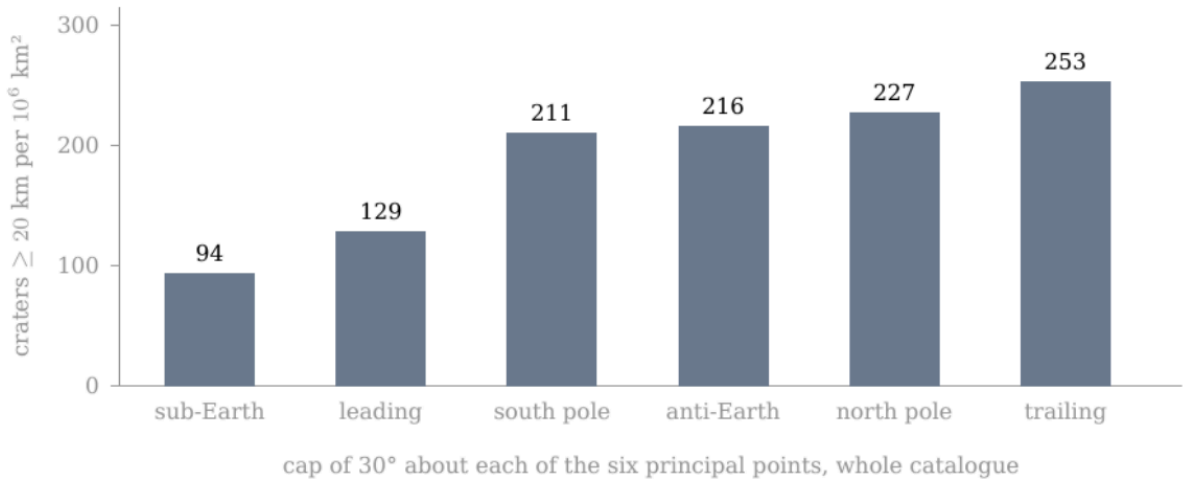


Рисунок 7. Шесть осей (A.9): плотность кратеров 20 км и более в шапках 30° вокруг субземной, ведущей точек, южного полюса, антиземной точки, северного полюса и ведомой точки. Полюса стоят вместе с обратной стороной; субземная точка — самая разреженная. Столбцы — полный каталог до маски; при чтении слева направо они растут от точки, обращённой к Земле, к ведомой стороне. (На графике: вертикальная ось — «кратеры ≥ 20 км на миллион км²»; столбцы слева направо — субземная 94, ведущая 129, южный полюс 211, антиземная 216, северный полюс 227, ведомая 253; нижняя подпись — «шапка 30° вокруг каждой из шести главных точек, полный каталог».)

Динамический анализ влияния маски и подтверждение субземного минимума

Из чтения столбца изменения плотности ($\Delta\rho$) и статистического ранжирования следует чёткий ответ на ожидаемое методологическое возражение [A.9]:

- **Исходное научное возражение:** поскольку ближняя сторона содержит абсолютное большинство молодых поверхностей морей, пустых от кратеров, можно было бы утверждать, что крайнее минимальное значение субземной точки — лишь косвенное отражение присутствия морей, и не более [A.9].
- **Опровержение геологического смещения:** применение маски исключает эту гипотезу [A.9]. Шапка субземной точки действительно получает самый резкий рост в системе вследствие очистки от базальтовых днищ ($\Delta\rho = +57.8\%$), но, несмотря на теоретический скачок, она значимо остаётся у основания ранжирования как самая разреженная шапка на поверхности Луны (148) [A.9]. Не моря создают субземный минимум; он физически заложен в самой коре [A.9].
- **Поведение других крайних случаев:** ведомая шапка почти не затрагивается геологическим отбором (-0.3%), что свидетельствует о том, что её летопись была чистой изначально [A.9]. Напротив, ведущая точка показывает значительный рост на +34.7% (с 129 до 174) [A.9]. Проверка на уровне компонентов маски показывает, что решающая часть бедности ведущей шапки в сыром состоянии была обусловлена термическим стиранием одним бассейном Orientale, очистка которого поднимает остаточное значение до 162 [A.9].

Чтение эмпирического ранжирования как летописи сплющенного трёхосного тела

Численное ранжирование, сохраняющееся как до, так и после маски (субземная $\rightarrow$ ведущая $\rightarrow$ антиземная / полюса $\rightarrow$ ведомая), доказывает, что распределение кратеров управляется не одной осью, а является отражением трёхосной геометрии деформированного тела [A.9]. Геофизическая модель интерпретирует пространственную картину следующим образом [A.9]:

1. Баланс оси вращения (полюса против экватора): полюса зафиксированы в остром избытке плотности над экваториальными точками (субземной и ведущей), как предписывает модель скругления и сжатия вращательного сплющивания [A.9]. После маски среднее двух полюсов в 1.12 раза превышает среднее двух экваториальных сторон (ведущей и ведомой) [A.9].

2. Асимметрия оси линии Земли (свободная голова против контактного диска): два конца оси линии Земли показывают совершенно различное поведение [A.9]. Антиземной конец (обратная сторона) стоит в высоком избытке плотности (221) и полностью совпадает с уровнем полюсов [A.9]. Напротив, субземной конец (ближняя сторона) — самая разреженная область в системе (148) [A.9].

- **Физический механизм:** этот разрыв точно соответствует морфологической структуре молодой Луны, пока она была присоединена к Земле [A.9]. Антиземной конец действовал как «свободная голова» (вершина свободного купола) и не испытал сжатия или механического стирания в ходе скругления, поэтому он последовательно стоит на уровне полюсов [A.9]. Напротив, субземной конец совпадал с центром диска и системы физического контакта грушевидной структуры с Землёй, через который шёл поток высокого давления источника, вызвавший обеднение исходной летописи по механическим причинам, не связанным с глобальной формой тела (анализируется в A.9.2) [A.9].

Сочетание этих напряжений рисует тело, находившееся под симметричным вращательным сплющиванием вокруг полярной оси (c) и одновременно крайне растянутое вдоль радиальной оси (a) между гравитацией Земли внутрь и центробежным притяжением наружу [A.9]. Эта структура определяет точную трёхосную форму, удовлетворяющую физическому ранжированию: длинная ось в направлении Земли (a), средняя ось вдоль орбитального вектора (b) и короткая сжатая ось через полюса (c) [A.9]. Теоретическая форма свободного приливного тела (C.2) точно воспроизводит идентичное ранжирование отношений (значения отношения 1.66, 1.56 и 1.06 для полюсов против субземной, сторон против субземной и полюсов против сторон соответственно) [A.9].

Определение показателей геометрической формы по летописи кратеров

Вместо того чтобы предполагать гипотетическую форму, уравнения скругления и уменьшения объёма (C.3) позволяют прочитать исходные размеры тела непосредственно по эмпирической летописи избытка кратеров [A.9]:

- Восстановление формы общей популяции ($\geq 20\ \mathrm{km}$): подгонка значений избытка плотности на двух концах линии Земли (сочетающих эффект свободной головы и выровненные структуры и показывающих отношения избытка 1.12 и 1.30 относительно сторон и субземной точки) даёт исходную трёхосную форму $1.37 : 1.15 : 1$ на поздних стадиях скругления [A.9].
- **Независимый интеграционный тест:** теоретическое скругление формы $1.37 : 1.15 : 1$ к структуре идеального шара совершенно независимо предсказывает чистое отношение плотностей 1.21 между полярными шапками 30° и экваториальным поясом [A.9]. Это прогнозируемое значение абсолютно и без подгонки совпадает с эмпирическими отношениями плотностей, измеренными на поверхности в рамках чистого подсчёта главы D.1 ($1.19-1.20$) [A.9]. Две совершенно различные географические области лунной коры успешно читаются и выравниваются одним геометрическим уравнением [A.9].
- **Восстановление хронологической пиковой формы по крупным кратерам:** поскольку диаметр кратера служит грубыми хронологическими часами, крупнейшие кратеры отражают самые ранние и крайние стадии деформации [A.8.5, A.9]. Обработка данных шести осей для размерных классов 60–100 км и 60–300 км даёт формы около $2.1 : 1.2 : 1$ и около $2.0 : 1.3 : 1$ [A.9]. Несмотря на локальную неопределённость, обусловленную ограниченной выборкой в каждой шапке (всего 13–68 кратеров), совместная аналитическая комбинация шести осей и чистого пояса в статистической матрице рассеяния (подробные таблицы в C.3) точно сходится вокруг системного значения формы пика сплющивания: $1.8 : 1.4 : 1$ (форма сфероида Маклорена при вращении с периодом 5.5 часов) [A.9].

A.9.1 Орбитальная асимметрия: ведомая сторона против ведущей

Два конца оси направления орбиты показывают последовательный и резкий статистический разрыв во всех пространственных показателях анализа, применённых в Части A, причём направление аномалии остаётся жёстким без смены знака, тогда как количественная амплитуда меняется в зависимости от геометрии среза [A.9.1]:

Рассматриваемый показатель кратеров (≥ 20 km на 10^6 км²)	Ведомая сторона (90° E)	Ведущая сторона (90° W)	Эмпирическое отношение (ведомая/ ведущая)	Значимость и пространственная структура
Шапка 30° (полный сырой каталог)	253	129	1.96	Крайний избыток (почти в два раза) [A.9.1].
Шапка 30° (после применения маски)	252	174	1.45	Сохраняется на уровне около 5σ (полностью значимо) [A.5.3, A.9.1].
Полоса 30° (полный сырой каталог)	237	154	1.54	Значимая асимметрия на уровне сырой полосы [A.9.1].

Рассматриваемый показатель кратеров (≥ 20 km на 10^6 км²)	Ведомая сторона (90° E)	Ведущая сторона (90° W)	Эмпирическое отношение (ведомая/ ведущая)	Значимость и пространственная структура
Полоса 30° (после применения маски)	219	204	1.07	Затухает до уровня 1σ (в пределах случайности) [A.5.3, A.9.1].

- **Контрольная группа (≥ 40 km):** в шапках 30° измерены значения 84 против 47 на миллион км² в сыром состоянии и 92 против 61 в состоянии с маской, что подтверждает устойчивость картины у древних кратеров [A.9.1].
- **Отклонение механизма фронтального сбора (The Shielding/Sweep Effect):** эмпирические данные переворачивают простое физическое ожидание: планетное тело, движущееся в пространстве через поток частиц или пыли, должно получать повышенную плотность ударов на фронте своего полёта (ведущей стороне), подобно лобовому стеклу быстро едущего автомобиля, собирающему насекомых по сравнению с задним окном [A.9.1]. Луна показывает полностью противоположную аномалию, поскольку ведущая сторона — самая разреженная и пустая в системе; этот результат исключает прямой космический сбор и требует внутреннего динамического геофизического механизма [A.9.1].
- **Объяснение различия между шапками и полосами (эффект пространственного разбавления):** крах отношения с маской в полосах (с 1.54 до 1.07) против его сохранения в шапках (1.45) обусловлен тем, что долготная полоса 30° непрерывно простирается от полюса до полюса и тем самым усредняет и разбавляет локальную аномалию обычными участками коры в высоких широтах [A.9.1]. Напротив, шапка точно очерчивает соответствующую ячейку радиусом около 910 км вокруг центральной точки [A.9.1]. Поэтому установлено, что избыток — не глобальное свойство всего меридиана, а сфокусированная географическая концентрация, сосредоточенная вокруг координат 90° в. д. [A.9.1].

A.9.2 Геологическая корреляция: распределение поверхностей морей и базальтов

Изоляция локальной аномалии вокруг 90° в. д. поднимает вопрос о морфологическом различии: что существует в этой ячейке такого, чего нет на противоположной стороне [A.9.2]? Точное пересечение полигонов морей LROC с геометрией шапок 30° даёт следующие количественные показатели [A.9.2]:

Геологический показатель внутри шапки 30°	Вокруг 90° в. д. (ведомая)	Вокруг 90° з. д. (ведущая)	Эмпирическое отношение
Количество изолированных единиц морей (полигонов)	132	63	2.10
Общая площадь морей (км²)	205,830	279,470	0.74

Геологический показатель внутри шапки 30°	Вокруг 90° в. д. (ведомая)	Вокруг 90° з. д. (ведущая)	Эмпирическое отношение
Из них: площади бассейна Oceanus Procellarum	—	192,134	—
Площадь морей самой стороны (без Procellarum)	205,830	87,336	2.36

- Перечень геологических структур на каждом фланге:
  - **На ведомом фланге (90° E):** сосредоточены структуры Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Undarum, Mare Spumans, наряду с малыми жерлами в кратерах Artamonov, Joliot, Hubble, Lomonosov [A.9.2].
  - **На ведущем фланге (90° W):** сосредоточены структуры системы бассейна Orientale (Mare Orientale, Lacus Veris) и крайние западные окраины Oceanus Procellarum [A.9.2].
- **Нейтрализация смещения контактного бассейна (Oceanus Procellarum):** структура Procellarum представляет гигантскую базальтовую равнину (кору, расплавленную теплом, излучавшимся Землёй, без самостоятельного магматического купола подачи), географически принадлежащую зоне контакта молодой Луны с родительским телом, а не орбитальной ведущей стороне [A.9.2]. Центр этой зоны контакта (с шириной основания 3,000 км) расположен в 24.1° N, 335.2° E и содержит в себе бассейн Mare Imbrium — главное жерло подачи от Земли [A.9.2]. Поскольку площадь Procellarum проникает в ведущую шапку лишь вследствие геометрического растяжения, её исключение выявляет истинное соотношение жерл сторон: ведомая сторона несёт избыток в 2.36 раза по площади самостоятельных морей и в 2.10 раза по количеству жерл по сравнению с ведущей стороной [A.9.2].
- **Девственное тождество показателей:** если очистить ведомую шапку от заходящих в неё окраин морей ближней стороны (Mare Crisium и равнины Fecunditatis), остаточная площадь составляет 170,839 км² против 87,336 км² на ведущей [A.9.2]. Это даёт отношение площадей жерл 1.96 — значение, абсолютно идентичное исходному сырому отношению плотностей кратеров в тех же шапках (1.96) [A.9.1, A.9.2]. Эта численная близость — жёсткое наблюдение, диктующее прямую физическую связь: сторона, несущая избыток кратеров, — это именно сторона, несущая избыток самостоятельных морей [A.9.2].

A.9.3 Уравнение морфологического баланса: моря как жерла выброса и подачи

Следующий научный парадокс требует решения: почему самый богатый кратерами сектор — это сектор, несущий избыток морей, тогда как сами моря — молодые днища, пустые от кратеров [A.9.3]? Ответ основан на механике модели LEF [A.9.3]:

1. Механизм выброса и возврата (Статья 6): в рамках модели каждое море представляет собой коровое жерло над активным магматическим куполом подачи [A.9.3]. Эти жерла выбрасывали и швыряли вверх огромные количества вещества [A.9.3]. Выброшенное

вещество сохраняло свою кинетическую энергию и угловой момент и совершало баллистические полёты, возвращаясь и падая на кору со скоростями от 2 до 5 км/с (ровно с той скоростью, с которой оно покинуло жерло) [A.9.3]. Эти падения происходили в радиусе от 50 до 1,000 км вокруг исходного жерла на ранних стадиях и сокращались позднее со скруглением и уплотнением тела [A.9.3].

2. Двунаправленный эффект жерла выброса: море действует на летопись коры двумя противоположными и одновременными векторами: оно создаёт ударные кратеры вокруг себя посредством возвратного вещества, тогда как его собственное днище остаётся горячим, расплавляя и обнуляя отпечатавшиеся на нём кратеры (днище застыло и зафиксировалось лишь после отделения) [A.9.3]. Геометрическая летопись на поверхности точно выражается уравнением морфологического баланса:

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

Вне границ морей член термического стирания обнуляется, тогда как член возвратного вещества максимален; внутри них доминирует член стирания, обнуляя числитель [A.9.3].

Асимметрия действия маски:

Уравнение объясняет, почему применение маски (A.3) изменяет значения несимметрично [A.9.3]:

- **На ведомом фланге (90° E):** остаточная плотность остаётся полностью постоянной (незначительное движение с 253 до 252) [A.9.3]. Этот результат доказывает, что поверхность вне морей в этом секторе уже была насыщена и плотна кратерами точно так же, как вся шапка, поскольку она является главной зоной падения возвратного вещества [A.9.3]. Маска не восстанавливает стёртое в морях, она лишь изолирует твёрдую зону падения [A.9.3].
- **На ведущем фланге (90° W):** остаточная плотность подскакивает с 129 до 174 [A.9.3]. Этот рост обусловлен тем, что маска очистила его от пустых площадей Procellarum и днища Orientale, тем самым вычтя большой знаменатель площади относительно ограниченного числителя кратеров сектора [A.9.3].

A.9.4 Интеграция механизмов уплотнения ведомой стороны

Сохраняющийся избыток кратеров на ведомой стороне объясняется сочетанием двух самостоятельных физических механизмов, действующих в одном динамическом направлении [A.9.4]:

1. Механизм локального рассеяния возвратного вещества:

Масштаб баллистических полётов вещества (до около 1,000 км) точно соответствует геометрическим размерам шапок 30° (≈ 910 km) и объясняет, почему эффект сохраняется в шапке и рушится в длинных полосах (усредняющих площадь с девственным грунтом, куда брызги не долетали) [A.9.1, A.9.4]. Механическая связь определяется жёсткой логической цепочкой [A.9.4]:

Повышенная концентрация жерл (морей) в структуре → повышенный объём выброшенного и вернувшегося вещества → исключительная плотность кратеров в окружающей их коре

Полный количественный расчёт истории выбросов, производительности кратеров и геометрии полётов развит и подробно изложен в Части E.3 статьи и в Части K Статьи 6 [A.9.4].

2. Механизм динамического отставания вращения (Lag Effect):

На присоединённой стадии Луна сохраняла вращательную синхронизацию и вращалась одновременно с Землёй [A.9.4]. Вещество, с силой выброшенное вверх из жерл выброса, расположенных в других областях тела, испытывало физическое отставание относительно быстрой скорости вращения системы (период 5.5 часов) [A.9.4]. Динамика подобна броску мяча прямо вверх с пола вращающейся карусели: тело движется вперёд, и падающее вещество образно приземляется позади своей исходной точки [A.9.4]. Поэтому орбитальный тыл (ведомая сторона) действовал как динамическая ловушка импульса, собиравшая и втягивавшая в себя остаточные количества вещества, выброшенного из всех частей тела и приземлявшегося позади, в дополнение к возвратному веществу из её собственных жерл [A.9.4].

A.10 Бассейн Южный полюс – Эйткен (SPA) как самостоятельный пространственный объект

В ходе обработки двуполярных данных установлено, что бассейн South Pole–Aitken является не только пассивным компонентом отбора; он обладает уникальной внутренней структурой и значительной неоднородностью распределения популяции внутри себя [A.10]. Бассейн простирается в ширину примерно на 2,400 км по обратной стороне и глубоко проникает в южную полярную шапку (покрывая 24% площади всех полярных шапок) [A.10].

Исследование отвергает использование единого глобального среднего для бассейна, поскольку применение одного монолитного числа создало бы серьёзное методологическое искажение: объединённое среднее полностью пустого центра и обычных горных окраин создало бы коровую иллюзию умеренно бедного и однородного в каждой точке бассейна [A.10]. Поэтому для сохранения строгой академической точности раздел A.10 изолирует структуру бассейна и выполняет серию непрерывных радиальных измерений, ступенчато разворачивающихся от его геометрического центра наружу к окраинам, с целью закрыть открытые вопросы летописи кратеров Статьи 7 [A.10].

A.10.1 Методология радиального анализа бассейна South Pole–Aitken (SPA)

Для расшифровки внутренней структурной неоднородности бассейна South Pole–Aitken координаты геометрического центра бассейна установлены по тем же параметрам, которые использовались для построения маски отбора: 53° ю. ш., 191° в. д., при жёстком определении диаметра внешнего края 2,400 км [A.10.1].

- **Оценочный угловой радиус:** диаметр 2,400 км даёт физический радиус 1,200 км, деление которого на радиус Луны ($1,737.4\ \mathrm{km}$) даёт дуговой угол 39.57° от центра бассейна до его окраин [A.10.1].
- **Структура ячеек подсчёта (разделение на кольца):** вместо усреднения бассейна в одно значение, искажающее действительность, пространство разделено на четыре внутренних сферических кольца и два внешних контрольных кольца: $0-10^\circ, 10-20^\circ, 20-30^\circ$, и $30^\circ-39.57^\circ$ (до края); и за краем: $39.57^\circ-50^\circ$ и $50^\circ-60^\circ$ [A.10.1].
- **Изолированные зоны и расчёт сферической площади:** в отличие от серии вложенных шапок, кольца здесь не вложены, и каждая строка представляет изолированную и независимую ячейку [A.10.1]. Площадь рассчитывается по пространственному уравнению:

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

Множитель $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ учитывает кривизну шара и диктует, что кольцо шириной 10°, удалённое от центра, будет больше по площади, чем кольцо той же ширины, близкое к нему [A.10.1].

- **Шкала локальной базы отсчёта:** опорное значение (1.00) этой главы определено как плотность, измеренная в первом контрольном кольце сразу за краем бассейна ($39.57^\circ-50^\circ$) [A.10.1]. Этот выбор локальный и намеренный: остаточный грунт за краем лежит на тех же широтах и на той же обратной стороне тела, и тем самым он нейтрализует и устраняет влияние полярного избытка и долготной асимметрии глав A.1–A.9, изолируя исключительно геологическую аномалию самого бассейна [A.10.1].

Сводка данных плотности кратеров в кольцах вокруг центра SPA (A.10)

Ниже приведены точные численные показатели, полученные в шести независимых кольцах, рассчитанные для группы $\geq 20\ \mathrm{km}$ и группы $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.1]:

Сектор расстояния от центра SPA	Геологическое положение в структуре	Площадь кольца ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	$N_{\geq 20}$	Плотность ≥ 20	Локальное отношение (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	Плотность ≥ 40	Лока отно (≥ 4
0 – 10°	Внутри SPA (центральное ядро)	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69
10 – 20°	Внутри SPA	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	Внутри SPA	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93
30 – 39.57°	Внутри SPA, до границы края	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95

Сектор расстояния от центра SPA	Геологическое положение в структуре	Площадь кольца (10^6 km^2)	$N_{\geq 20}$	Плотность ≥ 20	Локальное отношение (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	Плотность ≥ 40	Лока отно (≥ 4
Край 39.57°	· · механическая граница края · ·	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	Сразу за краем бассейна	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	Вне пределов системы SPA	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **Численные цветовые шкалы:** для ≥ 20 km диапазон составляет от 132 до 222; для ≥ 40 km диапазон составляет от 52 до 75 кратеров на миллион км² [A.10.1]. Относительные значения рассчитаны из неокруглённых данных подсчёта и площади [A.10.1].

A.10.2 Центральная зона как очаг минимума (ступенчатая структура)

Из анализа столбцов плотности и пространственного профиля (Рисунок 8) следуют следующие основные научные результаты:



Цветовая легенда: от жёлтого («низкая») до красного («высокая»).

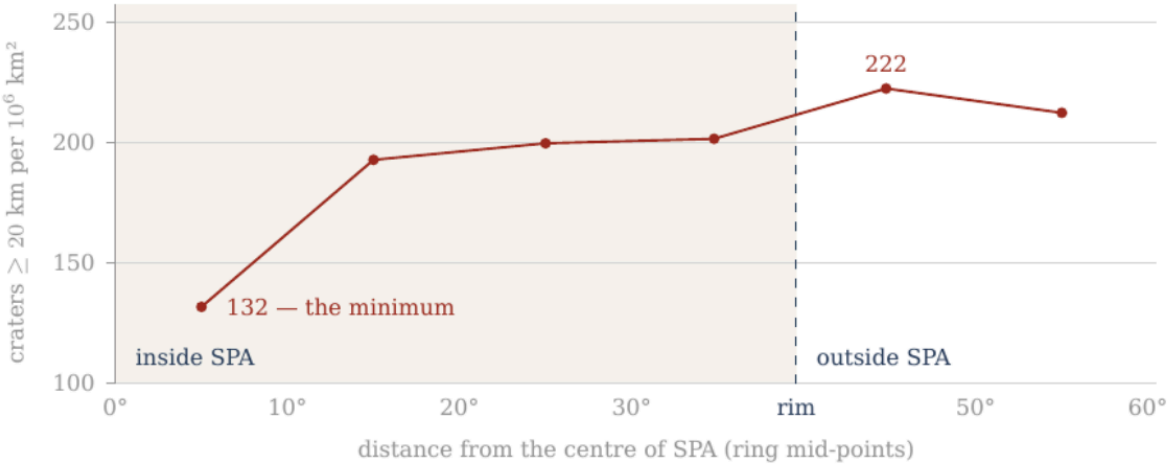


Рисунок 8. Плотность кратеров 20 км и более в шести отдельных кольцах вокруг центра South Pole–Aitken (A.10). Центральная зона — минимум профиля; плотность растёт уже в кольце 10–20° и приближается к плотности окружения к краю. Затенённая часть — внутренность бассейна; пунктирная линия — его край. (На графике: вертикальная ось — «кратеры ≥ 20 км на миллион км²»; горизонтальная

ось — «расстояние от центра SPA (середины колец)», с отметками 0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° и «край»; подписи — «внутри SPA», «вне SPA»; на красной кривой — «132 — минимум» и 222.)

- **Диск минимума ядра:** абсолютный минимум летописи расположен внутри географического центрального кольца ядра ($0-10^\circ$), простирающегося как широкая зона площадью около 288,000 км² (а не как сингулярная точка) [A.10.2]. В этой ячейке насчитано лишь 38 кратеров диаметром $\geq 20\,\mathrm{km}$, что даёт плотность 132 кратера на миллион км² [A.10.2].
- **Вектор окружного скачка:** за пределами диска ядра плотность растёт не умеренным линейным уклоном (склоном), а демонстрирует механическое поведение жёсткой ступени [A.10.2]. Уже при переходе ко второму кольцу ($10-20^\circ$) плотность резко подскакивает до 193 и стабилизируется на почти равных и высоких значениях 200 и 202 на остальных частях внутренности бассейна (от 20° до края) [A.10.2]. При пересечении края 2,400 км остаточная плотность поднимается до 222 на миллион км² [A.10.2].
- **Количественный фактор дефицита:** плотность центрального ядра составляет лишь 0.59 относительно контрольного грунта за краем, что отражает крайний относительный дефицит около 41% в летописи кратеров центра бассейна [A.10.2].

A.10.3 Калибровка контрольной группы ($\geq 40\,\mathrm{km}$) и интервалы неопределённости

Группа крупных кратеров ($\geq 40\,\mathrm{km}$) точно воспроизводит морфологическую тенденцию и подтверждает согласованность направления результата [A.10.3]:

- Плотность в ядре составляет 52 и поднимается до постоянного диапазона 68–71 во внешних частях бассейна, достигая значения 75 за краем [A.10.3]. Отношение центра к остаточному окружению фиксируется на 0.69 [A.10.3].
- **Предел разрешения ограниченной выборки:** в центральном ядре насчитано лишь 15 кратеров диаметром $\geq 40\,\mathrm{km}$ [A.10.3]. Поскольку ошибка случайного разброса и естественная флуктуация подсчёта растут как квадратный корень из числа ($\sqrt{N}$), относительный статистический вес ошибки растёт по мере уменьшения выборки [A.10.3]. Выборка из 15 кратеров несёт гораздо более широкую неопределённость, чем выборка из 38 кратеров [A.10.3]. Поэтому группа 40 км служит лишь качественным инструментом контроля для подтверждения вектора кривой, тогда как количественное расчётное заключение опирается на группу 20 км [A.10.3].

A.10.4 Динамические следствия для процедуры чистого подсчёта (A.11)

Эмпирические результаты доказывают, что определение бассейна SPA как единого целого под монолитным термином «дефицит» грешит против научной точности, поскольку бедность кратерами физически ограничена и сосредоточена только в пределах зоны ядра [A.10.4]. Три внешних кольца внутренности бассейна (от 10° до края) показывают значения плотности, значительно более высокие, чем в центре (193–202), и приближающиеся к уровню обычного горного фона окружения [A.10.2, A.10.4].

Это структурное понимание необходимо для понимания процедуры чистого подсчёта глав A.11 и D.1 [A.10.4]:

- В рамках сбалансированного чистого подсчёта бассейн SPA целиком исключается из расчёта, поскольку его центр беден и искажает данные [A.10.4].
- **Применение этого монолитного фильтра имеет статистическую цену:** оно исключает из расчёта бедный центр (необходимый член стирания) и одновременно исключает вместе с ним три внешних кольца, которые не бедны кратерами и сохраняют нормальную летопись коры [A.10.4].
- **Доказательство того, что дефицит ограничен сердцевиной бассейна, очерчивает границу наблюдательного вывода:** внутри бассейна SPA существует широкая центральная зона, в которой плотность кратеров явно низка и обнулена, тогда как окружные части и грунт окраин сохранились без резкого стирания [A.10.4]. Вопросы детальной некруговой геометрии зоны, определения её точных физических границ и расшифровки её геодинамического происхождения выходят за пределы цели Статьи 7, и полное объяснение её образования передаётся в главы Статьи 8 [A.10, A.10.4].

A.10.5 Стык исследования: точка контакта со Статьёй 8

Морфологический результат о существовании бедной кратерами зоны ядра внутри бассейна South Pole–Aitken возник независимо из контрольной проверки полярных кратеров в настоящей статье (Статья 7) [A.10.5]. Поэтому выявление аномалии и её численная количественная оценка являются неотъемлемой частью документирования эмпирического наблюдения данного исследования [A.10.5].

Однако установление существования этого центрального минимума ставит перед системой новый физический и геодинамический вопрос: почему внутреннее географическое ядро бассейна SPA несёт столь исключительно низкую плотность кратеров по сравнению с окружными кольцами и внешними окраинами бассейна [A.10.5]?

Структурное распределение ролей между частями научной серии

Для сохранения строгой и сдержанной академической структуры установлено определённое и жёсткое распределение ролей между частями серии, очерчивающее границы Статьи 7 [A.10.5]:

- **Роль Статьи 7 (настоящей статьи):** аналитическая роль этой статьи опирается на эту точку и полностью завершается на ней [A.10.5]. Статья выявляет морфологическое явление, точно количественно оценивает его в отдельных кольцах и делает доказанное наблюдательное утверждение: широкая центральная зона бассейна SPA является точкой абсолютного минимума измеренного радиального профиля плотности кратеров [A.10.5]. Статья 7 не претендует и не пытается предложить физический механизм для разгадки этой загадки [A.10.5].
- **Роль Статьи 8 (исследование бассейна SPA):** решение механического и динамического вопроса переходит исключительно к Статье 8, в которой структура South Pole–Aitken

становится центральным объектом исследования и анализа [A.10.5]. Статья 8 разовьёт и рассмотрит следующие дополнительные данные:

1. Детальная и некруговая геометрия бедной зоны (показатели эллиптичности и структурной асимметрии бассейна) [A.10.5].
2. Точные координаты положения точки абсолютного минимума плотности [A.10.5].
3. Потенциальные антиподальные отношения и связи (Antipodal Relations) на поверхности лунного тела [A.10.5].
4. Геофизические и динамические механизмы, способные объяснить образование аномальной структуры бассейна [A.10.5].

Жёсткое методологическое пояснение

Все значения и численные данные, представленные в этой главе, последовательно получены и обработаны из каталога Robbins (2019), служащего постоянной базой данных на протяжении всей Части A [A.10.5]. Особо подчёркивается, что определение границы 10° центрального ядра является лишь аналитическим компонентом разбиения для определения внутреннего кольца и не представляется и не интерпретируется как доказанная физическая или геологическая граница зоны дефицита кратеров [A.10.5].

A.11 Методология чистого подсчёта и границы эмпирического измерения

Этот раздел сводит механические правила и структурные критерии, стоящие за всеми подсчётами Части A, и определяет интервалы уравнения главного и официального отношения статьи [A.11]. Анализ призван выровнять поверхность, разделить геологические смещения и очертить методологические ограничения базы данных [A.11].

1. Определение областей сравнения (пространственная геометрия):

- **Полярные шапки (целевые ячейки):** определены жёстко непрерывно от широты 60° и выше до 90° (как на севере, так и на юге) [A.11].
- **Экваториальный пояс (опорная ячейка):** узкая глобальная полоса, определённая в диапазоне широт $|\phi| < 15^\circ$ вокруг экватора [A.11]. Этот пояс — самый узкий сектор, содержащий достаточно широкую выборку кратеров; он даёт самый резкий и чистый контраст (Contrast) в системе, поскольку именно там вектор скругления и уменьшения объёма молодой Луны достигает своего механического максимума (полюса — критические точки встречи меридианов, тогда как экватор — область, наиболее удалённая от них) [A.11].
- **Калибровка углового контроля:** расширение экваториального пояса до диапазона $|\phi| < 30^\circ$ (светло-синий на Рисунке 9) даёт почти идентичный общий результат (1.12 против 1.11), но разбавляет и запутывает структурный контраст, поскольку вбирает в себя средние широты, где эффект сжатия умерен [A.11]. Численное согласие между двумя поясами доказывает, что само существование аномалии устойчиво и не зависит от произвольного выбора ширины сектора [A.11].

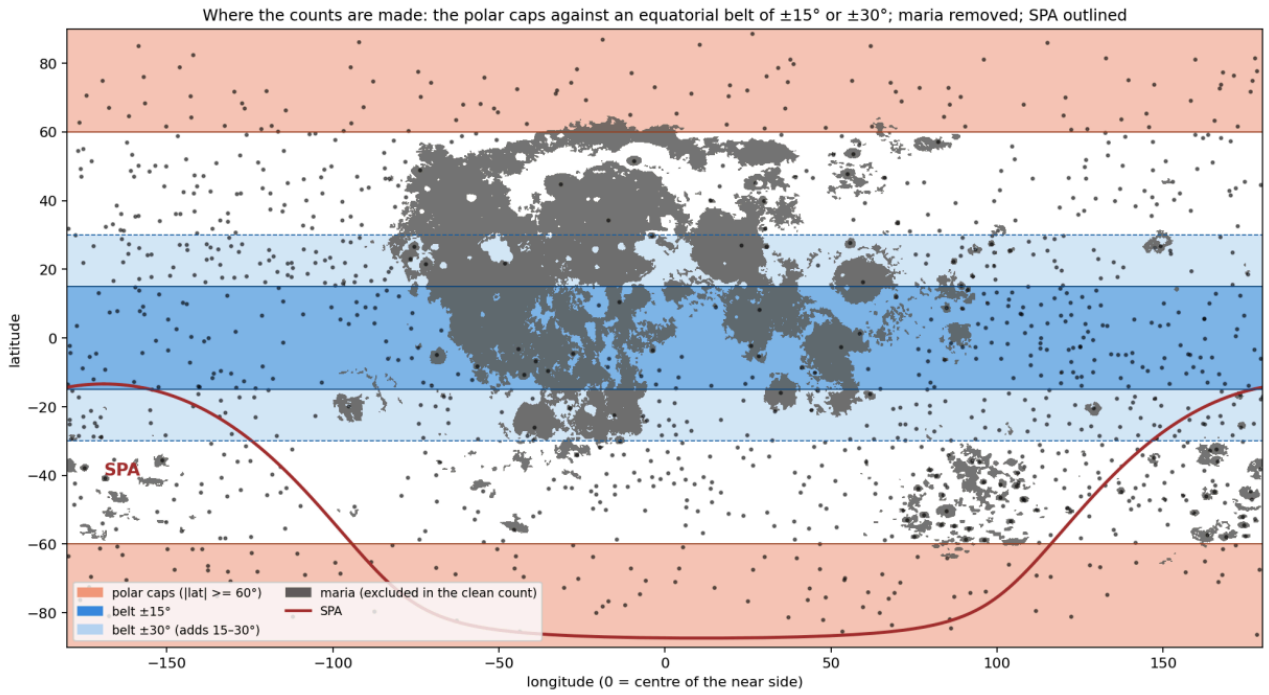


Рисунок 9. Где выполняются подсчёты: полярные шапки (оранжевые) против экваториального пояса ±15° (тёмно-синий; пояс ±30° светло-синим для сравнения). Моря (серые) исключаются с обеих сторон; South Pole–Aitken (красный контур) исключается из чистого подсчёта. Точки: кратеры 60 км и более.

Процедура сбалансированного чистого подсчёта (устранение смещений)

Для выполнения честного и нейтрального сравнения физика предписывает сравнивать единицы коры со сходной историей развития (древний грунт против древнего грунта) [A.11]. Для этого применяется одновременная и сбалансированная очистка двух геологических поверхностей, смещающих летопись в противоположных и противостоящих направлениях [A.11]:

1. Система морей и базальтовых равнин (серые): молодые днища, на которых исходная летопись была стёрта и термически обнулена [A.11]. Эти площади сосредоточены в низких широтах и составляют 22% экваториального пояса, но лишь 1% полярных шапок [A.11]. Их включение в сырой подсчёт искусственно занижает плотность экваториального знаменателя и ошибочно раздувает отношение полюсов (сырое отношение 1.32) [A.7, A.11].

2. Бассейн Южный полюс – Эйткен (красный контур): гигантская ударная структура, механически стёршая раннюю популяцию кратеров в сердцевине своего ядра (A.10) [A.11]. Бассейн лежит на обратной стороне и покрывает 24% площади всех полярных шапок (главным образом на юге) [A.10, A.11]. Его включение в сырой подсчёт искусственно занижает полярный числитель и смещает отношение в пользу экватора [A.11].

3. Выровненный баланс: вычитание обоих этих элементов с обеих сторон уравнения одновременно нейтрализует оба противоположных смещения и оставляет девственную и стабильную по своей истории горную кору (Highlands) как на полюсах, так и на экваторе [A.11]. На этот чистый и сбалансированный подсчёт жёстко опирается вывод статьи (D.1–D.2), фиксирующий системное значение отношения на 1.20 ± 0.05 [A.7, A.11].

Пять пределов знания и аналитических ограничений подсчёта

Для сохранения строгого и сдержанного академического стандарта исследование явно определяет пять основных правил, ограничивающих и очерчивающих то, что способен доказать подсчёт кратеров [A.11]:

- **Правило исторического накопления (Accumulative Record):** летопись кратеров, видимая сегодня на поверхности, является накопительной функцией [A.11]. Каждый кратер, отпечатавшийся с тех пор, как оболочка начала застывать и собирать свою летопись на Земле, сохраняется в ней, если только более поздняя поверхность (море или бассейн) физически его не стёрла [A.11]. Современный подсчёт отражает сумму популяций всех эпох вместе, а не одну хронологическую стадию; полярный избыток плотности анализируется как механическая картина, наложенная на этот общий фон [A.11].
- **Предел порога диаметра и опасность насыщения (Saturation Limit):** полнота обнаружения и качество данных резко меняются в зависимости от размера кратера [A.11]. Ниже порога 40 км полнота каталога зависит от типа грунта и проникновения вторичных кратеров (скоплений обломков после удара) [A.11]. Поэтому класс $\geq 20\ \mathrm{km}$ служит для получения численных значений, тогда как класс $\geq 40\ \mathrm{km}$ служит инструментом контроля для подтверждения направления знака [A.11]. Ниже жёсткого порога 20 км сравнение не выполняется, поскольку там доминируют вторичные кратеры, а поверхность находится в состоянии насыщения (равновесие, при котором новые кратеры стирают старые с той же скоростью, и подсчёт перестаёт расти) [A.11].
- **Нейтрализация оптических смещений и солнечного освещения:** на полюсах солнечные лучи падают под низким углом к горизонту и отбрасывают гигантские длинные тени, подчёркивающие каждую борозду и малый кратер, что создаёт визуальную иллюзию гораздо более кратерированной поверхности, чем в экваториальном поясе (эффект заката) [A.11]. Чтобы исключить это оптическое смещение, исследование отказывается от использования изображений или снимков и опирается исключительно на топографические данные и цифровые карты высот, измеряющие реальный грунт, а не его тени [A.11].
- **Фоновое присутствие контактного бассейна:** аномалия Статьи 11 (минимум ближней стороны в зоне контакта) присутствует как фундаментальный фон под всей представленной структурой [A.11]. Полярный избыток измеряется относительно неё и не заменяет её; модель шести осей (A.9) представляет и уравновешивает обе картины одновременно [A.11].
- **Требование однородности базы данных:** все данные плотности взяты из глобального геометрического каталога Robbins (2019), характеризующегося однородным разрешением по всей Луне [A.11]. Исследование отказывается от использования классических геологических карт, составленных из исторических источников неравной детализации (в несколько раз плотнее на ближней стороне, чем на обратной), чтобы предотвратить сравнительное искажение [A.11, D.3]. Действительное научное сравнение возможно, только когда обе половины тела подсчитываются одним методом и одним измерительным инструментом [A.11].

Закрытие описательного этапа и переход к объяснительным тестам

С завершением разделов A.1–A.11 описательная часть статьи полностью закрыта [A.11]. Пять пространственных этапов установили следующую базу данных:

- Выявление острого избытка плотности в высоких широтах [A.11].
- Полное разделение и изоляция полярной картины от долготной асимметрии (восток/запад) [A.11].
- Подтверждение устойчивости двуполярного эффекта даже при ограничении жёсткой геологической маской отбора [A.11].
- Расшифровка внутренней структуры шапок и доказательство схождения центров к статистическому равенству [A.11].
- Объединение тенденций в согласованное геометрическое ранжирование, подтверждающее существование древнего трёхосного тела [A.11].
- Изоляция и количественная оценка центрального минимума бассейна SPA и передача его для анализа в Статью 8 [A.11].

Отныне научный аргумент меняет облик и переходит от вопроса эмпирического описания (что находится на поверхности и где) к вопросу физического механизма (что способно создать такую картину) [A.11]. Любая модель или альтернативная гипотеза, которая будет рассматриваться в следующих главах статьи, должна будет удовлетворять шести жёстким краевым ограничениям, установленным наблюдением, без возможности отступления [A.11]:

> **1.** Высокая и исключительная плотность кратеров в обеих полярных областях одновременно
>
> **2.** Согласованное воспроизведение тенденции при обоих изолированных порогах диаметра (20 км и 40 км)
>
> **3.** Сохранение и полная устойчивость избытка на краях после применения маски морей и бассейнов
>
> **4.** Объяснение дифференцированной изменчивости в реакции севера и юга на маску (крах бассейна SPA на юге)
>
> **5.** Морфологическое сближение к сходным значениям плотности во внутренних остаточных центрах шапок
>
> **6.** Сохранение ранжирования шести осей, при котором субземная точка фиксируется как самая разреженная шапка

PART B

Часть B — Что мы пробовали до ответа

Часть A количественно и пространственно определила аномалию плотности: кратеры Луны значимо плотнее в областях обоих полюсов, чем в экваториальном поясе, причём эффект организован глобально вокруг целого кольца поверхности, а не как единичная сингулярная

точка [B]. Часть C разовьёт и представит геодинамические уравнения механизма скругления и механического сжатия, предлагаемого в качестве научного решения [B].

Эта глава (Часть B) представляет собой этап предварительной механической проверки и излагает шесть альтернативных гипотез и интерпретаций, рассмотренных и отвергнутых в ходе исследования [B]. Именно их механическое отклонение привело исследование к решению через скругление, поскольку совместный анализ шести неудач доказывает, что физика системы оставляет место лишь для одного типа порождающей причины [B].

Матрица четырёх структурных вопросов:

Каждая альтернативная гипотеза последовательно и бесстрастно проверяется по четырём жёстким вопросам, значения которых выводятся непосредственно из наблюдательных данных Части A [B]:

1. Тест знака (Sign Test): создаёт ли предлагаемый физический механизм действительно избыток плотности на полюсах относительно экватора, или же он действует противоположно и разрежает их [B]? (Механизм, разрежающий полюса, отвергается немедленно с порога) [B].

2. Тест величины (Magnitude Test): если динамический знак верен, способен ли механизм дать измеренные эмпирические значения отношения — 1.32 в сыром подсчёте, 1.20 ± 0.05 в чистом подсчёте, наряду со значимой тенденцией роста с увеличением диаметра кратера (D.1–D.2) [B]?

3. Тест формы (Morphology Test): размещает ли и организует ли механизм избыток плотности в точном географическом пространстве, где он наблюдается, — сосредоточенным у обоих полюсов в сходной мере и упорядоченным по трёхосному ранжированию шести осей (A.9) [B]?

4. Тест маски (Mask Test): способен ли избыток плотности, создаваемый механизмом, пережить применение геологической маски (исключение морей, крупных бассейнов и бассейна SPA с обеих сторон уравнения), как он фактически переживает её в остаточных подсчётах Части A [B]?

Тесты упорядочены методологически от самого грубого (знак) к самому тонкому (маска), и тем самым большинство гипотез решаются и отвергаются на ранних этапах анализа [B].

B.1 Сохранность древних плато (Highlands Preservation Hypothesis)

Определение интерпретации:

Эта гипотеза утверждает, что избыток плотности на полюсах — лишь отражение степени сохранности поверхности и различного геологического возраста [B.1]. Полярные области представляют собой древнюю и девственную горную кору (Highlands), не испытавшую поздней вулканической затопляющей активности базальтовых равнин и тёмных морей, которые стёрли и перекрыли раннюю летопись в низких широтах ближней стороны [B.1]. Поэтому полюса плотны потому, что они древнее и не пострадали от эндогенных изменений, а не потому, что какой-либо динамический механизм активно сосредоточил или собрал к ним

кратеры [B.1]. Это первичное объяснение, принятое в планетном сообществе, поскольку плотность кратеров служит классическим индикатором для определения относительного возраста поверхностей [B.1].

Морфологический прогноз гипотезы (что она предсказывает):

Модель предписывает, что график плотности должен линейно следовать хронологическому возрасту и степени сохранности ячейки [B.1]. Плотность должна быть полностью равномерной и однородной на всех незатопленных единицах горной коры и показывать низкие значения (провалы) только там, где простирается молодое море или бассейн [B.1]. Гипотеза исключает существование аномального центра или вершины, поскольку древнее плато одного возраста однородно в пространстве [B.1]. Если бы термическая сохранность была единственным фактором, полюс показывал бы значения, идентичные любому другому горному пространству того же возраста на теле, и глобальная карта плотности состояла бы из плоских плато и локальных провалов, без концентрической кривой пика [B.1].

Анализ эмпирических результатов подсчётов (что показывает поверхность):

Эффект геологической сохранности и термическое воздействие морей вполне реальны, и они действительно формируют поверхность Луны в крупнейшем масштабе (как отражено в зонах экспозиции Статьи 11, где обратная сторона несёт сырую плотность 219 кратеров на 10^6 км², пояс окраин — 164, а субземной контактный диск — лишь 99) [B.1]. Однако три жёстких наблюдения из Части A исключают эту интерпретацию и приводят к её отклонению [B.1]:

1. Устойчивость избытка при решающем тесте маски: маска отбора раздела A.3 исключает из расчёта именно те элементы, на которые опирается гипотеза, — полигоны морей и гигантские бассейны [B.3, B.1]. Эта процедура выравнивает знаменатель и обеспечивает чистое сравнение плато с плато по обе стороны уравнения [B.1]. Если бы различия в сохранности были единственной причиной явления, остаточное отношение плотностей упало бы точно до значения равномерного распределения (1.00) при исключении заменённой коры [B.1]. Фактически сырое отношение падает с 1.32 до 1.11 (очистка от морей) и поднимается обратно до жёсткого значения 1.20 ± 0.05, как только нейтрализуется и бассейн SPA [B.1]. Отношение не обнуляется до 1 и продолжает показывать тенденцию роста как функцию диаметра кратера вплоть до значения 1.53 в крупных классах [B.1]. Любое различие в плотности, переживающее эту процедуру подобного с подобным, не может быть приписано разрыву между затопленным и девственным грунтом [B.1].

2. Двуполярный пик над самым древним плато в системе: венец обратной стороны (вокруг координат антиземной точки) представляет в динамической модели самую древнюю и надёжную единицу коры, которой поверхности морей географически почти не коснулись [B.1]. После применения маски этот сектор несёт плотность 221 кратер на 10^6 км² [B.1]. Напротив, обе остаточные полярные шапки показывают значительно более высокие значения: 233 на севере и 246 на юге [B.9, B.1]. Полюса морфологически стоят над самым древним плато, а не в одном ряду с ним [B.1]. Если бы хронологический возраст коры был

определяющим фактором, венец обратной стороны должен был бы возглавлять глобальное ранжирование; результаты на поверхности это исключают [B.1].

3. Существование радиальной концентрации (центра) в девственном северном ядре: внутри пространства северного полюса, куда ни один полигон моря или бассейн Neumann не проникает в пределах 20° от вершины, плотность не однородна и не плоска, а показывает резкую кривую концентрации [B.1]. Показатель плотности непрерывно растёт от 189 в широкой шапке (60°) до пикового значения 300 кратеров на миллион км² во внутренней шапке 15° [B.6, B.1]. Однородная и статичная горная кора не способна создать радиальное схождение плотности к определённой географической точке [B.1]. Северное ядро — самое чистое место наблюдения для опровержения гипотезы, поскольку в нём нет никакого постороннего геологического элемента, требующего отбора маской [B.1].

Решение:

Гипотеза сохранности древних плато успешно проходит лишь тест знака, но полностью проваливает тест маски и тест формы [B.1]. Широкая пространственная изменчивость в глобальном масштабе (такая как градиент ближней стороны против обратной) объясняется геометрией зон контакта конца груши (Статья 3) и распределением векторов самых жёстких баллистических падений, сосредоточенных на обратной стороне (Статья 6), а не как функция статической сохранности [B.1].

Исследование сохраняет механизм сохранности лишь как физическую причину того, что поверхности морей и молодые ударные бассейны показывают низкие значения плотности (обнуление летописи), а не как источник или объяснение полярного избытка плотности [B.1]. Присутствие древних плато на ближней стороне к югу от кратера Tycho, показывающих исключительную плотность 302 кратера в пределах 15°, является ещё одним механическим напоминанием о том, что плотность древней поверхности не является функцией лишь хронологического возраста [B.1]. То, что гипотеза сохранности оставляет без физического ответа, — это именно ядро исследования статьи: значимый избыток плотности, сохраняющийся на уровне сравнения плато с плато и имеющий геометрический центр, закреплённый на оси вращения тела [B.1].

B.2 Вращательное сплющивание во время присоединения (Rotational Flattening Hypothesis)

Определение интерпретации:

Эта гипотеза основана на механическом принципе, согласно которому вязкое/мягкое тело, быстро вращающееся вокруг своей оси, испытывает сплющивающую деформацию — оно расширяется вдоль экваториального пояса вследствие центробежных напряжений и укорачивается вдоль полярной оси, подобно тесту для пиццы, которое растягивается и становится плоским, когда его вращают в воздухе [B.2]. Поскольку молодая Луна на присоединённой стадии вращалась в быстрой синхронизации с Землёй (период около 5.5 часов), она испытала острое глобальное сплющивание (C.1) [B.2]. Исходная мысль

утверждает, что эти сжимающие напряжения физически вдавили полярные области внутрь, тем самым механически сблизив несомые ими кратеры и повысив их плотность [B.2].

Морфологический прогноз (что она предсказывает):

Физическая геометрия сплющивающей деформации при постоянном объёме (ситуация, при которой вещество не добавляется в систему и не убирается из неё, а лишь меняет свою конфигурацию) демонстрирует поведение, полностью противоположное прогнозу уплотнения [B.2]:

- **В полярном пространстве:** верхняя и нижняя поверхности сдавливаются и заставляют вещество растекаться в стороны, что вызывает двунаправленное растяжение поверхности в плоскости полюса [B.2].
- **В экваториальном пространстве:** поверхность растягивается вдоль окружности экватора, но укорачивается вдоль меридиональных осей [B.2].

Как следствие, число кратеров на единицу площади (ρ_{crater}) уменьшается и обедняется в области полюсов, а уравнение дифференциального распределения площади точно определяется отношением осей сфероида (a/c, где a — экваториальный радиус, а c — полярный радиус) [B.2]:

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{\left(\mathbf{a}/\mathbf{c}\right)^{\mathbf{2}}}$$

Это уравнение предписывает, что чем более сплющено тело, тем более разреженными и пустыми от кратеров на единицу площади становятся его полюса (полная противоположность уравнения скругления, развитого в C.3) [B.2]. Для значений отношения осей сфероида Маклорена на пике сплющивания ($a/c = 1.69$, плотность 1,300 kg/m^3, вращение с периодом 5.5 часов) и на поздних стадиях скругления ($a/c = 1.20$, плотность 2,600 kg/m^3, период 5.77 часов) механизм сплющивания оставил бы полюса в теоретически невыгодном положении всего 0.59 и 0.83 относительно экватора (структурный дефицит 41% и 17% соответственно) [B.2].

Что говорят эмпирические подсчёты:

Физические данные на поверхности показывают острый избыток плотности на полюсах (отношение 1.32 в сыром подсчёте и 1.20 ± 0.05 в чистом подсчёте) [B.2]. Следовательно, механический знак гипотезы ошибочен в своей основе; вращательное сплющивание разрежает кратеры у вершины, тогда как наблюдения на поверхности показывают их с максимальной плотностью [B.2].

Решение:

Гипотеза вращательного сплющивания полностью проваливает тест знака [B.2]. Если сжать упругий шар сверху и снизу, поверхность верхнего конца не сжимается — она растекается и расширяется, а отпечатанные на ней точки удаляются друг от друга [B.2].

Однако гипотеза правильно понимает общую геометрию тела, если читать её в обратном направлении: коровая поверхность, вынужденно растянутая на стадии сплющивания и позднее освобождённая от ограничивающего напряжения, резко сожмётся в полярных областях [B.2]. Это обратное понимание составляет механическое сердце главы C.3 [B.2]. Этот результат вызвал коренное методологическое изменение в ходе исследования: вместо поиска динамического механизма, создающего сплющивание, начался поиск геодинамического процесса, отменяющего и снимающего сплющивание (процесса скругления обратно в шар) [B.2].

B.3 Полярная ось, укороченная приливом, — эффект Роша (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

Определение интерпретации:

На присоединённой стадии молодая Луна находилась под действием эффекта Роша — крайних приливных напряжений, растягивавших её объём вдоль линии Земли (радиальная ось a) вследствие динамической разности между гравитацией Земли, тянувшей ближнюю сторону внутрь, и центробежным притяжением коротации, тянувшим массу наружу, пока недра тела удерживались на конце грушевидной структуры [B.3]. Поскольку объём тела оставался почти постоянным, удлинение радиальной оси происходило за счёт сокращения двух перпендикулярных осей [B.3]. Во вращающейся системе центробежный член стабилизировал и сохранял ось направления движения по орбите (b), поэтому основная нагрузка укорачивания и механического схлопывания легла на полярную ось (c) [B.3]. Полюса были сжаты и укорочены навстречу друг другу, и альтернативная мысль утверждает, что кратеры на них были стянуты и уплотнены вместе с ними [B.3].

Морфологический прогноз (что она предсказывает):

Геометрия свободного жидкого тела плотностью 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ под этими приливными напряжениями точно рассчитывается в трёхосном отношении осей $1 : 0.637 : 0.601$ (для осей $a : b : c$) [B.3]. Эта структура создаёт эллипсоидальное тело, очень длинное в направлении Земли и крайне короткое у полюсов (яйцо, лежащее на приливной оси) [B.3]. Когда эта приливная деформация растяжения применяется к коре, несущей равномерно распределённые кратеры, показатель плотности в каждой ячейке меняется обратно пропорционально коэффициентам сжатия (полная противоположность значений C.3) [B.3]:

Рассматриваемый пространственный сектор	Вектор изменения при растяжении Роша	Вектор изменения при обратном скруглении (C.3)
Полярные области (короткая ось c)	0.83× (разрежение и удаление)	1.21× (механическое уплотнение)
Ведущая и ведомая точки (ось b)	0.88× (умеренное разрежение)	1.14× (умеренное уплотнение)
Субземная точка (длинная ось a)	1.38× (концентрация и уплотнение)	0.73× (расширение и разрежение)

Чтение матрицы поперёк доказывает, что полярная ось, механически укороченная под приливными растягивающими напряжениями, распластывает и расширяет поверхность над ней, точно как в механизме вращательного сплющивания [B.3]. Полюс — физически самый растянутый сектор формы, поэтому кратеры на нём удаляются друг от друга и разрежаются (0.83) [B.3]. Напротив, концы линии Земли (субземная точка) — области, где поверхность сходится и уплотняется до системного максимума (1.38) [B.3].

Что говорят эмпирические подсчёты:

Фактические наблюдения на поверхности показывают совершенно противоположную картину: полюса — самые плотные области в системе, тогда как субземная точка — самая разреженная и пустая из шести главных шапок (сырое значение 94 и значение с маской всего 148) [A.9, B.3]. Механизм приливного растяжения точно предсказывает противоположные значения в этих двух секторах [B.3].

Решение:

Гипотеза растяжения Роша проваливает тест знака как механизм, порождающий уплотнение [B.3].

Однако сам физический эффект реален, и его величина жёстко сохранена в уравнениях модели: он определяет исходную трёхосную форму раздела C.2, а геодинамическое скругление из неё обратно к идеальному шару является научным ответом исследования [B.3]. Эффект Роша отвечает за установление пика деформации и растяжения присоединённого тела; последующее скругление (снятие растяжения и возврат к шару) — то, что приводит в движение и физически сближает кратеры [B.3]. Чтение правого столбца таблицы (вектор скругления) воспроизводит в полном соответствии ранжирование подсчётов: полюса максимальны, стороны средние, а субземная точка — у основания минимума [B.3].

B.4 Более сильная гравитация на полюсе (Polar Gravity Excess Hypothesis)

Определение интерпретации:

В планетном теле сплющенной формы вершина полюса геометрически расположена ближе к центру масс тела, чем экваториальный пояс [B.4]. Кроме того, на географическом полюсе (лежащем непосредственно на оси вращения) линейная скорость обнуляется, поэтому центробежная составляющая, толкающая наружу, отсутствует [B.4]. Сочетание этих двух факторов создаёт на полюсах значение эффективной гравитации (разность собственного притяжения и центробежного вклада) выше, чем на экваторе [B.4]. Альтернативная интерпретация предполагает, что это усиленное гравитационное поле на полюсах действовало как механический насос, который тянул и перемещал рыхлое упругое поверхностное вещество вдоль коры к полярным областям, тем самым уплотняя летопись вокруг них [B.4].

Морфологический прогноз (что она предсказывает):

Физический закон предписывает, что вектор гравитации действует вниз (радиально к центру), а не вбок (тангенциально вдоль поверхности) [B.4]. Чтобы коровое вещество испытало активное боковое движение вдоль поверхности к полюсу, полюс должен физически функционировать как самая низкая точка с точки зрения эффективного потенциала тела (дно потенциальной долины, к которому вещество скользит и течёт, подобно воде вниз по склону) [B.4].

В динамической системе присоединённого тела, быстро вращающегося с Землёй, физическое положение полностью противоположно [B.4]. Во вращающейся системе эффективный потенциал в экваториальном поясе ниже, чем на полюсе, на жёсткую величину $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$ (где Ω — скорость вращения, а R — радиус) — значение, представляющее избыточную кинетическую энергию движения, которой обладает экваториальный пояс и которой полностью лишена полярная ось [B.4].

На поздних стадиях скругления (плотность 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, период 5.77 часов, средний радиус $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$), при значении поверхностной гравитации $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ (C.7), теоретическое уравнение высоты определяется как [B.4]:

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

Это уравнение доказывает, что на сплющенном теле, ещё не завершившем схлопывание к своей гидростатической равновесной форме, полярные области стоят как гигантские топографические холмы высотой около 120 км «над» экваториальным поясом в энергетическом смысле [B.4]. Они представляют точки наивысшего потенциала (вершину холма), поэтому любое рыхлое вещество или упругая кора испытает обратный толкающий вектор и соскользнёт с них прочь, наружу, к экваториальной потенциальной долине [B.4]. Это механизм, создающий сплющивание (B.2), а не полярное уплотнение [B.4].

Что говорят эмпирические подсчёты:

Избыток расположен на полюсах [B.4]. Пока действовало вращение тела, сочетание гравитации и центробежного ускорения действовало так, чтобы удалять и разрежать вещество с полюсов, а не сосредоточивать его на них [B.4].

Решение:

Гипотеза усиленной гравитации на полюсе полностью проваливается как механизм бокового смещения, пока тело находится на присоединённой и вращающейся стадии [B.4].

Эффект занимает своё правильное физическое место лишь в момент динамического перехода: именно собственная гравитация Луны удерживала её как целое тело и предотвращала её распад за жёстким пределом Роша ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$ при плотности 1,300) [B.4]. Как только центр масс Луны пересёк линию коротации и механическое давление на основание обнулилось, тело освободилось от ограничения избыточного синхронного вращения [B.4]. В этом состоянии сплющивание, которое прежде удерживало вращение,

становится аномальной нагрузкой, которую тело не может нести [B.4]. Лишь в этот момент полюс сплющенного тела схлопывается и превращается из энергетической вершины холма в глубокое дно потенциальной долины [B.4]. Теперь собственная гравитация действует как главный двигатель, приводящий в движение течение и сжатие поверхности внутрь к полюсам, — это механизм обратного скругления (C.4) [B.4]. Геометрическая разность 120 км представляет точный масштаб энергии, которую вращение удерживало наверху, и её механическое высвобождение при скруглении и уплотняет кратеры [B.4].

B.5 Сток на полюсе (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

Определение интерпретации:

Эта гипотеза основана на интуитивной механической аналогии «всасывания внутрь»: существовании механизма стока, корового погружения или внутреннего динамического вихря под каждым географическим полюсом [B.5]. Согласно этой модели, магматическая или геодинамическая система действует подобно воде на дне раковины, текущей и собирающейся к сливному отверстию, и тем самым активно тянет, сосредоточивает и собирает поверхность и кратеры на ней к единственной конечной точке [B.5].

Морфологический прогноз (что она предсказывает):

Динамика стока предписывает концентрацию, направленную исключительно к сингулярной точке (The Vertex Point) [B.5]. Поэтому карта плотности должна показывать крутую и неограниченную тенденцию роста (статистическую сингулярность) по мере физического приближения к самой точке полюса, причём геофизическая топография обязана показывать впадину или глубокую яму в центральной точке [B.5]. Модель требует действия бокового механического вектора силы, направленного прямо к координатам полюса [B.5].

Что говорят эмпирические подсчёты:

Данные, измеренные на поверхности, исключают структуру точечной сингулярности [B.5]:

1. Остановка и стабилизация девственного северного ядра: в чистом пространстве северного полюса плотность кратеров ($\geq 20\ \mathrm{km}$) действительно растёт радиально: от 189 в шапке 60° до 227 (30°) и до 270 (20°) [A.6, B.5]. Однако при проникновении в крайнее ядро кривая плотности полностью останавливается и стабилизируется: значение 300 в шапке 15° против значения 298 в шапке 10° [A.6, B.5]. Данные выявляют глобальную концентрацию к широкой полярной области (Highlands Plateau), а не точечное схождение в сток [B.5].

2. Чувствительность остаточной южной выборки: на юге после применения маски внутренние шапки показывают значения 305 (при 15°) и 348 (при 10°) [A.7, B.5]. Однако анализ системы показывает, что в пределах 20° от вершины южного полюса маска состоит из совпадающего объединения только с бассейном SPA, а шапка 10° опирается на ограниченную выборку всего из 36 кратеров [B.5]. В столь малой выборке случайная флуктуация горстки отдельных кратеров сдвигает численное значение в широких пределах, поэтому рост на юге несёт локальную геометрию ударного бассейна и интервалы

погрешности подсчёта, а не свидетельство стока [B.5]. Научный вес теста опирается на чистую северную последовательность [B.5].

3. Отсутствие топографических свидетельств: фактические планетные топографические данные не показывают никакой пары гравитационных или структурных впадин, соответствующих географическим полюсам [B.5].

Решение:

Гипотеза стока проходит тест знака (положительный), но полностью проваливает тест формы [B.5].

Внутри вращающегося планетного тела любой физический вектор силы обязан сохранять осевую симметрию вокруг оси вращения, а такая симметрия создаёт геометрическую структуру кольца (Ring), а не единственной точки; не существует физической силы, способной сходиться к самой точке полюса [B.5]. Истинный избыток плотности господствует вдоль целого кольца — кольца, стоящего на расстоянии 90° от субземной точки и непрерывно проходящего через оба полюса и обе стороны (A.9, C.3), — и полюса возглавляют ранжирование исключительно потому, что ось вращения определяет центр их геометрического схождения [B.5]. Интерпретация стока имеет верный знак (избыток), но пространственную картину, вызывающую искажение: она требует точечного пика, тогда как наблюдения показывают постоянный уровень на широкой ячейке и глобальную полосу уплотнения, охватывающую всё тело [B.5].

B.6 Однородное изменение (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

Определение интерпретации:

Эта гипотеза предлагает объяснить избыток плотности глобальными изотропными (однородными) процессами, такими как: однородное раздувание объёма, однородное термическое сжатие всего тела на стадиях его остывания или действие сильной собственной гравитации, равномерно притягивающей всё вещество коры к центру масс, — то есть механическое изменение размера и величины тела (R) без изменения его геометрической формы (структуры) [B.6]. Каждое из этих событий — реальный и задокументированный физический процесс в ранней истории молодого и горячего планетного тела, и каждое из них приводит в движение и изменяет положение всей поверхности [B.6].

Морфологический прогноз (что она предсказывает):

Однородное изменение размера тела изменяет каждый элемент и каждую единицу коровой площади в одном и том же коэффициенте и в точно одной и той же пропорции [B.6]. Географический промежуток между кратерами растёт или уменьшается однородно в каждой координате на теле, поэтому показатель плотности меняется на постоянный и одинаковый коэффициент как на полюсах, так и в экваториальном поясе [B.6]:

$$\rho'_{\mathrm{polar}} = \rho'_{\mathrm{equatorial}}$$

Для поверхности, равномерно покрытой кратерами, глобальное изменение размера умножает числитель (число кратеров) и знаменатель (площадь поверхности) на один и тот же точный математический коэффициент, поэтому значение статистического отношения между ними не может измениться [B.6]. Механизм действует подобно равномерному надуванию воздушного шара: операция делает все отпечатанные на нём точки более разреженными, но сохраняет равенство и не способна создать область, более плотную или более разреженную относительно другой [B.6].

Что говорят эмпирические подсчёты:

Наблюдения на поверхности фиксируют резкий морфологический разрыв: отношение 1.32 в сыром подсчёте, 1.20 ± 0.05 в чистом подсчёте и последовательную тенденцию роста как функцию диаметра кратера вплоть до значения 1.53 в крупных классах [B.1, B.6].

Решение:

Гипотеза однородного изменения полностью проваливает как тест знака, так и тест величины, поскольку она вообще не способна создать избыток плотности или пространственную изменчивость [B.6].

Однако именно эта интерпретация методологически наметила аналитический путь исследования [B.6]. Как только процесс однородного изменения размера был физически исключён, физика продиктовала жёсткий вывод: изменение размера не способно создать полярный избыток; лишь изменение формы тела (Anisotropic Distortion) способно породить такую аномалию [B.6]. Это изменение формы должно быть пространственно неоднородным определённым образом: оно должно механически сжимать поверхность в полярных областях в максимальной степени и сохранять полную осевую симметрию вокруг оси вращения [B.6].

Поскольку гипотезы B.2 и B.3 представляют реальные изменения формы, но с неверным механическим знаком (разрежение полюсов), научное решение загадки требует их точного геодинамического обращения [B.6]. Этот этап сузил научный вопрос: поиск был направлен исключительно на нахождение конкретного изменения формы, сжимающего полярную поверхность сильнее любой другой области, и в истории модели существует лишь один геодинамический процесс, удовлетворяющий этому ограничению [B.6].

B.7 Ответ и почему остаётся именно он (The Flattening Release / Spherical Rebound)

Единственное геодинамическое изменение формы в системе даёт точный и полный ответ на все краевые ограничения, установленные наблюдениями, на которых провалились предыдущие интерпретации: механический переход сильно сплющенного трёхосного тела, освобождающегося от своих ограничений и скругляющегося обратно к форме идеального шара с самопроизвольным уменьшением объёма [B.7].

Закрытие ограничений и соответствие физической структуре:

1. Механический знак (положительный): механизм является точным геометрическим и механическим обращением гипотез B.2 и B.3 [B.7]. Снятие растяжения и последующее сжатие действуют с верным знаком и уплотняют кору [B.7].

2. Физический двигатель: приводится в действие силами собственной гравитации раздела B.4 на их точном физическом месте — в момент, когда центр масс Луны пересекает линию коротации и результирующая сила давления тела на основание груши обнуляется [B.4, B.7]. Тело освобождается от избыточного центробежного ограничения, оставаясь присоединённым и вращаясь синхронно с Землёй [B.7].

3. Пространственная геометрия: точно создаёт структуру симметричного кольца вокруг оси вращения (B.5), причём полярные области возглавляют пик уплотнения и механического сжатия, поскольку ось вращения проходит через них и все меридианы отступают к ним (полюса — единственные точки, которые вращение никогда не смещало) [B.5, B.7].

4. Тест величины и хронологическая согласованность: физические размеры выводятся непосредственно из формы, которую сами кратеры записывают вокруг шести осей (A.9), и из тестов соответствия гидростатической равновесной форме сфероида Маклорена (C.1) [B.7]. Модель скругления предсказывает не статическое значение, а динамическое хронологическое ранжирование, абсолютно согласующееся с эмпирическими результатами чистого подсчёта [B.7]:

- Древние гигантские кратеры ($60-100\ \mathrm{km}$): образовались на пике сплющивания на самом деформированном теле ($1.8:1.4:1$, плотность $1,700\ \mathrm{kg/m^3}$), прошли всю последовательность скругления и потому показывают пик уплотнения: прогноз ~1.5 против 1.53 ± 0.19 эмпирически [A.8.5, B.7].
- Средние/поздние кратеры ($20-30\ \mathrm{km}$): образовались на поздних стадиях схлопывания внутрь на теле, уже начавшем скругляться (≈ 1.20, плотность $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), испытали лишь конец сжатия площади и потому показывают умеренный остаточный эффект: прогноз ~1.2 против 1.09 ± 0.07 эмпирически [A.8.5, B.7].
- Вся популяция ($\geq 20\ \mathrm{km}$): модель шести осей восстанавливает объединённую форму $1.37:1.15:1$, независимо предсказывающую отношение 1.21, точно совпадающее с результатом остаточного чистого подсчёта: 1.20 ± 0.05 [A.9, B.7].

5. Тест маски: эффект устойчив и полностью переживает очистку от морей, бассейнов и системы SPA, поскольку он заложен в механике самой твёрдой коры [B.7].

6. Время и определённое окно образования: процесс хронологически расположен на древней стадии присоединения (до окончательного механического отделения, при котором Луна освободилась в жёстком скруглённом состоянии с отношением осей ≤ 1.04) [B.7]. Недра тела были достаточно мягкими и вязкими, чтобы допускать течение и скругление, тогда как внешняя оболочка была достаточно жёсткой, чтобы нести кратеры как целые и изолированные элементы (сжатие закрыло упругие промежутки между ними и создало давление C.4) [B.7].

7. Состояние оболочки под полюсами: если полярная поверхность сжалась сильнее экваториальной, вещество в ней было сдвинуто вместе, и кора там должна была утолщиться

[C.7]. Однако полярная кора сегодня тоньше экваториальной [D.6]. Объяснение состоит в том, что до скругления полярная оболочка была ещё тоньше: при сплющивании лёгкое вещество внешней оболочки перетекало от полюсов к экватору (внешняя ротационная дифференциация, C.8). Таким образом, один и тот же ответ объясняет и плотность кратеров на полюсах, и кору под ними [B.7, C.8].

Смысл роста с диаметром кратера:

Тенденция роста отношения плотностей с увеличением диаметра кратера — наиболее отчётливое и прямое эмпирическое свидетельство существования процесса скругления, протекавшего во времени [B.7]. Коровый кратер способен сохранить и записать лишь ту долю сжатия площади, которая произошла после его образования [B.7]. Крупнейшие (самые древние) кратеры прошли всю трансформацию, тогда как малые (поздние) кратеры восприняли лишь геометрический заключительный аккорд [B.7]. Ни одна альтернативная гипотеза (от B.1 до B.6) не способна создать структурную зависимость между избытком плотности и диаметром кратера; модель скругления физически её требует [B.7].

Сводная матрица частей механической проверки

Ниже приведена количественная и бесстрастная сводка шести отвергнутых интерпретаций против ведущей гипотезы скругления, определяющая остаточный вклад каждого отвергнутого механизма в окончательную научную формулировку [B.7]:

Номер раздела	Рассматриваемая в системе гипотеза	Тест знака	Тест величины	Тест формы	Тест маски	Механический компонент, сохранённый в окончательном описании
B.1	Сохранность древних плато	Да	—	Нет	Нет	Определяет смещение от морей и низких бассейнов (обнуление летописи) [B.7].
B.2	Вращательное сплющивание	Нет	—	—	—	Определяет начальное растягивающее напряжение, которое снимает скругление [B.7].
B.3	Эффект Роша (приливное растяжение)	Нет	—	—	—	Определяет исходную трёхосную геометрию раздела C.2 [B.7].
B.4	Усиленная полярная гравитация	Нет	—	—	—	Действует как главный двигатель, приводящий в движение схлопывание скругления (C.4) [B.7].

Номер раздела	Рассматриваемая в системе гипотеза	Тест знака	Тест величины	Тест формы	Тест маски	Механический компонент, сохранённый в окончательном описании
B.5	Сток / вихрь	Да	—	Нет	—	Подтверждает осевую геометрию глобального кольца [B.7].
B.6	Однородное изменение (размер/ величина)	Нет	Нет	—	—	Доказывает исключительную физическую необходимость неоднородного изменения формы [B.7].
C	Модель скругления и уменьшения объёма	Да (чисто)	1.20 / 1.5–1.2	Полярное кольцо	Да	Подтверждённый научный ответ исследования [B.7]

Читайте матрицу сверху вниз: каждая отвергнутая интерпретация оставила после себя жёсткий физический компонент, и нижняя строка объединяет их в единую согласованную структуру [B.7]. Растяжение B.2 и B.3 даёт показатели деформации, которые нужно отменить, собственная гравитация B.4 даёт вектор двигателя, осевая симметрия B.5 определяет геометрию, B.6 устанавливает закон необходимого изменения формы, а B.1 изолирует влияние молодых поверхностей [B.7].

Теперь у нас есть единственная физическая причина, успешно проходящая все четыре эмпирических теста, и шесть гипотез, добросовестно отвергнутых [B.7].

PART C

Часть C — Геодинамический механизм и его числа

Часть B исследования исключила все шесть альтернативных объяснений [B.7]. Аналитическое отклонение оставило одну возможную механическую причину: геометрический переход сильно сплющенного трёхосного тела, освобождающегося от своих напряжений и скругляющегося обратно к форме идеального шара с самопроизвольным уменьшением объёма и ростом плотности [B.7, C]. Эта часть превращает этот ответ в количественный физический механизм: она определяет размеры формы молодой Луны, векторы напряжений, изменившие её, пространственный эффект на поверхности коры и энергию, приводившую процесс в движение [C].

Последовательность деформирующих сил и морфологическая эволюция:

Геометрия молодой Луны определялась уравнением динамического равновесия между тремя основными векторами силы [C]:

1. Собственное гравитационное притяжение: стремилось равномерно прижать все части тела внутрь к центру и само по себе создало бы идеальный шар [C].

2. Центробежное ускорение быстрого вращения: на стадии синхронного присоединения к Земле (период около 5.5 часов) вращение выталкивало экваториальный пояс наружу и понижало полярные области [C].

3. Приливные растягивающие напряжения (эффект Роша): крайне растягивали тело вдоль радиальной оси между Землёй и Луной [B.3, C]. Гравитация Земли тянула ближнюю сторону внутрь, тогда как центробежная сила коротации тянула массу наружу, причём основание тела физически удерживалось на конце грушевидной структуры [C]. Это растяжение укоротило обе перпендикулярные оси и заставило полярную ось воспринять максимум механического укорачивания [C].

Хронология последовательности форм разворачивается по механическим стадиям отделения [C]:

- **Начальная стадия сосредоточения:** лёгкая сиалическая масса плотностью 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ сформировалась на конце грушевидной структуры Земли и начала двигаться наружу на основании шириной 6,000 км, испытывая начальное сплющивание под ограничением Земли [C].
- **Стадия стабилизации тела и максимального сплющивания:** по мере удаления массы основание груши сужалось до ширины 3,000 км [C]. Когда груша достигла коротации, две стороны тела тянулись в противоположных направлениях, и тело достигло пика своей геометрической деформации вблизи основания 3,000 км [C]. Эту пиковую форму анализируют главы C.1–C.2 [C].
- **Стадия присоединённого скругления и уменьшения объёма:** как только центр масс Луны пересёк линию коротации, результирующее притяжение, прижимавшее её к основанию груши, обнулилось [C, C.6]. Коротация позволила телу отделиться снизу и начать скругляться [C]. Снятие приливного и вращательного растяжения повлекло резкое самопроизвольное уменьшение объёма; тело стало меньше, уплотнённее и плотнее, а его внешняя оболочка постепенно затвердевала [C].
- **Стадия окончательного освобождения (отделение):** в момент окончательного механического отделения тело было уже полностью скруглено, а его оболочка жёсткой [B.7, C]. После освобождения замедление синхронизированного вращения сняло лишь небольшое упругое вздутие жёсткого тела, а не раннее сплющивание, исчезнувшее ранее [C, C.5]. Процесс скругления — это то, что произвела собственная гравитация тела, как только ослабли напряжения, удерживавшие деформацию [C].

C.1 Исходная форма на пике сплющивания: вращение и плотность

Вопрос раздела количественно определяет, насколько сплющенной и деформированной была Луна на пике стадии сплющивания и как менялась её форма на стадиях схлопывания

внутрь [С.1]. Для расчёта вращательного компонента требуются лишь два физических параметра: угловая скорость вращения (Ω) и средняя плотность вещества (ρ) [С.1].

Для однородной самогравитирующей жидкости (тела однородной плотности, удерживаемого вместе лишь собственной гравитацией, без начальной механической прочности) точная гидростатическая равновесная форма определяется как сфероид Маклорена (Maclaurin Spheroid) [С.1]. Степень отклонения сфероида от идеального шара измеряется его эксцентриситетом $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ (где a — экваториальный радиус, а c — полярный радиус; $e = 0$ даёт идеальный шар, а $e \to 1$ даёт сплющенный диск) [С.1]. Тело сохраняет устойчивость в покое, когда угловая скорость Ω (выражаемая как $2\pi/T$, где T — период вращения) удовлетворяет структурному уравнению [С.1]:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}(\mathbf{3 - 2e^2})}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6}(\mathbf{1 - e^2})}{\mathbf{e^2}}$$

- **Механика уравнения:** левая часть сравнивает центробежную силу наружу (Ω^2) с собственной гравитацией внутрь однородного тела ($G\rho$, где G — универсальная гравитационная постоянная) [С.1]. Правая часть — трансцендентная функция только геометрической формы [С.1]. Правая часть растёт от нуля (в состоянии шара) до абсолютного максимума 0.4493, достигаемого при эксцентриситете $e = 0.930$ (что даёт резкое отношение осей $a/c = 2.72$) [С.1]. За этим механическим пределом устойчивой формы Маклорена физически не существует [С.1].
- **Параметрическая чувствительность:** чем быстрее вращение относительно плотности, тем более сплющена равновесная форма [С.1]. Тело низкой плотности (лёгкое) более чувствительно к сплющиванию, чем плотное тело при той же скорости вращения, поскольку его слабое гравитационное поле оказывает меньшее сопротивление центробежному напряжению [С.1].

Матрица решения динамического отношения осей (a/c):

Решение уравнения Маклорена для значений параметров стадий отделения даёт следующую матрицу отношений экваториального радиуса к полярному [С.1]:

Период собственного вращения (T)	$\rho = 1,000$	$\rho = 1,300$	$\rho = 1,600$	$\rho = 1,700$	$\rho = 2,000$	$\rho = 2,600$	$\rho = 3,344$
5.50 часов (пик структурного сплющивания)	Нет равновесия	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77 часов (позднее скругление коры)	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **Горизонтальное чтение (вектор плотности):** геометрическая форма испытывает непрерывное скругление (падение значения a/c к 1.00) по мере роста плотности вещества, поскольку постоянная скорость вращения не способна удерживать

сплющенную деформацию против усиливающегося и тянущего внутрь поля собственной гравитации [C.1].

- **Вертикальное чтение (вектор вращения):** форма слегка скругляется по мере замедления вращения с 5.5 до 5.77 часов [C.1].
- **Калибровка концов скругления коры (выделенные значения):** матрица определяет два конца трансформации части питы тела: растянутое и вздутое тело на пике сплющивания (1.41 при плотности около 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$) и плотное тело на поздних стадиях скругления (1.20 при плотности 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$) [C.1].
- Опорное значение груши ($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$): значение 1.69 отражает форму, которую лёгкая масса, собравшаяся на конце груши, приняла бы как свободная жидкость под действием одного лишь вращения; это значение служит лишь физическим контекстом, а не измеренным пиковым значением самостоятельного тела [C.1].

Нижний предел устойчивости для плотности вещества:

При периоде вращения 5.5 часов и плотности 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$ уравнение не даёт равновесного решения, поскольку центробежное напряжение превышает допустимую точку максимума правой части [C.1]. В этом гипотетическом состоянии тело распалось бы и сбрасывало массу с окраин экватора [C.1]. Эта точка определяет жёсткий нижний предел плотности вещества, необходимой для сохранения целостности тела при любой скорости вращения:

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\boldsymbol{0.4493\pi G}}$$

Для периода вращения 5.5 часов минимальный предел плотности математически установлен на 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$; планетное тело легче этого значения не способно удерживать себя как жидкость при такой скорости вращения [C.1].

Положение пика деформации и трёхосная геометрия

- **Время максимального сплющивания:** на начальных стадиях масса действовала как неотъемлемая часть конца груши (плотность 1,300, расстояние $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), и её форма непосредственно диктовалась Землёй [C.1]. Самостоятельное морфологическое сплющивание развилось, как только масса стала самостоятельным телом, способным стабилизировать себя, — условие, выполняющееся при пересечении жёсткого предела Роша [C.1]. За этим пределом собственная гравитация и прочность вещества превосходят разрушающие приливные силы Земли [C.1]. Для лёгкого вещества ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) предел Роша расположен дальше, на расстоянии 12,994 км (предел меняется как функция $\rho^{-1/3}$; для плотности освобождения 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ предел ближе и расположен на 10,314 км) [C.1]. Тело двигалось наружу за 13,000 км, пока его основание сужалось с 6,000 до 3,000 км, и достигло максимума геометрической деформации и сплющивания в момент приближения к основанию 3,000 км, совсем близко к пересечению линии коротации ($15,818\ \mathrm{km}$ при периоде 5.5 часов) [C.1].
- **Трёхосная структура (яйцо, которое также пита):** форма на пике деформации не была симметричным двухосным сфероидом [C.1]. Пока вращение сплющивало тело вокруг его

оси, приливные напряжения двух тел со стороны Земли активно растягивали его вдоль оси линии Земли [C.1]. Сочетание напряжений навязало трёхосную форму с тремя различными осями: длинной осью, направленной на Землю (a), средней осью, направленной вдоль вектора орбитального движения (b), и короткой сжатой осью, соединяющей полюса (c) [C.1].

Эмпирическая летопись избытка кратеров точно воспроизводит и подтверждает эти размеры (разделы A.9, C.3): исходная пиковая форма имела отношение примерно $1.8 : 1.4 : 1$ в пределах морфометрического разброса от $1.64 : 1.45 : 1$ до $1.95 : 1.33 : 1$ [C.1]. Общая популяция ($\geq 20\ \mathrm{km}$) сходится к объединённому среднему $1.37 : 1.15 : 1$ [C.1]. Речь идёт об умеренной и физически ясной деформации: длинная ось в 1.6–1.95 раза больше полярной оси, а средняя ось больше неё в 1.33–1.45 раза [C.1].

Подтверждение показателей пиковой плотности ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$):

Установление значения плотности тела на пике сплющивания основано на перекрёстном сопоставлении двух независимых динамических проверок, дающих полное совпадение [C.1]:

1. Подтверждение части питы по отношению Маклорена: часть питы формы ($b/c \approx 1.4$) определяется исключительно вращательными напряжениями [C.1]. В первом приближении различие между средней и короткой осями приливно растянутого тела зависит от скорости собственного вращения, поэтому его можно прочитать непосредственно из уравнения Маклорена [C.1]. При периоде вращения 5.5 часов отношение Маклорена даёт точное значение $b/c = 1.41$ для тела плотностью 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (выделенное значение в таблице) [C.1]. Эмпирический разброс ($1.33 - 1.45$) ограничивает плотность пределами от 1,615 до 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$, причём ядро сосредоточено в 1,600–1,750 [C.1].

2. Геометрический предел закрытия поверхности: переход от растянутого тела к идеальному шару влечёт снятие растяжения и глобальное уменьшение объёма [C.1]. Геометрические уравнения (C.3) доказывают, что если бы плотность тела на пике была выше 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$, доступный объём растяжения был бы слишком мал; в этом случае концы приливной оси были бы вынуждены расширяться и расти в ходе скругления вместо того, чтобы сжиматься и закрываться [C.1].

Оба теста фиксируют значение тела на пике как растянутого, вздутого тела плотностью около 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$, что даёт радиус эквивалентного шара (радиус шара того же объёма) около 2,180 км [C.1]. Это значение противопоставляется радиусу 1,890 км при освобождении и современному радиусу 1,737 км [C.1]. Исходная сиалическая масса на конце груши ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, эквивалентный радиус около 2,380 км) составляет древнюю исходную базу до начала динамической стадии сплющивания [C.1].

Стадии механического скругления

С пересечением центром масс линии коротации тело начало процесс скругления обратно в шар, который протекал в две отдельные механические стадии [C.1]:

1. Освобождение части яйца (приливная ось a): освободилась первой и быстро, поскольку на линии коротации результирующий вектор притяжения, прижимавший тело к основанию груши, упал до нуля [C.1, C.6]. Эта часть растяжения вдоль линии Земли схлопнулась внутрь [C.1].

2. Освобождение части питы (вращательное сплющивание b/c): продвигалось параллельно уплотнению и сжатию вещества при почти постоянном периоде вращения (C.4) [C.1]. Эта стадия определяется ростом показателей плотности ($2,000 \to 2,300 \to 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) и лёгким удлинением земных суток (до достижения 5.77 часов в момент освобождения) [C.1]. При этой динамике отношение осей упало и установилось на значении около 1.20 на поздних стадиях скругления [C.1].

Жидкое тело, совершающее оборот вокруг своей оси раз в несколько часов, физически обязано показывать сплющенную деформацию и не может существовать как идеальный шар в вязком состоянии [C.1]. Окончательный и жёсткий переход от уровня отношения около 1.20 к идеальному сферическому телу в момент освобождения стабилизируется и укрепляется затвердеванием внешней оболочки [C.1]. Это структурное ограничение модели: верхняя кора с механической прочностью и жёсткостью $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ способна поглотить остаточные вращательные напряжения и стабилизировать скруглённое тело с отношением осей не более 1.04 [B.7, C.1]. В момент освобождения Луна скруглена, а её оболочка жёсткая [C.1]. Незначительное остаточное сплющивание, оставшееся после освобождения, — лишь небольшое упругое вздутие, затухающее и полностью исчезающее с удалением тела и замедлением его вращения на орбите (C.5) [C.1].

Уравнение Маклорена — фундаментальный физический закон, и решения матрицы не зависят ни от чего, кроме значений угловой скорости (Ω) и плотности вещества (ρ) [C.1].

C.2 Приливный компонент: свободная форма и эффект Роша

Если раздел C.1 рассчитал влияние лишь вращательных напряжений, то этот раздел включает второй вектор силы, морфологически формировавший тело: приливные силы Земли (эффект Роша) и сложный баланс потенциалов в системе [C.2]. Анализ служит геометрическим инструментом для иллюстрации вклада радиального растяжения и не является основой статистического теста плотностей [C.2].

Динамика двух тел во вращающейся системе:

Планетное тело, находящееся в тесной близости к Земле и в синхронной вращательной синхронизации (орбитальный период равен периоду собственного вращения Ω), крайне растягивается вдоль радиальной оси между ним и Землёй [C.2]. На присоединённой стадии масса удерживается на конце грушевидной структуры под балансом противоположных напряжений: гравитация Земли тянет ближний фланг внутрь, а центробежная сила тянет его наружу [C.2].

Классическая физическая модель воспроизводит эту структуру путём расчёта формы свободной однородной жидкости (без ограничения контактом), принимающей конфигурацию эллипсоида Роша (Roche Ellipsoid) с тремя различными осями ($a : b : c$): приливной осью в

направлении Земли (a), осью направления орбитального движения (b) и короткой осью, соединяющей полюса (c) [C.2]. В отличие от двухосной формы Маклорена (выглядящей как идеальный круг при взгляде сверху на полюс), эллипсоид Роша деформирован и яйцевиден при любом угле обзора [C.2].

Уравнение гидростатического баланса потенциалов:

Поверхность жидкого тела в покое физически обязана быть эквипотенциальной поверхностью (Equipotential Surface), чтобы предотвратить течение вещества вдоль неё [C.2]. Внутри однородного эллипсоида полный потенциал складывается из математической суммы трёх энергетических компонентов [C.2]:

1. Собственная гравитация тела: энергия растёт как квадрат расстояния от центра вдоль осей (x, y, z, параллельных осям a, b, c), а статические коэффициенты A_1, A_2, A_3 (удовлетворяющие индексному уравнению Chandrasekhar: $A_1 + A_2 + A_3 = 2$) определяют крутизну роста [C.2]. Самой короткой оси (c) соответствует максимальный коэффициент (A_3), поскольку масса сосредоточена ближе к ней [C.2].

2. Приливный потенциал Земли: выражается как $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$, где коэффициент растяжения равен $\mu = \frac{GM}{r^3}$ (M — масса Земли, а r — орбитальное расстояние) [C.2]. Этот компонент понижает потенциал вдоль приливной оси (x) и повышает его поперёк неё (y, z) — действие, создающее радиальное растяжение и тангенциальное сжатие [C.2].

3. Центробежный потенциал орбиты: выражается как $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$ (по третьему закону Kepler в системе: $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2]. Этот компонент понижает потенциал наружу вдали от оси вращения и оставляет полярный компонент (z) без изменений [C.2].

Чтобы поверхность уравновесилась в замкнутой форме, результирующее притяжение внутрь (гравитация за вычетом вращательного и приливного коэффициентов), умноженное на квадрат длины оси, должно точно совпадать на всех трёх концах [C.2]:

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G}\rho} - \frac{\mathbf{2}\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G}\rho} + \frac{\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mu}{\pi \mathbf{G}\rho}\right)$$

Это объединённое уравнение даёт две системы условий для двух независимых отношений осей: b/a и c/a [C.2].

Матрица решения уравнений эллипсоида Роша

Ниже приведены точные численные значения, полученные при решении системы уравнений, рассчитанные на расстоянии 20,595 км (немного за жидким пределом Роша для тела плотностью 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$), служащие морфологическим иллюстративным инструментом [C.2]:

Орбитальное расстояние (r)	Плотность вещества (ρ)	Трёхосное отношение осей ($a:b:c$)	Коэффициент полярного подъёма (R_s/c)	Коэффициент радиального опускания (R_s/a)	Механическое состояние и ограничения предела Роша
19,660 км	2,600	Нет равновесия	—	—	Внутри жидкого предела Роша; тело приливно распадается [C.2].
20,595 км	2,600	$1:0.637:0.601$	1.208	0.726	Сходимость растянутой формы Роша [C.2].
20,595 км	3,344	$1:0.763:0.726$	1.131	0.821	Более плотное тело; приливная деформация смягчается [C.2].

- Расшифровка размеров растянутой формы ($1:0.637:0.601$): устанавливается крайняя асимметрия, при которой приливная ось, обращённая к Земле, на две трети ($\approx 66\%$) длиннее короткой полярной оси [C.2].
- Нормировка на объём эквивалентного шара (R_s): средний радиус шара того же объёма определяется как $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.2]. Два последних столбца количественно оценивают степень смещения поверхности в ходе геометрического перехода (скругления) к этому эквивалентному шару [C.2]:
  - **Полярный компонент:** значение $R_s/c = 1.208$ предписывает, что в ходе скругления вершина полюса должна подняться и выдвинуться наружу примерно на пятую часть своей высоты ($\approx 21\%$) [C.2].
  - **Компонент приливной оси:** значение $R_s/a = 0.726$ предписывает, что субземная точка должна схлопнуться внутрь и опуститься примерно на четверть своей длины ($\approx 27\%$) [C.2].
- **Независимое математическое подтверждение:** повторное решение граничных условий из свободной аналитической начальной точки точно воспроизводит формы (значения $1:0.634:0.598$ при плотности 2,600 и $1:0.762:0.725$ при плотности 3,344) с минимальным отклонением согласованности менее половины процента ($\leq 0.5\%$) и точностью потенциалов в две тысячных [C.2].

Геодинамические следствия и ограничения жёсткого предела Роша

Математический расчёт фиксирует два фундаментальных физических закона, ограничивающих стадии отделения [C.2]:

1. Отклонение лёгкого жидкого освобождения: при исходной плотности груши ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) жидкий предел Роша расположен очень далеко, на расстоянии около 25,200 км [C.2]. Это означает, что тело физически не может достичь стадии своего динамического

освобождения, сохраняя эту низкую плотность, поскольку оно приливно распалось бы; это значение подтверждает базовое допущение Статьи 2, установившей, что плотность должна подняться до 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, чтобы сократить пределы Роша внутрь [C.2].

2. Схлопывание точного жидкого предела Роша: при плотности 2,600 решение уравнений показывает, что на 19,660 км форма распадается, тогда как на 20,595 она устойчива; точный жидкий предел Роша фиксируется между ними — на 19,971 км по классическому коэффициенту и на 20,100 км ($k = 0.09$) при точном решении потенциалов [C.2].

Ограничение жёсткой коры в динамической последовательности:

В обновлённой модели LEF Луна освобождается и механически отделяется гораздо раньше и ближе к Земле — на расстоянии около 16,400 км на экваторе ($16,399\ \mathrm{km}$ при периоде 5.77 часов) и 17,287 км на широтах 22.5° [C.2]. На этих близких расстояниях физика предписывает, что устойчивой свободной жидкой формы при плотности 2,600 не существует и не может существовать (область находится глубоко внутри жидкого предела Роша) [C.2].

Физический смысл жёсток: молодая Луна держалась и сохраняла структурную целостность в этой области благодаря своей внешней оболочке, рано затвердевшей и застывшей, а не за счёт жидкого гидростатического равновесия [C.2]. Поэтому трёхосная модель этой главы служит лишь индикатором и иллюстративным инструментом, показывающим, как внешние приливные напряжения наложили резкое радиальное растяжение вдоль оси a в дополнение к вращательному сплющиванию оси b/c (C.1) [C.2]. Избыток плотности и статистическая аномалия, измеряемая на поверхности, — исключительное следствие этого объединённого снятия напряжений в ходе последовательности скругления и уменьшения объёма (C.1, C.5, D.2) [C.2].

Если разделы C.1 и C.2 определили начальные размеры деформации, то этот раздел рассчитывает трансформацию деформированной поверхности в ходе её механического схлопывания к идеальной сферической форме при условии уменьшения объёма (уплотнения и затвердевания ядра) [C.3]. Цель — математически установить, какие ячейки коры закрываются и сжимаются в максимальной степени, какие в минимальной, и где существующие кратеры уплотняются [C.3]. Результатом расчёта является показатель дифференциального отношения плотностей между полюсами и экватором, устойчивый и не зависящий от общей изотропной степени сжатия тела [C.3].

- **Хронологическое различение в серии:** геодинамическая модель определяет три последовательные стадии деформации:
    1. **Скругление наружу:** начальная стадия, на которой сиалическая масса отделилась от конца груши и стала изолированным жидким шаром (Статья 3).
    2. **Стадия сплющивания:** стадия крайнего удлинения и сплющивания двух тел вблизи линии коротации.
    3. **Скругление внутрь (скругление этой статьи):** стадия схлопывания растянутой структуры обратно в шар, происходящая поздно в динамической последовательности, после того как центр масс пересёк линию коротации [C.3].

Аналогия сдавленного воздушного шара:

Чтобы сделать механику доступной, представим круглый воздушный шар, покрытый точками (кратерами), равномерно распределёнными на единицу площади, который жёстко сжат и сдавлен между двумя плоскими ладонями (напряжения двух тел) [B.5, C.3]. Вследствие сжатия его верх и низ становятся широкими, сплющенными и плоскими, тогда как окружной край (экватор) резко растягивается [B.5, C.3].

В тот момент, когда внешние напряжения ослабевают (пересечение линии коротации), шар высвобождает остаточную упругую энергию и возвращается к своей сферической форме [C.3]. В этом геометрическом процессе широкие и плоские поверхности концов быстро собираются внутрь и сходятся в узкую зону: отпечатанные на них точки физически сближаются друг с другом в максимальной степени, тогда как средний край испытывает минимальное изменение площади [B.5, C.3].

Геофизическая механика фиксации конечных точек на полюсах

Почему именно географические полярные области функционируют как главные центры схождения и уплотнения коры [C.3]?

- **Опровержение гипотез толщины или гравитации:** наблюдения спутников GRAIL исключают существование утолщённой коры или боковых гравитационных аномалий в полярных областях относительно широтного пояса, в котором они лежат (B.4) [C.3].
- **Ограничение оси вращения (The Axial Geometric Anchor):** полюса являются структурными конечными точками, через которые физически проходит ось вращения тела [C.3]. Поскольку вращательные напряжения сплющивания действуют полностью симметрично вокруг этой оси, все глобальные меридианы деформировались и растягивались равномерно, тогда как две конечные точки на оси оставались статичными (у них нет собственной составляющей импульса «наружу») [C.3].
- **Механизм спиц колеса:** в тот момент, когда вращательное сплющивание снимается, коровое вещество, прежде вытолкнутое наружу, возвращается внутрь вдоль тех же самых меридиональных осей [C.3]. Поскольку все меридианы сферического тела сходятся и встречаются на полюсах, эти конечные области функционируют как структурная ступица, собирающая в себя поверхность всех меридианов [C.3]. Это геометрическое свойство объясняет, почему в системе существуют ровно два полярных очага уплотнения, расположенных полностью противоположно друг напротив друга [C.3]. Модель фиксирует древние полюса скругления как географические полюса, наблюдаемые сегодня на поверхности [C.3].

Распределение дифференциальных растягивающих напряжений по поверхности

На стадии деформации кора в полярных областях была самой плоской, растянутой и расширенной в системе [C.3]. Напротив, приливное растяжение Земли (эффект Роша) крайне растягивало тело вдоль оси a (радиальной линии), причём его ближняя часть удерживалась на конце грушевидной структуры [C.3]. В результате поверхность на обоих

концах линии Земли (субземная и антиземная точки) была уплотнена и растянута меньше любого другого сектора [C.3].

Поэтому в момент снятия напряжений и релаксации тела:

- **Максимум сжатия площади:** происходит на полярной поверхности (возврат максимального вращательного растяжения) и создаёт наибольший избыток плотности кратеров [C.3].
- **Минимум сжатия площади:** происходит на концах приливной оси (субземная точка) и оставляет летопись кратеров в её самом разреженном состоянии (94 кратеров на 10^6 км²) [A.9, C.3].

Уравнение геометрического баланса: объединённый коэффициент плотности

Механическое уплотнение не ограничено лишь концами полюсов; оно затрагивает целое глобальное кольцо, стоящее на угловом расстоянии 90° от оси линии Земли (полярно-тангенциальное кольцо, проходящее через оба полюса и обе орбитальные стороны) [C.3]. Причина в том, что два конца приливной оси, схлопываясь внутрь в ходе скругления, выталкивают и отсылают свою долю поверхности в поперечном направлении, к среднему кольцу [C.3].

Ниже приведена математическая калибровка двунаправленных коэффициентов изменения площади с использованием эллипсоида Роша (C.2) в качестве иллюстративной модели [C.2, C.3]:

Пространственное положение на коре	Коэффициент изменения от оси линии Земли (a)	Коэффициент изменения от перпендикулярной оси (b/c)	Объединённый коэффициент плотности (ρ_{combined})	Геодинамический смысл в коре
Полярные области (вершина оси)	1.38× (приливное сжатие)	0.88× (боковое растяжение)	1.21×	Общий пик уплотнения [C.3].
Стороны (ведущая и ведомая)	1.38× (приливное сжатие)	0.83× (полярное растяжение)	1.14×	Умеренное уплотнение вдоль кольца [C.3].
Субземная точка (приливная ось)	0.88× (приливное расширение)	0.83× (полярное расширение)	0.73×	Максимальное разрежение (долина плотности) [C.3].

- **Расшифровка математической динамики:** для каждой малой ячейки коры определены два перпендикулярных направления напряжения вдоль грунта [C.3]. Скругление укорачивает или удлиняет размеры ячейки вдоль этих двух осей, тогда как общее число кратеров на ней остаётся неизменным [C.3]. Поэтому итоговая плотность кратеров рассчитывается как произведение обратных величин этих двух коэффициентов изменения площади ($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$) [C.3].

- **Системная нормировка:** значения выражены относительно среднего глобального изменения площади [C.3]. Коэффициент ≥ 1.00 означает, что ячейка закрылась и сжалась в этом направлении сильнее среднего (кратеры сблизились); коэффициент < 1.00 означает сжатие ниже среднего (кратеры относительно удалились) [C.3]. На полюсе уравнение устанавливает: $1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3].
- **Ранжирование кольца:** полюса и стороны испытывают одинаковый коэффициент сжатия от приливной оси (1.38), но полюса получают вещество от сторон в большей степени, чем передают им [C.3]. В результате полюса фиксируются во главе ранжирования (1.21), а стороны — после них (1.14) [C.3]. Субземная точка расширяется по обеим своим осям относительно среднего, поэтому показывает минимальное значение плотности в системе (0.73) [C.3].

Подтверждение ранжирования по чистым данным шести осей

Ниже приведены эмпирические данные, восстановленные из каталога Robbins в шапках 30° после применения процедуры «чистого подсчёта» (полное исключение морей и бассейна SPA с обеих сторон уравнения), точно подтверждающие прогнозы уравнения геометрического баланса [A.9, C.3]:

Конец геометрической оси	Плотность кратеров ($\geq 20\ \mathrm{km}$ на 10^6 км²)	Плотность кратеров ($\geq 40\ \mathrm{km}$ на 10^6 км²)	Механический статус сектора в коре Луны
Субземная точка	94	32	Основание минимума; место контактного диска груши [C.3].
Точка, противоположная Земле (антиземная)	204	60	Стоит на кольце; действует как вершина свободного купола [C.3].
Ведущая сторона ($90^\circ\ \mathrm{W}$)	162	58	Стоит на кольце; нейтрализована от смещения бассейна Orientale [C.3].
Южный полюс ($90^\circ\ \mathrm{S}$)	249	82	Стоит на кольце; морфометрически лидирует (без бассейна SPA) [C.3].
Северный полюс ($90^\circ\ \mathrm{N}$)	227	87	Стоит на кольце; морфометрически лидирует [C.3].
Ведомая сторона ($90^\circ\ \mathrm{E}$)	253	84	Стоит на кольце; обогащена геометрией возвратного вещества и отставанием вращения [C.3].

Эмпирические результаты жёстки: каждая точка вдоль полярного кольца показывает значимый избыток плотности по сравнению с долиной плотности субземной точки, содержащей менее половины количества кратеров полюсов [C.3]. Внутренняя асимметрия между ведомой и ведущей сторонами объясняется распределением местных жерл выброса и потоком импульса возвратного вещества, отставшего от скорости вращения и

приземлявшегося позади (A.9) [C.3]. Полярные области — геометрическое место, где происходит максимум уплотнения и где явление измеряется в его самом девственном и чистом виде; отсюда и название глав статьи [C.3].

C.3 Математический расчёт дифференциального сжатия площади и морфометрические прогнозы

Этот раздел составляет жёсткое аналитическое ядро статьи [C.3]. Он переводит геометрические изменения формы тела в уравнения трансформации поверхности и точно рассчитывает дифференциальные отношения уплотнения между различными областями коры [C.3]. Расчёт основан на полном физическом разделении двух самостоятельных компонентов схлопывания:

1. Изменение формы (Anisotropic Deformation): рассчитывается при жёстком ограничении постоянного объёма к эквивалентному шару радиусом $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.3].

2. Изотропное изменение размера (Isotropic Volume Contraction): Луна испытала глобальное термическое сжатие и снятие растяжения, уменьшившие её объём примерно в 1.5 раза в ходе скругления [C.3]. Поскольку это общее сжатие умножает и уменьшает каждую ячейку на теле на один и тот же постоянный коэффициент, оно математически сокращается и не меняет никакого отношения плотностей [B.6, C.3]. Поэтому показатель уплотнения полюсов относительно экватора полностью невосприимчив к общей степени сжатия тела [C.3].

Уравнение однородной эллипсоидальной трансформации:

Геометрический переход представлен как однородная упругая деформация, переводящая форму эллипсоида в шар, как если бы поверхность была нарисована на однородном резиновом листе [C.3]. Каждая координата вдоль длинной, средней и короткой осей умножается на соответствующие коэффициенты растяжения: $R_s/a, R_s/b$, и R_s/c соответственно [C.3]. Малая ячейка, внешний нормальный вектор которой (перпендикулярный поверхности, единичной длины) определён как $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$, меняет свою площадь на объединённый геометрический коэффициент [C.3]:

$$\mathbf{Area_Factor}\mathbf{=J}^{\mathbf{-1}}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\mathbf{s}}}{\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}$$

Кратеры, равномерно отпечатанные на исходной поверхности, меняют свои плотности обратно пропорционально этому коэффициенту площади (J), поскольку то же количество кратеров, сжатое в меньшую ячейку, покажет более высокую плотность [C.3].

Смысл формулы в пространстве коры:

Уравнение устанавливает, что площадь участка, обращённого вдоль одной пространственной оси, определяется произведением растяжений двух перпендикулярных ей осей [C.3]. Поскольку произведение трёх растяжений точно равно 1 (сохранение объёма на

стадии формы), изменение площади точно равно обратной величине растяжения вдоль нормальной оси участка [C.3]:

- На вершине полюса ($n_z = 1$): коэффициент уменьшается до своего минимального значения c/R_s [C.3]. Поверхность испытывает максимум геометрического сжатия, одинаково в каждом касательном направлении, и остаточная плотность кратеров подскакивает в максимальной степени R_s/c [C.3].
- В субземной точке ($n_x = 1$): коэффициент принимает своё максимальное значение в системе a/R_s [C.3]. Поверхность испытывает минимум сжатия, и плотность кратеров там самая низкая и составляет R_s/a [C.3].
- **Радиальный переход:** между полюсом и экватором коэффициент сжатия непрерывно ослабевает по мере удаления от вершины оси [C.3]. Это механическое свойство геометрически объясняет, почему профиль плотности девственного северного полюса (A.6) растёт и усиливается внутрь прямо к географической точке полюса [C.3].

Калибровка двухосной модели (сплющенный сфероид)

Для симметрично сплющенного тела, у которого длинная и средняя оси равны ($a = 4b$), условие сохранения объёма предписывает $R_s^3 = a^2 c$ [C.3].

- Полярная поверхность меняется на коэффициент $c/R_s = (c/a)^{2/3}$, представляющий однородное двухосное укорачивание на $(c/a)^{1/3}$ вдоль каждого направления по грунту [C.3].
- Экваториальная поверхность меняется на коэффициент $a/R_s = (a/c)^{1/3}$, представляющий укорачивание восток–запад на $(c/a)^{1/3}$ при минимальном сжатии по оси север–юг — это ячейка, сжимающаяся меньше всех на теле [C.3].

Статистическое отношение между этими двумя областями определяет абсолютное уравнение уплотнения полюса относительно экватора, в котором радиус шара (R_s) полностью сокращается [C.3]:

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \frac{\mathbf{a}}{\mathbf{c}}$$

Устанавливается жёсткий закон: максимальное теоретическое уплотнение в точке полюса относительно экватора точно равно отношению осей экватор/полюс (a/c) исходной сплющенной формы [C.3]. Тело, которое на пике деформации было в 1.69 раза шире своей высоты, оставит отпечатанные на нём кратеры с плотностью ровно в 1.69 раза выше на вершине полюса, чем на экваторе [C.1, C.3]. Однако при расчёте средних по конечным эмпирическим шапкам значение отношения меньше, поскольку сжатие затухает с угловым расстоянием от полюса [C.3].

Калибровка трёхосной модели и соответствие шести осям

Для сплющенного и растянутого трёхосного тела ($a : b : c$) то же дифференциальное уравнение устанавливает тройное ранжирование плотностей: плотность растёт на коэффициент R_s/c на полюсах, на коэффициент R_s/b на экваториальных сторонах и на коэффициент R_s/a у основания линии Земли [C.3]. Это ранжирование (полюса $\rightarrow$ стороны $\rightarrow$ линия Земли) воспроизводит и абсолютно согласуется с эмпирическим ранжированием шести осей, измеренным в разделе A.9 [C.3].

Для проверки обоснованности модели выполняется восстановление исходной формы тела из данных шести осей, и она без изменений переносится на прогноз чистого отношения шапок 30° к экваториальному поясу ($|\phi| < 15^\circ$) на девственной коре [A.9, C.3]:

Рассматриваемая эмпирическая база данных	Отношение полюса/стороны	Отношение полюса/концы	Восстановленная трёхосная форма ($a : b : c$)	Прогнозируемое отношение шапки/пояс	Измеренное отношение шапки/пояс (чистый подсчёт)
Все кратеры ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	1.12	1.30	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	1.19 (интервал: 1.20 ± 0.05 в D.1)
Кратеры $\geq 40\ \mathrm{km}$	1.11	1.53	$1.68 : 1.13 : 1$	1.28	1.39
Кратеры 60 – 100 км	1.19	1.78	$2.07 : 1.22 : 1$	1.42	1.53
Кратеры 60 – 300 км	1.28	1.73	$1.96 : 1.34 : 1$	1.48	1.61
Кратеры 100 – 300 км	1.58	1.61	$1.76 : 1.75 : 1$	1.64	1.84

- **Интеграция без подгонки (Zero-Parameter Fit):** для общей популяции ($\geq 20\ \mathrm{km}$) форма, восстановленная по шести осям ($1.37 : 1.15 : 1$), совершенно независимо предсказывает отношение 1.21 на чистой поверхности — значение, с крайней точностью совпадающее с измеренным на поверхности результатом 1.19 [C.3]. Две полностью разобщённые географические ячейки согласуются между собой через решение одного геометрического уравнения без необходимости подгонки произвольных параметров [C.3]. Разброс подсчёта для этой формы крайне мал (диапазон 1.08–1.22 для b/c и 1.30–1.48 для a/c) [C.3].

Расшифровка пиковой формы по крупным кратерам

Для древних размерных классов (60–100 км и 60–300 км) интервалы неопределённости шести осей шире из-за ограниченных выборок в каждой шапке (всего 13–68 кратеров, рассеивающих значения по широким диапазонам 1.63–2.87 для a/c и 1.02–1.46 для b/c) [C.3]. Поэтому восстановление физической пиковой формы выполняется с помощью аналитического анализа, основанного на семействе форм, определённом динамическим уравнением деформации [C.3]:

$$a : b : c = (a/c) : [1 + f(a/c - 1)] : 1$$

где показатель $f = \frac{b-c}{a-c}$ представляет долю избытка длинной оси, которую несёт и средняя ось ($f = 0$ задаёт чистое яйцо, а $f = 1$ — чистую питу) [C.3]. Для каждого значения f выбирается значение отношения осей a/c, дающее точное чистое отношение класса 60–100 км (значение 1.44, при котором субземная точка исключена из пояса с обеих сторон из-за разрежения контактного диска в A.9.2) [C.3]:

Коэффициент формы (f)	Конфигурация трёхосной формы ($a : b : c$)	Прогноз для шести шапок (полюса/стороны, полюса/концы)
0.19	$1 : 1.25 : 2.34$	1.95 / 1.22
0.35	$1 : 1.33 : 1.95$	1.72 / 1.28
0.50	$1 : 1.39 : 1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1 : 1.42 : 1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1 : 1.45 : 1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1 : 1.52 : 1.52$	1.42 / 1.41

- **Схождение ядра вокруг пиковой формы:** эмпирические значения, измеренные по шести осям, дают краевые отношения 1.19 / 1.78 для 60–100 км и 1.28 / 1.73 для 60–300 км [C.3]. Перекрёстное сопоставление данных показывает, что формы, расположенные в диапазоне ядра между $f = 0.35$ и $f = 0.60$, точно попадают в разброс подсчёта шести осей и чистого пояса одновременно [C.3]. Центр этого семейства жёстко фиксируется вокруг системного значения: $1.8 : 1.4 : 1$ (значение $a/c \approx 1.6-1.95$ и $b/c \approx 1.33-1.45$) [C.3]. На полном чистом экваториальном поясе эти формы предсказывают отношения избытка 1.45–1.49 — значение, полностью согласующееся с результатом на поверхности 1.53 ± 0.19 [C.3]. Локальная аномалия ведомой шапки (A.9) немного повышает среднее сторон, но не меняет обоснованности чтения [C.3].
- Физическое следствие повышенного показателя f: одна лишь линейная теория приливов даёт для свободного тела низкие значения f 0.22–0.25 вблизи линии [C.2, C.3]. Избыток фактически измеренного значения ($f \approx 0.35-0.60$) — прямое механическое доказательство того, что удлинение приливной оси (часть яйца) было физически заторможено и сдержано относительно вращательного сплющивания, свидетельство существования жёсткого опорного основания, сдерживавшего растяжение (C.6) [C.3].

Механическая модель геометрических хронологических часов

Математический анализ последовательности трансформации определяется как геометрические хронологические часы [C.3]. Каждая геометрическая стадия на пути схлопывания внутрь от пика сплющивания до шара представляет динамический момент истории, и остаточное уплотнение, зафиксированное в коре, зависит исключительно от остатка скругления, произошедшего после образования кратера [C.3]:

Пик сплющивания (1.8:1.4:1) → прогноз 1.49 средина скругления (1.30) → прогноз 1.26 позднее (1.20) → прогноз 1.17

Кратер, образовавшийся на пике, воспринял всю последовательность сжатия площади, тогда как кратер, образовавшийся поздно, воспринял лишь заключительный аккорд [C.3]. Поскольку выбросы вещества происходили и во время роста, промежуточная форма проходилась дважды (на пути вверх и на пути вниз); поэтому крупный и плотный кратер отражает образование вблизи точки пика, а не обязательно хронологически более раннее [C.3].

Расчёт выполняется прямым интегрированием на сетке 0.05° функции пространственного коэффициента плотности [C.3]:

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^{\mathbf{2}}\lambda\left(\frac{\cos^{\mathbf{2}}\phi}{\mathbf{a^2}}+\frac{\sin^{\mathbf{2}}\phi}{\mathbf{b^2}}\right)+\frac{\sin^{\mathbf{2}}\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{\mathbf{1/2}}$$

где λ,ϕ — угловые координаты на поверхности; точность, достигнутая между двумя аналитическими методами расчёта, составляет 10^{-7}, и код полностью включён в пакет воспроизведения системы [C.3].

Морфометрическое утверждение жёстко: сами кратеры сохранили свой исходный диаметр и переносились как жёсткие элементы (плитки) на твёрдой верхней коре; упруго сжималась и закрывалась поверхность и промежутки швов между ними (C.7, D.2) [C.3]. Крупнейшие кратеры ($100{-}300\,\mathrm{km}$) показывают эмпирическое значение 1.84 ± 0.38, намекающее на чтение формы за теоретическим пиком, но попадающее в пределы широкой погрешности подсчёта выборки [C.3].

C.3.1 Математическая калибровка уменьшения объёма и абсолютных коэффициентов площади

Чтобы завершить развитие механизма, математический расчёт сплавляет вместе два компонента трансформации коры: геометрическое изменение формы (при постоянном объёме) наряду с изотропным изменением размера (термическим сжатием и уплотнением ядра) [C.3]. На стадии динамического перехода от пика сплющивания ($\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) к сферическому освобождению ($\rho \approx 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) глобальный объём тела падает на жёсткий коэффициент 1.53 [C.3.1].

Это падение сжимает эквивалентный радиус молодой Луны на 13% (с 2,180 км на пике до 1,890 км при освобождении) и математически уменьшает среднюю глобальную площадь поверхности на четверть [C.3.1]. Ниже приведена развёртка абсолютных коэффициентов изменения площади (объединяющих уменьшение объёма и скругление вместе), рассчитанных для центра семейства пиковой формы ($1.75 : 1.45 : 1$) при плотности 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.3, C.3.1]:

Рассматриваемый пространственный сектор коры	Вектор абсолютного изменения площади	Динамический и механический смысл поверхности
Средняя поверхность тела	0.75×	Общее (изотропное) сжатие, обусловленное общим уменьшением объёма [C.3.1].
Поверхность в полярных областях (ось c)	0.55×	Максимум сжатия площади в системе (тёмная ячейка) [C.3.1].
Поверхность на сторонах (ведущей и ведомой, ось b)	0.80×	Умеренное сжатие площади вдоль кольца [C.3.1].
Поверхность на концах линии Земли (ось a)	0.97×	Минимум сжатия площади в системе [C.3.1].
Поверхность полярных шапок относительно экваториального пояса	0.67×	Объединённое среднее площадей шапок (0.58) против пояса (0.86) [C.3.1].
Показатель плотности кратеров (шапки относительно пояса)	1.49×	Прогнозируемое уплотнение, которое статистический тест считывает на поверхности [C.3.1].

- **Расшифровка механического ранжирования:** чтение таблицы сверху вниз точно воспроизводит эмпирическое ранжирование шести осей: полюса закрываются и сжимаются в наиболее резкой степени (0.55), стороны — после них (0.80), а концы линии Земли показывают минимальное изменение (0.97) [C.3.1].
- **Векторы движения поверхности:** при этой динамической геометрии полярные области функционируют как жёсткий якорь и почти не смещаются в пространстве (физический полярный радиус растёт лишь примерно на 290 км в результате скругления наружу, тогда как тело в целом сжимается внутрь) [C.3.1]. Все остальные части коры активно движутся вдоль тела к ним: площади сторон отступают внутрь примерно на 430 км, а поверхность концов линии Земли схлопывается внутрь примерно на 900 км [C.3.1]. Это механизм сдавленного шара — два конца оси зафиксированы, и всё вещество «брюха» собирается и сходится к ним [C.3, C.3.1].

Подтверждение теоретического предела пиковой плотности

Абсолютный расчёт даёт вторую физическую проверку для установления предела пиковой плотности ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) [C.1, C.3.1]:

- Чтобы все ячейки на теле испытали закрытие и положительное сжатие (значение коэффициента < 1.00), физика предписывает, что плотность тела на пике должна фиксироваться ниже верхнего порогового значения около 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ (точно 1,790 $\mathrm{kg/m^3}$ для этой конфигурации формы) [C.3.1].
- Если бы тело на пике было плотнее этого значения, геометрическая энергия была бы слишком мала; в этом гипотетическом состоянии поверхность на концах линии Земли была бы вынуждена расширяться и расти (коэффициент ≥ 1.00) в ходе скругления вместо закрытия — результат, противоречащий летописи кратеров [C.1, C.3.1].

Особо подчёркивается, что научный тест статьи не опирается на эти абсолютные значения коэффициентов, чувствительные к теоретической пиковой плотности [C.3.1]. Тест основан исключительно на статистическом отношении между двумя последними строками ($\frac{1}{0.67} = 1.49$), которое устойчиво и остаётся полностью постоянным при любом значении пиковой плотности, поскольку общий изотропный член сжатия полностью из него сокращается [C.3.1]. Научное утверждение исследования опирается на этот коэффициент отношения: полюса уплотняются до системного максимума, а экватор — до минимума, без зависимости или необходимости точного численного установления степени сжатия самого экватора [C.3.1]. (Наличие механической прочности в коре частично сдерживало бы деформацию и давало бы более умеренные коэффициенты сжатия — механизм, развитый в разделе E.3) [C.3.1].

Эволюция формы Луны в трёх динамических стадиях

Рисунок 10 сводит весь геодинамический механизм в последовательность трёх стадий развития, иллюстрирующих, как точки кратеров, равномерно отпечатанные на сплющенном теле, сходятся и уплотняются у обоих полюсов по мере того, как тело стремится к сферической форме [C.3.1]:

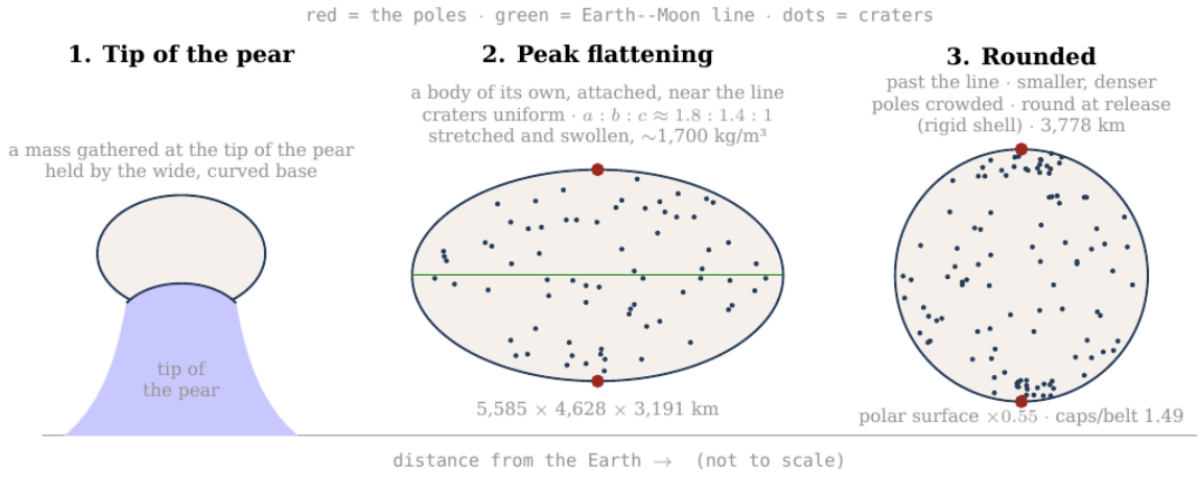


Рисунок 10. Форма Луны в трёх стадиях: масса, собравшаяся на конце груши, удерживаемая на своём широком изогнутом основании; на пике сплющивания, при приближении к основанию 3,000 км вблизи линии коротации, — самостоятельное тело, ещё присоединённое, растянутое между гравитацией Земли на его ближней стороне и центробежным притяжением коротации, — трёхосное, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1, показано здесь сбоку, с горизонтальной линией Земли, — с кратерами, равномерно распределёнными по нему; и скруглённое, меньшее и плотнее, после того как его центр масс прошёл линию, с кратерами, образовавшимися на сплющенном теле, уплотнёнными у обоих полюсов. Точки — для иллюстрации; числа — из разделов C.1 и C.3. Диаметры тела на пике (вдоль линии Земли, вдоль орбиты и через полюса) рассчитаны для формы 1.75 : 1.45 : 1 и массы Луны при около 1,700 кг/м³ (эквивалентный радиус около 2,180 км), а скруглённого тела — при 2,600 кг/м³; утверждение статьи опирается на отношение полюса к экватору, не зависящее от общего размера. (На схеме: горизонтальная ось — расстояние от Земли, не в масштабе; красный — полюса; зелёный — линия между Землёй и Луной; точки — кратеры. Стадия 1, «конец груши»: масса, собравшаяся на конце груши, удерживаемая на широком изогнутом основании. Стадия 2, «пик сплющивания»: самостоятельное тело, присоединённое, вблизи линии; равномерные кратеры, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1; растянутое и вздутое, около 1,700 кг/м³; 5,585 ×

4,628 × 3,191 км. Стадия 3, «скруглённое»: за линией, меньше и плотнее, плотные полюса, скруглено в момент освобождения (жёсткая оболочка), 3,778 км; полярная поверхность 0.55×, шапки/пояс 1.49.)

1. Стадия 1 («конец груши»): начальная сиалическая масса формируется на конце вытянутой структуры Земли и удерживается на своём широком изогнутом механическом основании (начальная ширина основания около 6,000 км на орбитальном расстоянии $\approx 8,991\ \mathrm{km}$) [C.1, C.3.1].

2. Стадия 2 («пик структурного сплющивания»): масса отделяется от вещества груши и становится самостоятельным присоединённым телом, движущимся за жёстким пределом Роша ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) к линии коротации [C.1, C.3.1]. Основание сужается до ширины 3,000 км, и тело крайне растягивается между гравитацией Земли внутрь и центробежной силой коротации наружу [C.1, C.3.1]. Тело принимает точную трёхосную геометрию $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ (рассчитано для центра семейства $1.75 : 1.45 : 1$) [C.1, C.3.1]. В этом растянутом и вздутом состоянии плотность вещества составляет около 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$, а его физические размеры устанавливаются на $5,585 \times 4,628 \times 3,191\ \mathrm{km}$ [C.3.1]. Популяция кратеров откладывается и распределяется по этой сплющенной морфологии полностью равномерно на единицу площади [C.3.1].

3. Стадия 3 («скруглённое тело при освобождении»): центр масс Луны пересекает линию коротации; растяжение снимается, и тело схлопывается внутрь с самопроизвольным уменьшением объёма до скруглённой, меньшей и более плотной формы [C.1, C.3.1]. Плотность поднимается до 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, а размер тела сходится к сферическому диаметру 3,778 км в момент механического освобождения, причём его внешняя оболочка уже жёсткая [C.1, C.3.1]. Геометрический переход сжимает локальную площадь на полюсах до коэффициента 0.55× и порождает официальный двуполярный избыток плотности шапок 30° относительно экваториального пояса, фиксированный на прогнозируемом значении 1.49× [C.3.1].

Итог объединённого механизма:

Геодинамически доказано, что сплющенное тело, скругляющееся в условиях предельного уменьшения объёма, закрывает и сокращает свою полярную поверхность в максимальной степени, а экваториальный пояс — в минимальной [C.3.1]. Коровые кратеры, отпечатавшиеся на коре до стадии скругления, завершают последовательность сосредоточенными и уплотнёнными в полярных областях на точный коэффициент, определяемый исключительно исходной геометрической формой (значения избытка около 1.2–1.5 внутри подсчитываемых шапок, в зависимости от времени их образования относительно точки пика) [C.3.1]. Модель шести осей воспроизводит и подтверждает обоснованность эмпирического явления во всех размерных классах без необходимости свободных параметров [C.3.1].

C.4 Гравитация как физический двигатель, профиль склона и баланс энергии и давления

Этот раздел определяет динамический двигатель, приводивший в движение процесс скругления, количественно оценивает выход энергии, высвободившейся в системе, и расшифровывает её влияние на недра лунного тела [C.4]. Механизм доказывает, что нет необходимости предполагать новую внешнюю силу: с пересечением линии коротации тело освобождается от давления на основание груши, и поле собственной гравитации Луны, усиливающееся по мере уменьшения объёма и сжатия вещества, заставляет тело скругляться [C.4]. Поскольку внешняя оболочка жёсткая, эта деформация создаёт острое внутреннее давление, находящее выход через ключевые геологические отверстия, уже существующие в коре (моря) [C.4].

1. Двухкомпонентный механизм освобождения при синхронизации вращения

Исходная деформация тела удерживалась временным балансом сил: напряжениями быстрого синхронного вращения вместе с приливным растяжением двух тел вдоль линии Земли (эффект Роша), пока тело было механически прижато к основанию груши [C.2, C.4]. Релаксация деформации и схлопывание внутрь продвигались через освобождение двух компонентов формы по отдельности [C.4]:

- Освобождение части яйца (приливная ось a): этот компонент растяжения удерживался непосредственно механической силой давления против основания груши [C.4]. Как только центр масс Луны пересёк линию коротации, вектор давления снизу упал до нуля и превратился в обратное притяжение, направленное наружу [C.1, C.4]. Вертикальное давление под основанием рассеялось, и часть яйца быстро схлопнулась внутрь [C.4].
- Освобождение части питы (вращательное сплющивание b/c): этот компонент был освобождён непосредственно собственной гравитацией Луны [C.4]. При переходе за линию скорость собственного вращения оставалась почти постоянной (умеренное удлинение земных суток с 5.5 до 5.77 часов), тогда как плотность вещества резко выросла с около 1,700 до около 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ вследствие объединённого схлопывания объёма [C.1, C.4]. Как следствие, показатель баланса вращения против собственной гравитации, выражаемый левой частью уравнения Маклорена:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

упал с 0.28 на пике до 0.17 на поздних стадиях [C.1, C.4]. Это параметрическое падение заставило теоретическую равновесную форму соответственно снизиться с 1.41 до 1.20 [C.1, C.4]. Гравитация — исключительный двигатель этой стадии: данная скорость вращения больше не способна удерживать сплющенную конфигурацию против внутреннего гравитационного поля тела, ставшего плотным и тянущего сильнее внутрь [C.1, C.4]. Динамика подобна фигуристке на льду, вращающейся с раскинутыми руками, чей

физический вес внезапно возрастает без увеличения скорости вращения, — она больше не сможет держать руки вытянутыми на том же радиусе [С.4].

2. Профиль потенциального склона и коровое течение

На сильно сплющенном теле, вышедшем за пределы своего гидростатического равновесия, вектор эффективного потенциала меняется и переворачивает своё динамическое направление [С.4]. Сплющивание структуры, которое прежде удерживало вращение при низкой плотности $(1,700)$, становится аномальной избыточной нагрузкой, которую усиленная гравитация при высокой плотности $(2,600)$ не способна нести [С.4].

В результате полярные области геометрически становятся точками абсолютного минимума эффективного потенциала (дном потенциальной долины), тогда как экваториальный пояс стоит во главе ранжирования [С.4]. Упругие вещества коры и вся поверхность испытывают боковой толкающий вектор и текут вниз по этому энергетическому склону — от экваториального пояса прямо внутрь к полюсам, вдоль всех глобальных меридианов [С.4]. Механический процесс подобен миске густого мёда, которую наклонили и вернули в горизонтальное положение: вязкая жидкость будет самостоятельно течь лишь под собственным весом до достижения плоской поверхности и восстановленного равновесия, без необходимости приложения дополнительного внешнего давления [С.4].

3. Уравнения выхода энергии и значения термического сжатия

Процесс скругления и схлопывания внутрь высвобождает в системе два независимых пространственных энергетических члена, превращающихся в тепло и термически питающих недра тела [С.4]:

а. Член изменения формы (энергия эксцентриситета):

Скругление внутрь снижает глобальную гравитационную энергию тела с уровня деформации эллипсоида до минимального уровня эквивалентного шара того же объёма [С.4]. Для сплющенного сфероида с эксцентриситетом e (например, отношение осей $a/c = 1.69$) гравитационная энергия связи W (работа, необходимая для полного механического разрушения структуры, определяемая как отрицательная) точно рассчитывается по [С.4]:

$$\mathbf{W = -\frac{3}{5}\frac{GM^2}{R_s}\frac{\arcsin(e)}{e}}$$

где M — масса Луны, а R_s — радиус эквивалентного шара [С.4]. Для идеального шара геометрический коэффициент составляет $3/5$ (0.60); сплющенная форма несёт дополнительный множитель немного меньше 1, зависящий исключительно от её эксцентриситета [С.4]. Поскольку шар — физически наиболее связанная форма, геометрический переход высвобождает упругую энергию, подобно камню, опускаемому в яму [С.4]. Для системной трёхосной пиковой формы $(1.75 : 1.45 : 1)$ разность энергий высвобождает точно $2 \times 10^{27}\ \mathrm{Joule}$ — значение, составляющее 2.1% всей энергии связи тела (значение около $3 \times 10^4\ \mathrm{J/kg}$) [С.4]. Эта энергия, высвобождающаяся как внутреннее тепло внутри вязкого ядра (механически ведущего себя как густой битум), повышает глобальную

температуру недр примерно на 30 кельвинов [C.4]. Этот термический фактор обеспечивает энергию для поддержания подвижных и вязких недр, но не способен расплавить твёрдую кору [C.4].

б. Член уменьшения объёма (энергия сжатия):

Второй и доминирующий энергетический член в системе обусловлен радиальным схождением массы [C.4]. Гравитационная энергия связи шара $-3/5(GM^2/R)$ резко углубляется по мере уменьшения радиуса тела (R) [C.4]. С падением эквивалентного радиуса с около 2,180 км до около 1,890 км энергия, высвобождающаяся в системе, подскакивает до значения $1.5 \times 10^{28}\ \mathrm{Joule}$ (значение $2.1 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}$) [C.4].

Этот член сжатия в семь раз больше члена геометрического изменения формы и высвобождает тепловую мощность, способную нагреть недра тела примерно на 200 градусов Цельсия в глобальном среднем (точное значение 206 кельвинов, рассчитанное при жёсткой теплоёмкости $1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$) [C.4]. Энергия действует как взведённая пружина, освобождённая от своих ограничений и возвращающая работу растяжения, которая её удерживала; работа непосредственно преобразуется в значения гидростатического давления и высокого внутреннего тепла, сохраняющие ядро в подвижном состоянии и питающие коровые жерла выброса (моря) [C.4].

4. Напряжения сопротивления оболочки и механизм хронологических часов давления

Тогда как недра вязкого тела стремятся скругляться в соответствии с линиями гравитации, твёрдая внешняя оболочка (кора молодой Луны) застыла рано и обладает высокой жёсткостью, необходимой для сохранения целостности отпечатанных на ней кратеров (C.7) [C.4].

- **Деформации в коре:** принуждение твёрдой оболочки изменить свою внешнюю форму от трёхосной пиковой формы к сферической структуре заставляет её испытать деформации (относительное изменение размера по длине) от 10% до 20% [C.4].
- **Крах механической прочности:** при значениях упругой жёсткости твёрдой каменной коры (десятки GPa) эта деформация создаёт огромное внутреннее напряжение от 2 до 12 GPa [C.4]. Поскольку максимальная прочность на сдвиг материалов оболочки составляет лишь около 0.1 GPa, возникающее напряжение в 20–120 раз превышает предел механической прочности коры [C.4]. Оболочка не способна выдержать эту нагрузку [C.4].

Последовательность скругления и изменение давления в коре	Стадия I: пик структурного сплющивания	Стадия II: среднее скругление	Стадия III: позднее скругление (освобождение)
Приписываемое теоретическое отношение осей ($a : b : c$)	$1.8 : 1.4 : 1$	1.40	1.20
Остаточное полярное несоответствие ($1 - (c/a)^{2/3}$)	Системный максимум (1.00)	Показатель, затухающий вниз по кривой	Низкое остаточное значение

Последовательность скругления и изменение давления в коре	Стадия I: пик структурного сплющивания	Стадия II: среднее скругление	Стадия III: позднее скругление (освобождение)
Профиль внутреннего давления в жерлах коры	Пик гидростатической интенсивности	Среднее затухающее давление	Минимальное давление (стремление к нулю)
Морфология кратеров возвратного вещества	Гигантские кратеры ($D \geq 60-100$ km)	Средние кратеры ($40-60$ km)	Малые кратеры ($20-30$ km)
Степень уплотнения кратеров на полюсах	Максимальное сжатие (прогнозируемое отношение ~1.5)	Среднее сжатие (прогнозируемое отношение ~1.26)	Минимальное сжатие (прогнозируемое отношение ~1.17)

Оболочке не требуется ломаться или полностью разрушаться, чтобы снять эти напряжения [C.4]. Огромное гидростатическое давление, исходящее из недр, находит выход и быстрое спасение через систему каналов и ключевых геологических отверстий, уже существующих и рассредоточенных в коре, — систему жерл морей (Статья 5) [C.4]. Механизм действует подобно бутылке с мягким наполнением и жёсткой оболочкой, проколотой в нескольких точках: ручное сжатие выбросит и выплеснет содержимое наружу через отверстия с большой силой, которая будет затухать по мере ослабления сжатия [C.4].

Магматические вещества и расплавленная порода с силой разбрызгивались и выбрасывались через жерла морей, совершали баллистические полёты (Статья 6) и падали обратно на твёрдую кору, отпечатывая древнюю популяцию кратеров (возвратное вещество) [C.4].

Физическая механика уравнения полярного несоответствия

Динамический профиль внутреннего давления точно рассчитывается (Рисунок 12) как функция вектора геометрического несоответствия, остающегося между полярной поверхностью жёсткой оболочки и сферической формой, к которой стремятся недра:

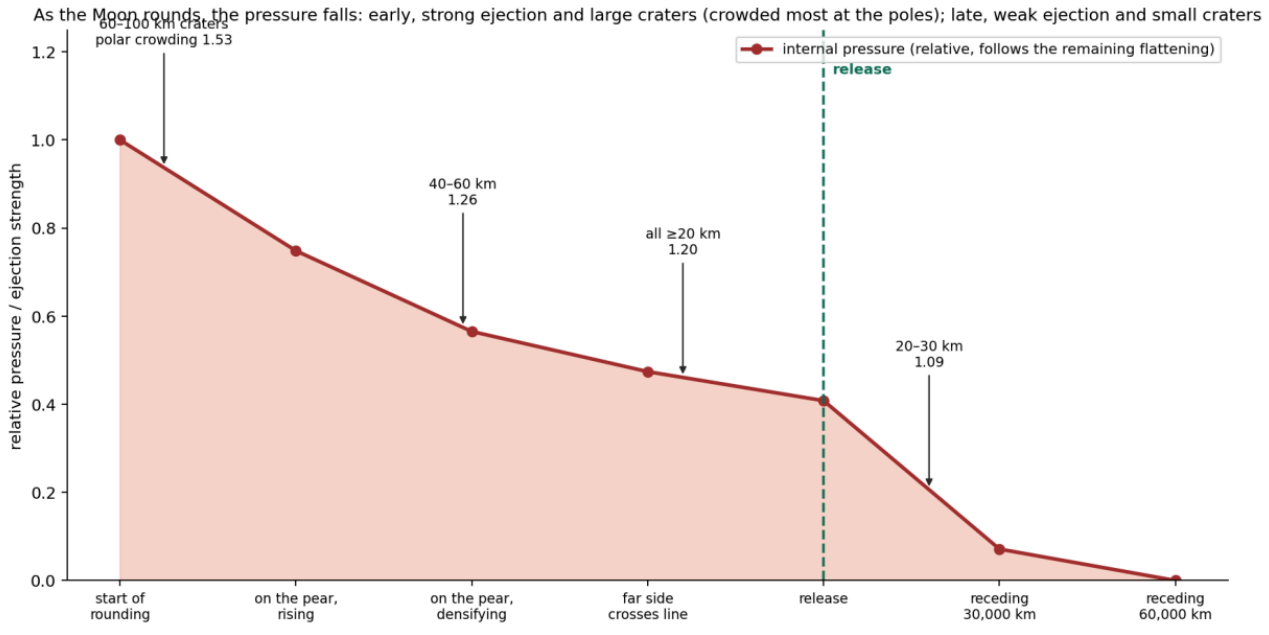


Рисунок 12. Внутреннее давление на стадиях скругления относительно его значения на пике сплющивания (оно следует за оставшимся полярным несоответствием, $1-(c/a)^{2/3}$), с размерами кратеров, на которые указывает их чистое полярное уплотнение для каждой стадии (D.2). Подписи оси на рисунке сохраняют прежние названия и сжатую шкалу стадий: «*a*/*c*) ”start of rounding 1.69)» — это пик сплющивания, около 1.8 : 1.4 : 1, вблизи линии коротации; «on the pear, rising», «on the pear, densifying» и «far side crosses line» — стадии скругления, читаемые как 1.40, 1.30 и 1.24.

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}

- **В момент пика сплющивания (стадия I):** несоответствие максимально, поэтому гидростатическое давление достигает своего физического пика [C.4]. Выброс вещества наиболее мощный и создаёт крупнейшие гигантские кратеры в системе [C.4]. Эти кратеры отпечатались на самом сплющенном теле и после своего образования восприняли все стадии последовательности сжатия площади, поэтому сегодня показывают максимум избытка плотности на полюсах (геометрические хронологические часы) [C.4].
- **На стадиях скругления (стадии II и III):** по мере схлопывания тела внутрь и его скругления значение несоответствия всё более уменьшается, а вместе с ним падает профиль внутреннего давления в жерлах [C.4]. Выбросы постепенно ослабевают и дают кратеры всё меньших диаметров [C.4]. Эти кратеры испытали меньшее остаточное сжатие площади, поэтому показывают умеренный избыток плотности на полюсах [C.4].

Это жёсткая физическая основа, определяющая диаметр кратера как хронологические часы системы (C.5, D.2) [C.4]. С достижением идеальной сферической формы поверхность становится гидростатически эквипотенциальной, вектор склона обнуляется, структурное несоответствие полностью исчезает, а вместе с ним рушится внутреннее давление в жерлах, и остаточное коровое течение в системе полностью прекращается [C.4].

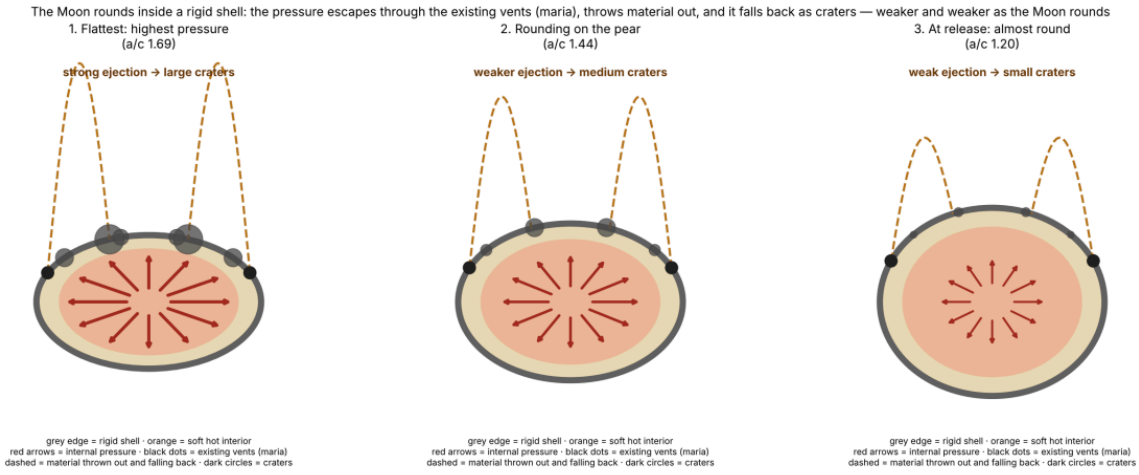


Рисунок 11. Луна скругляется внутри жёсткой оболочки. Давление мягких недр уходит через существующие жерла (моря), выбрасывая вещество наружу, и вещество падает обратно в виде кратеров — мощный выброс и крупные кратеры на самой сплющенной стадии, слабее, когда она скругляется, слабо поздно в скруглении, вблизи освобождения. Панели несут прежние подписи «Rounding on the pear» и «At release: almost round» для этих двух стадий скругления и сжатую шкалу прежней версии (*a*/*c* 1.69, 1.44, 1.20): их следует читать как пиковую форму (около 1.8 : 1.4 : 1), скругление после освобождения части яйца (1.40) и позднее скругление (1.20). Схематично.

C.5 Растяжение во времени: динамика нагрузок, затухание сплющивания и временная шкала скругления

Этот раздел закрепляет морфологическую эволюцию и геодинамические силы глав C.1–C.4 на жёсткой хронологической временной шкале [C.5]. Он определяет на каждой стадии присоединённой системы интенсивность векторов растяжения со стороны Земли, механизм, сохранявший целостность тела, и точный уровень трёхосной деформации [C.5]. Эти значения определяют, на какой геометрической форме отпечатался каждый кратер, и отсюда математически выводится уровень остаточной полярной сверхплотности, измеряемый в нём сегодня (геометрические хронологические часы) [C.5].

1. Динамика показателя приливной нагрузки (k) относительно порога устойчивости

Приливные силы Земли растягивают объём Луны вдоль радиальной оси (ось a), тогда как поле собственной гравитации Луны стремится стянуть вещество в шар [C.5]. Системный коэффициент баланса напряжений рассчитывается вдоль последовательности с помощью жёсткого физического показателя [C.5]:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G \rho}} = \frac{\mathbf{M_E}}{\mathbf{\rho r^3}}$$

- **Физическая механика показателя:** уравнение сравнивает внешнее приливное притяжение Земли на данном расстоянии (M_E/r^3, представленное как квадрат орбитальной угловой скорости Ω^2) с полем собственной гравитации, которое однородное тело оказывает на себя ($\pi G\rho$) [C.5]. Физический размер тела не влияет на значение показателя — оно определяется исключительно орбитальным расстоянием (r) и плотностью вещества (ρ) [C.5]. Прилив круто падает как функция $1/r^3$; умеренное удаление резко уменьшает нагрузку, а затвердевание коры (рост плотности ρ) усиливает её затухание [C.5].
- **Порог жидкой устойчивости (предел Роша):** свободное жидкое тело (без механической прочности и отделённое) способно стабилизировать замкнутую форму лишь тогда, когда значение показателя жёстко удовлетворяет $k < 0.09$ [C.2, C.5]. Внутри этого предела Роша ($k \geq 0.09$) приливные напряжения разрывают жидкость [C.5]. Напротив, жёсткое тело, упруго сопротивляющееся деформации, способно держаться гораздо ближе к источнику: жёсткий предел Роша для лёгкого вещества ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) установлен на расстоянии 12,994 км [C.1, C.5].

Матрица развития показателя k и механические состояния на стадиях присоединения:

Ниже приведён точный численный анализ механических напряжений вдоль пути отделения, упорядоченный хронологически сверху вниз [C.5]:

Динамическая стадия в последовательности эволюции	Орбитальное расстояние (r, км)	Рассчитанное значение показателя (k)	Плотность вещества (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	Сохраняющий механический механизм и состояние устойчивости коры
Стадия 2: формирование массы на конце груши	8,991	2.01	1,300	Нет свободного равновесия; тело удерживается и механически стабилизируется основанием груши [C.5].
Стадия самостоятельного тела (жёсткий предел Роша)	12,994	0.67	1,300	Нет свободного равновесия; тело удерживается основанием груши. Это самая крайняя механическая нагрузка с тех пор, как тело удерживает собственную форму (k в 7 раз выше жидкого порога Роша) [C.5].
Пересечение линии коротации обратной стороной	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	Нет свободного равновесия; тело находится в разгаре динамической стадии сплющивания и стабилизируется основанием [C.5].
Стадия приближения к линии (основание 3,000 км)	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	Нет свободного равновесия; тело достигает своего пика структурного сплющивания, удерживаемое и стабилизируемое своим основанием [C.5].
Стадия прохождения центра масс (начало отделения)	16,400	0.17	2,600	Нет свободного равновесия; давление под основанием обнуляется, тело скругляется (отношение осей ≤ 1.04) и стабилизируется своей жёсткой оболочкой [C.5].

Динамическая стадия в последовательности эволюции	Орбитальное расстояние (r, км)	Рассчитанное значение показателя (k)	Плотность вещества (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	Сохраняющий механический механизм и состояние устойчивости коры
Стадия орбитального освобождения на широте 22.5°	17,287	0.14	2,600	Нет свободного равновесия; окончательное механическое освобождение от Земли; тело стабилизируется и поддерживается своей жёсткой оболочкой [C.5].
Теоретический порог жидкой устойчивости (Роша)	20,595	0.084	2,600	Достижение свободного жидкого равновесия ($k < 0.09$); тело впервые способно удерживать себя без помощи жёсткой коры (жидкий предел Роша расположен на 19,971–20,100 км) [C.2, C.5].
Отвергнутая контрольная ветвь Статьи 4	19,660	0.096	2,600	Нет свободного равновесия; расстояние находится внутри жидкого предела Роша для этой плотности, поэтому форма механически отвергается [C.2, C.5].

2. Геофизическая механика поддержки основанием и жёсткой корой

Численный анализ выявляет острую структурную аномалию: на протяжении всех стадий присоединения значение приливной нагрузки (k от 2.01 до 0.17) никогда не достигает порога свободной жидкой устойчивости (0.09) до момента освобождения [C.5]. Молодая Луна движется наружу и освобождается на расстоянии около 16,400 км (за экваториальной линией коротации), глубоко внутри разрушающего жидкого предела Роша (требующего минимального расстояния около 20,000 км для этой плотности) [C.2, C.5].

Выживание структуры объясняется двухэтапной цепью механической поддержки [C.5]:

1. Этап поддержки основанием груши (стадии сплющивания): тело не разрывается и не распадается приливно на жёстком пределе Роша ($12,994\ \mathrm{km}$), несмотря на крайнюю нагрузку, в семь раз превышающую порог разрыва, поскольку оно покоится и закреплено на широком присоединяющем основании шириной 6,000 км, соединённом с родительским веществом [C.5]. Ширина основания несёт и уравновешивает радиальные и приливные векторы напряжений, которые собственная гравитация массы не способна нести одна

(Статья 3) [С.5]. По мере движения тела наружу основание сужается с 6,000 до 3,000 км, а нагрузка постепенно затухает с дуговым расстоянием [С.5].

2. Этап поддержки жёсткой корой (стадия освобождения и скругления): когда тело уплотняется и фиксирует плотность 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, основание груши сужается, и давление на него обнуляется [С.5]. В этот момент затвердевшая и застывшая внешняя оболочка — единственный носитель остаточных напряжений, стабилизирующий скруглённое тело против приливного распада [С.2, С.5]. Динамический расчёт приливов и механические уравнения освобождения Статьи 2 сходятся к одному и тому же физическому ограничению жёсткой коры в момент отделения [С.5].

3. Хронология четырёх моментов геометрического перехода

Морфологическая эволюция от конца груши до современного состояния протекает в четырёх жёстких динамических сегментах [С.5]:

- **Момент I (формирование конца груши):** лёгкое сиалическое вещество ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) сосредоточивается на конце грушевидной структуры и начинает свой путь выхода и развитие начального сплющивания, удерживаясь на основании 6,000 км [С.5].
- **Момент II (пик структурного сплющивания):** масса оформляется как самостоятельное присоединённое тело за жёстким пределом Роша ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) [С.5]. Геометрическое сплющивание достигает своего крайнего пика с сужением основания до 3,000 км вблизи пересечения линии коротации (прогнозируемое расстояние $15,818\ \mathrm{km}$ при периоде 5.5 часов) [С.1, С.5]. Луна растягивается между двумя противоположными притяжениями в трёхосную форму $1.8 : 1.4 : 1$ во вздутом состоянии и при плотности вещества около 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [С.1, С.5].
- **Момент III (присоединённое скругление внутрь):** центр масс пересекает линию коротации (динамическое расстояние, на котором скорость синхронного вращения точно равна свободной орбитальной скорости) [С.5]. Результирующая сила давления обнуляется, часть яйца (приливная ось a) схлопывается внутрь, и тело начинает скругляться с резким уменьшением объёма [С.1, С.5]. Пока период собственного вращения остаётся почти статичным (умеренное удлинение с 5.5 до 5.77 часов, вызывающее небольшое смещение линии коротации с 15,818 до 16,399 км), рост плотности ядра до 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ усиливает собственное гравитационное притяжение внутрь [С.5]. То же вращение способно удерживать лишь всё уменьшающееся вздутие; отношение осей падает до 1.20, что свидетельствует о том, что около трёх четвертей ($\approx 75\%$) исходного избытка сплющивания исчезли и были поглощены корой, пока тело оставалось присоединённым [С.5]. Если бы груша не удлинялась и не доводила массу до этой линии, вещество Луны вернулось бы и схлопнулось обратно к Земле [С.5].
- **Момент IV (сферическое освобождение и жёсткое удаление):** на расстоянии около 210 км за линией коротации Луна освобождается и окончательно отделяется от Земли в скруглённом состоянии (максимальное отношение осей всего 1.04) с жёсткой оболочкой [В.7, С.5]. После освобождения последовательность событий меняет свой характер и становится малой и происходящей на жёстком теле: собственное вращение синхронизируется с орбитой и замедляется с удалением (14 часов на расстоянии 30,000

км и 41 час на расстоянии 60,000 км) [C.5]. Остаточное упругое вздутие, поднятое на жёсткой коре, затухает вместе с ним до значений 1.03 и 1.00 соответственно, вплоть до достижения современного состояния [C.5].

Анализ кривых диаметров и хронологические часы давления

Из рассмотрения показателей, полученных из кривых диаметров (Рисунок 13), следуют следующие научные выводы:

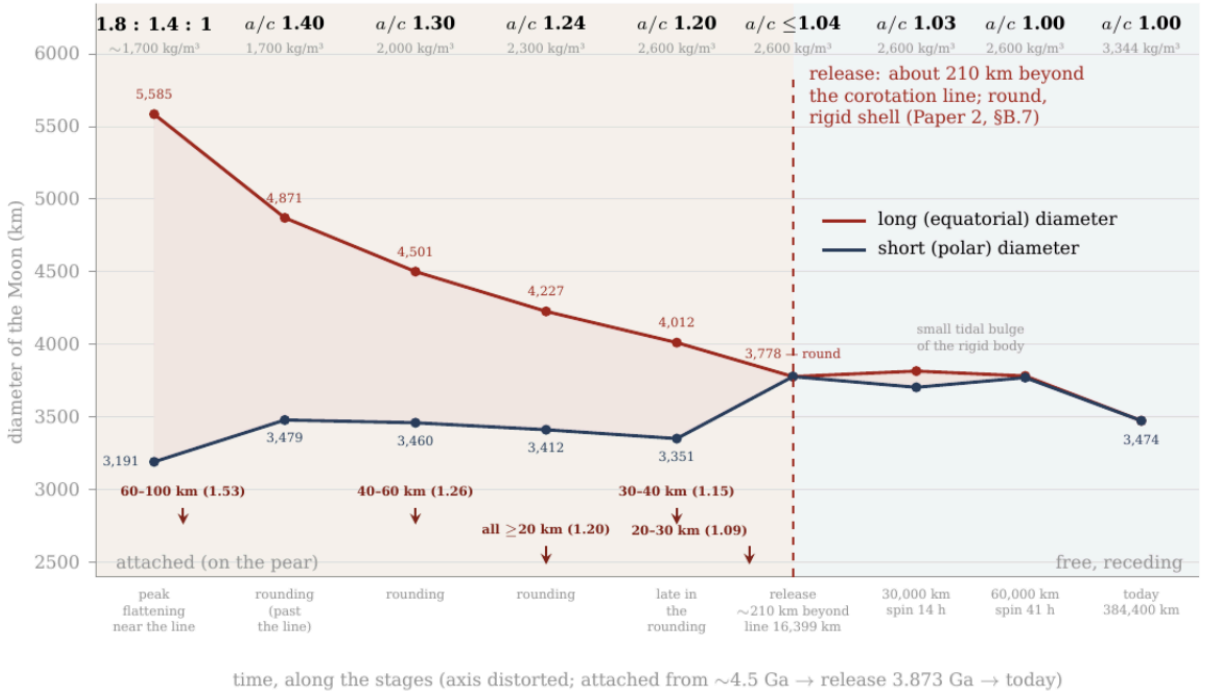


Рисунок 13. Длинный и короткий (полярный) диаметры Луны от пика сплющивания до сегодняшнего дня в зависимости от времени (ось искажена, ранние стадии растянуты). Сплющивание росло до первой точки, когда тело вышло на конце груши и двигалось наружу; оно не нарисовано. Разрыв между двумя кривыми — это сплющивание: самый широкий на пике, когда тело приблизилось к основанию 3,000 км вблизи линии коротации (1.8 : 1.4 : 1, при около 1,700 кг/м³; длинный диаметр — линия Земли, а средний, вдоль орбиты, 4,628 км, не нарисован), постепенно закрывающийся при скруглении после того, как центр масс прошёл линию, — сначала при освобождении части яйца (1.40), затем с уплотнением — до около 1.20, и закрытый в момент освобождения, около 210 км за линией коротации (линия на 16,399 км на экваторе, 17,287 км на 22.5°), когда тело скруглено внутри своей жёсткой оболочки (*a*/*c* ≤ 1.04). После освобождения остаётся лишь небольшое приливное вздутие жёсткого тела (1.03 на 30,000 км, вращение 14 часов; 1.00 на 60,000 км, вращение 41 час). Стрелки отмечают размеры кратеров, чьё чистое полярное уплотнение (D.2) указывает на каждую стадию: крупные — у пика, малые — поздно в скруглении, перед освобождением. Диаметры рассчитаны из объёма массы Луны при плотности последовательности, приписанной каждой стадии, и из формы стадии (C.1; на пике 1.75 : 1.45 : 1); обе кривые снижаются, потому что объём уменьшается при снятии растяжения — эквивалентный диаметр падает с около 4,350 км на пике до 3,778 км при освобождении; отношение полюса к экватору, которое проверяет статья, не зависит от общего размера. (Прежняя версия рисунка изображала тело ещё сплющенным, *a*/*c* 1.20, в момент освобождения.) (На графике: вертикальная ось — диаметр Луны в км; горизонтальная ось — стадии: пик сплющивания вблизи линии, стадии скругления за линией, позднее

скругление, освобождение около 210 км за линией, удаление и сегодня; красный — длинный (экваториальный) диаметр, тёмно-синий — полярный диаметр; на пике 5,585 и 3,191 км, при 1.40 — 4,871 и 3,479 км.)

1. Расшифровка исходного разрыва кривых: расстояние и пространственный промежуток между красной кривой (длинный экваториальный диаметр вдоль оси a) и синей кривой (короткий полярный диаметр вдоль оси c) точно представляет значение геометрического сплющивания [C.5]. Этот разрыв достигает своего системного максимума в точке пика сплющивания (значения диаметров $5,585\ \mathrm{km}$ по длине против $3,191\ \mathrm{km}$ поперёк полюса; средняя ось b величиной $4,628\ \mathrm{km}$ не нарисована) [C.3.1, C.5]. Кривые быстро закрываются и сходятся на стадиях скругления: значения 4,871 км против 3,479 км на стадии 1.40, вплоть до достижения равенства и полного закрытия при однородном сферическом диаметре 3,778 км в момент механического освобождения [C.5].

2. Объединённое падение базовой линии (схлопывание объёма): обе кривые показывают общую тенденцию к снижению вдоль последовательности [C.5]. Эта тенденция обусловлена тем, что объём тела резко сократился, а эквивалентный радиус уменьшился с около 2,180 км на растянутом и вздутом пике до 1,890 км при плотном и жёстком освобождении [C.1, C.5]. Морфометрическое отношение полюса к экватору устойчиво и не зависит от общего размера тела [C.5].

3. Проявление часов размера кратера: динамические стрелки, связывающие эмпирические группы диаметров со стадиями кривой (D.2), представляют закон внутреннего гидростатического давления в жерлах [C.4, C.5]. Гигантские кратеры образовались в самый сплющенный момент, когда давление в жерлах морей было на своём крайнем пике, поэтому они прошли механический максимум сжатия площади при скруглении и записывают сегодня максимальный избыток плотности на полюсах [C.4, C.5]. Малые кратеры отпечатались на поздних стадиях, когда давление в жерлах уже затухло, испытали меньшее остаточное сжатие площади и поэтому показывают умеренный избыток на поверхности [C.4, C.5]. Вся совокупность точно попадает в пределы прогнозируемого диапазона сбалансированного чистого подсчёта (1.20 ± 0.05) [C.5].

1. Динамика дифференциального уплотнения: почему крупные кратеры самые плотные?

Степень механического уплотнения кратера на поверхности коры определяется не его абсолютным хронологическим возрастом, а является геометрической записью формы тела и его динамического сплющивания в момент удара и образования кратера [B.7]. Кратеры сохранили свой исходный диаметр и переносились как целые и жёсткие компоненты на коре; упруго сжималась и закрывалась поверхность и промежутки швов между ними (C.7, D.5) [C.3]. Геометрическая механика определяется уравнением остаточного скругления [C.3]:

- **Образование на пике сплющивания:** кратеры, образовавшиеся, когда Луна была на пике трёхосной деформации ($1.8 : 1.4 : 1$), прошли всю последовательность скругления внутрь и сокращения площади [B.7, C.3]. В результате они прошли механический максимум сжатия поверхности и сегодня показывают прогнозируемое отношение плотностей около 1.50 в пользу полярных шапок.

- **Образование на средних и поздних стадиях скругления:** кратеры, образовавшиеся, когда Луна уже начала схлопываться внутрь и скруглилась до формы 1.20 (позднее скругление), испытали меньшее остаточное сжатие площади, поэтому прогнозируемое для них отношение плотностей падает до около 1.17.
- **Образование после освобождения (во время удаления):** кратеры, образовавшиеся на теле, уже завершившем переход к сферической форме и покинувшем линию коротации, вообще не испытывают сжатия площади, поэтому прогнозируемое для них отношение равно 1.00 (полностью равномерное распределение).

Механизм давления в жерлах и кратер как часы формы:

Причинная связь между диаметром кратера и временем его образования управляется профилем внутреннего давления в жерлах морей [C.4]:

1. Момент пика сплющивания: представлял момент максимума внутреннего гидростатического давления, обусловленного крайним морфологическим несоответствием [C.4]. Давление выталкивало и выбрасывало огромные количества возвратного вещества с максимальной силой (Статья 6), поэтому большинство крупнейших кратеров системы образовалось в этот момент [C.4].

2. Стадии скругления: по мере схождения тела внутрь несоответствие уменьшалось, и давление в жерлах непрерывно затухало, тем самым давая кратеры всё меньших диаметров [C.4].

Вещество выбрасывалось и падало на протяжении всех стадий перехода (и на пути вверх к пику, и на пути вниз от него), поэтому повышенное отношение плотностей кратеров точно документирует, насколько сплющенным было тело в момент их отпечатывания [C.3]. Размер кратера действует как жёсткие геометрические часы формы: более крупный образовался ближе к пику сплющивания, воспринял больше скругления и заканчивает более плотным на полюсах [C.3, C.4]. Этот механический прогноз точно подтверждается в чистом подсчёте (D.2), где отношение плотностей растёт от 1.09 в минимальном размерном классе (20–30 км) до 1.53 в классе гигантских кратеров 60–100 км.

2. Трёхэтапная эволюция полярных областей

Географические полярные области древнее образования сплющивания, и их динамическая эволюция разворачивается в трёх жёстких структурных стадиях:

[Стадия 1: скругление наружу] ⟶ [Стадия 2: стадия сплющивания] ⟶ [Стадия 3: скругление внутрь]

(установление полюсов и оси вращения) (рост деформации, образование крупных) (сжатие площади, уплотнение кратеров)

- **Стадия 1 — скругление наружу (фиксация оси):** исходная сиалическая масса, покоившаяся на конце груши Земли, схлопнулась внутрь и стала самостоятельным жидким шаром (Статья B.4, § 3). На этой стадии была установлена географическая ось вращения тела; существовавшие на оболочке кратеры тогда менялись вместе с

поверхностью одинаково повсюду (без относительной деформации), а новые кратеры продолжали накапливаться [C.3].

- **Стадия 2 — стадия сплющивания (рост деформации):** по мере движения тела наружу к линии коротации основание сужается с 6,000 до 3,000 км, и центробежные и приливные напряжения растянули и сплющили структуру в крайнюю трёхосную форму [C.1, C.5]. На этой стадии продвигалась сортировка вещества (выброшенное вещество было лёгким и полным воды), профиль давления в жерлах взлетел к своему пику, и крупнейшие гигантские кратеры отпечатались на поверхности равномерно на единицу площади [C.4, C.5].
- **Стадия 3 — скругление внутрь (схождение и уплотнение):** центр масс пересекает линию коротации, и сплющивание ослабевает [C.1, C.5]. Поверхность испытывает дифференциальное схлопывание: она закрывается и сжимается в максимальной степени на полюсах (коэффициент 0.55×) и в минимальной — на экваторе (коэффициент 0.97×) [C.3.1]. Кратеры (сохранившие свой исходный диаметр) соответственно собираются и уплотняются к полюсам, поскольку все меридианы отступают к двум конечным точкам оси вращения — единственным точкам, которые вращение никогда пространственно не смещало (C.3) [C.3.1].

3. Хронологическое рождение месяца и орбита молодой Луны

В момент освобождения и окончательного механического отделения от Земли период собственного вращения и орбитальный период Луны совпадают вблизи значения немногим более 5.77 часов:

- **Координаты рождения:** Луна начинает процесс отделения и скругления на линии коротации [C.5]. На этой линии её орбитальный период и скорость собственного вращения Земли длятся точно одинаковое время — значение 6.25 часов на орбитальном расстоянии 17,287 км (для широт 22.5°) [C.5].
- **Механическое освобождение:** происходит примерно в 210 км за экваториальной линией коротации ($16,400\ \mathrm{km}$), когда Луна выбрасывается на самостоятельную орбиту с умеренным начальным эксцентриситетом (эллиптичностью) около 0.037 (Статья 4) [C.5].
- **Путь орбитального удлинения (закон Kepler):** с момента отделения и далее длина месяца (орбитальный период T) растёт и удлиняется как функция орбитального расстояния (r) только по третьему закону Kepler ($T \propto r^{3/2}$), без необходимости дополнительных допущений или свободных параметров [C.5]:

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

Динамическая кривая (Рисунок 14) начинается с полностью плоского профиля (короткий месяц в несколько часов вблизи Земли) и круто и резко поднимается лишь далеко снаружи: 14 часов на расстоянии 30,000 км $\rightarrow$ 3.7 суток на расстоянии 16 земных радиусов $\rightarrow$ вплоть до стабилизации на 27.3 суток в современном состоянии [C.5]. Как только точка

механического освобождения установлена, длина месяца на любом расстоянии непосредственно выводится из закона всемирного тяготения Ньютона [C.5].

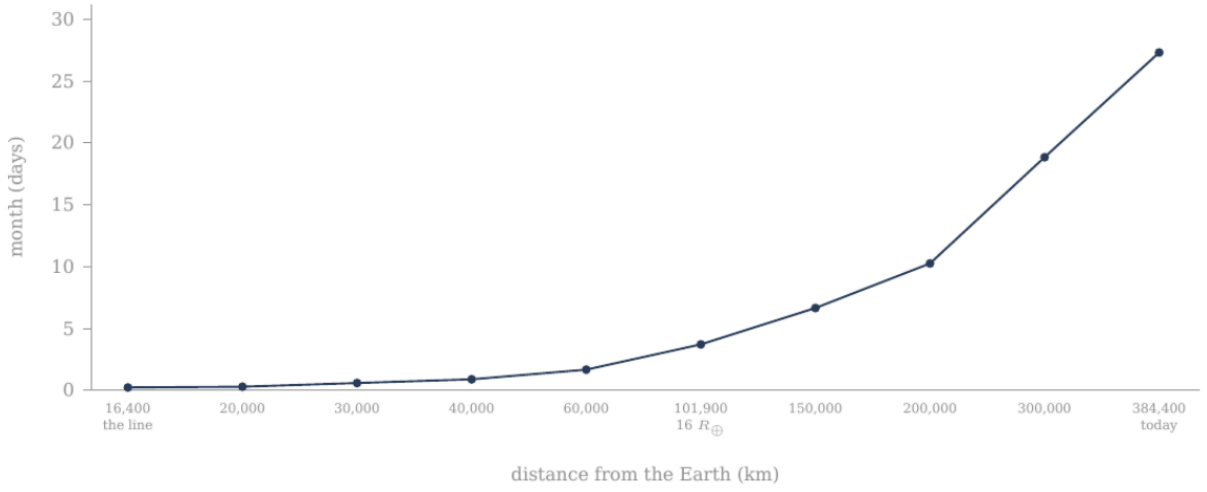


Рисунок 14. Где родился месяц: орбитальный период Луны — месяц — в зависимости от её расстояния от Земли, от 5.77 часов в момент освобождения (равного земным суткам того времени) до 27.3 суток сегодня, по закону $\mu = G(M\oplus + m)$,$T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$) Kepler, где r — расстояние между центрами, $M\oplus$ — масса Земли, а m — масса Луны). Кривая начинается почти плоской — месяц в несколько часов — и круто поднимается лишь далеко снаружи. Кривая начинается на линии коротации, 16,400 км, а освобождение находится примерно в 210 км за ней. (На графике: вертикальная ось — месяц в сутках; горизонтальная ось — расстояние от Земли в км, от 16,400 (линия) через $R_\oplus$ 16) 101,900) до 384,400 (сегодня).)

4. Хронология присоединённой стадии скругления и подтверждение жёсткого шара

Процесс скругления внутрь продвигался как длительное и ступенчатое событие на протяжении присоединённой стадии и не был сжат во времени; темп схлопывания внутрь диктовался снятием механического давления на основание и уплотнением ядра, а не функцией релаксации материалов коры (C.7) [C.5].

Хронологический график модели (окно 600 миллионов лет):

Геодинамическая модель выравнивает общую временную развёртку около 600 миллионов лет от начала вздутия до окончательного освобождения (датируемого 3.873 миллиарда лет назад, то есть около 4.5 миллиарда лет до сегодняшнего дня) [C.5]:

- **Сегмент I (вздутие и груша):** около 400 миллионов лет на подъём исходной массы на веществе груши Земли [C.5].
- **Сегмент II (динамическое сплющивание):** около 100 миллионов лет крайней трёхосной деформации вблизи линии коротации [C.5].
- **Сегмент III (скругление внутрь):** около 100 миллионов лет от пересечения линии коротации (начало схлопывания площади) до окончательного механического отделения [C.5]. Это исключительное морфогенетическое окно, в котором отпечатались и сохранились кратеры статьи [C.5].

Когда завершилась структура шара?

- **На поздних стадиях скругления:** отношение осей составляло около 1.20, что свидетельствует о том, что около 75% исходного избытка сплющивания уже было поглощено и закрыто в коре, пока тело оставалось присоединённым [C.5]. Если бы грушевидная структура не удлинялась, чтобы довести массу за линию, вещество вернулось бы и схлопнулось к Земле [C.5].

Луна отделилась от Земли полностью скруглённой (отношение осей не более 1.04), и её внешняя оболочка была достаточно жёсткой, чтобы поглотить остаточные вращательные напряжения (Статья B.7, § 2) [C.5].

- **После освобождения (затухание жёсткого вздутия):** всё, что происходило после отделения, — малый остаточный эффект, упруго поднятый на жёстком теле, и его не следует путать с исходным сплющиванием присоединённой стадии [C.5]. Синхронизированная Луна следовала своему орбитальному периоду (14 часов на 30,000 км и 41 час на 60,000 км), и вместе с этим остаточное динамическое вздутие сократилось с 1.03 до 1.00 [C.5].

На расстоянии около 60,000 км (менее 10 земных радиусов и глубоко внутри предела 16 радиусов, на котором форма застывает согласно Статье 4) динамическое вздутие полностью обнулилось, и Луна стала идеальным шаром по любому показателю [C.5]. Крошечное ископаемое вздутие, сохраняющееся в ней сегодня ($f \approx 0.001$, по сравнению с пиковой деформацией около 0.44), является однозначным геофизическим доказательством: крайнее сплющивание присоединённой стадии полностью исчезло, и от него остался лишь малый след, в 400 раз меньше исходного состояния [C.5].

Сводная база данных по завершении Части C

Геодинамическая модель завершила построение теоретической и механической основы и фиксирует следующие центральные показатели [C.5]:

> $\mathbf{k_{max} = 0.67}$ — пик механической нагрузки на жёстком пределе Роша (12,994 км), стабилизированный основанием 6,000 км
>
> $\mathbf{a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1}$ — геометрия пика сплющивания на основании 3,000 км, плотность вещества 1,700 кг/м³
>
> $\mathbf{\Delta}\mathrm{Volume} \approx \mathbf{1.53}$ — глобальное схлопывание объёма, приводящее в действие профиль потенциального склона внутрь к полюсам
>
> $\mathbf{T_{release}} \approx \mathbf{5.77}\ \mathrm{hours}$ — рождение месяца на жёсткой скруглённой орбите (отношение ≤ 1.04), около 210 км за линией

C.6 Широкое основание: механизм механической поддержки, динамика ускорений и точка отделения

Этот раздел расшифровывает механический и геодинамический баланс недр Луны на присоединённой стадии и объясняет, как тело было защищено от приливного разрыва [C.6]. Как установлено в разделе C.5, внешняя приливная нагрузка на тело последовательно превышала гидростатический предел устойчивости свободной жидкости ($k \geq 0.09$) [C.5, C.6]. Следующий анализ количественно оценивает, что несло эту энергетическую разность вдоль пути отделения и почему механическая поддержка исчезла в момент освобождения [C.6].

a. Глобальный баланс: структурная роль ширины основания

На стадиях роста и сплющивания молодая Луна не действовала как свободное тело, а была физически присоединена и закреплена на родительском веществе [C.6]. Это присоединение осуществлялось на крайне широком коровом основании, которое физически требовалось, чтобы воспринять и нести избыток приливных напряжений, который поле собственной гравитации массы не могло уравновесить в одиночку [C.6].

Механика объединена вдоль последовательности стадий отделения [C.6]:

- Сектор самостоятельного тела ($12,994\ \mathrm{km}$): в момент, когда масса устанавливает конфигурацию самостоятельного тела на жёстком пределе Роша, показатель нагрузки поднимается до крайнего значения $k = 0.67$ (в семь раз выше жидкого порога Роша 0.09) [C.5, C.6]. Тело спасено от полного разрыва благодаря закреплению на жёстком основании шириной 6,000 км [C.6]. Динамическая структура подобна вязкой капле жидкости, висящей на кончике шприца: капля сохраняет свою морфологическую целостность под нагрузкой внешнего гравитационного поля, пока механическое отверстие удерживает и стабилизирует её [C.6]. Это широкое основание требуется одновременно как для баланса радиальных давлений и сопротивлений Статьи 3, так и против разрывающих кору приливных напряжений [C.6].
- **Стадия сужения основания и удаления:** по мере того как масса испытывала вращательное сплющивание и выталкивалась наружу на конце груши, ширина опорного основания сужалась с 6,000 км до 3,000 км [C.1, C.6]. Несмотря на структурное сужение, тело сохраняло устойчивость, поскольку приливный коэффициент резко падал с орбитальным расстоянием в крайней пропорции $1/r^3$ [C.5, C.6].

Матрица развития приливной нагрузки (k) и ширины опорного основания:

Ниже приведены точные численные значения, управляющие стадиями отделения структуры, объединённые на Рисунке 15 [C.6]:

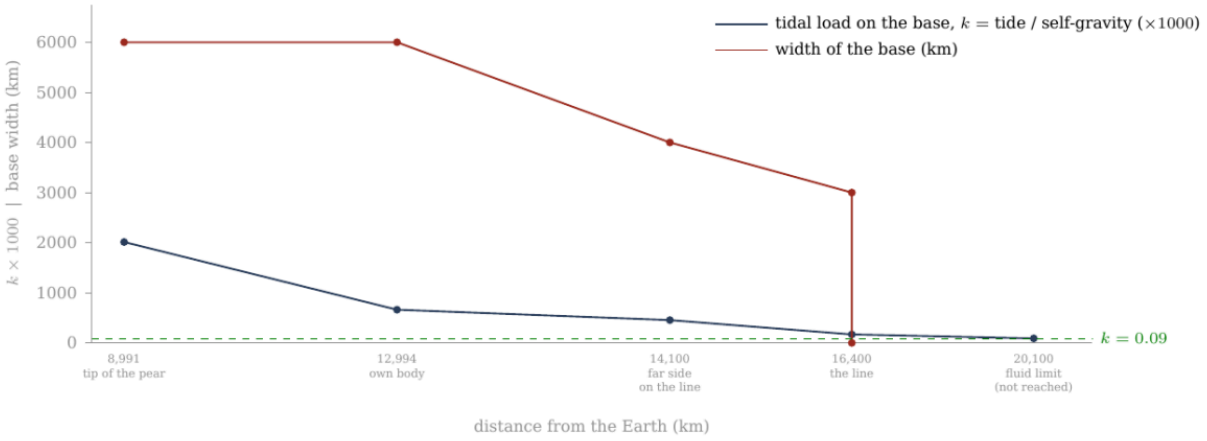


Рисунок 15. Широкое основание: приливная нагрузка, которую оно несло (*k*, тёмно-синим, умноженная на 1000), и его ширина (красным) в зависимости от расстояния от Земли. Нагрузка наибольшая, когда тело удерживает собственную форму (12,994 км), и снижается с расстоянием; основание сужается с 6,000 до 3,000 км, по мере того как тело сплющивается и движется наружу, и ослабевает в момент освобождения: отделение начинается, когда центр Луны достигает линии коротации (16,400 км), и тело освобождается примерно в 210 км за ней. Жидкий порог *k* = 0.09 (пунктир) достигается лишь около 20,100 км (прежняя версия давала 20,600), за освобождением: освобождённое тело удерживалось своей жёсткой оболочкой. Конечные точки — из Статьи 3 (основание 6,000 км на конце груши, 3,000 км при последнем контакте) и из Статьи 2 (плотность 2,600 в момент освобождения); точки между ними — интерполяция. (На графике: горизонтальная ось — расстояние от Земли в км: 8,991 конец груши, 12,994 самостоятельное тело, 14,100 обратная сторона на линии, 16,400 линия, 20,100 жидкий предел (не достигнут); вертикальная ось — *k*×1000 | ширина основания в км.)

Орбитальное расстояние (r, км)	**Динамическая стадия в последовательности эволюции**	**Плотность вещества (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)**	**Показатель приливной нагрузки (k) [C.5]**	**Физическая ширина опорного основания (км)**
8,991	Масса, собравшаяся на конце груши	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	Самостоятельное тело, сплющивается (жёсткий предел Роша)	1,300	Системный пик нагрузки — 0.67	6,000
$\approx 14,100$	Обратная сторона пересекает линию коротации	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$ (интерполяция)
$< 16,400$	При приближении к линии (основание 3,000 км)	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000
16,400	Центр масс на линии коротации (скругление)	2,600	0.17	$0 \rightarrow 3,000$ (ослабевает в момент освобождения)

Орбитальное расстояние (r, км)	Динамическая стадия в последовательности эволюции	Плотность вещества ($\rho,\ \mathrm{kg/m^3}$)	Показатель приливной нагрузки (k) [C.5]	Физическая ширина опорного основания (км)
$\approx 20,100$	Теоретический жидкий предел после освобождения	2,600	0.09	— (стабилизировано жёсткой корой)

В момент, когда центр масс достигает линии коротации ($16,400\ \mathrm{km}$), основание полностью ослабевает [C.6]. Отделённое тело освобождается примерно в 210 км за линией, глубоко внутри пределов жидкой границы (регистрируемой лишь на 20,100 км), причём отныне внешняя оболочка, затвердевшая до $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, в одиночку несёт нагрузку остаточных напряжений [C.5, C.6].

б. Динамический анализ профиля ускорений и собственной гравитации

Чтобы расшифровать физику баланса двух тел изолированно, статические показатели можно перевести в систему физических ускорений [C.6]. Уравнение равновесия управляется двумя противоположными векторами, меняющими своё значение во времени [C.6]:

1. Вектор собственной гравитации на поверхности (g): испытывает последовательный рост [C.6]. Поскольку масса Луны постоянна, уплотнение ядра и уменьшение объёма (сокращение радиуса R) приближают поверхностное вещество к центру и резко усиливают притяжение внутрь: от 0.87 $\mathrm{m/s^2}$ на исходных грушевых стадиях, к 0.95 $\mathrm{m/s^2}$ на средних стадиях и до 1.37 $\mathrm{m/s^2}$ в момент сферического освобождения ($1.62\ \mathrm{m/s^2}$ современное) [C.6].

2. Вектор приливного ускорения поперёк тела (a_{tide}): представляет чистую механическую разность между притяжением Земли на ближайшей поверхности и её притяжением на центр масс Луны ($a_{\mathrm{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) [C.6]. Это значение испытывает резкое падение и затухание вдоль пути удаления [C.6].

Сводка профиля ускорений и прямого отношения между ними:

Ниже приведены количественные показатели, отражающие баланс ускорений, графически представленные на Рисунке 16 [C.6]:

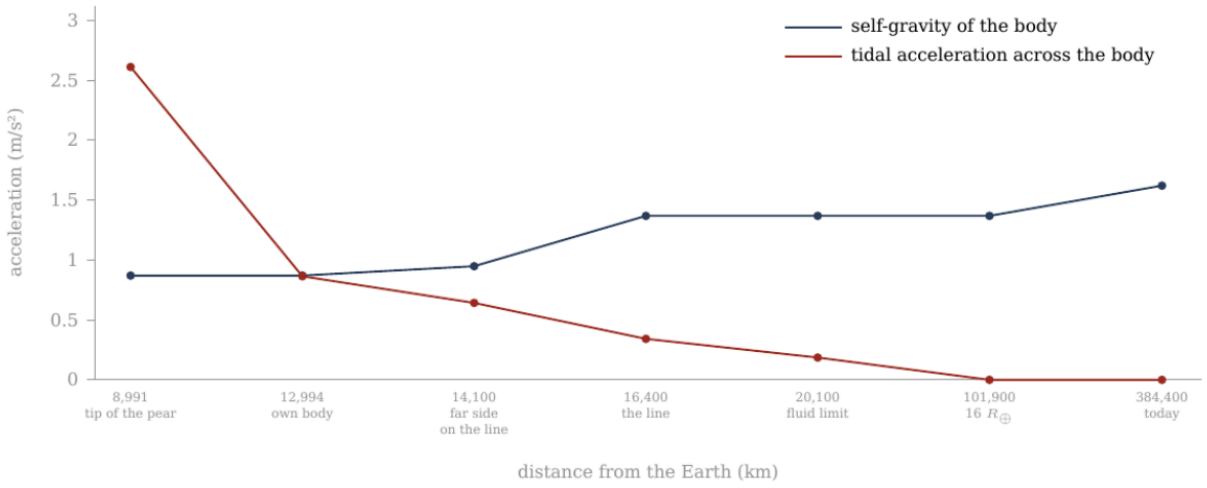


Рисунок 16. Собственная гравитация против прилива, от массы на конце груши до сегодняшнего дня. Гравитация самого тела (тёмно-синим) растёт по мере его уплотнения при постоянной массе — 0.87 м/с² как пена, 1.37 при 2,600 кг/м³ в момент освобождения, 1.62 сегодня при 3,344; приливное ускорение поперёк него (красным) снижается с расстоянием, от трёхкратного относительно собственной гравитации на конце груши до четверти от неё в момент освобождения (примерно в 210 км за линией на 16,400 км), и опускается ниже жидкого порога (0.135, порог *k* = 0.09 из C.5, выраженный как это отношение) лишь около 20,100 км, за освобождением (прежняя версия давала 20,600). Обе кривые пересекаются на жёстком пределе Роша, где тело впервые удерживает собственную форму: 1,300 кг/м³, 12,994 км (10,314 км при 2,600, Статья 2). Плотности между 1,300 и 2,600 — стадии последовательности. (На графике: вертикальная ось — ускорение в м/с²; горизонтальная ось — расстояние от Земли в км, от 8,991 (конец груши) через 12,994 (самостоятельное тело), 16,400 (линия) и 20,100 (жидкий предел) до 384,400 (сегодня).)

Динамический сектор в последовательности	**Орбитальное расстояние (r, км)**	**Плотность (ρ)**	**Радиус тела (R, км)**	**Собственная гравитация внутрь (g, $\mathrm{m/s^2}$)**	**Поперечное приливное ускорение (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)**	**Прямое отноше ускорен (a_{tide}/g)**
Древний конец груши	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0 (прил лидируе раза)
Жёсткий предел Роша	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0 (механи точка пересеч
Обратная сторона на линии	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
Момент освобождения (отделение)	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25 (гравита лидируе раза)

Динамический сектор в последовательности	Орбитальное расстояние (r, км)	Плотность (ρ)	Радиус тела (R, км)	Собственная гравитация внутрь (g, $\mathrm{m/s^2}$)	Поперечное приливное ускорение (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	Прямое отноше ускорен (a_{tide}/g)
Средний сектор ($16R_E$)	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001 (пр пренебр мал)
Современное состояние сегодня	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

Обе кривые ускорения (Рисунок 16) пересекаются и точно совпадают на жёстком пределе Роша ($12,994\ \mathrm{km}$), где тело впервые стабилизирует самостоятельную форму и поперечное приливное ускорение точно равно его собственной гравитации (значение отношения 1.0) [C.6]. До точки пересечения внешний прилив лидирует и пытается разрушить тело; после пересечения собственная гравитация Луны берёт верх и определяет систему, а начиная с расстояния 16 земных радиусов приливный компонент становится статистически пренебрежимым [C.6].

в. Методологическое пояснение: различия в определении показателей

Для сохранения жёсткой математической согласованности исследование поясняет численный разрыв между двумя приливными показателями, используемыми в главах C.5 и C.6, и доказывает, что речь идёт о различии аналитического определения, а не о физическом разрыве [C.6]:

1. Теоретический показатель нагрузки (k): определён в разделе C.5 как $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ [C.5, C.6]. Относительно этого показателя откалиброван и сформулирован классический жидкий порог Роша, жёстко равный 0.09 [C.5, C.6].

2. Показатель прямого отношения ускорений: определён в последнем столбце этой главы как прямое деление уравнения поперечного приливного ускорения ($\frac{2GM_ER}{r^3}$) на уравнение собственной гравитации на поверхности ($\frac{4}{3}\pi G\rho R$) [C.6].

При выполнении математического сокращения радиус тела (R) полностью сокращается, и уравнение даёт сокращённое значение отношения [C.6]:

Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k

Устанавливается математический закон: прямое отношение ускорений постоянно в 1.5 раза больше показателя нагрузки k раздела C.5 [C.6].

Эта постоянная зависимость предписывает, что обе системы движутся в полной синхронизации на всех этапах пути [C.6]:

- Значение нагрузки $k = 0.67$ на жёстком пределе Роша точно совпадает со значением отношения ускорений 1.0 [C.6].

- Значение нагрузки $k = 2.01$ на конце груши точно совпадает со значением отношения ускорений 3.0 [C.6].
- Значение нагрузки $k = 0.17$ в момент освобождения точно совпадает со значением отношения ускорений 0.25 [C.6].
- Теоретический жидкий порог Роша $k = 0.09$ точно переводится в значение отношения ускорений около 0.135 [C.6].

Эта согласованность (изображённая на графиках Рисунков 15 и 16) доказывает полную математическую замкнутость геодинамической системы [C.6].

C.6.1 Хронология локальной эффективной гравитации и динамическая механика отделения

Если первая часть раздела C.6 рассматривала глобальный баланс ускорений всего тела, то эта часть раскладывает данные до локального разрешения [C.6]. Эффективная гравитация — реальная сила, которую испытывает свободное зерно, лежащее на поверхности (сочетание собственной гравитации внутрь, приливного растяжения и центробежного выброса наружу), — не является монолитным однородным значением, а резко меняется в зависимости от географической координаты, в которой находится зерно [C.6]:

1. В полярных областях (ось вращения): выражается как $g + \omega^2 R$ (где ω — угловая скорость вращения, а R — радиус тела) [C.6]. Перпендикулярно приливной оси приливные силы физически сдавливают и прижимают тело внутрь, положительно присоединяясь к притяжению собственной гравитации [C.6].

2. В областях сторон (ось вектора орбитального движения): точно равна значению чистой собственной гравитации (g), поскольку в этом секторе центробежный компонент полностью компенсирует и нейтрализует приливный коэффициент [C.6].

3. На обоих концах приливной оси (субземная и антиземная точки): выражается как $g - 3\omega^2 R$ [C.6]. В этих координатах внешнее приливное растяжение и центробежный выброс вращения действуют одновременно и совместно в направлении, обратном и противоположном притяжению собственной гравитации тела [C.6].

Матрица пространственного распределения локальной эффективной гравитации:

Ниже приведены точные численные значения (в $\mathrm{m/s^2}$), показывающие, как сходились локальные напряжения вдоль пути отделения [C.6]:

Динамическая стадия в последовательности эволюции	Орбитальное расстояние (r, км)	Вершина полюсов ($g + \omega^2 R$)	Стороны оси движения (g)	Концы приливной оси ($g - 3\omega^2 R$)
Самостоятельное тело (жёсткий предел Роша)	12,994	1.30	0.87	0.43− (жёстко отрицательное значение)

Динамическая стадия в последовательности эволюции	Орбитальное расстояние (r, км)	Вершина полюсов ($g + \omega^2 R$)	Стороны оси движения (g)	Концы приливной оси ($g - 3\omega^2 R$)
Пересечение линии обратной стороной	14,100	1.27	0.95	0.01− (баланс вблизи нуля)
Момент освобождения (механическое отделение)	16,400	1.54	1.37	0.86
Современное состояние сегодня	384,400	1.62	1.62	1.62 (однородная равномерность)

- **Поперечное чтение изменения напряжений:** данные показывают крайний разброс в момент, когда тело впервые стабилизирует самостоятельную форму (12,994 км) [C.6]. Значимое отрицательное значение на концах приливной оси ($0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$) составляет ядро анализа: если бы не удержание широким механическим основанием шириной 6,000 км, вещества коры в субземной и антиземной точках были бы оторваны, подняты и выброшены из тела наружу [C.6]. Это физическая причина того, что широкое опорное основание развилось и было необходимо именно вдоль приливной линии, тогда как полярные области прижимались внутрь с силой в 1.5 раза большей, чем стороны [C.6].
- **Схождение после пересечения линии:** с удалением тела разброс постепенно сокращается [C.6]. В момент освобождения картина уравновешивается (1.54 на полюсах против 0.86 на концах), каждая точка жёстко удерживается своей собственной гравитацией, и отрицательные значения исчезают [C.6]. В современном состоянии гравитационное поле фиксируется на полной однородности 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ в каждой точке поверхности [C.6].

C.6.2 Механика краха нижнего давления на линии коротации

Динамический переход от уровня широкого основания к полному отделению управляется одновременным пересечением трёх физических ограничений на линии коротации [C.6]:

1. Баланс скоростей (внутри линии): внутри радиуса линии коротации тело, вращающееся синхронно с Землёй, движется с линейной скоростью ниже скорости свободной кеплеровской орбиты [C.6]. В результате гравитация Земли тянет массу внутрь с силой, превышающей центробежную силу выброса наружу [C.6]. Тело прижимается и прочно фиксируется к своему основанию, а основание давит обратно снизу (это механизм радиального баланса Статьи 3) [C.6].

2. Нулевая точка (на линии): в точке коротации оба вектора силы (гравитация внутрь и выброс наружу) точно равны [C.6]. Вертикальная сила давления на основание математически падает до абсолютного нуля [C.6].

3. Обратный вектор притяжения (за линией): с пересечением линии и удалением за неё скорость тела превышает свободную орбитальную скорость, и давление превращается в активное притяжение, направленное наружу, прочь от основания [C.6]. Приливная нагрузка

затухает до $k = 0.17$ — нагрузки, полностью несомой затвердевшей оболочкой, тогда как площадь контакта сократилась до 3,000 км [C.5, C.6].

Поскольку основанию больше не требуется нести нагрузку давления, Луна механически выбрасывается и освобождается примерно в 210 км за линией, когда около 58% её массы уже пересекло границу сектора (Статья 4) [C.6]. С отделением поток гидростатического давления Земли, проходивший через грушу к Луне, полностью прекращается, и тем самым закрывается глава мощных магматических выбросов [C.6].

C.6.3 Анализ уравнения давления против остаточного приливного растяжения

Чтобы количественно оценить механический двигатель, приведший к освобождению части яйца (приливная ось a), следующая таблица отслеживает результирующее притяжение в центре (гравитация внутрь за вычетом центробежного ускорения наружу, измеряемое в центре масс Луны) на последних 1,000 километрах пути перед линией и до момента освобождения [C.6]:

Base_Load\ (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}}

Для постоянного основания шириной 3,000 км (площадь $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$) рассчитывается градиент давления против поперечного приливного растяжения поверхности ($(2\mu + \Omega^2)R$) и вторичная нагрузка, которую оно создаёт поперёк средней плоскости [C.6]:

Положение центра тела относительно линии (км)	Результирующее притяжение в центре ($\mathrm{m/s^2}$)	Механическая нагрузка на основание (GPa)	Растяжение на поверхности ($\mathrm{m/s^2}$)	Растягивающая нагрузка в средней плоскости (GPa)	Результирую притяжение (ближний / дальний кра $\mathrm{m/s^2}$)
1,000−	0.293	3.04 (положительное давление)	0.585	1.14	0.23− / 0.97
750−	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29− / 0.87
500−	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35− / 0.77
250−	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41− / 0.68
100−	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44− / 0.62
Линия (0)	0	0 (идеальный баланс)	0.514	1.00	0.47− / 0.59
100+	0.027−	0.28−	0.508	0.99	0.49− / 0.55
Освобождение (+210)	0.057−	0.59− (притяжение наружу)	0.502	0.98	0.51− / 0.52

- **Расшифровка краха нагрузки давления (синие/красные ячейки):** численный анализ показывает крайний механический переворот [C.6]. Вертикальная нагрузка давления на основание резко рушится с $3.04\ \mathrm{GPa}$ на расстоянии 1,000 км до линии, точно опускается до $0\ \mathrm{GPa}$ на линии и переворачивается во внешнее растягивающее напряжение $0.59\ \mathrm{GPa}$ в момент освобождения — значение, определяющее дельту и резкий механический переход $3.63\ \mathrm{GPa}$ [C.6].
- **Статичность вектора приливного растяжения:** в отличие от краха давления, остаточная нагрузка приливного растяжения поперёк средней плоскости почти не меняется на всём сегменте и показывает пренебрежимое колебание всего $0.16\ \mathrm{GPa}$ (разрыв в 22 раза в пользу давления) [C.6]. Растяжение сохраняет устойчивость (изменение на 14% до линии и лишь на 2.5% от линии до освобождения) [C.6].

Масштаб для сравнения напряжений в системе:

Чтобы понять интенсивность геодинамических сил, действующих в коре, данные можно сопоставить с механическими предельными значениями тела [C.6]:

- **Энергия собственного сцепления:** поле собственной гравитации связывает две половины Луны с интенсивностью $2.7\ \mathrm{GPa}$ по площади сечения основания [C.6].
- **Прочность материалов коры:** предел механической прочности твёрдой каменной коры составляет около $0.1\ \mathrm{GPa}$ [C.4, C.6].
- **Нагрузка пика сплющивания:** сохранение и поддержание трёхосной пиковой формы ($1.75 : 1.45 : 1$) вне сферической структуры требует напряжения сдвига порядка $\rho g(a - c)$, равного $2.0\ \mathrm{GPa}$ при плотности 1,300 и взлетающего до $3.7\ \mathrm{GPa}$ при плотности освобождения 2,600 [C.6].

Геофизический вывод:

Количественное перекрёстное сопоставление доказывает, что в пределах линии вертикальное давление Земли даёт ровно тот порядок напряжений ($\approx 3\ \mathrm{GPa}$), который требуется для сохранения целостности и деформации сплющенной формы [C.6]. В момент перехода за линию крах давления снизу и его превращение во внешнее притяжение обеспечивают полное механическое и энергетическое освобождение для схлопывания части яйца формы внутрь, тогда как статический вектор растяжения не меняется и не способен произвести это освобождение [C.6].

Поскольку нагрузка давления полностью симметрична вокруг линии Земли, она управляла и сохраняла часть яйца (приливная ось a), тогда как освобождение части питы (ось вращения b/c) было вызвано исключительно ростом плотности и уплотнением ядра (C.4) [C.6]. Приливное растяжение, остающееся за линией, превышает предел жидкой устойчивости вплоть до расстояния 20,100 км, и Луна сохраняет свою целостность и стабилизирует жёсткую сферическую форму ($a/c \leq 1.04$) благодаря своей прочной упругой коре [C.2, C.6].

C.6.4 Механизм извлечения пробки и прекращение активности груши

Геодинамическая модель устанавливает прямую причинную связь между механическим отделением Луны и остановкой эволюции земной грушевидной структуры [C.6]:

- **Эффект коровой пробки:** на протяжении всех стадий присоединения масса молодой Луны покоилась непосредственно на вершине конца груши и физически функционировала как герметичная пробка, запечатывающая бутылку под высоким давлением [C.6]. Присутствие пробки блокировало главные жерла выброса груши и заставляло внутреннее давление питать, растягивать и удлинять вещество груши всё дальше наружу [C.6].
- **Высвобождение гидростатического давления:** в момент механического отделения и остаточного удаления Луны за линию пробка была извлечена [C.6]. Ключевые отверстия груши оказались непосредственно открыты в пространство, и всё огромное внутреннее гидростатическое давление, накопленное внутри груши, высвободилось и вырвалось наружу в резком глобальном выбросе [C.6].

С исчезновением движущего внутреннего давления полностью прекратился вектор, механически удлинявший грушевидную структуру, и этим геофизически объясняются три центральные загадки:

> **1.** Почему грушевидная структура отступила и сжалась обратно сразу после отделения, вместо того чтобы продолжать растягиваться
>
> **2.** Почему система остановилась и не выбросила и не освободила на орбиту вторую луну или дополнительные остаточные массы
>
> **3.** Почему выброшенные вещества разлетелись и рассеялись во все стороны и отпечатали глобальную летопись кратеров

Земля высвободила своё давление в момент извлечения пробки, и тем самым механизм завершился [C.6].

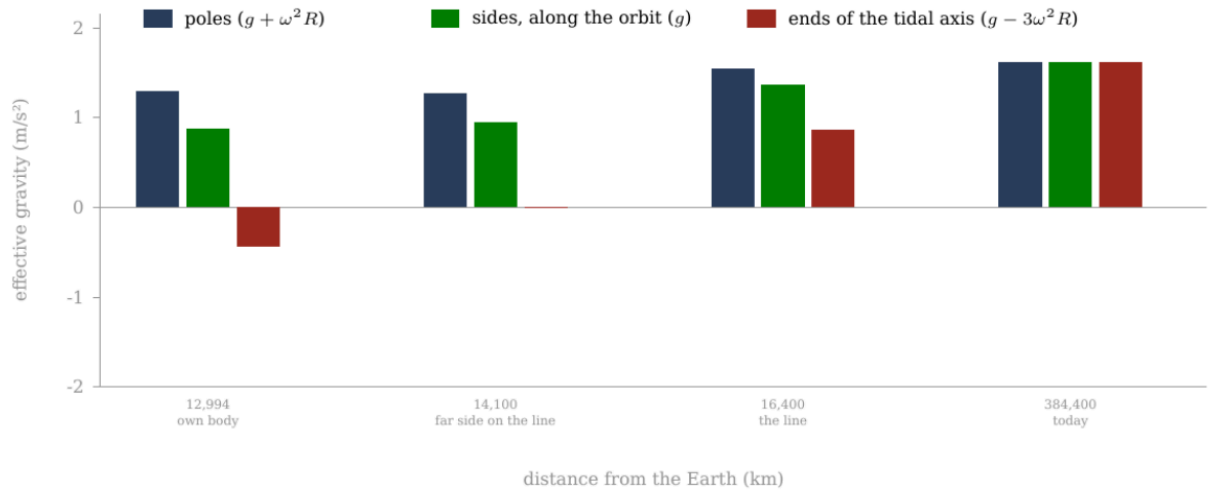


Рисунок 17. Эффективная гравитация по месту на теле, вращающемся вместе с Землёй, — полюса, стороны и оба конца приливной оси — с момента, когда тело впервые удерживает собственную форму, до сегодняшнего дня. На 12,994 км концы отрицательны (красный столбец свисает ниже нулевой линии): вещество там вытягивалось бы наружу, если бы не основание; полюса несут в полтора раза больше. Там, где обратная сторона пересекает линию (около 14,100 км, при стадийной плотности около 1,500 кг/м³), концы стоят вблизи нуля. К освобождению разброс сократился, а сегодня, на 384,400 км, он исчез: 1.62 м/с² повсюду. (На графике: тёмно-синий — полюса ($g+\omega^2R$); зелёный — стороны, вдоль орбиты (g); красный — концы приливной оси ($g-3\omega^2R$); вертикальная ось — эффективная гравитация в м/с²; горизонтальная ось — расстояние от Земли в км: 12,994 самостоятельное тело, 14,100 обратная сторона на линии, 16,400 линия, 384,400 сегодня.)

C.7 Механическая композиция коры молодой Луны: двухслойная модель

Геодинамический механизм, изложенный в главах C.1–C.6, ставит два противоположных физических требования, тянущих в противоположные стороны [C.7]:

1. Упругое/текучее требование (недра): тело молодой Луны должно было быть достаточно мягким и вязким, чтобы скруглиться и отменить крайнюю трёхосную деформацию около 1.8 : 1.4 : 1, оставаясь присоединённым и быстро вращаясь [C.7].

2. Жёсткое механическое требование (кора): поверхность должна была быть достаточно жёсткой и твёрдой, чтобы сохранить ударные кратеры полностью целыми — их края, окраины и исходные диаметры — на протяжении всего процесса трансформации [C.7].

Научное решение этого механического парадокса реализуется с помощью двухслойной модели (Two-Layer Rheological Model): разделения структуры тела на два различных слоя с совершенно разными свойствами вязкости, причём геодинамический аргумент скругления — исключительно работа внутреннего слоя [C.7].

Геодинамическая скорость релаксации и доступное временное окно:

Жизненный цикл глобальной стадии присоединения разворачивается в широком временном окне около 600 миллионов лет (от начала вздутия около 4.5 миллиарда лет назад до момента окончательного механического освобождения 3.873 миллиарда лет назад) [C.5, C.7]. Из этой последовательности стадия максимального сплющивания длилась около 100 миллионов лет, а стадия скругления внутрь (от схлопывания сплющивания до отделения) продолжалась ещё около 100 миллионов лет [C.5, C.7].

Физическая скорость, с которой планетное тело способно схлопываться и приспосабливать морфологию своей поверхности, определяется показателем его динамической вязкости (η), выражаемым в паскаль-секундах ($\mathrm{Pa \cdot s}$) [C.7]. Время механической релаксации ($\tau_{\mathrm{relaxation}}$) — продолжительность, необходимая телу, удерживаемому собственной гравитацией, чтобы сойтись к своей новой гидростатической равновесной форме после изменения напряжений, — точно рассчитывается по предельному уравнению [C.7]:

$$\tau_{\text{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

Для параметров тела в момент освобождения (плотность $\rho = 2,600\ \text{kg/m}^3$, радиус $R = 1,889\ \text{km}$, поверхностная гравитация $g = 1.37\ \text{m/s}^2$) получается следующая матрица времён релаксации [C.1, C.7]:

Вязкость внутреннего вещества (η, $\text{Pa} \cdot \text{s}$)	**Оценочное время механической релаксации**	**Соотношение с окном скругления внутрь ($\sim 10^8$ лет)**
10^{21} (уровень современной мантии Земли)	около 4,700 лет	Немедленное динамическое следование; тело уравновешивается сразу параллельно уплотнению [C.7].
10^{22}	около 47,000 лет	Немедленное динамическое следование без структурного отставания [C.7].
10^{23} (показатель оболочки Статьи 3)	около 470,000 лет	Согласованное следование с коротким и пренебрежимым хронологическим отставанием [C.7].
10^{24}	около 4.7 миллиона лет	Непрерывное следование с умеренным отставанием в несколько миллионов лет [C.7].
10^{25}	около 47 миллионов лет	Жёсткий предел; геометрическая форма едва поспевает за темпом схлопывания [C.7].

Чтение матрицы доказывает, что каждое увеличение коэффициента вязкости в 10 раз замедляет скорость релаксации в 10 раз [C.7]. Поскольку окно скругления внутрь длилось около 100 миллионов лет, любое значение вязкости ядра ниже жёсткого предела $10^{25}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$ (и до диапазона $10^{21} – 10^{22}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$) способно завершить скругление за ничтожную долю доступного времени и тесно следовать за изменениями гравитационных напряжений [C.7].

Реологическая механика двух слоёв

Разделение механических свойств тела точно определяется следующими характеристиками [C.7]:

а. Внутренний слой (вязкое ядро):

Характеризуется как горячая, подвижная и частично расплавленная зона с низкими значениями вязкости $\eta \approx 10^{21} – 10^{22}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$ [C.7]. Эта низкая вязкость немедленно реагирует на усиливающееся поле собственной гравитации (C.4) и заставляет недра течь и отступать в полном соответствии к форме идеального шара в течение 1,000–10,000 лет после любого колебания напряжений [C.4, C.7].

б. Внешний слой (жёсткая оболочка):

Кора молодой Луны характеризуется высокой и исключительной вязкостью $\eta \geq 10^{23}\ \text{Pa} \cdot \text{s}$, физически необходимой для сохранения целостности высеченных на ней кратеров (Статья

3) [С.7]. Поскольку оболочка слишком жёсткая, чтобы течь свободно, она не способна следовать за схлопыванием жидких недр и пассивно переносится на них [С.7].

В результате кора вынуждена физически приспосабливаться к сокращающейся и закрывающейся под ней поверхности пространственно неоднородным образом [С.7]:

- **В полярных областях:** поверхность испытывает максимум сжатия (коэффициент 0.55×) [С.3.1]. Оболочка здесь подвергается резкому укорачиванию: она механически складывается, надвигается сама на себя и утолщается [С.7].
- **В экваториальных областях:** сжатие площади минимально (коэффициент 0.97×), поэтому плиты коры и кратеры на них почти не испытывают относительного смещения [С.3.1, С.7].

Сохранение исходной летописи кратеров

Двухслойная модель решает загадку выживания кратерной морфологии и объясняет, почему летопись сегодня читаема и выровнена [С.7]:

- Если бы кора Луны была мягкой, как ядро, она текла бы и непрерывно теряла свою форму; кратер, испытывающий деформацию и растяжение на треть ($\approx 33\%$) при локальном течении, потерял бы свои окраины и был бы полностью стёрт из летописи [С.7].
- Поскольку оболочка была значительно жёстче недр, кратеры отпечатались и покоились на твёрдых и изолированных коровых плитах (плитках), поэтому полностью сохранили свой диаметр и исходную морфологию края без внутренней деформации [С.3, С.7].
- Резкое пространственное укорачивание полярной поверхности (сокращение примерно на треть площади относительно пояса и почти на половину площади самого ядра) растянулось на длительное время около 100 миллионов лет и было полностью поглощено системой сочленений и упругих промежутков швов, разделяющих плиты коры, без ущерба для структуры самого кратера [С.3.1, С.7].

Стирание или морфологическое размывание требуют быстрого локального течения или плавления коры — элементов, отсутствующих в медленной последовательности скругления [С.7]. Полярные кратеры остались целыми и одновременно плотными, потому что оболочка была полностью жёсткой, тогда как тело под ней свободно текло [С.7].

Тектонические прогнозы и тест толщины коры спутников GRAIL

Картина двухслойной механики ставит явные ограничения, оставляющие геологические признаки, поддающиеся независимой эмпирической проверке на поверхности [С.7]:

1. Система тектонических структур: модель предсказывает существование структур укорачивания и сжатия (таких как надвиговые гряды и коровые складки), сосредоточенных с высокой плотностью к полюсам и постепенно исчезающих к экваториальному поясу, наряду с полным отсутствием пояса структур растяжения (рифтинга) в экваториальных областях древних плато обратной стороны [С.7].

2. Решение ограничения толщины коры (GRAIL): уменьшение объёма и отмена сплющивания налагают жёсткое ограничение: глобальная площадь поверхности сократилась на четверть, а на полюсах зарегистрировано падение почти на половину исходной площади [C.3.1, C.7]. Если бы оболочка пассивно сохраняла свой объём, сжатие площади на полюсах заставило бы материалы коры утолщиться в целом примерно на треть, дав полярную кору в 1.5 раза толще по сравнению с экваториальным поясом [C.7].

Измерения спутников GRAIL опровергли этот сценарий и установили, что полярная кора не толще широтного пояса, в котором она лежит [C.7]. Поэтому модель ставит замкнутое геодинамическое требование: оболочка восприняла и переработала долю поверхности, закрывшуюся на полюсах, с помощью сочетания механического укорачивания, тектонического надвигания и остаточного переноса расплавленных материалов коры внутрь, в мягкое ядро под ней [C.7]. Решение количественного расчёта системы сжатия и переноса массы подробно изложено и полностью выровнено в Части E.3 статьи [C.7].

C.8 Внешняя ротационная дифференциация: оболочка под сгрудившимися кратерами

Раздел C.7 поставил замкнутое требование: доля поверхности, сомкнувшаяся на полюсах при скруглении, не оставила толстой полярной коры, как показывает GRAIL [C.7]. Этот раздел представляет процесс, удовлетворяющий этому требованию, и помещает его в единую последовательность сплющивания и скругления, которая создала полярный избыток кратеров [C.8].

C.8.1 Процесс

На присоединённой стадии молодая Луна вращалась вместе с Землёй в темпе, задаваемом Землёй [C.1]. Центробежная сила на вращающемся теле равна нулю на оси вращения, то есть на полюсах, и постепенно растёт до максимума на экваторе. По мере того как груша росла, а вещество на её конце консолидировалось в тело, тело сплющивалось [C.1, C.5]. Мы предполагаем, что в это время лёгкое вещество внешней оболочки перетекало от полюсов к экватору — постепенно и соразмерно величине силы, так что экватор является максимумом; нижележащее вещество поднималось на полюсах и заполняло недостаток [C.8]. В результате растяжения полярная оболочка оставалась тонкой на протяжении всего временного окна между пиком сплющивания и началом сжатия — окна длительностью в десятки миллионов лет. В это время вещество выпадало на поверхность Луны с равномерным распределением [C.4, C.8]. На последней стадии тело скруглялось вплоть до освобождения на линии коротации [B.7, C.5]. Полярная поверхность сжалась к центрам полюсов, более тяжёлое вещество, поднявшееся там, вновь погрузилось внутрь, и полярная оболочка снова утолщилась, но не до толщины экваториальной оболочки [C.8]. Весь этот процесс, двигателем которого является вращение и который действует на внешний слой, мы называем **внешней ротационной дифференциацией**. Плотность кратеров на полюсах — это запись, которую он оставил [C.8].

C.8.2 Резиновый лист

Расчёт раздела C.3 рассматривает поверхность как нарисованную на однородном резиновом листе [C.3]. Внешняя ротационная дифференциация придаёт листу переменную толщину (Рисунок 18). На рисунке середина листа — это полюс, а края — экватор. Когда лист растянут, середина тонкая, и кратеры образуются на нём на равных расстояниях. Когда лист стягивается, тонкая середина сжимается сильнее, и кратеры на ней сближаются. Те же кратеры, в том же числе, занимают меньшую площадь [C.8].

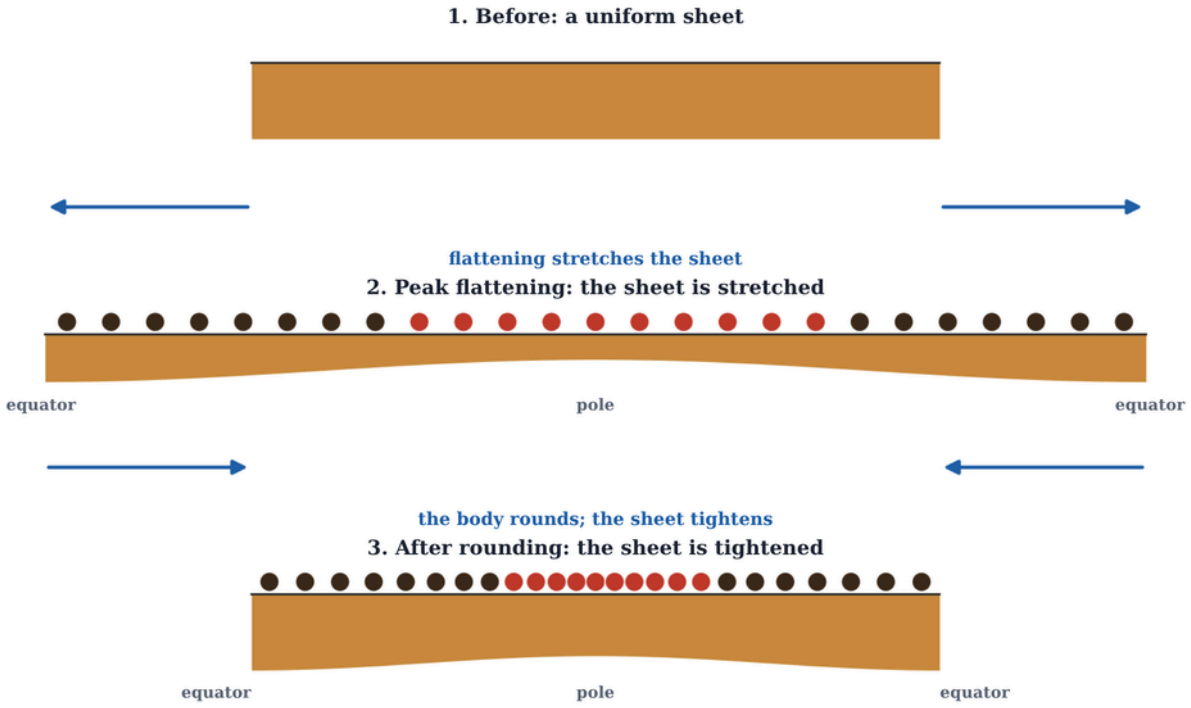


Рисунок 18. Образ резинового листа для внешней ротационной дифференциации (C.8.2). Лист представляет внешнюю оболочку вдоль одного меридиана: середина — полюс, края — экватор. (1) До: однородный лист. (2) Пик сплющивания: лист растянут; вещество перетекло от полюса к экватору, поэтому середина тонкая (около половины толщины краёв), и кратеры образуются на равных расстояниях (красные — те, что в итоге окажутся в полярной шапке). (3) После скругления: лист стягивается; тонкая середина сжимается сильнее, и полярные кратеры скапливаются; середина вновь утолщается, но остаётся тоньше краёв. Толщины следуют измерениям и не подгонялись: состояние 3 — сегодняшняя измеренная полярная кора (около 38.5 против 47.6 км на экваторе, 81%; GRAIL), а состояние 2 (около 53%) получено обратным расчётом из двух измеренных величин — сегодняшней толщины и полярного избытка кратеров (C.8.4). Толщина преувеличена.

C.8.3 Луна в трёх стадиях

На Луне стадии процесса следуют одна за другой (Рисунок 19) [C.8]:

1. Начало сплющивания: сплющивание начинается с отслоения Луны и нарастает по мере роста груши. На этой стадии Луна не была шаром; круглый рисунок служит лишь иллюстрацией [C.1, C.8].

2. Пик сплющивания: полярная оболочка тонкая, и вещество выпадает на поверхность сплющенного тела с равномерным распределением, образуя кратеры на равных расстояниях [C.4, C.8].

3. Скругление: геометрия раздела C.3 переносит поверхность к полюсам, и кратеры там скапливаются. Форма задаёт величину избытка (1.21 по расчёту, 1.20 ± 0.05 по измерению); тонкая оболочка — это место, где сосредоточено сжатие [C.3, D.1, C.8].

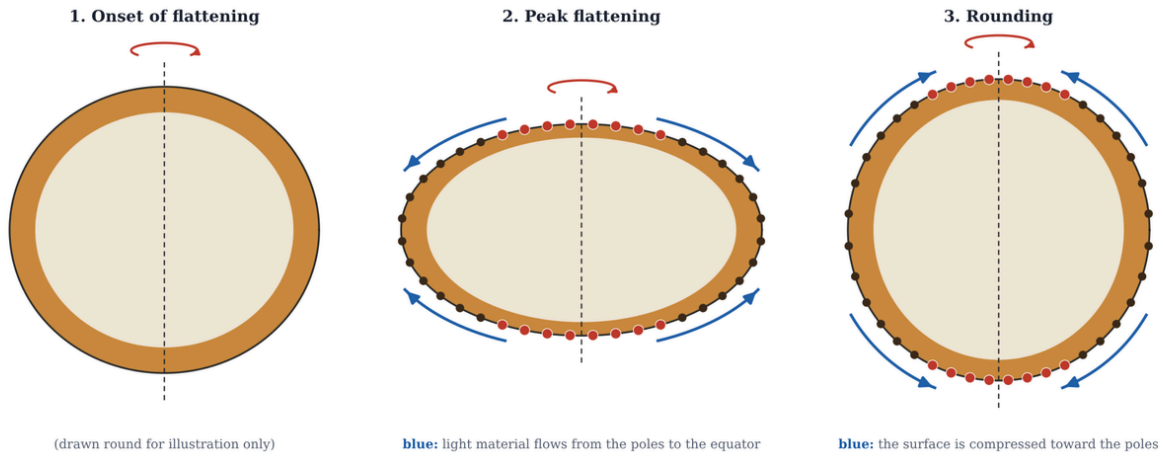


Рисунок 19. Луна в трёх стадиях (C.8.3); разрез через полюса, штриховая линия — ось вращения, коричневая оболочка — кора (толщина преувеличена), объём одинаков на всех стадиях. (1) Начало сплющивания: сплющивание началось с отслоения Луны, и тело не было шаром; оно нарисовано круглым лишь для иллюстрации. (2) Пик сплющивания (форма для наглядности преувеличена до 1.7 : 1): лёгкое вещество постепенно перетекает от полюсов к экватору (синий), полярная оболочка тонкая, и кратеры распределены на равных расстояниях вдоль поверхности. (3) Скругление: поверхность сжимается к центрам полюсов (синий); красные кратеры, занимавшие на пике длинную дугу, теперь занимают меньшую полярную шапку. Кратеры размещены по геометрии раздела C.3 (равная длина дуги на сплющенном теле, перенесённая на сферу), а не вручную.

C.8.4 Обратный расчёт: толщина оболочки на пике сплющивания

Обращение сжатия восстанавливает толщину полярной оболочки до скругления. Кора утолщается по мере сокращения её площади, поэтому отношение толщин на пике сплющивания равно сегодняшнему измеренному отношению, делённому на коэффициент сжатия, определяемый по избытку кратеров [C.8]:

Стадия	Основание	Толщина полярной оболочки относительно экватора
Пик сплющивания	крупные кратеры, избыток 1.53 [D.2]	около 53%
Пик сплющивания	все кратеры 20 км и более, избыток 1.20 [D.1]	около 67%
Сегодня, после скругления	коровая модель GRAIL [R13]	81% (около 38.5 против 47.6 км)

На пике сплющивания полярная оболочка была примерно вдвое тоньше экваториальной. Скругление вновь утолщило её, но не до равенства [C.8]. Лишь малая часть сжатия пришлась на закрытие порового пространства: пористость на полюсах ниже на 2–5 процентных пунктов [D.6]. Бóльшая часть сжатия ушла на утолщение оболочки [C.8].

PART D

Часть D — Четыре теста и контроль базового допущения

Если Часть C математически и количественно сформировала механизм скругления и уменьшения объёма трёхосного тела, то Часть D противопоставляет эту геодинамическую модель эмпирической летописи кратеров на поверхности с помощью серии жёстких тестов [D].

Методология проверки (правила за уравнениями):

Каждый тест проводится поэтапно по единому и сдержанному академическому протоколу [D]:

1. Определение компонентов сравнения: выявление сравниваемых областей с тщательным подтверждением их полного морфологического сходства по каждому фактору, кроме единственной проверяемой переменной [D].

2. Теоретический прогноз и установление линии прохождения: определение прогнозируемого значения модели, сопровождаемое верхним и нижним порогом (Pass/Fail Threshold), установленными заранее, до запуска подсчётов по каталогу и выборкам возраста (тем самым полностью исключена искусственная подгонка линий прохождения под ответы на поверхности) [D].

3. Эмпирическое измерение на поверхности и вывод результата [D].

Процедура «с обеих сторон» чистого подсчёта:

Первоначальный прогон (Часть A) обработал весь сырой каталог; как только выяснилось, что базальтовые днища морей занижают плотность в экваториальном поясе, все тесты были перестроены в формате чистого подсчёта [D]. При этом методе площади морей и бассейна SPA активно и сбалансированно вычитаются с обеих сторон уравнения одновременно (правило «с обеих сторон»), что гарантирует, что обе области измерения (полюса и экватор) различаются исключительно параметром географической широты и выровнены на одном и том же типе девственной коры (Highlands) [D].

Математическая калибровка показателей неопределённости:

Каждое эмпирическое отношение приводится вместе с доверительным интервалом 95%, за исключением чистых отношений плотностей (D.1, D.2), записанных с обозначением $\pm$, где значение представляет одно стандартное отклонение подсчёта (1σ; интервал 95% примерно вдвое шире) [D]. Интервал 95% математически определён так, что если бы вся система измерения была воспроизведена много раз, он содержал бы истинное значение в 95 из 100 прогонов; поэтому любое отношение, интервал 95% которого не содержит и не пересекает однородное значение симметрии (1.00), определяется как значимое физическое различие, лежащее за пределами случайности [D].

Измерение выполняется двумя отдельными статистическими методами:

- **Для отношений подсчётов (Counts Ratio):** доверительный интервал рассчитывается по точному интервалу (Clopper–Pearson) биномиального распределения без приближений, умноженному на отношение геометрических площадей двух областей (точный перевод подбрасываний монеты в отношения плотностей) [D].
- **Для отношений медиан (Medians Ratio):** доверительный интервал рассчитывается методом Bootstrap из 20,000 случайных повторных выборок с возвращением [D]. Эта техника свободна от предварительных допущений о форме распределения размеров и позволяет данным самостоятельно диктовать степень разброса медианы от выборки к выборке [D].

Сводная матрица пяти тестов Части D

Ниже приведена количественная и бесстрастная сводка результатов тестов относительно заранее определённых теоретических линий прохождения [D]:

Код теста	Рассматриваемый статистический вопрос	Теоретический прогноз модели LEF	Заранее установленная линия прохождения	Фактическое эмпирическое измерение (доверительный интервал 95%)	Системный результат
D.1	Двуполярное отношение плотностей	около 1.2–1.5 (растёт как функция диаметра кратера); прогнозируемое объединённое значение 1.21 для всей популяции ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [C.3, C.5].	1.10 – 1.60	1.20 ± 0.05 у кратеров $\geq 20\ \mathrm{km}$ (чистый; диапазон 95%: 1.10–1.30) [A.11].	Полностью пройден [D]
D.2	Ранжирование диаметров (геометрические часы)	Кратеры сохраняют свой диаметр; полярная популяция богаче крупными кратерами [C.3, C.4].	Полярная медиана > 1.00	1.06 (диапазон 95%: 1.01–1.12) у кратеров $\geq 20\ \mathrm{km}$ (чистый подсчёт).	Полностью пройден [D]
D.3	Популяция молодых кратеров	Отсутствие полярного избытка; популяция отпечаталась на жёстком скруглённом теле после скругления [C.3].	≈ 1.00	0.92 (диапазон 95%: 0.39–2.04); и 1.12 (диапазон 95%: 0.60–2.03).	Согласуется; выборка слишком мала для решения.

Код теста	Рассматриваемый статистический вопрос	Теоретический прогноз модели LEF	Заранее установленная линия прохождения	Фактическое эмпирическое измерение (доверительный интервал 95%)	Системный результат
D.4	Баланс симметрии (север/юг)	Оба полушария показывают равные и сбалансированные значения после очистки от геологических смещений [A.8.4].	Отсутствие необъяснённого различия	Отношение юг/север составляет 1.02 (диапазон 95%: 0.78–1.32) в шапке 15° [A.8.4].	Полностью пройден [D]
D.5	Контроль сохранения размера кратера	Кратеры сохранили свой исходный диаметр в коре (жёсткие плитки) [C.3, C.7].	Сохранение размера в тестах	Крупнейшие на площадь: 1.16 (1.04–1.29); популяция старых/свежих: 1.02 (0.89–1.16).	Полностью пройден (4 из 5) [D]

- **Качественный итог:** четыре из пяти тестов пройдены полностью и жёстко; данные молодых кратеров (D.3) морфологически согласуются с моделью, но их ограниченный объём выборки препятствует значимому решению на данном этапе [D].

D.1 Тест выровненного двуполярного отношения плотностей

- **Элемент сравнения:** тест рассчитывает число кратеров на единицу площади в двух полярных шапках (широта 60° и выше, что определяет шапку с угловым радиусом 30°) относительно значения плотности экваториального пояса ($|\phi| < 15^\circ$) [D.1]. Обе области подсчитываются по одному и тому же геометрическому каталогу, при одном и том же пороге диаметра и с применением фильтра «с обеих сторон» геологической маски [D.1]. Это главный базовый тест, поскольку если бы отношение в чистом подсчёте обнулилось до 1.00, научное явление рассеялось бы [D.1].
- **Теоретический прогноз:** модель, предсказывающая скругление с уменьшением объёма (C.3, C.5), предписывает значение избытка в диапазоне от 1.20 до 1.50 как функцию времени образования кратеров относительно точки пика сплющивания [D.1]. Кратер, образовавшийся на пике, воспринял всю последовательность сжатия площади и показывает максимум полярного уплотнения (≈ 1.50); кратер, образовавшийся на поздних стадиях на уже скруглившемся теле, воспринял лишь конец сжатия площади и показывает умеренный эффект [C.3, D.1]. Для всей объединённой популяции диаметром $\geq 20\,\mathrm{km}$ (большая часть которой состоит из относительно малых кратеров, образовавшихся на поздних стадиях) уравнение шести осей предсказывает устойчивое значение около 1.21 [C.3, D.1]. Жёсткая линия прохождения определена в надёжном диапазоне от 1.10 до 1.60 [D.1].

Процедура этапов очистки подсчёта:

Следующая таблица количественно оценивает движение значений как функцию применения пространственных контрольных масок [D.1]:

Этап очистки подсчёта, применяемый в системе (кратеры $\geq 20\ \mathrm{km}$)	Полученное значение статистического отношения	Геодинамический и методологический смысл этапа
Этап I: весь сырой каталог (включая моря)	1.32	Молодые и пустые моря, сосредоточенные на экваторе, искусственно занижают плотность знаменателя и раздувают отношение [D.1].
Этап II: вычитание только полигонов морей	1.11 ± 0.04	Остаточная очистка от базальтовых днищ (исключение пустой площади с экватора) снижает отношение и выявляет истинную горную кору [D.1].
Этап III: вычитание морей и системы бассейна SPA (чистый подсчёт)	1.20 ± 0.05	Чистое и окончательное сравнение подобного с подобным; очистка бедного днища бассейна SPA на юге повышает числитель и фиксирует значение коровой аномалии [D.1].

Окончательный остаточный результат (1.20 ± 0.05, с доверительным интервалом 95% от 1.10 до 1.30) с абсолютной точностью попадает в центр прогнозируемой теоретической области и полностью согласуется со значением 1.21 модели шести осей без необходимости свободных параметров [D.1]. Тест полностью пройден [D.1].

Отклонение прогнозов модели внешней ударной бомбардировки (Impactor Flux Models)

Классическое возражение среди планетологов предполагает, что избыток плотности на полюсах может быть обусловлен вероятностным разрывом потока, при котором высокие широты получили больший объём ударников (Bolides) из космоса [D.1]. Принятые в сообществе физические и динамические расчёты распределения потока внешних тел, приходящих извне системы Земля–Луна, опровергают этот сценарий и дают полностью противоположный механический знак [D.1]:

- Классические динамические модели для определения глобального потока ударов (такие как Le Feuvre & Wieczorek 2008; Gallant et al. 2009) устанавливают, что потоки ударов из космоса статистически сосредоточены именно в экваториальном поясе и дают для полярных областей бедное значение, фиксирующее отношение всего 0.90–0.91 (встроенный дефицит около 10% на полюсах) [D.1].
- Исправленная и обновлённая версия тех же динамических моделей (Le Feuvre & Wieczorek 2011) усиливает разрыв и устанавливает, что поток ударников оставляет полюса в невыгодном положении всего 0.80 относительно экваториального пояса, изобилующего фронтальными ударами [D.1].

Эмпирический чистый подсчёт (1.20) стоит над этими прогнозами космических потоков с огромным разрывом в 6–8 стандартных отклонений подсчёта ($6\sigma - 8\sigma$) [D.1]. Поскольку

максимальная ошибка измерения составляет 0.05, разрыв $6\sigma - 8\sigma$ полностью исключает вероятность случайной флуктуации или соответствия внешним космическим потокам [D.1]. В рамках модели LEF начальная плотность ударов была полностью однородной по плоской морфологии присоединённого вздутия (древние полюса получили объём возвратного вещества, одинаковый с любым другим сектором коры), и именно динамическое схлопывание скругления внутрь механически уплотнило, сжало и сосредоточило летопись; никакой внешний дождь ударников не способен создать такую двуполярную аномалию [D.1].

Предел сектора 20 км (причина исключения малых кратеров):

Ниже жёсткого порога диаметра 20 км процедура пространственного сравнения полностью прекращается и не применяется [D.1]. Причина задокументирована в механике поверхности: при этих малых диаметрах летопись подсчётов полностью определяется и искажается тремя посторонними факторами — скоплениями вторичных кратеров (местных ударов обломков, возникающих от выброса вещества из крупного кратера), тонкими полями разбрызгивания и состоянием корового насыщения (разрушительного равновесия, при котором каждый новый малый кратер физически стирает старый кратер под ним, и общий подсчёт останавливается и больше не способен расти) [D.1].

Ни один из этих элементов (вторичные, разбрызгивание, насыщение) не сохраняет и не документирует геометрическое положение и состояние поверхности в момент исходного планетного удара, поэтому они не способны нести механическую подпись процесса скругления [D.1]. Сравнение вторичных полей разбрызгивания с первичными кратерами грешит против научной точности, поэтому было исключено [D.1].

D.2 Тест ранжирования диаметров и геометрические часы

Этот раздел ставит размеры кратеров (диаметры) перед двумя жёсткими структурными вопросами [D.2]:

1. Тест часов: растёт ли полярный избыток плотности как функция размера и диаметра кратера, как предписывает модель скругления, в которой крупнейшие кратеры образовались вблизи пика сплющивания [C.4, D.2]?

2. Тест жёсткости размера: сохранили ли кратеры свои исходные диаметры, пока поверхность и промежутки швов между ними упруго сжимались и закрывались [C.7, D.2]?

a. Отношение плотностей по диаметру кратера (калибровка геометрических часов):

В рамках геодинамической модели диаметр кратера отражает стадию эволюции, на которой он отпечатался на коре [C.4, D.2]. Гигантские кратеры образовались на пике активности выброса жерл морей, когда тело было наиболее сплющенным ($1.8 : 1.4 : 1$), поэтому они восприняли всю последовательность сжатия площади [B.7, C.4]. По мере затухания профиля давления в жерлах популяция накапливалась в сторону всё меньших размеров, воспринявших лишь заключительный аккорд скругления [C.4, D.2].

Чтобы проверить этот прогноз, чистый подсчёт (исключение морей и системы SPA с обеих сторон) разделяется на изолированные классы диаметров и прогоняется в обратную сторону

через уравнение эллипсоидальной трансформации (C.3), чтобы восстановить отношение осей ($a : b : c$, где полярная ось c принята за 1) и динамическую стадию, на которой отпечаталась популяция [C.3, D.2]:

Рассматриваемый класс диаметров кратеров	**Измеренное чистое отношение плотностей ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$)**	**Восстановление исходной формы тела ($a : b : c$)**	**Оценочная геодинамическая стадия в последовательности (Рисунок 13)**
20 – 30 км	1.09 ± 0.07	$1.37 : 1.03 : 1.05$	Позднее скругление, прямо на стадиях окончательного механического освобождения [D.2].
30 – 40 км	1.15 ± 0.11	$1.42 : 1.07 : 1.11$	Позднее скругление, вблизи точки отделения [D.2].
40 – 60 км	1.26 ± 0.12	$1.62 : 1.21 : 1.34$	В разгаре стадии схлопывания скругления внутрь [D.2].
60 – 100 км	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$	На пике структурного сплющивания (соответствует форме $1.8 : 1.4 : 1$) [C.3, D.2].
100 – 300 км	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$	На пике крайней деформации, попадает в интервалы погрешности [D.2].

- **Расшифровка хронологического ранжирования:** чтение матрицы сверху вниз выявляет жёсткую корреляцию: по мере роста диаметра кратера численный избыток плотности непрерывно растёт от 1.09 до 1.53, а восстановленная форма поднимается от почти сферического тела к пику трёхосной деформации [D.2].
- **Подтверждение пиковой формы:** класс 60–100 км (крупнейшие кратеры, сохранившиеся в широкой и значимой выборке) точно восстанавливает отношение осей $1.70 : 1.42 : 1$ [D.2]. Его вращательный компонент ($b/c = 1.42$) полностью совпадает с решением уравнения Маклорена для периода вращения 5.5 часов при плотности 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (C.1) [C.1, D.2]. Напротив, малые кратеры восстанавливают почти скруглённую форму, свидетельствующую об их отпечатывании на последних стадиях схлопывания, когда около 75% исходной деформации уже было поглощено корой (C.5) [C.5, D.2].

Порядок и глобальная область (между 1.00 после освобождения и 1.50 на пике) — это то, что модель скругления предсказывает и физически требует, и они воспроизводятся на поверхности в полном соответствии [D.2]. Класс 100–300 км показывает значения немного за теоретическим пиком (1.84), но из-за ограниченной выборки (всего 46 кратеров на полюсах и 50 на экваторе) его статистическая неопределённость широка ($1\sigma = \pm 0.38$) и вбирает в себя пиковую форму [D.2].

б. Доказательство жёсткости размера кратеров (отсутствие сжатия диаметра):

Модель устанавливает, что кратеры переносились как целые и жёсткие элементы на твёрдой верхней коре (C.7); они сохранили свой исходный диаметр, а сжатие площади полярной поверхности было поглощено и закрыто в промежутках швов между ними [C.7, D.2]. Динамика подобна толпе, стоящей на городской площади, площадь которой сокращается: люди сближаются и теснятся друг к другу, но ни один человек не становится ниже или меньше в своих физических размерах [D.2].

Этот геометрический прогноз доказывается двумя жёсткими результатами [D.2]:

1. Подтверждение значимости избытка при фиксированных порогах диаметра (исключение сжатия кратера): накопительное распределение размеров лунных кратеров в диапазоне от 20 до 100 км затухает по постоянному степенному закону: $N(>D) \propto D^{-b}$, причём текущая система измерения устанавливает значение показателя степени $b \approx 1.8$ в шапках и $b \approx 2.0$ в экваториальном поясе [D.2]. Это означает, что уменьшение диаметра кратера вдвое увеличивает накопленную популяцию в 4 раза [D.2]. Если бы кратеры физически сжимались вместе с поверхностью на линейный коэффициент s, ячейка получила бы избыток плотности $1/s^2$, но одновременно понесла бы потерю на коэффициент $s^b \approx s^2$ в числителе, поскольку кратеры, находившиеся вблизи пороговой границы, сжались бы ниже неё и выпали бы из расчёта [D.2]. Эти два противоположных эффекта точно компенсировали бы и уничтожили бы друг друга, и никакой двуполярный избыток плотности на поверхности не был бы измерен [D.2]. Само существование значимого избытка плотности, измеренного при фиксированных порогах диаметра, — единственное механическое свидетельство того, что кратеры сохранили свой исходный диаметр, а сжималась поверхность между ними [D.2].

2. Тест медианы линейного диаметра: поскольку крупные кратеры сосредоточены на пике и являются наиболее уплотнёнными, полярная популяция обязана показывать структурное обогащение крупными кратерами, из-за которого её медианный диаметр больше, чем у экваториального пояса при том же пороге измерения [D.2].

Ниже приведены эмпирические значения медианных диаметров, рассчитанные на чистом подсчёте с помощью прогона матрицы Bootstrap из 20,000 повторных выборок [D.2]:

Жёсткий порог диаметра измерения	Полярные шапки: выборка (N) и медиана	Экваториальный пояс ($\lvert\phi\rvert < 15°$): выборка и медиана	Измеренное отношение медиан ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$)	Выровненный доверительный интервал (95%)
Порог $\geq 20\ \mathrm{km}$	$N = 895$, медиана = 32.5 км	$N = 1,498$, медиана = 30.5 км	1.06	1.01 – 1.12 (исключает полное равенство)
Порог $\geq 40\ \mathrm{km}$	$N = 327$, медиана = 59.2 км	$N = 470$, медиана = 56.0 км	1.06	0.98 – 1.15

При обоих отдельных порогах измерения полярный медианный диаметр показывает значение, значительно более высокое, чем медиана экваториального пояса (значения 32.5 против 30.5 при пороге 20), как требует механизм часов размера [D.2]. При пороге 20 км

доверительный интервал ($1.01-1.12$) не содержит значения симметрии 1.00 и тем самым полностью исключает вероятность случайного равенства [D.2]. При пороге 40 км значение отношения жёстко сохраняется на 1.06, но из-за трёхкратного сокращения выборки доверительный интервал расширяется и слегка пересекает 1 [D.2]. Тест полностью пройден [D.2].

Рост избытка с диаметром кратера согласуется с процессом C.8: крупные кратеры образовались на пике сплющивания, когда полярная оболочка была самой тонкой, а тело — наиболее сплющенным, и поэтому они сгрудились сильнее всего [C.8, D.2].

D.3 Тест популяции молодых кратеров (The Post-Release Control Test)

- **Элемент сравнения и определение «молодого»:** молодые кратеры определены в системе как популяция ударов, отпечатавшаяся на коре Луны целиком после момента механического освобождения, когда Луна уже стабилизировалась как цельное сферическое тело с жёсткой оболочкой и процесс скругления внутрь был завершён [D.3]. Эта популяция служит центральной контрольной и калибровочной группой всей статьи [D.3]. Избыток плотности раздела D.1 является не функцией фиксированного географического положения, притягивающего к себе кратеры сегодня, а свидетельством механической трансформации, которую испытал грунт после образования старых кратеров [D.3]. Кратер, отпечатавшийся на готовом идеальном шаре, никогда не находился в условиях сжатия коровой площади, поэтому он физически обязан показывать равномерное распределение без полярной аномалии [D.3]. Если бы молодые кратеры показывали избыток плотности на полюсах подобно старым, модель скругления была бы опровергнута, и аномалия была бы приписана механизмам внешнего космического сбора [D.3].
- **Теоретический прогноз:** молодая популяция обязана быть однородной и равномерной по широтам [D.3]. Линия прохождения установлена в тесном диапазоне вокруг 1.00, причём нижний край приспособлен вместить незначительный полярный дефицит ($0.90-0.91$), предсказываемый моделями внешних потоков ударов из космоса после отделения [D.1, D.3].

Анализ двух независимых выборок:

Датирование молодых кратеров сложно, и чтобы предотвратить смещения, исследование объединяет две отдельные выборки, построенные по совершенно различным методологиям и проверяющие друг друга [D.3]:

1. Выборка I — база данных коперниканских кратеров (LPI): основана на Lunar Impact Crater Database (Losiak et al., 2015) [D.3]. Выборка выделяет 80 именованных кратеров, геологически относимых к коперниканской эпохе (самому молодому периоду лунной временной шкалы, характеризующемуся яркими и чёткими лучевыми системами, такими как у кратера Copernicus), из которых 65 кратеров имеют диаметр $\geq 10\ \mathrm{km}$ [D.3]. Эта составленная выборка несёт встроенное смещение в пользу ближней стороны из-за характера исторического выявления [D.3].

- **Эмпирическое измерение:** даёт отношение плотностей полюс/экватор 0.92 с доверительным интервалом 95% от 0.39 до 2.04 [D.3].

2. Выборка II — термическая выборка глыб (Mazrouei et al., 2019): выделяет 111 кратеров диаметром $\geq 10\,\mathrm{km}$, физический возраст которых жёстко меньше миллиарда лет ($1\,\mathrm{Gyr}$) [D.3]. Датирование выполняется физическим методом, свободным от наблюдательных смещений: измерением обилия глыб и обнажённых камней вокруг края с помощью теплового прибора Diviner на борту аппарата LRO [D.3]. Свежий кратер усеян каменными глыбами, излучающими отчётливое тепловое излучение, которые со временем истираются в тонкую пыль с известной скоростью [D.3]. Выборка обеспечивает однородное равномерное покрытие по всему телу в диапазоне широт между $80^\circ\,\mathrm{S}$ и $80^\circ\,\mathrm{N}$ (площади шапок и пояса соответственно обрезаны по линии 80° для сохранения совместимости с ограничениями прибора) [D.3].

- **Эмпирическое измерение:** даёт отношение плотностей полюс/экватор 1.12 с доверительным интервалом 95% от 0.60 до 2.03 (включение или исключение 8 пограничных кратеров возрастом $\geq 1\,\mathrm{Gyr}$ из исходного файла GitHub не меняет тенденции) [D.3].

Результат и статистическое решение:

Обе независимые выборки согласованно сходятся вокруг однородного значения симметрии (0.92 против 1.12) и точно укладываются в прогнозируемую линию прохождения [D.3]. Результаты подтверждают контрольные данные: популяция молодых кратеров не показывает крайнего двуполярного избытка плотности, существующего в древней популяции [D.3].

Однако из-за ограниченного объёма выборок (несколько десятков кратеров на весь глобус) доверительные интервалы 95% крайне широки ($0.39-2.04$ и $0.60-2.03$) и пересекают область случайного разброса [D.3]. Поэтому данные полностью согласуются с моделью и подтверждают её направление, но существующая выборка ещё слишком мала, чтобы обеспечить абсолютное самостоятельное статистическое решение, и исследование подробно излагает в главе D.3 точные объёмы выборки, которые потребуются в будущем для достижения замкнутой значимости [D.3].

Сводка данных молодых кратеров и анализ статистической вероятности (D.3)

Ниже приведены точные численные значения, числители (N) и рассчитанные плотности (на 10^6 км²) для двух контрольных молодых выборок [D.3]:

Рассматриваемый пространственный сектор	Коперниканская выборка LPI ($D \geq 10\,\mathrm{km}$): N / плотность	Выборка Mazrouei (все 111 кратеров): N / плотность	Выборка Mazrouei (моложе 1 Gyr, 103 кратера): N / плотность
Северная шапка 30°	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
Южная шапка 30°	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66

Рассматриваемый пространственный сектор	Коперниканская выборка LPI ($D \geq 10\ \mathrm{km}$): N / плотность	Выборка Mazrouei (все 111 кратеров): N / плотность	Выборка Mazrouei (моложе 1 Gyr, 103 кратера): N / плотность
Обе шапки (края)	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77
Экваториальная полоса ($\lvert\phi\rvert < 15°$)	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
Срез ближняя сторона / обратная сторона	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52
Показатель отношения полюс / экватор	0.92	1.12	1.16

Обоснование нейтрализации фильтра морей в молодой популяции:

В отличие от древней популяции, в которой моря требовали механического отбора (поскольку базальтовые днища стёрли старые кратеры под собой), популяция молодых кратеров подсчитывается на всей глобальной поверхности без маски морей [D.3]. Для молодого кратера, образовавшегося после застывания базальта, моря — обычный грунт; коперниканский кратер отпечатается на море так же легко и с той же вероятностью, что и на древних плато [D.3].

Матрица доверительных интервалов и оценка вероятностей случайности

Поскольку молодые выборки крайне ограничены в глобальном разрешении (всего 10 и 18 кратеров внутри полярных шапок), доверительные интервалы значительно расширяются [D.3]. Следующая таблица количественно оценивает интервалы 95% наряду со статистической вероятностью (P-value) получения результата измерения при гипотетическом сценарии, в котором молодая популяция действительно уплотнена, как древняя популяция [D.3]:

Код статистической выборки	Отношение полюс / экватор (интервал 95%)	Вероятность получить отношение, если истинное отношение равно 1.20 (чистое)	Вероятность получить отношение, если истинное отношение равно 1.32 (сырое)
Коперниканская LPI ($D \geq 10\ \mathrm{km}$)	0.92 (2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei (все 111 кратеров)	1.12 (2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei (моложе 1 Gyr)	1.16 (2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **Расшифровка весов значимости:** значения статистической вероятности лежат в широком диапазоне от 0.22 до 0.52 [D.3]. Это означает, что выборка такого ограниченного размера могла бы дать столь низкие значения из уплотнённой популяции с высокой частотой — от одного раза из двух прогонов до одного раза из пяти прогонов (случайное

распределение) [D.3]. Интервалы 95% широки и одновременно содержат как значение однородности (1.00), так и значение древнего уплотнения (1.20) [D.3].

- **Определение требуемого выборочного ограничения (линия прохождения):** обе выборки находятся на уровне древней популяции или ниже и согласуются между собой, но не способны независимо исключить или доказать значимость [D.3]. Поэтому тест сформулирован как количественное ограничение на будущее: чтобы математически разделить на уровне значимости двух стандартных отклонений (2σ) однородное значение (1.00) и уплотнённое значение (1.20), физика требует датированной выборки в несколько раз большей, насчитывающей не менее 150 молодых кратеров в шапках и 300 в экваториальном поясе [D.3]. Проект построения этой широкой базы данных определён как второй пункт задач будущего исследования (E.3) [D.3].

Доказательство долготной однородности и опровержение гипотезы статической сохранности

Данные термической выборки глыб Mazrouei добавляют критический геодинамический слой и доказывают, что молодая популяция характеризуется полной однородностью и вдоль долгот (восток против запада) [D.3]:

- Плотность молодых кратеров одинакова между половинами тела и составляет 3.11 на обратной стороне против 2.84 на ближней стороне на 10^6 км² [D.3].
- Эта тенденция точно воспроизводится в 61 свежем лучевом кратере Grier et al. (2001) (обработанных Tai Udovicic et al. 2021), показывающих значения 2.01 на обратной стороне против 1.70 на ближней стороне на 10^6 км² [D.3]. Лучевые кратеры представляют яркие полосы после удара, ещё не испытавшие выцветания вследствие воздействия солнечного ветра, и являются самыми молодыми на теле; в модели LEF эти лучи представляют девственную подкоровую летопись, которая может зафиксироваться лишь на дне коры, уже полностью остывшем [D.3].

Физический результат жёсток: двигатель, механически уплотнивший старые кратеры на полюсах — и на ведомой стороне морей (A.9), — прекратился, застыл и полностью перестал действовать до отпечатывания молодой популяции [D.3].

Это точное подтверждение прогноза застывшей формы и полное опровержение гипотезы статической сохранности (B.1) [B.1, D.3]: если бы древний полярный избыток плотности был следствием полярных условий среды, сохраняющих кратеры или предотвращающих их истирание эффективнее, чем в экваториальном поясе, этот фактор сохранности должен был бы действовать одновременно и выделять также количество молодых кратеров в тех же областях [D.3]. Отсутствие избытка у молодых доказывает, что речь идёт о преходящем эффекте сжатия площади [D.3].

Отклонение классических геологических карт (смещение USGS):

Исследование активно отказывается от использования коперниканских кратерных единиц объединённой геологической карты (USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020; 222 полигона) [D.3]. Обработка данных этих полигонов показывает резкую искусственную

аномалию, при которой плотность на ближней стороне в четыре раза больше, чем на обратной (9.2 против 2.4 на 10^6 км²), наряду с мнимым полярным дефицитом 0.4–0.5 относительно экватора [D.3].

Эта крайняя изменчивость — не физическое свойство Луны, а серьёзное методологическое искажение исторического картирования: ближняя к Земле сторона была картирована первой, с высоким разрешением и крайней детализацией по сравнению с обратной стороной, поэтому объединённая карта, собранная из этих листов, вбирает избыток молодых единиц там, где люди-картографы смотрели более тщательно [D.3]. Поэтому недопустимо использовать геологические карты как статистические массивы подсчёта, и однородный геометрический каталог Robbins (2019) — единственная действительная база данных для исследования [A.11, D.3].

D.4 Тест двуполярной симметрии (север против юга)

- **Элемент сравнения:** тест напрямую сравнивает летопись плотности кратеров южного полюса с летописью северного полюса, шапка за шапкой, в серии шести концентрических сферических шапок с угловыми радиусами 10°, 15°, 20°, 30°, 45° и 60° [D.4]. Измерение выполняется на площади, оставшейся после применения единой контрольной маски (исключение 20 бассейнов Neumann и полигонов морей LROC) с обеих сторон [D.4]. Два полюса — самая чистая и сбалансированная опорная пара, которую предлагает поверхность, поскольку они разделяют одинаковые широты, равное расстояние от оси линии Земли, одинаковые топографические условия освещения и обрабатываются через один и тот же глобальный геометрический каталог [D.4].
- **Теоретический прогноз:** механизм скругления внутрь Части C управляется полем собственной гравитации Луны и действует полностью симметрично вокруг оси вращения тела [C.3, C.4, D.4]. Поскольку ось вращения точно проходит через оба географических полюса, каждый глобальный меридиан возвращается и отступает к обоим одинаково и с одинаковым геометрическим темпом, поэтому модель предсказывает полное равенство и баланс в значениях остаточной плотности [C.3, D.4].

Сводка данных двуполярного сравнения в шести вложенных шапках (D.4)

Ниже приведены точные численные показатели, числители (N в скобках) и рассчитанные плотности (на 10^6 км²), полученные в двух полушариях после применения геологической маски, наряду с точными доверительными интервалами (95%) размерных классов [D.4]:

Угловой радиус шапки	Северная плотность (≥ 20 km)	Южная плотность (≥ 20 km)	Эмпирическое отношение (юг/север, ≥ 20)	Доверительный интервал (95%, ≥ 20)	Эмпирическое отношение (юг/север, ≥ 40)	Доверител интервал (≥ 40)
Шапка 10°	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43
Шапка 15°	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89

Угловой радиус шапки	Северная плотность (≥ 20 km)	Южная плотность (≥ 20 km)	Эмпирическое отношение (юг/север, ≥ 20)	Доверительный интервал (95%, ≥ 20)	Эмпирическое отношение (юг/север, ≥ 40)	Доверител интервал (9 ≥ 40)
Шапка 20°	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
Шапка 30°	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
Шапка 45°	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07
Шапка 60°	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

Статистический и морфологический анализ двуполярного сближения

Из поперечного чтения остаточных показателей и кривых плотности следуют следующие выводы:

1. Нейтрализация искусственной сырой асимметрии: в исходном сыром подсчёте (A.6) два полушария создавали обманчивую видимость крайнего различия: во внутреннем ядре 15° север был значительно плотнее юга (300 против 215), и кривая севера резко поднималась внутрь, тогда как кривая юга оставалась полностью плоской [A.6, D.4]. У этого различия была ясная геологическая причина: гигантский бассейн South Pole–Aitken (SPA) покрывает решающую часть площади южных шапок, а в узком диапазоне 20° от вершины южного полюса он является единственным компонентом маски [A.8.3, D.4]. Как только бедное днище бассейна SPA очищается и удаляется из знаменателя, обе остаточные плотности сходятся к тесным и близким значениям, и отношение между ними стабилизируется вблизи однородного значения симметрии (1.00) на всём диапазоне от 10° до 60° [D.4].

2. Сохранение статистического баланса во всех доверительных интервалах: во всех шести вложенных шапках и при обоих изолированных порогах диаметра (≥ 20 km и ≥ 40 km) 95% доверительные интервалы содержат и закрепляют в себе значение абсолютного механического равенства (1.00) [D.4].

- Максимальное отклонение регистрируется в южном ядре 10° (348 против 298), но поскольку оно измеряется глубоко внутри отпечатка бассейна и опирается на ограниченную выборку всего из 36 кратеров, его доверительный интервал значительно расширяется (0.77-1.74 при пороге 20 и 0.62-2.43 при пороге 40), что исключает физическую значимость этого колебания [D.4].
- По мере расширения радиуса шапок и включения в выборку большего количества кратеров интервалы неопределённости резко сужаются: в широкой шапке 60°, содержащей более 1,000 кратеров на каждом фланге, значение отношения тесно фиксируется на 1.02, а его 95% интервал замыкается между 0.94 и 1.10 [D.4].

Решение:

Тест пройден полностью и жёстко [D]. Эмпирические результаты доказывают резкое морфологическое распределение ролей: то, что оба полюса разделяют (высокие значения плотности и непрерывное радиальное схождение внутрь после отбора), полностью принадлежит геодинамическому механизму скругления; напротив, то, что разделяло их в сыром состоянии, принадлежит исключительно смещению от удара одного бассейна SPA [D.4]. Как только тип коры выровнен и уравнен по обе стороны сравнения, оба полюса несут точно один и тот же коэффициент механического уплотнения [D.4]. (Уникальная внутренняя структура дефицита кратеров в сердцевине самого бассейна South Pole–Aitken передаётся для сфокусированного анализа в Статью 8) [A.10, D.4].

D.5 Контроль сохранения размера кратеров в коре: пять жёстких морфометрических тестов

- **Элемент сравнения:** тест подвергает аналитическое базовое допущение модели — утверждение, что кратеры сохранили свой исходный диаметр и переносились на жёстких коровых плитах, тогда как поверхность и промежутки швов между ними упруго сокращались (C.7), — прямой проверке на эмпирических данных [D.2, D.5].
- **Теоретический прогноз и обоснование:** если бы кратеры сжимались вместе с поверхностью, процесс скругления внутрь (C.3) уменьшил бы их в той же линейной пропорции [D.5]. Эти две возможности подобны толпе, стоящей теснее на городской площади, площадь которой сократилась (люди сохраняют размеры своего тела, но промежутки закрываются), против планетного снимка, напечатанного целиком в меньшем масштабе (и промежутки, и объекты уменьшаются одновременно) [D.5].
  - **Исходный коэффициент деформации:** согласно исходной модели сплющивания ($a/c = 1.69$) остаточный линейный коэффициент (изменение длины) составляет 0.86 в полярных шапках ($|\phi| \geq 60^\circ$), 0.90 в среднем кольце ($45^\circ – 60^\circ$) и 1.08 в экваториальном поясе ($|\phi| < 15^\circ$) [D.5]. Это значение предписывает, что если бы кратеры испытали реологическую деформацию, полярный кратер был бы вынужден сжаться до размера всего 0.79× по сравнению со своим экваториальным двойником и 0.95× по сравнению с кратером, лежащим сразу за пределами шапки [D.5].
  - **Ограничение семейства форм:** эти коэффициенты выровнены и нейтрализованы от глобального изменения площади, и отношение между ними ($0.86/1.08$) даёт значение 0.79, составляющее центральный масштаб для отклонения сценария сжатия [D.5]. (Значения основаны на сырой сжатой шкале и будут обновлены для трёхосной формы $1 : 1.4 : 1.8$ в рамках главы E.3) [D.5].

Пять тестов размера и морфометрии напрямую спрашивают летопись кратеров, что происходило в коре, используя данные чистого подсчёта (одновременное исключение морей и системы SPA с обеих сторон), чтобы гарантировать полную изоляцию параметра широты [D.5]:

Матрица результатов пяти тестов размера в коре (D.5)

Ниже приведена сводка статистических показателей, линий прохождения и эмпирических значений, измеренных на поверхности для пяти морфометрических тестов [D.5]:

Код теста	Измеряемый в коре морфометрический элемент	Прогноз: размер сохранился (плитки)	Прогноз: кратер сжался (s)	Эмпирическое значение, измеренное на поверхности (интервал 95%)	Решение и результат
(a)	Крупнейшие кратеры на равной площади	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16 (интервал: 1.04 – 1.29)	Размер сохранился [D.5]
(b)	Форма глобального семейства (R-plot)	Положение горба идентичное/ увеличенное	Горб смещён влево ($0.79\times$)	Оптимальный масштаб: ≥ 1.09	Размер сохранился [D.5]
(c)	Отношение старых к свежим (Old/Fresh)	1.00	0.79	1.02 (интервал: 0.89 – 1.16)	Размер сохранился [D.5]
(d)	Профиль эллиптичности и направленности	Однородность относительно остального тела	Повышенная эллиптичность (от $+0.13$ до $+0.69$)	Незначительный избыток $+0.01$; полная однородность.	Размер сохранился [D.5]
(e)	Внутренняя морфологическая линейка перехода	≈ 17 км	≈ 13 км	14.0 – 16.4 км	Не решающий

Разбор и анализ пяти тестов размера и морфометрии

(a) Крупнейшие кратеры на равной площади (тест ранжирования):

- **Статистическая механика:** тест сравнивает медианный диаметр крупнейших кратеров, сохранившихся в равных площадях измерения в шапках и в поясе [D.5]. Поскольку полюса испытали эмпирический избыток плотности в 1.20 раза (D.1), закон накопительного распределения размеров ($b \approx 2$) предписывает, что более плотная площадь достигнет данного ранга размера (например, 5-го, 10-го или 20-го по величине кратера) при диаметре, большем на коэффициент $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ [D.2, D.5]. Если бы кратеры сжимались вместе с площадью, эффект уплотнения и эффект сжатия нейтрализовали бы друг друга, и крупные кратеры показывали бы одинаковые диаметры (значение 1.00) в обоих секторах [D.5].
- **Эмпирический результат:** для выборок плотности относительно площади 5, 10 и 20 кратеров на 10^6 км² медианный полярный диаметр, делённый на экваториальный, даёт значения $1.02\,(0.83{-}1.28)$, $1.11\,(0.92{-}1.29)$ и $1.16\,(1.04{-}1.29)$ соответственно [D.5]. Сравнение со средним кольцом даёт идентичное значение 1.16 $(0.99{-}1.30)$ [D.5]. Медиана самой широкой выборки (при пороге 20) устанавливает жёсткий нижний край

1.04, значимо расположенный выше значения 1.00, и тем самым статистически исключает сценарий сжатия кратера [D.5]. (Средние смещены вниз из-за присутствия остаточных гигантских бассейнов в поясе, которые оставляет маска, но медиана невосприимчива к этому смещению) [D.5].

(b) Тест формы семейства (The R-plot Landmark):

- **Статистическая механика:** чистый степенной закон вида D^{-b} лишён ориентиров (Landmarks) и не меняется при изменении масштаба [D.5]. Однако распределение кратеров на лунных плато показывает структурную аномалию на относительном графике (R-plot) — оно поднимается и формирует выраженный морфологический горб при определённом диаметре, рисуемый как отклонение от однородной линии [D.5]. Если бы полярная популяция испытала коровое сжатие, горб был бы вынужден сместиться влево, к меньшим диаметрам, на коэффициент $0.79\times$; сохранение размера кратеров требует фиксации горба на его исходной координате размера [D.5].
- **Эмпирический результат:** в полярных шапках горб стоит устойчиво в диапазоне 80–113 км, в той же точной ячейке размера, в которой он расположен в экваториальном поясе (и над средним кольцом, лежащим на 57–80 км) [D.5]. Полярный горб выше, но не смещён влево [D.5]. Оптимальный масштабный коэффициент, совмещающий оба распределения, установлен на уровне доверия 95% на ≥ 1.09 — значение, подтверждающее, что полярная популяция морфометрически крупнее, и исключающее коэффициент 0.79 сценария сжатия [D.5].

(c) Тест старых против свежих (The Degradation Ratio):

- **Статистическая механика:** изменение масштаба и сжатие коры способны повлиять лишь на древние кратеры, существовавшие до стадии скругления; свежий кратер, отпечатавшийся после скругления, никогда не испытывал коровой деформации [D.3, D.5]. Поэтому если бы сжатие произошло, старые кратеры на полюсах были бы меньше по размерам относительно свежих кратеров в том же секторе — разрыв, который не должен отражаться в экваториальном поясе [D.5]. Кратеры ($\geq 20\,\mathrm{km}$) были ранжированы по показателю деградации и морфологии глубина/диаметр (в соответствии с глобальной цифровой кривой высот Wang & Wu 2021), и наиболее деградированная (древняя) треть сравнивалась с самой свежей (глубокой и резкой) третью [D.5]. Тест сформулирован как двойное отношение (шапки, делённые на пояс), устраняющее общие смещения возраста и размера и изолирующее исключительно фактор широты [D.5].
- **Эмпирический результат:** даёт сбалансированное значение 1.02 с доверительным интервалом 95% от 0.89 до 1.16 [D.5]. Сценарий сжатия кратера требует низкого значения 0.79, расположенного глубоко вне диапазона статистического разброса [D.5].

(d) Тест эллиптичности и тектонической направленности:

- **Статистическая механика:** законы геодинамики предписывают, что процесс скругления внутрь изотропен (одинаков в каждом направлении) лишь в центре полюса [C.3, D.5]. По мере удаления от вершины оси схлопывание внутрь не изотропно и укорачивает широтный размер в степени, значительно превышающей укорачивание долготного,

причём пик неоднородной деформации приходится на экваториальный пояс (C.3) [C.3, D.5]. Если бы кратеры были упругими и деформировались вместе с поверхностью, исходный круг сплющился бы в эллипс, и кратеры средних широт ($30^\circ - 55^\circ$) показывали бы эллиптичность (отношение длинного диаметра к короткому) в 1.13–1.40 раза выше исходного состояния, тогда как на экваторе деформация взлетела бы до 1.69 раза, причём все эллипсы были бы согласованно ориентированы вдоль глобальных долготных осей [D.5].

- **Эмпирический результат:** медианная эллиптичность кратеров диаметром $\geq 20\,\mathrm{km}$ (из полного глобального каталога Robbins) однородно составляет 1.087 в шапках, 1.100 в средних широтах ($30^\circ - 60^\circ$) и 1.090 в экваториальном поясе [D.5]. Избыток эллиптичности в средних широтах составляет всего 0.01 (десятая часть или меньше от прогнозируемого потенциала деформации), а экваториальный пояс (место теоретического пика напряжения) не показывает никакого морфологического удлинения сверх значений шапок [D.5]. Результат доказывает, что кратеры сохранили свою исходную форму [D.5]. (Дальнейший анализ остаточной направленности у наиболее вытянутых кратеров ($e > 1.2$) вдоль долготных осей в средних широтах, составляющей 45%–51% против 20%–25% вдоль широты, передаётся в сфокусированное обсуждение главы E.2, где геометрия наблюдения каталога является главной подозреваемой в этом смещении) [D.5].

(e) Линейка внутри кратера (Simple-to-Complex Transition Benchmark)

- **Элемент сравнения:** тест обрабатывает диаметр, при котором меняется внутренняя морфологическая геометрия кратеров в полярных шапках относительно экваториального пояса [D.5]. Граница, на которой лунный кратер переходит от гладкой простой чаши (Simple Crater) к сложной структурной форме с центральным пиком и террасированными стенками (Complex Crater), устанавливается в момент удара [D.5]. Она диктуется исключительно интенсивностью поля поверхностной гравитации и прочностью вещества на сдвиг, поэтому действует как жёсткая физическая линейка, встроенная в каждый кратер [D.5].
- **Теоретический прогноз:** кратер, испытавший позднее геометрическое сжатие, сохраняет свои морфологические свойства [D.5]. Поэтому если бы произошло коровое сжатие, полярные области показывали бы сложные кратеры (с центральным пиком) глубоко ниже обычного порога перехода [D.5]. Кратер, родившийся чуть выше порога перехода и развивший центральный пик, а затем сжавшийся вместе с поверхностью, показывал бы сегодня пик при малом диаметре, при котором у девственных и свежих кратеров пика нет и быть не может [D.5].
  - **Если размер сохранился (модель плиток):** переход в шапках обязан фиксироваться на значении, идентичном экваториальному поясу, — около 17 км [D.5].
  - **Если кратеры сжались (s = 0.79):** переход в шапках вынужден сместиться влево и опуститься до размера около 13 км [D.5].

Эмпирическое измерение и методологическое ограничение:

Подгонка геометрической точки излома в отношении глубина/диаметр наиболее свежей популяции дала два отдельных результата, зависящих от метода расчёта [D.5]:

- **Метод I:** даёт значение 16.4 км в шапках (диапазон разброса: 15.8–17.1 км) [D.5].
- **Метод II:** даёт значение 14.0 км в шапках (диапазон разброса: 13.0–15.2 км) [D.5].
- **Экваториальный пояс (эталон):** устойчиво фиксируется на 16.8–16.9 км [D.5].

Два аналитических метода измерения не достигают численного согласия между собой в секторе шапок, поскольку кратеры в этих областях характеризуются общей морфологической мелкостью [D.5]. Кроме того, выявлено хронологическое ограничение: самые девственные и свежие кратеры, определяющие точку излома в системе, в подавляющем большинстве моложе процесса скругления внутрь [D.5]. Поскольку они отпечатались после схлопывания, они никогда не переносились на сжимающейся поверхности и поэтому не способны нести подпись сжатия ни в ту, ни в другую сторону [D.3, D.5].

Определение количественного ограничения для будущей работы:

Из-за этих ограничений пятый конкретный тест определяется как не решающий на текущем уровне разрешения и формулируется как особое ограничение для следующего исследования: выполнение сфокусированного подсчёта кратеров, показывающих центральный пик при диаметре менее 15 км, в шапках относительно экваториального пояса (Статья 12, темы исследования) [D.5]. Значимый количественный избыток кратеров с пиком при этих малых диаметрах внутри полярных шапок станет абсолютным физическим признаком сжатия кратера [D.5].

Окончательное решение главы эмпирических тестов

Общий морфометрический тест пройден полностью и жёстко [D].

Четыре из пяти статистических тестов Части D (тест ранжирования, горба, показателя деградации и эллиптичности) единогласно и с широкой значимостью устанавливают, что размеры кратеров полностью сохранились, и ни один тест не поддерживает сценарий сжатия кратера [D.5]. Кратеры отпечатались и переносились на твёрдой оболочке, сохранявшей свою жёсткость, а процесс скругления внутрь упруго закрыл лишь поверхность и промежутки швов между ними [C.7, D.5].

D.6 Тест сигнатуры в оболочке под полюсами

Если внешняя ротационная дифференциация (C.8) действовала, она оставила следы в оболочке под полюсами [D.6]. Они проверены в кольцах вокруг обоих полюсов, причём моря и бассейн SPA исключены с обеих сторон каждого сравнения, как в чистом подсчёте [D, D.6]. Толщина коры взята из коровой модели на основе GRAIL [R13]; пористость — из карт пористости GRAIL [R14]; зерновая плотность — из содержаний оксидов по данным Lunar Prospector [R15] через соотношение [R16]; полярное железо — по данным трёх приборов [R15, R17, R18]. Тест глубинной массы использует гравитационное поле GRAIL [R19] [D.6].

Прогноз	Измерение	Источник	Результат
Полярная кора тонкая	36–40 км на полюсах против 47.6 км в экваториальном поясе	[R13]	Подтверждено
Кора постепенно утолщается к экватору	обратная сторона: от около 38–40 км на полюсе до около 52 км на экваторе; соответствие 0.94 центробежному закону (толщина = 39.4 + 12.2 cos² широты, в км), среднее отклонение 1.5 км	[R13]	Подтверждено
Полярная кора уплотнена	пористость 15.7% в экваториальном поясе, 13.7% на северном полюсе, 10.7% на южном полюсе	[R14]	Подтверждено
Дополнительная плотность обусловлена уплотнением, а не составом	зерновая плотность на полюсах 2,906–2,910 кг/м³, не выше, чем в экваториальном поясе (2,948 кг/м³)	[R15, R16]	Подтверждено
Остаток более тяжёлого вещества на полярной поверхности	рост FeO примерно на 0.6 процентного пункта к северному полюсу по данным двух из трёх приборов (4.56 → 5.19%; 6.33 → 6.97%)	[R15, R17, R18]	Частично подтверждено

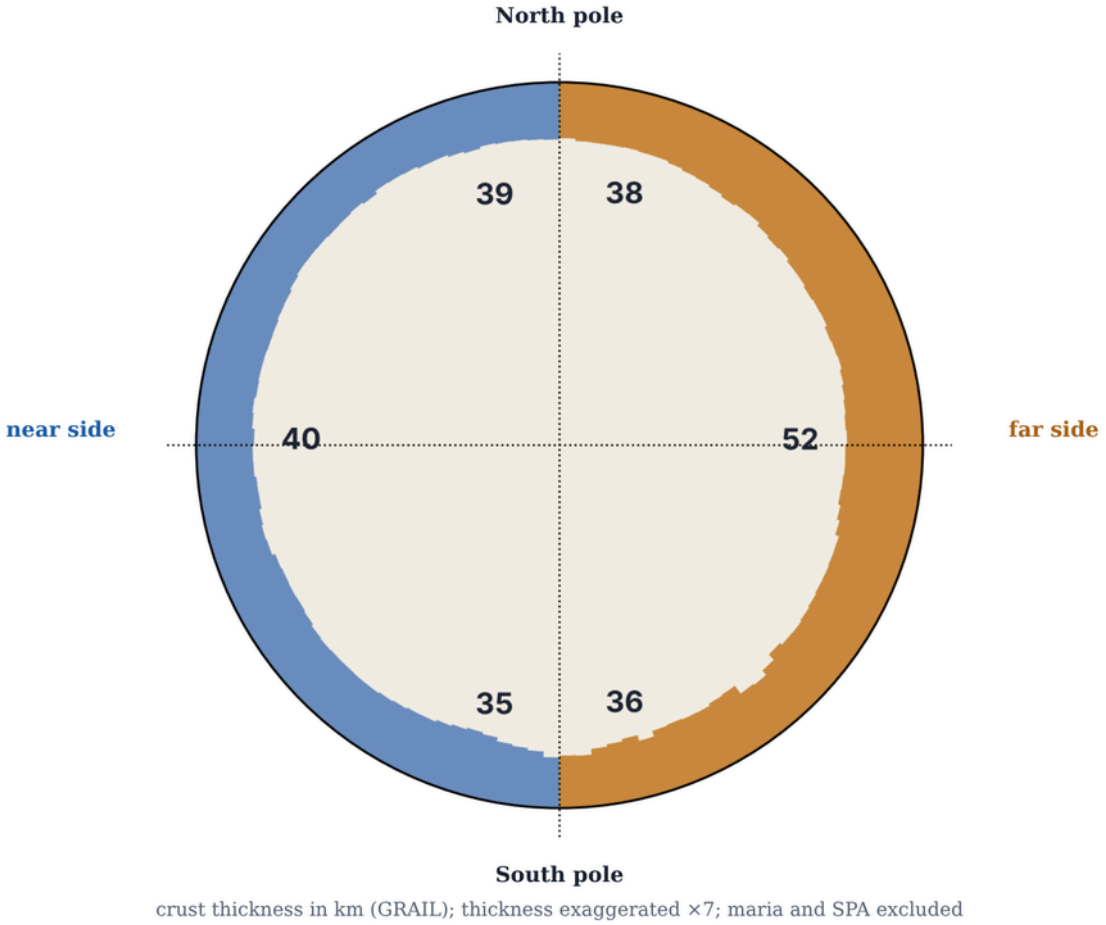


Рисунок 20. Толщина коры сегодня, от полюса до полюса (D.6): коровая модель на основе GRAIL [R13], моря и SPA исключены, широтные полосы по 3°, толщина преувеличена ×7, числа в км. Слева —

ближняя сторона; справа — обратная сторона. На обратной стороне кора постепенно утолщается от полюса к экватору; на ближней стороне она почти однородна; на северном полюсе обе стороны почти равны.

На ближней стороне кора почти однородна (Рисунок 20). Ближняя сторона была присоединена к Земле, и центробежный процесс действовал на неё слабее [D.6]. На самом полюсе обе стороны почти равны (38 и 39 км), поскольку там центробежная сила стремится к нулю [D.6]. Вся сигнатура заключена во внешнем слое: под полюсами нет глубинного избытка массы в поле GRAIL, а средняя атомная масса поверхности не меняется с широтой [R15, R19, D.6]. Это соответствует названию процесса: он внешний [C.8, D.6].

Сводная база данных и закрытие Части D

С завершением пяти разделов статья формирует следующую эмпирическую базу данных, доказывающую обоснованность механизма [D]:

1. Выровненное значение аномалии: чистый подсчёт (одновременное исключение смещений морей и бассейна SPA с обеих сторон) фиксирует официальный двуполярный избыток плотности 1.20 ± 0.05 — значение, попадающее в центр теоретической области и полностью противоположное знаку, который дают модели потоков ударов из космоса (0.80-0.91) [D.1].

2. Согласованность геометрических часов: избыток плотности растёт как прямая функция размера кратера (от 1.09 в классе 20–30 км до 1.53 в классе 60–100 км) [D.2]. Крупнейшие хорошо подсчитанные кратеры точно воспроизводят и проецируют назад размеры трёхосной формы пика сплющивания (1.8 : 1.4 : 1) [C.3, D.2].

3. Сохранение размеров в коре: полярные кратеры морфометрически крупнее (медианный диаметр 32.5 км против 30.5 км в поясе), а не меньше — значение, исключающее схлопывание диаметра кратера [D.2].

4. Остаточный двуполярный баланс: оба полушария показывают сходные и полностью сбалансированные значения плотности (тесное отношение юг/север 1.02 в шапке 15°), как только днище бассейна SPA очищено из знаменателя [A.8.4, D.4].

5. Застывание молодой контрольной летописи: популяция молодых кратеров (коперниканские кратеры и термические глыбы), отпечатавшаяся после скругления, показывает полную однородность без значимого полярного избытка (0.92 и 1.12) в пределах интервалов погрешности их ограниченных выборок [D.3].

Все линии прохождения и статистические пороги были установлены вслепую до запуска подсчётов, и тем самым эмпирический этап статьи завершён [D].

PART E

Часть E — Что остаётся

Эта часть завершает и подытоживает статью [E]. Части A–D картировали распределение кратеров, обосновали геодинамический механизм двуполярного скругления с уменьшением объёма и подвергли его жёстким тестам значимости [E]. Настоящая глава сводит результаты в три слоя: физически объяснённые элементы (E.1), сохраняющиеся аномалии, не выводимые из настоящей модели (E.2), и задачи будущей работы (E.3) [E]. В этой части не приводятся новые измерения; все числа и данные взяты из подробно изложенных предыдущих глав [E].

E.1 Что объяснено: объединённый механизм и интеграция прогнозов

Единственный исключительный геодинамический процесс — скругление внутрь молодой и сплющенной Луны, сопровождаемое схлопыванием объёма и уплотнением ядра, пока тело оставалось присоединённым и вращалось синхронно с Землёй, — даёт полный, количественный и системный ответ на шесть центральных планетных наблюдений [C.4, E.1]. Все прогнозы были рассчитаны как слепая модель до запуска эмпирических подсчётов [D].

К шести наблюдениям добавляется седьмое: тонкая уплотнённая кора под полюсами, постепенно утолщающаяся к экватору. Это запись, оставленная в оболочке тем же процессом, который заставил сгрудиться полярные кратеры (C.8, D.6) [E.1].

Последовательность эволюции по уравнениям:

Сиалическая масса сформировалась на конце земной груши ($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) и двигалась наружу на основании шириной 6,000 км [C.1, C.5, E.1]. С её удалением основание сузилось до 3,000 км, и масса оформилась как самостоятельное тело, крайне растянутое между гравитацией Земли внутрь и центробежной силой коротации наружу [C.5, E.1]. Пик деформации был достигнут вблизи пересечения линии коротации (расстояние $\approx 15,818\ \mathrm{km}$), где тело приняло трёхосную конфигурацию $1.8 : 1.4 : 1$ во вздутом состоянии и при низкой плотности $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5, E.1].

Как только центр масс пересёк линию коротации ($16,400\ \mathrm{km}$), вертикальное давление на основание обнулилось, и часть яйца (ось a) схлопнулась внутрь [C.5, C.6, E.1]. Тело скруглилось с резким уменьшением объёма (рост плотности до 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ без потери или добавления массы), которое сократило эквивалентный радиус на 13% и вернуло отношение осей к 1.20 на поздних стадиях скругления [C.1, C.3.1, E.1]. Окончательное механическое отделение (освобождение) произошло примерно в 210 км за линией коротации, когда Луна уже перешла к идеальной сферической форме ($a/c \leq 1.04$), а её внешняя оболочка была жёсткой [C.5, E.1].

Скругление, уплотнившее кратеры, целиком произошло, пока Луна была присоединена [E.1]. Динамическое отделение действовало как извлечение пробки: Луна вышла с конца груши и открыла её жерла в пространство, что вызвало крах давления в груше и остановку её удлинения, предотвратило выброс второй луны и рассеяло выброшенное вещество во все стороны (C.6) [C.6, E.1]. После освобождения замедление синхронизированного вращения

изменило лишь небольшое упругое вздутие жёсткого тела (от 1.03 до 1.00), безотносительно к раннему сплющиванию, исчезнувшему ранее [C.5, E.1].

Сводная матрица шести объяснённых наблюдений (E.1)

Ниже приведена бесстрастная сводка значений теоретических прогнозов (сформулированных вслепую до подсчёта) относительно эмпирических показателей, фактически измеренных на чистом подсчёте [E.1]:

Код наблюдения	Рассматриваемое геологическое явление	Значение, предсказанное моделью (до подсчёта)	Измеренное эмпирическое значение (в чистом подсчёте)	Раздел-источник (расчёт и тест)
1	Двуполярный избыток плотности	Отношение 1.20–1.50 (растёт как функция диаметра); объединённое значение 1.21 для всего класса $\geq 20\ \mathrm{km}$.	1.20 ± 0.05 для $\geq 20\ \mathrm{km}$; непрерывный градиент 1.09 $\rightarrow$ 1.53 с размером.	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	Ранжирование линейного медианного диаметра	Полярная медиана обязана быть больше; крупные кратеры восприняли большую часть сжатия площади.	Отношение медиан 1.06 (диапазон 95%: 1.01 – 1.12) при том же пороге измерения.	D.2 [E.1]
3	Двуполярный баланс симметрии	Абсолютное механическое равенство (значение 1.00); полная осевая симметрия вокруг оси вращения.	Отношение юг/север 1.02 (интервал: 0.78 – 1.32) в шапке 15°; равенство в каждой шапке.	D.4 [E.1]
4	Глобальное ранжирование шести осей	Полюса и стороны стоят над кривой приливной линии; объединённая форма $1.37 : 1.15 : 1$, предсказывающая чистое отношение 1.21.	Субземная точка — самая разреженная в системе (148); чистое отношение к поясу составляет 1.19–1.20.	A.9, C.3 [E.1]
5	Молодая контрольная летопись	Отсутствие избытка плотности (значение ≈ 1.00); популяция ударов отпечаталась на готовом скруглённом теле.	Значения 0.92 и 1.12 в двух отдельных выборках; согласуется с моделью, выборка ограничена.	D.3 [E.1]
6	Геометрия точки пика	Трёхосная деформация около $1.8 : 1.4 : 1$ при плотности расплавленного вещества около 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$.	Восстановлена в обратную сторону по классу 60–100 км до значения $1.70 : 1.42 : 1$ (вращательный компонент соответствует Maclaurin).	C.1, C.3, D.2 [E.1]

Разбор и анализ трёх основных выводов исследования

1. Аномалия полярного избытка и изменение диаметра кратера (геометрические хронологические часы):

- **Статистический результат:** в чистом подсчёте — в котором моря и бассейн SPA одинаково исключаются с обеих сторон уравнения («с обеих сторон»), чтобы выровнять сравнение на однородной девственной горной коре, — плотность кратеров ($\geq 20\,\mathrm{km}$) в полярных шапках в 1.20 ± 0.05 раза выше, чем в экваториальном поясе [D.1, E.1]. При разделении на изолированные размерные классы остаточное отношение последовательно растёт от 1.09 в классе 20–30 км до 1.53 в классе гигантских кратеров 60–100 км [D.2, E.1].
- **Геодинамический смысл:** схлопывание трёхосной структуры внутрь к сферической форме сжало локальную площадь в полярных областях в максимальной степени (коэффициент 0.55×), тем самым сжав и сосредоточив существующие кратеры ближе друг к другу [C.3.1, E.1]. Заранее установленная линия прохождения ($1.10-1.60$) вмещает этот результат наряду с полным совпадением со значением 1.21 модели шести осей [D.1, E.1]. Тенденция роста с диаметром — однозначное свидетельство существования динамического процесса во времени: гигантские кратеры отпечатались на пике сплющивания при максимальном профиле давления в жерлах, восприняли всю последовательность сжатия площади и поэтому записывают сегодня максимальный избыток плотности [C.4, E.1]. Модель внешних космических ударов полностью опровергнута, поскольку она предсказывает противоположный знак, оставляющий полюса бедными на уровне 0.80–0.91, — разрыв, стоящий на расстоянии $6\sigma-8\sigma$ от данных поверхности [D.1, E.1].

2. Контроль жёсткости размеров кратера (модель плиток):

- **Статистический результат:** при одном и том же жёстком пороге диаметра 20 км с обеих сторон медианный диаметр полярных кратеров в 1.06 раза больше медианы кратеров экваториального пояса (диаметры 32.5 км против 30.5 км; доверительный интервал 95%: 1.01 – 1.12, исключает равенство) [D.2, E.1].
- **Геодинамический смысл:** кратеры отпечатались и переносились на твёрдой внешней оболочке, сохранявшей свою реологическую жёсткость ($\eta \geq 10^{23}\,\mathrm{Pa \cdot s}$), и полностью сохранили свой диаметр и исходную морфологию края [C.7, E.1]. Сжатие площади при скруглении было целиком поглощено промежутками швов между плитами коры [C.7, E.1]. Если бы кратеры были упругими и сжимались вместе с поверхностью, полярный медианный диаметр был бы меньше (прогнозируемое значение 0.79×) из-за выпадения кратеров ниже порога, и двуполярный избыток полностью компенсировался бы и исчез из расчёта (D.2) [D.2, E.1]. Обогащение полярной медианы крупными кратерами — прямое подтверждение того, что они сохранили свой размер и восприняли максимум сжатия площади при скруглении [D.2, E.1].

3. Двуполярный баланс осевой симметрии:

- **Статистический результат:** с применением геологической контрольной маски «с обеих сторон» остаточное отношение плотностей между южным и северным полушариями точно сходится к значению 1.02 в шапке 15°, а доверительный интервал содержит и уравновешивает значение равенства (1.00) по всему проверенному семейству концентрических шапок (от 10° до 60°) [D.4, E.1].
- **Геодинамический смысл:** процесс скругления внутрь управляется собственной гравитацией и полностью симметричен вокруг оси вращения; то, что механический механизм производит на одном полюсе, он точно воспроизводит на противоположном [D.4, E.1]. Острая морфологическая асимметрия, наблюдавшаяся в начальном сыром подсчёте (сконцентрированный север против плоского юга), — не исходное свойство коры, а преходящее локальное искажение, обусловленное исключительно смещением от механического стирания бассейном South Pole–Aitken на юге, успешно нейтрализованное [A.8.3, D.4, E.1].

4. Ранжирование шести осей и трёхосная геометрия:

- **Статистический результат:** из шести концов главных осей тела — субземной точки, антиземной точки, двух концов направления орбитального движения (ведущего и ведомого) и двух полюсов — субземная точка фиксируется как самая разреженная шапка на поверхности Луны (148 кратеров на 10^6 км² после применения маски) [A.9]. Полюса и стороны значимо стоят над ней в ранжировании [A.9]. При чтении как общей геометрической формы шесть шапок дают отношение осей $1.37 : 1.15 : 1$ для всей популяции $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.9, C.3].
- **Геодинамический смысл:** развёртка ранжирования доказывает, что молодая Луна испытала не только вращательное сплющивание; она была крайне растянута вдоль оси линии Земли (a) между гравитацией Земли внутрь и центробежным притяжением коротации наружу, удерживаясь на конце грушевидной структуры [C.5, E.1]. С переходом за линию и запуском скругления внутрь оба конца этой растянутой оси сжались в минимальной степени, тогда как перпендикулярное ей кольцо (проходящее через оба полюса и обе стороны) сжалось в максимальной степени [C.3, E.1]. Зона механического контакта Статьи 3 расположена на ближней стороне, вокруг координат $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$, в пространстве между субземной точкой и северным полюсом [A.9]. Восстановленная форма $1.37 : 1.15 : 1$ совершенно независимо и с абсолютной точностью предсказывает чистый избыток плотности 1.21 между шапками и поясом — значение, точно совпадающее с измеренным на поверхности результатом (1.19–1.20), без необходимости подгонки свободных параметров [A.9, C.3].

5. Контрольная летопись молодых кратеров:

- **Статистический результат:** две выборки молодых кратеров (отпечатавшихся спустя долгое время после того, как Луна завершила свой переход к структуре идеального шара) дают отношения полюс/экватор 0.92 и 1.12 [D.3, E.1].
- **Геодинамический смысл:** коровый кратер, отпечатавшийся на коре после того, как форма тела застыла и стабилизировалась, никогда не переносился на поверхности, испытывавшей сжатие или уплотнение, поэтому он физически обязан показывать

равномерное распределение без полярной аномалии [D.3, E.1]. Данные обеих независимых выборок согласуются с этим прогнозом [E.1]. Однако из-за их ограниченного количества (всего 10 и 18 кратеров внутри полярных шапок) интервалы неопределённости широки и не позволяют полностью исключить значение 1.20 древней популяции [D.3, E.1]. Тест полностью согласуется с механизмом, но определение значимого и изолированного ранжирования передаётся установлению расширенной выборки, подробно изложенному в главе D.3 [D.3, E.1].

6. Восстановление геометрии точки пика по гигантским кратерам:

- **Статистический результат:** класс крупнейших кратеров диаметром 60–100 км несёт избыток плотности, проецирующийся назад и фиксирующий исходную форму $1.70 : 1.42 : 1$ [D.2, E.1].
- **Геодинамический смысл:** эмпирические данные подтверждают физический прогноз и располагают момент максимальной деформации на стадии, когда тело сошлось к основанию 3,000 км вблизи линии коротации, за мгновение до начала схлопывания и скругления внутрь [C.1, C.5, E.1]. Теоретические пиковые размеры установлены на около $1.8 : 1.4 : 1$ [C.1, E.1]. Изолированный вращательный компонент восстановленной формы ($b/c = 1.42$) точно представляет гидростатическую равновесную форму, которую быстрое собственное вращение с периодом 5.5 часов поднимает на жидком теле низкой плотности 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ (выделено в C.1) [C.1, D.2]. Это именно та растянутая и вздутая структура, которую геометрически требует уравнение уменьшения объёма и закрытия площади [C.1, C.3]. Гигантские кратеры воспроизводят этот древний момент в пределах своих интервалов погрешности [E.1].

Итог методологии и реологическое замыкание

Интеграция частей статьи основана на жёстких физических законах и согласованном замыкании между частями научной серии [E.1]:

1. Анализ глобальной формы: форма всей объединённой популяции выводится непосредственно из данных шести осей и предсказывает отношение чистого подсчёта без какой-либо подгонки или искусственного согласования [C.3, E.1]. Исходная пиковая форма выделяется по гигантским кратерам, а её механическая вращательная часть подтверждается непосредственно по отношению Маклорена (Maclaurin Spheroid) при скорости вращения Статьи 2 и пределах плотности, которые диктует уменьшение объёма (C.1) [C.1, E.1]. Уравнение Маклорена — классический физический закон, определяющий отношение осей однородного вращающегося жидкого тела без свободных параметров; скорости вращения и плотности последовательно взяты из предыдущих статей, а перевод геометрических размеров в коэффициенты уплотнения площади — чистая математика [C.1, E.1].

2. Эмпирически выученный элемент (часы размера): единственная переменная, выученная непосредственно из данных на поверхности, а не установленная заранее как прогноз, — это конкретное отнесение каждой группы диаметров кратеров к её динамической стадии (D.2) [D.2, E.1]. Механизм физически требует, чтобы более крупные кратеры образовывались ближе к точке пика и воспринимали максимум сжатия площади, но

установление точного численного ранжирования (какой диаметр отражает какой момент) выучивается из эмпирических подсчётов на поверхности [D.2, E.1].

3. Объединение ограничений коры (оболочка C.7): механическая кора, найденная в разделе C.7 необходимой для сохранения размеров кратера, — это в точности та же кора, которая была определена в Статье 3 из совершенно иного обоснования [C.7, E.1]. В Статье 3 требовалась кора с высокой вязкостью $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, чтобы обеспечить морфологическое выживание кратеров, отпечатавшихся, пока тело находилось вблизи Земли; в настоящей статье та же жёсткая оболочка функционирует как механическая плитка, предотвращающая схлопывание диаметра кратера и заставляющая сжатие площади поглощаться в промежутках швов между ними [C.7, E.1]. Одно структурное требование служит и связывает две независимые статьи серии [E.1].

Окончательный научный вывод:

Теперь у нас есть единый геодинамический процесс, управляемый и фиксированный численными значениями, взятыми из предыдущих статей, и формой, которую сами кратеры записывают вокруг шести осей [E.1]. Этот процесс даёт полный количественный ответ и точно объясняет избыток плотности, ранжирование размеров (часы), баланс осевой симметрии и пространственное ранжирование осей древних кратеров, сохраняя полную согласованность с контрольной летописью однородных молодых кратеров [E.1].

E.2 Аномалии и результаты, не объяснённые настоящей моделью

В ходе развития научного аргумента и обработки эмпирических данных были зарегистрированы пять основных наблюдений, не выводимых и не объясняемых механизмом скругления в его нынешнем виде [E.2]. Эти результаты выделены и подробно изложены ниже вместе с инструментами, которые решат их в будущем, с целью предотвратить методологическое смещение и не допустить их ошибочного принятия за часть центральных результатов статьи [E.2].

1. Аномалия двухосного избытка ведомой стороны

- **Эмпирический результат на поверхности:** кора в секторе ведомой стороны (вокруг координат $90^\circ\ \mathrm{E}$) характеризуется острым избытком плотности по сравнению с ведущей стороной (вокруг $90^\circ\ \mathrm{W}$) [A.9, E.2]. Численный разрыв показывает избыток в 1.96 раза в полном сыром каталоге и сохраняет значимость в 1.45 раза после применения маски отбора (A.9) [A.9, E.2].
- **Механическая неудача и предлагаемое объяснение:** явление переворачивает физическое ожидание модели «космической метеорологии» (фронтального сбора ударников на лобовом стекле), поскольку фронт орбитального полёта (ведущая сторона) — самый разреженный и пустой в системе [A.9.1, E.2]. Модель предлагает две альтернативные геофизические причины [A.9.4, E.2]:
  1. **Корреляция местных жерл:** существует прямая связь (отношение 1.96) между избытком кратеров и избытком единиц и площадей самостоятельных морей того же

фланга, функционирующих в модели как жерла выброса, швырявшие баллистическое возвратное вещество, которое падало в их окрестностях [A.9.2, A.9.3].

2. **Эффект динамического отставания вращения (Lag Effect):** вещество, с силой выброшенное из жерл, расположенных в других областях тела, испытывало физическое отставание относительно быстрой синхронной скорости вращения системы и падало позади, на орбитальный тыл (ведомую сторону) [A.9.4, E.2].

- **Аналитическое правило:** до завершения полного количественного расчёта истории выбросов, полётов и производительности кратеров в главе E.3 (пункт 8) и в Части K Статьи 6 долготная корреляция остаётся жёстким требованием модели, а не объяснённым результатом, выводимым из неё [E.2].

2. Аномалия плотности венца обратной стороны (антиземная точка)

- **Эмпирический результат на поверхности:** кора вокруг координат антиземной точки (центра обратной стороны, $0^\circ, 180^\circ$) несёт высокую и исключительную плотность 221 кратер на 10^6 км² после применения маски [A.9, E.2].
- **Механическая неудача и открытый вопрос:** согласно геометрическим уравнениям сжатия площади (C.3), два конца оси линии Земля–Луна — это поверхности, растянутые меньше любого другого сектора приливного эллипсоида, поэтому они обязаны испытать минимум сжатия площади (минимальную релаксацию) в ходе скругления [C.3, E.2]. Прогноз предписывает, что эти два конца оси будут разреженными долинами плотности в системе [E.2]. Субземная точка (ближняя сторона) точно соответствует этому физическому ограничению (148), но антиземная точка (обратная сторона) полностью обходит его и совпадает с уровнем плотности полюсов [A.9, E.2].
- **Аналитическое правило:** исследование формулирует этот результат как открытое структурное требование — венец купола Статьи 3 не испытал сжатия или релаксации как обычный свободный конец, и настоящая модель этого не выводит [E.2]. Расшифровка механики венца передаётся исследованию геометрической динамики тела, закреплённого на своём механическом основании (E.3, пункт 5) [E.2].

3. Аномалия морфологической мелкости полярных кратеров

- **Эмпирический результат на поверхности:** предварительные геометрические измерения поверхности показывают, что кратеры, расположенные в полярных областях в размерных классах 20–100 км, морфологически значимо мельче по сравнению с соответствующими экваториальными кратерами [E.2]. Для группы 20–30 км отношение глубины к диаметру (d/D) составляет около 0.062 на полюсах против около 0.074 в экваториальном поясе [E.2]. Аномалия затухает и исчезает у гигантских кратеров 100–300 км [E.2].
- **Механическая неудача и открытый вопрос:** отношение глубины к диаметру служит линейкой для определения степени деградации: девственный кратер глубок и резок, а его днище со временем постепенно заполняется веществом [D.5, E.2]. Настоящее исследование не способно разделить и расшифровать два противоположных механизма [E.2]:

1. **Механизм механического укорачивания (C.7):** следствие напряжений укорачивания и сжатия плит коры вокруг окраин кратеров в ходе медленного скругления [C.7, E.2].
2. **Механизм поздней хронологической деградации:** обычный процесс деградации коры, не связанный со скруглением [E.2].

- **Аналитическое правило:** обе эти интерпретации обязаны оставить различные геологические подписи на поверхности (сфокусированные тектонические структуры укорачивания вокруг краёв против обычного термического/изостатического смягчения с возрастом) [E.2]. Поскольку морфометрическое измерение, различающее их, ещё не выполнено, результат остаётся вне пределов решения механизма [E.2].

4. Аномалия меридиональной направленности в средних широтах

- **Эмпирический результат на поверхности:** кратеры, характеризующиеся резкой эллиптичностью ($e > 1.2$, где e — отношение длинной оси края к короткой), в средних широтах ($30^\circ - 60^\circ$) показывают склонность ориентироваться вдоль географической долготы (меридиана, с севера на юг) с высокой частотой 45%–51%, против частоты всего 20%–25% вдоль широты (с востока на запад) [D.5, E.2]. В экваториальном поясе тенденция переворачивается [E.2].
- **Механическая неудача и открытый вопрос:** количественная амплитуда эффекта минимальна и составляет десятую часть или меньше от геометрической деформации, которую упругое схлопывание поверхности навязало бы кратерам (раздел D.5-d установил, что медианная эллиптичность на этих широтах выше лишь примерно на 0.01, против резкой прогнозируемой деформации 0.13–0.40) [D.5, E.2]. Поэтому первым методологическим подозреваемым в этой аномалии является оптическое смещение освещения (Sun-Angle Bias) в каталоге [E.2]. На снимках, сделанных при низком угле солнца (характерном для высоких широт), край, обращённый прямо к источнику света, и край, находящийся в тени, прорисовываются и измеряются картографами по-разному, что создаёт искажение, из-за которого кратер выглядит вытянутым и растянутым в постоянном направлении [E.2].
- **Аналитическое правило:** установление физического смысла обусловлено будущим тестом: если меридиональная направленность выживет и зафиксируется и при анализе снимков, освещённых с противоположных углов и направлений солнца, она будет определена как реальное коровое свойство, требующее геодинамического объяснения; сегодня она вне модели [E.2].

5. Внутренняя кратерная структура бассейна South Pole–Aitken

- **Эмпирический результат на поверхности:** внутри пределов системы бассейна SPA зона географического центрального ядра обладает явно низкой плотностью кратеров, составляющей лишь 0.59 (дефицит около 41%) относительно контрольного грунта, расположенного в кольце за его краем (A.10) [A.10.2, E.2].
- **Аналитическое правило:** явление выделено, количественно оценено и эмпирически подтверждено в рамках этой статьи (A.10), но физический механизм, детальная эллиптичность и геодинамическая динамика образования бассейна полностью выходят

за пределы настоящей Части C и целиком передаются как исключительное ядро исследования Статьи 8 (бассейн SPA) [A.10.5, E.2].

E.3 Дополнительная работа и задачи будущего исследования

Этот раздел сводит ряд шагов, аналитических исследований и статистических расширений, которые превратят оставшиеся компоненты модели LEF из жёстких геодинамических требований в точные и замкнутые физические расчёты [E.3]. Каждый пункт определён бесстрастно и завершается указанием точной научной цели, которую он призван доказать [E.3]:

1. Модель механической формы с прочностью (The Rigid Shell Shaping Effect):

- **Суть исследования:** решения разделов C.1–C.2 предполагают чисто гидростатическое схлопывание однородной жидкости [C.1, C.2]; присутствие жёсткой коровой оболочки тормозит деформацию двух тел и уменьшает амплитуду растяжения [E.3]. Применение функций механической прочности вдоль последовательности скругления сузит интервалы теоретических прогнозов снизу [E.3].
- **Что это покажет:** точно количественно оценит, какая доля жидкого вращательного сплющивания сохранилась и фактически отпечаталась на коре с упругой жёсткостью, и выведет минимальное значение двуполярного избытка плотности, которое способен дать механизм, — тесный и сфокусированный прогноз для сравнения с измеренным показателем 1.20 [E.3].

2. Расширенная проверка списка молодых кратеров:

- **Суть исследования:** замена сырого входного файла раздела D.3 официальной и проверенной таблицей S1 Mazrouei et al. (2019) наряду с обработкой пространственных координат 1,615 лучевых кратеров Werner & Medvedev (2010) [D.3, E.3]. Яркие лучевые системы представляют девственную подкоровую летопись, отражающую самые молодые удары на теле [D.3].
- **Что это покажет:** установит на жёстком уровне значимости, является ли молодая популяция полностью однородной по широтам в проверенной и широкой выборке, и доведёт контрольный тест D.3 до статистических масштабов, способных обеспечить абсолютное самостоятельное решение [D.3, E.3].

3. Решение уравнения двухслойной реологической релаксации:

- **Суть исследования:** разработка динамического математического решения задачи двухслойного течения в пределах временного окна присоединённой стадии ($\sim 10^8$ лет) при параметрах раздела C.7 — горячее ядро с вязкостью $\eta \approx 10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, несущее жёсткую кору с вязкостью $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ [C.7, E.3]. Расчёт точно выведет остаток завершённого сжатия и профиль напряжений, зафиксированный в оболочке [E.3].
- **Что это покажет:** точно картирует, какая доля сжатия площади была завершена ядром и как именно жёсткая оболочка восприняла и переработала остаток нагрузки — степень механического укорачивания, сосредоточенного на полюсах, против минимального

изменения в экваториальном поясе — вместо статических оценок порядков величины главы C.7 [C.7, E.3].

4. Изоляция и обработка двух фоновых коровых тем:

- **Суть исследования:** самостоятельный аналитический анализ, отделённый от этой модели, для двух аномалий, которые были рассмотрены и отложены: измерение показателей удлинения края эллиптических кратеров на полюсах или в направлении к ним и калибровка двуполярного избытка плотности относительно пояса окраин Статьи 11 вместо экваториального пояса (пояс окраин без полярных компонентов несёт плотность 149 кратеров на 10^6 км² против 219 в шапках) [A.11, E.3].
- **Что это покажет:** при специальных пространственных определениях первое исследование установит, сохраняется ли в кратерах реальная остаточная эллиптичность сверх смещения меридиональной направленности E.2; второе исследование выведет чистый коэффициент уплотнения относительно окраинных областей ближней стороны [E.2, E.3].

5. Вывод вклада приливных напряжений (части яйца) из векторов силы:

- **Суть исследования:** разработка механического решения, раскладывающего размеры восстановленной трёхосной формы ($1.37 : 1.15 : 1$) и выводящего часть яйца (растяжение вдоль оси a) непосредственно из уравнений сил двух тел, вместо её эмпирического чтения по шести осям [A.9, C.3, E.3]. Расчёт измерит приливный эллипсоид тела, закреплённого на своём механическом основании, и скорость его релаксации в ходе удаления, наряду с проверкой его соответствия отношению гигантских кратеров (1.84 ± 0.38 в разделе D.2) [D.2, E.3].
- **Что это покажет:** установит размеры приливной оси расчётным и теоретическим путём для сравнения с ранжированием A.9; докажет, обязаны ли гигантские кратеры, выходящие за пиковую форму, своим статистическим избытком ранним приливным напряжениям; и расшифрует механику сохранения венца обратной стороны (E.2) [E.2, E.3].

6. Тест абсолютного касательного расстояния между кратерами (Nearest-Neighbor Distance):

- **Суть исследования:** прямое измерение и картирование расстояний до ближайшего соседа (Nearest-Neighbor Distance) как функции диаметра кратера с непрерывным статистическим сравнением полярных шапок и экваториального пояса в чистом подсчёте [D.2, E.3].
- **Что это покажет:** даст прямой и изолированный геометрический показатель закрытия физических промежутков между кратерами в коре, составляющий абсолютное доказательство сжатия площади без зависимости от пространственных показателей плотности или математического вывода из них [E.3].

7. Картирование тектонических структур и геологических отпечатков в оболочке:

- **Суть исследования:** картирование и анализ глобального широтного распределения тектонических структур укорачивания и сжатия (таких как складчатые гряды и надвиговые разломы), расположенных вне молодых поверхностей морей, составляющих тектонические записи, которые жёсткая оболочка обязана была оставить (C.7) [C.7, E.3].
- **Что это покажет:** эмпирически подтвердит, испытала ли кора максимум механического укорачивания в направлении полюсов и минимум в направлении экватора, с подтверждением отсутствия пояса структур растяжения на экваторе, — прямой геологический тест двухслойной модели, устойчивый и не зависящий от летописи кратеров [C.7, E.3].

8. Разработка уравнения баланса жерл выброса и возвратного вещества:

- **Суть исследования:** разработка объединённого количественного и динамического расчёта для систем морей 90° в. д. и 90° з. д. [A.9, E.3]. Анализ объединит историю выбросов каждого жерла, баллистические уравнения полёта Статьи 6 и производительность отпечатывания кратеров возвратного вещества ($\geq 20\,\mathrm{km}$) в зонах падения как функцию радиального расстояния от центра исходного жерла [A.9.4, E.3].
- **Что это покажет:** математически докажет, обеспечивает ли объём возвратного вещества из жерл ведомого фланга (90° E) в сочетании с ловушкой импульса вещества, отставшего от вращения и упавшего позади, интенсивность энергии, необходимую для создания сохраняющегося избытка плотности на ведомой стороне (E.2), — аналитический переворот, который превратит долготную корреляцию из наблюдательного соответствия в объяснённый моделью результат [E.2, E.3].

9. Тест предельного разрешения самых внутренних шапок:

- **Суть исследования:** расширение выборок подсчёта в узких ядрах $|\theta| \leq 10^\circ$ (ныне ограниченных 86 кратерами на севере и 36 на юге) путём включения следующего поколения цифровых топографических каталогов, позволяющих выявлять и подсчитывать целые первичные кратеры ниже порога диаметра 20 км [D.4, E.3].
- **Что это покажет:** расшифрует изменение профиля кривой плотности на последних градусах вокруг конечных точек полюсов — секторе, в котором физика предсказывает пик сжатия площади и в котором нынешняя выборка слишком мала для значимого решения [E.3].

10. Динамическое решение для напряжений давления на основание и части яйца:

- **Суть исследования:** разработка упругопластической модели, рассчитывающей, как вертикальная нагрузка давления около 3 GPa (господствующая внутри линии коротации примерно за 1,000 км до точки) стабилизирует, сдерживает и управляет телом, растянутым вдоль приливной оси, и как остаточный крах давления до 0 GPa на линии коротации влияет на освобождение части яйца (C.6) [C.6, E.3].
- **Что это покажет:** механически определит, как удержание основанием шириной 3,000 км сохраняет деформацию радиального растяжения против гравитационных сил и как

быстро происходит релаксация поверхности оси a в момент исчезновения компонента давления [C.6, E.3].

11. Расчёт напряжений в оболочке за линией коротации:

- **Суть исследования:** количественный расчёт профиля тангенциальных напряжений, возникающих в коре на сегменте между линией коротации и расстоянием 20,100 км — секторе, в котором приливное растяжение превышает предел жидкой устойчивости и жёсткая оболочка вынуждена поглощать нагрузку и стабилизировать отношение осей не более 1.04 [C.1, C.6, E.3].
- **Что это покажет:** определит график напряжений в оболочке на этом критическом сегменте и напрямую сопоставит его с максимальными пределами прочности на сдвиг материалов коры [E.3].

12. Решение баланса массы исчезающей коры (GRAIL Coherence):

- **Суть исследования:** разработка механической модели переноса и смещения, решающей ограничение сокращения площади (глобальное падение на четверть площади и почти на половину площадей полюсов на пике) относительно данных однородной толщины коры спутников GRAIL [C.3.1, C.7, E.3].
- **Что это покажет:** установит физический путь, которым кора восприняла избытки площади, закрывшиеся на полюсах (механическое утолщение, тектоническое надвигание или переход и перенос расплавленных материалов коры в недра мягкого ядра), с сохранением однородного профиля толщины без отступления от фактических измерений [C.7, E.3].

13. Уточнение размеров пиковой формы с помощью расширенного каталога кратеров:

- **Суть исследования:** расширение выборки гигантских кратеров 60–100 км (ныне ограниченной 13–68 кратерами на шапку и рассеивающей пиковую форму) с помощью среза приспособленных геометрических шапок или включения дополнительных данных для тесной калибровки параметров a/c и f пиковой формы (C.3) [C.3, E.3].
- **Что это покажет:** установит геометрию трёхосной пиковой формы в узком и изолированном доверительном интервале и напрямую сопоставит её с решением уравнения вращательной формы отношения Маклорена (C.1) [C.1, E.3].

14. Воспроизведение пяти тестов размера на трёхосной морфологии:

- **Суть исследования:** пересчёт и повторная калибровка объединённых линейных коэффициентов главы D.5 (значений 0.86, 0.90, 1.08 и коэффициента сжатия 0.79) наряду с профилем эллиптичности теста D.5-d с использованием конфигурации истинной трёхосной пиковой формы ($1.8 : 1.4 : 1$) вместо двухосного сплющенного сфероида 1.69 [D.5, E.3].
- **Что это покажет:** поставит пять морфометрических тестов коры в точный масштаб трёхосной формы и установит их окончательные проценты соответствия [E.3].

Оболочка переменной толщины:

- **Суть исследования:** расчёт площадей раздела C.3 рассматривает поверхность как однородный лист [C.3]; внешняя ротационная дифференциация придаёт оболочке толщину, меняющуюся от полюсов к экватору [C.8]. Количественная модель оболочки переменной толщины проследит сжатие стадии скругления в такой оболочке [E.3].
- **Что это покажет:** какая часть полярного избытка кратеров следует из изменения формы, а какая — из сжатия, сосредоточенного в тонкой полярной оболочке, а также профиль толщины оболочки на каждой стадии [E.3].

Доступность цифрового кода и базы данных исследования

Все расчёты, обработка подсчётов, расчёты площадей шапок и поясов, решения уравнений равновесия сфероида Маклорена и эллипсоида Роша, матрицы коэффициентов релаксации, функции трёхосной подгонки для шести главных шапок, данные уменьшения объёма и графики результирующего притяжения главы C.6 полностью воспроизводятся в замкнутом и чистом виде с помощью скриптов официального пакета воспроизведения модели [E.3]. Пакет разработан на языке Python 3 с использованием библиотек numpy и scipy и полностью депонирован вместе с научной серией (специальный идентификатор записи Zenodo будет присвоен и опубликован позднее) [E.3].

Источники

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater

sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

[R13] Broquet, A., & Andrews-Hanna, J. C. (2023). Data for The Moon before mare. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8348278. (GRAIL-based crustal thickness and mare thickness grids, C.8, D.6.)

[R14] Huang, Y. H., et al. (2022). Bombardment history of the Moon constrained by crustal porosity. Nature Geoscience, doi:10.1038/s41561-022-00969-4; data: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.6515777. (Crustal porosity, D.6.)

[R15] Prettyman, T. H., et al. (2006). Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research, 111, E12007. (2° oxide abundances and average atomic mass, D.6.)

[R16] Huang, Q., & Wieczorek, M. A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. Journal of Geophysical Research, 117, E05003. (Grain density from FeO and TiO_2, D.6.)

[R17] Bian, C. (2026). Five lunar oxide abundance maps for the polar regions (65°–90°N/S) derived from KAGUYA SP data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23611614. (Polar FeO, D.6.)

[R18] Lemelin, M., Lucey, P. G., & Camon, A. (2022). Compositional maps of the lunar polar regions derived from the Kaguya Spectral Profiler and the Lunar Orbiter Laser Altimeter data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7108163. (Polar FeO, D.6.)

[R19] Lemoine, F. G., et al. (2014). GRGM900C: A degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. Geophysical Research Letters, 41, 3382–3389. (Bouguer field, deep mass test, D.6.)

Рукописи серии: Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

Заявления

Автор: Zohar Duran, независимый исследователь, Рамла, Израиль. ORCID 0009-0005-3194-9387. Государственного или коммерческого финансирования не получено. Имеется предварительная патентная заявка в США (№ 64/116,844, подана 22 июля 2026 года) на инженерное устройство, связанное с моделью.